



ແບບຮຽນ

ຊີວະວິທະຍາ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ

5



ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

2014

ຫ້າມຂາຍ

ແບບຮຽນ

ຊີວະວິທະຍາ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 5

ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງສະບັບໂດຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ພິມທີ່ໂຮງພິມ Eastern Printing Public Co. Ltd. (ປະເທດໄທ)

ຕາມໜັບ 191 ພຈ 27.03.2014

ຂະໜາດ 18 x 25 ຊມຈຳນວນພິມ 27,685 ຫົວ

ສະຫງວນລິຂະສິດ

ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 5

ຮຽບຮຽງໂດຍ : ບຸນໂຮມ ນັນທະວົງ ສ.ວ.ສ
ດວງປີ ສຸທຳມະວົງ ພະນັກງານບຳນານ
ສິລິພອນ ຈະເລີນລັງສີ ພະນັກງານບຳນານ
ສອນໄຊ ທຳມະວົງສາ ມ.ສ ວຽງຈັນ
ບຸນຜົງ ສິລາເດດ ສ.ວ.ສ
ບານໃຈ ມາລາວົງ ສ.ວ.ສ

ກວດແກ້ໂດຍ : ທອງແກ້ວ ອາສາ ສ.ວ.ສ
ພູວັງ ເນດຕະວົງ ພະນັກງານບຳນານ
ບຸນໂຮມ ນັນທະວົງ ສ.ວ.ສ

ເຂົ້າໜ້າໂດຍ : ບຸນຜົງ ສິລາເດດ ສ.ວ.ສ

ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກ :

ສົມຈິດ ພະຈັນສິດທິ	ນິເທດ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ປານີ ສີເມືອງຄຸນ	ຄູສອນ ຊີວະວິທະຍາ ມ.5 ແຂວງອຸດົມໄຊ
ພັນສະຫວັດ ພິມມະສັກ	ນິເທດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ຕຸ້ມທອງ ສີທາບຸດ	ຄູສອນ ຊີວະວິທະຍາ ມ.5 ແຂວງຄຳມ່ວນ
ບຸນຊູ ມາດມະນີສອນ	ຊ່ຽວຊານ ໂຄງການ SESDP

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
ວຽງຈັນ, 2014

— | —
— | —
— | —

— | —
— | —
— | —

— | —
— | —
— | —

— | —
— | —
— | —

ຄຳນຳ

ຊີວະວິທະຍາ ເປັນວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ທຳມະຊາດຂອງມັນ, ລະບົບຂອງຮ່າງກາຍທີ່ມີຊີວິດ, ເຫດການ ຫຼື ປາກົດການຕາມທຳມະຊາດຕະຫຼອດເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຫຼົ່ານັ້ນ. ຖ້າທຸກຄົນເຮົາທາກມີເວລາຄິດໝ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອພິຈາລະນາເຖິງການມີຊີວິດຈະພົບວ່າ ຊີວິດເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນ, ການເກີດມາຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ການດຳລົງຊີວິດຈະໄດ້ສຳຜັດກັບສິ່ງທີ່ໜ້າແປກໃຈ ແລະ ໜ້າປະທັບໃຈກ່ຽວກັບຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊີວະວິທະຍາເປັນວິທະຍາສາດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງຊີວະວິທະຍາຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນຕໍ່ການເຂົ້າໃຈຕົນເອງໃນລະດັບພື້ນຖານຢ່າງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້. ໃນຖານະມະນຸດເຮົາເປັນປະຊາກອນຂອງໂລກ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ທາງຊີວະວິທະຍາທຸກຄົນຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດູແລໂລກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ໄດ້ເກີດມາແລ້ວ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປໄດ້.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາໄດ້ຮຽບຮຽງແບບຮຽນມື້ຂຶ້ນໂດຍອີງຕາມຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາພົມອອກໃນປີ 2011. ທັງນີ້ກໍເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບວິທີການຮຽນ-ການສອນແບບໃໝ່ ໂດຍແນໃສ່ການພັດທະນາຂະບວນການທາງວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 5.

ດັ່ງນັ້ນ, ການຈັດວາງເນື້ອໃນຂອງບົດຮຽນຈຶ່ງມີລັກສະນະປະສົມປະສານລະຫວ່າງເນື້ອໃນ, ກິດຈະກຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ນອກນີ້ຍັງມີຄຳຖາມສອດແຊກລະຫວ່າງເນື້ອໃນແຕ່ລະຕອນເພື່ອທົດສອບຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການຄົ້ນຄິດຫາຄຳຕອບພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກຳໄປແລ້ວ.

ປຶ້ມຫົວນີ້ປະກອບມີ 6 ພາກ, ມີ 29 ບົດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນສຳຄັນຄື: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາ, ຮູບການຈັດຕັ້ງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ການຈັດລະບົບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ລັກສະນະລວມ, ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະອານາຈັກ, ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ມີກະດູກສັນຫຼັງ.

ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າປຶ້ມຫົວນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ໄດ້ອ່ານ, ໄດ້ຮຽນ ແລະ ຊົມໃຊ້ເປັນຢ່າງດີ, ແຕ່ທຸກຢ່າງກໍຍັງມີຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງຢູ່ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ຄຳສັບຕ່າງໆ, ການຈັດລຳດັບເນື້ອໃນ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຄະນະຮຽບຮຽງໄດ້ຍຶດຖືຫຼັກການທັບສັບວິທະຍາສາດຈາກພາສາຕ່າງປະເທດ ທັງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ເນື້ອໃນມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບເນື້ອໃນປົດຮຽນໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ຖ້າທ່ານຫາກມີຄວາມຈິງໃຈໃຫ້ການ
ຮ່ວມມືຕຳນິຕິຊົມ ແລະ ຄຳເຫັນໃດໆ, ຈົ່ງສົ່ງຂ່າວເພື່ອດັດແປງ, ແກ້ໄຂໄປຍັງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດການສຶກສາ; ທາງຄະນະຮຽບຮຽງຖືວ່າການສົ່ງຂ່າວດັ່ງກ່າວເປັນການປະກອບສ່ວນ
ໃນການພັດທະນາຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂອງຊາດເຮົາ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ.

ຄະນະຮຽບຮຽງ

ສາລະບານ

ພາກທີ I: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາ.....	1
ບົດທີ 1: ການສຶກສາກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາ.....	1
ບົດທີ 2: ທຳມະຊາດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....	11
ພາກທີ II: ຮູບການຈັດຕັ້ງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....	19
ບົດທີ 3: ການກຳເນີດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....	19
ບົດທີ 4: ຈຸລັງ ແລະ ທິດສະດີກ່ຽວກັບຈຸລັງ.....	26
ບົດທີ 5: ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຈຸລັງ.....	36
ບົດທີ 6: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງທາດຕ່າງໆຜ່ານຈຸລັງ.....	50
ບົດທີ 7: ການແລກປ່ຽນທາດ ແລະ ພະລັງງານ.....	61
ພາກທີ III: ການຈັດລະບົບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....	67
ບົດທີ 8: ຫຼັກການຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....	67
ບົດທີ 9: ການຈັດແບ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....	73
ພາກທີ IV: ລັກສະນະລວມ, ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ	
ໃນແຕ່ລະອານາຈັກ.....	81
ບົດທີ 10: ອານາຈັກ ໂມເນຣາ	80
ບົດທີ 11: ອານາຈັກໂປຣຕິສຕາ	84
ບົດທີ 12: ອານາຈັກເຫັດ	91
ບົດທີ 13: ອານາຈັກພືດ	97
ບົດທີ 14: ໃບ ແລະ ການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ.....	112
ບົດທີ 15: ການສືບພັນຂອງພືດ.....	119
ບົດທີ 16: ອານາຈັກສັດ.....	129
ພາກທີ V: ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ.....	135
ບົດທີ 17: ປະຖົມມະສັດ	135
ບົດທີ 18: ສັດໄສ້ຖົງ	139
ບົດທີ 19: ຂີ້ກະເດືອນ.....	144
ບົດທີ 20: ສັດອ່ອນແຫຼວ	153

ບົດທີ 21: ສັດຕິນຂໍ້	158
ພາກທີ VI: ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ.....	164
ບົດທີ 22: ປາ.....	164
ບົດທີ 23: ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ	173
ບົດທີ 24: ສັດເລືອຄານ	178
ບົດທີ 25: ສັດປີກ	184
ບົດທີ 26: ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ.....	190
ບົດທີ 27: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.....	198
ບົດທີ 28: ພຶດຕິກຳຂອງສັດ	203
ບົດທີ 29: ການສືບພັນ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງສັດ.....	212

ພາກທີ I ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາ

ບົດທີ 1 ການສຶກສາກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາ

1. ຄວາມໝາຍຂອງຊີວະວິທະຍາ

ຄຳວ່າຊີວະວິທະຍາ (Biology) ມາຈາກພາສາເກຣັກ 2 ຄຳ ຄື: ຊີວະ (Bio) ແປວ່າ ຊີວິດ ແລະ ວິທະຍາ (logy) ແປວ່າຄວາມຮູ້, ຄວາມຄິດຢ່າງມີເຫດຜົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊີວະວິທະຍາ ຈຶ່ງເປັນວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ລະບົບຂອງ ຮ່າງກາຍທີ່ມີຊີວິດ, ເຫດການ ຫຼື ປາກົດການຕາມທຳມະຊາດຕະຫຼອດເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີ ອິດທິພົນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການທາງວິທະຍາສາດຢ່າງມີລະບົບ ແລະ ມີຫຼາຍຂັ້ນ ຕອນ.

ນັກຮຽນເຄີຍສັງເກດບໍ່ວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຫຼົ່ານັ້ນມີລັກສະນະແນວໃດ? ຖ້າອີງໃສ່ລັກສະນະ ພາຍນອກ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ພົບເຫັນເຫຼົ່ານັ້ນ ນັກຮຽນຄົງສາມາດ ຍົກຕົວຢ່າງຊື່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້ຕາມຊື່ຂອງທ້ອງຖິ່ນເຄີຍເອີ້ນແມ່ນບໍ່.

2. ຂະແໜງການຂອງຊີວະວິທະຍາ

ຊີວະວິທະຍາ ຈຳແນກອອກເປັນຂະແໜງຕ່າງໆເຊິ່ງຈຳແນກຕາມທຳມະຊາດ, ຕາມ ໜ້າທີ່ ຫຼື ການເຮັດວຽກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

ການຈຳແນກໂດຍທຳມະຊາດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສາມາດແບ່ງອອກເປັນຂະແໜງ ຫຼື ວິຊາ ດັ່ງນີ້:

- 1) ຈຸລະຊີວິທະຍາ (Microbiology) ເປັນວິຊາທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂະໜາດ ນ້ອຍທີ່ເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າບໍ່ເຫັນ ເຊັ່ນ: ແບກທີເຣຍ, ໂປຣໂຕຊົວ, ໄວຣັດ, ເຊື້ອຣາ ແລະ ສາຫຼ່າຍ/ເທົາ.
- 2) ພືດສາດ (Botany) ສຶກສາກ່ຽວກັບພືດ.
- 3) ສັດຕະສາດ (Zoology) ສຶກສາກ່ຽວກັບສັດ.

ແຕ່ລະຂະແໜງກໍໄດ້ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອີກ. ການຈຳແນກຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີວິຊາດັ່ງນີ້:

- 1) ສະລິລະວິທະຍາ (Physiology) ເປັນການສຶກສາກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກ ຂອງລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 2) ພຶດຕິກຳ (Ethnology) | ເປັນການສຶກສາກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. |
| 3) ຮອກໂມນວິທະຍາ (Endocrinology) | ສຶກສາກ່ຽວກັບຮອກໂມນ. |
| 4) ກຳມະພັນວິທະຍາ (Genetic) | ສຶກສາກ່ຽວກັບກຳມະພັນ, ການຖ່າຍທອດລັກສະນະທາງກຳມະພັນ. |
| 5) ກາຍະວິພາກສາດ (Anatomy) | ສຶກສາກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ. |
| 6) ຄັບພະວິທະຍາ (Embryology) | ສຶກສາກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງໝໍ້ລູກ. |
| 7) ສັນຖານວິທະຍາ (Morphology) | ສຶກສາກ່ຽວກັບລັກສະນະພາຍນອກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. |
| 8) ວິວັດທະນາການ (Evaluation) | ການປ່ຽນແປງຈາກອະດີດສູ່ປັດຈຸບັນ. |
| 9) ສິ່ງແວດລ້ອມ (Environnement) | ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. |

3. ການພົວພັນຊີວະວິທະຍາ ກັບ ການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດເຮົາ

ຊີວະວິທະຍາ ສຳຄັນຕໍ່ມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແນວໃດ?

ໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດເຮົາສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດນັ້ນກໍແມ່ນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ, ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ; ການຜະລິດອາຫານ, ການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປະກອບອາຊີບ, ການຮູ້ຈັກພຶດຕິກຳຂອງສັດຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ພົວພັນກັບວິຊານີທັງນັ້ນ.

ນັກວິທະຍາສາດ ທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການຂະແໜງໃດໜຶ່ງໄດ້ໃຊ້ຂະບວນການທາງວິທະຍາສາດເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ພາໃຫ້ໄດ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆເພື່ອສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ສັງຄົມ.

ຕົວຢ່າງ:

- ການຜະລິດພືດບາງຊະນິດທີ່ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້; ໝາກໄມ້ທີ່ໃຫ້ໝາກໃຫຍ່ ແລະ ມີລົດຊາດແຊບ; ໄລຍະຜ່ານມາເພິ່ນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍແນວພັນໂດຍສະເພາະການລ້ຽງແພຈຸລັງ ແລະ ການປັບປຸງພັນ ເຊັ່ນ: ເມັດຖົ່ວແດງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ເປັນເມັດໃຫຍ່ຂຶ້ນ.

- ການຜະລິດນົມ ຫຼື ໄຂ່ທີ່ໃຫ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຫຼາຍ, ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນມັນໄດ້ຕອບສະໜອງໃຫ້ມະນຸດໄດ້ມີອາຫານເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ເປັນສິນຄ້າໄດ້.

ຊີວະວິທະຍານຳໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດເຂົ້າໃນດ້ານໃດແດ່?

ຊີວະວິທະຍາເປັນວິທະຍາສາດພື້ນຖານທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນດ້ານການແພດ, ການກະເສດ, ອຸດສາຫະກຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ.

ດ້ານການກະເສດ: ນັກວິຊາການທາງການກະເສດໄດ້ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຖ່າຍຝາກຕົວອ່ອນຂອງສັດ (embryo transfer), ຜະລິດຕະພັນບຸ່ຍຊີວະພາບ (organic fertilizer) ແລະ ການປະສົມພັນທຸມປາ.

ການສຶກສາວົງຈອນຊີວິດ, ໂຄງປະກອບສ້າງ, ຮູບຮ່າງ, ລັກສະນະ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໃຈການປັບຕົວຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

ດ້ານການແພດ: ການສຶກສາສາເຫດຂອງພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນສາມາດນຳໄປສູ່ການຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈຕົວຢ່າງເພື່ອນຳມາປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ; ການຜະລິດວັກຊີນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຢາອື່ນໆ.

ປັດຈຸບັນ ຂະແໜງຊີວະວິທະຍາໄດ້ມີການພັດທະນາໄປກວ້າງໄກເຖິງລະດັບເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບສະໄໝໃໝ່ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງການກຳມະພັນວິສາວະກຳ (Genetic engineering) ເຊິ່ງນຳມາໃຊ້ໃນທາງການແພດ ແລະ ການຕັດຕໍ່/ແຊນກຳມະພັນ ຈີເອັມໂອ (GMO - genetically modified organism) ນຳໃຊ້ໃນການປັບປຸງພັນພືດທີ່ທົນຕໍ່ສັດຕູພືດ ແລະ ໃຫ້ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງ.

ຄວາມຮູ້ທາງຊີວະວິທະຍາອາດນຳມາໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍພັນສັດເສດຖະກິດ ແລະ ການອະນຸລັກສັດທີ່ຫາຍາກ ເຊັ່ນ: ການໂຄຼນນິງ. ການໂຄຼນນິງ (cloning) ເປັນຂະບວນການເພາະລ້ຽງຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດເປັນຮ່າງກາຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃໝ່ຂຶ້ນມາໂດຍມີອົງປະກອບຂອງທາດກຳມະພັນ (genetic material) ເໝືອນເດີມ ຕົວຢ່າງ: ການໂຄຼນນິງງົວ ແລະ ແກະ.

ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ໃກ້ຊິດ.

ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການອະນຸລັກໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກພືດບາງຊະນິດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ພັງທະລາຍຂອງດິນໄດ້ດີເຊິ່ງເປັນພືດທີ່ມີຮາກຍາວ, ລຳຕົ້ນແຂງແຮງ ແລະ ແໜ້ນໜາ.

4. ການສຶກສາກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາ

ຊີວະວິທະຍາມີຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ນັກຊີວະວິທະຍາສົນໃຈສຶກສາໃນຂະແໜງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ມີວິທີການການສຶກສາຄ້າຍຄືກັນ. ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຕໍ່ໄປນີ້:

ໄລຍະຜ່ານມານັກຮຽນເຄີຍເຫັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ່າງໆຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອເຫັນນົກໃນເວລານັ້ນນັກຮຽນອາດເກີດມີຄຳຖາມຕ່າງໆຂຶ້ນມາວ່າເປັນຫຍັງນົກມັນຈຶ່ງບິນໄດ້ ແລະ ອື່ນໆ. ຄຳຖາມເຫຼົ່ານັ້ນເປັນທີ່ໜ້າສົງໄສ ແລະ ຢາກຊອກຫາຄຳຕອບແມ່ນບໍ່.

ນັກຊີວະວິທະຍາໄດ້ອາໄສວິທີທາງວິທະຍາສາດ (Scientific method) ເພື່ອສຶກສາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕາມ 5 ຂັ້ນຕອນ ຄື: ການສັງເກດ, ການຕັ້ງສົມມຸດຖານ, ການທົດລອງສົມມຸດຖານ, ການບັນທຶກ ແລະ ອະທິບາຍ, ສະຫຼຸບຜົນການທົດລອງ.

ການສັງເກດ (Observation)

ການສັງເກດ ແມ່ນການໃຊ້ປະສາດສຳຜັດຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຢ່າງລວມກັນ ຄື: ຫູ, ຕາ, ລັ້ນ ແລະ ໜັງເຂົ້າໄປສຳຜັດໂດຍກົງກັບວັດຖຸ ຫຼື ເຫດການໂດຍມີຈຸດປະສົງຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງສິ່ງນັ້ນ. ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກວິໄຈ ແລະ ຜູ້ທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ຢ່າງລະອຽດຈະຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໄດ້ຢ່າງໄວ.

ຕົວຢ່າງ: ອຸນຫະພູມມີຜົນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແນວໃດ? ແມງວັນ ແລະ ຍຸງແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? ປັດໄຈທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ມີຫຍັງແດ່?

ການສັງເກດ ເປັນທັກສະທີ່ສຳຄັນທີ່ນຳໄປສູ່ການຄົ້ນພົບບັນຫາ, ຮວບຮວມຂໍ້ມູນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ; ຕົວຢ່າງ: ການຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກຈຸລະຊີບວິທະຍາຊາວອັງກິດ ທ່ານ ອາເລັກຊັນເດີ ແຟມມິງ (Alexander Flemming) ລາວສັງເກດເຫັນວ່າ: ການປູກເຊື້ອແບກທີເຣຍຖ້າວ່າມີເຊື້ອເປນິຊີລີອອມ (Penicillium) ຢູ່ນຳ, ເຊື້ອແບກທີເຣຍຈະບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ກ່າວເຂົ້າສູ່ການຄົ້ນພົບຢາຕ້ານເຊື້ອເປນິຊີລິນ (Penicilline) ເຊິ່ງເປັນຢາປົວພະຍາດທີ່ເກີດຈາກແບກທີເຣຍໄດ້.

ການຕັ້ງບັນຫາແມ່ນຍົກເອົາຄວາມສົນໃຈຈາກການສັງເກດມາສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ.

ນັກຮຽນຄົງເຫັນແລ້ວວ່າ **ບັນຫາ** ເກີດຈາກການສົງໄສທີ່ໄດ້ຈາກການສັງເກດປາກົດການ ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ບາງຄັ້ງເມື່ອເຮົາພົບເຫັນສິ່ງໃດໜຶ່ງເຮົາອາດເກີດມີການຕັ້ງຄຳຖາມຂຶ້ນມາ ແລະ ພະຍາຍາມຄິດຫາຄຳຕອບທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: **ສົມມຸດຖານ** (hypothesis), ແຕ່ບາງຄັ້ງນັກຮຽນກໍບໍ່ສາມາດກຳນົດສົມມຸດຖານໄດ້ທັນທີນັ້ນສະແດງວ່ານັກຮຽນ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈບັນຫາ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກຮຽນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມອີກ. ເມື່ອນັກຮຽນໄດ້ຂໍ້ມູນພຽງພໍ ນັກຮຽນຈະເຂົ້າໃຈບັນຫາດີຂຶ້ນແລ້ວສາມາດຕັ້ງສົມມຸດຖານໄດ້ນີ້ຈຶ່ງເອີ້ນໄດ້ວ່າບັນຫາພາທາງໄປສູ່ການຕັ້ງສົມມຸດຖານໄດ້.

ອານເບີດ ແອງສະໄຕນ໌ (Albert Einstein) ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງລະດັບໂລກໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ ການຕັ້ງບັນຫາ ຍ່ອມສຳຄັນກວ່າການແກ້ບັນຫາເພາະການແກ້ບັນຫາອາໄສພຽງທັກສະທາງຄະນິດສາດ ແລະ ການທົດລອງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນການຕັ້ງບັນຫາໃໝ່ ແລະ ການກຳນົດແນວທາງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຈາກບັນຫາເກົ່າໃນທັກສະໃໝ່ຕ້ອງອາໄສການຄົ້ນຄິດຫາທາງເລືອກ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງ”.

ການຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ

ການຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານ ໝາຍເຖິງການຄິດຫາຄຳຕອບລ່ວງໜ້າ ຫຼື ຄາດຄະເນຄຳຕອບທີ່ສອດຄ່ອງໂດຍອາໄສການສັງເກດ. ຄຳຕອບນັ້ນຍັງບໍ່ທັນຍອມຮັບ, ແຕ່ຂໍ້ສົມມຸດອາດຖືກກຳໄດ້.

ນັກຮຽນຄົງເຄີຍສັງເກດຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນ, ຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກໃນບ່ອນຮົ່ມບໍ່ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ເທົ່າຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກຢູ່ບ່ອນກາງແຈ້ງ. ນັກຮຽນອາດສົງໄສວ່າສາເຫດອັນໃດທີ່ພາໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດດຽວກັນນັ້ນບໍ່ເຕີບໃຫຍ່ເທົ່າກັນ ເຊັ່ນ: ດິນມີຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ? ທາດອາຫານໃນດິນພຽງພໍຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງມັນບໍ່? ປະລິມານຂອງແສງພຽງພໍຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງມັນບໍ່?

ສົມມຸດຖານມີຄວາມສຳຄັນໃນການແກ້ຂໍ້ສົງໄສທາງວິທະຍາສາດແນວໃດ?

ຢູ່ໃນນີ້ ນັກຮຽນຈະເຫັນວ່າບັນຫາພຽງບັນຫາດຽວແຕ່ອາດມີຂໍ້ສົມມຸດຖານຫຼາຍຂໍ້, ແລະ ມັນຍັງບໍ່ມີການຍອມຮັບຄຳຕອບຂອງບັນຫາຈົນກວ່າຈະໄດ້ມີການກວດສອບ ຫຼື ທົດລອງ/ ຕິດຕາມ ສັງເກດສົມມຸດຖານນັ້ນຢ່າງຮອບຄອບກ່ອນ. ນີ້ແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດຂອງນັກວິທະຍາສາດເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ໃໝ່ຂຶ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ນັກຮຽນຜູ້ທີ 1 ຕັ້ງສົມມຸດຖານວ່າ: ຖ້າຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງມີຜົນຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດ. ດັ່ງນັ້ນ, ພືດທີ່ຢູ່ກາງແຈ້ງຈະເຕີບໃຫຍ່ກວ່າພືດທີ່ຢູ່ໃນຮົ່ມ.

ນັກຮຽນຜູ້ທີ 2 ຕັ້ງສົມມຸດຖານວ່າ: ຖ້າຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງມີຜົນຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດ. ດັ່ງນັ້ນ, ພືດທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ກາງແຈ້ງຈະເປັນຕົ້ນສູງກວ່າພືດທີ່ຢູ່ໃນຮົ່ມ.

- ນັກຮຽນຈົ່ງວິເຄາະສົມມຸດຖານຂອງນັກຮຽນທັງສອງຄົນວ່າຖືກຕ້ອງບໍ່ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
- ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະກຸ່ມກຳນົດບັນຫາ ແລະ ຕັ້ງສົມມຸດຖານໂດຍໃຊ້ຄຳວ່າ: ຖ້າ
.....ດັ່ງນັ້ນ.....

ການທົດລອງສົມມຸດຖານ:

ການທົດລອງສົມມຸດຖານ ໝາຍເຖິງຂະບວນການປະຕິບັດເພື່ອຫາຄຳຕອບຂອງສົມມຸດຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້. ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ ຄື: ສັງເກດ, ສຳຫຼວດ ແລະ ທົດສອບ, ແຕ່ຈະເລືອກວິທີໃດນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງສົມມຸດຖານ.

ການບັນທຶກ ແລະ ອະທິບາຍ

ການບັນທຶກໝາຍເຖິງການຈົດບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສັງເກດ ຫຼື ທົດລອງ. ການອະທິບາຍບາງຄັ້ງອາດນຳໃຊ້ການສັງເກດ ແລະ ການຄິດໄລ່ສ່ວນຮ້ອຍນຳອີກ.

ສະຫຼຸບຜົນການທົດລອງ

ສະຫຼຸບຜົນການທົດລອງໝາຍເຖິງ ການສະຫຼຸບການພົວພັນຂອງຂໍ້ມູນທັງໝົດເພື່ອນຳຂໍ້ມູນ ຫຼື ຜົນການທົດລອງມາສະແດງ ຫຼື ແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປ. ໃນການສະຫຼຸບໃຫ້ພິຈາລະນາ:

- ການສະຫຼຸບຕາມຮູບແບບນີ້ສອດຄ່ອງກັບສົມມຸດຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້ ຫຼື ບໍ່?
- ຜົນການທົດລອງຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບ ສົມມຸດຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້ສະເໝີໄປບໍ່?
- ຖ້າຜົນການທົດລອງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສົມມຸດຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້ນັກຮຽນຄວນຈະດຳເນີນແນວໃດ?

ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນມານີ້ ຫຼື ນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍຄົນຄົ້ນພົບມານີ້ສາມາດນຳໄປນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຕັ້ງເປັນທິດສະດີ (theory) ຫຼື ຖ້າຄວາມຮູ້ທາງກາຍເປັນທີ່ໄດ້ຮັບເປັນຄວາມຈິງຈະຖືກນຳໄປຕັ້ງເປັນກົດເກນ (law). ໃນທາງວິຊາຊີວະວິທະຍາໄດ້ມີຫຼາຍກົດເກນ ແລະ ທິດສະດີທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ກົດເກນຂອງມັງແດລ, ທິດສະດີຈຸລັງ ແລະ ທິດສະດີການຄັດເລືອກຕາມທຳມະຊາດ ເຊິ່ງນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ການສຶກສາຂອງນັກຊີວະວິທະຍາພາໃຫ້ກົດຄວາມຮູ້ທາງຊີວະວິທະຍາທີ່ຕ້ອງການຂະບວນການສັງເກດ, ການທົດລອງ, ການບັນທຶກຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊີວະວິທະຍາຈຶ່ງປະກອບ

ດ້ວຍ 2 ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ ຄື: ສ່ວນທີ່ເປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ຂະບວນການຊອກຫາຄວາມຮູ້.

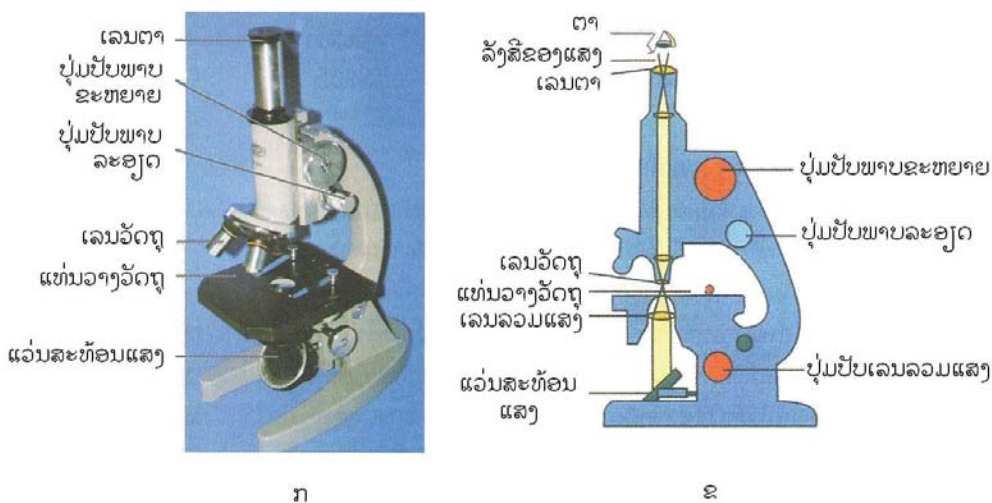
5. ກ້ອງຈຸລະທັດ ແລະ ການນໍາໃຊ້

ກ້ອງຈຸລະທັດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສຶກສາວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຄື: ຊ່ວຍໃຫ້ສັງເກດເຫັນສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງສຶກສາເບິ່ງລາຍລະອຽດ, ສຶກສາຫາຂໍ້ມູນ ຫຼື ຫຼັກການທາງຊີວະວິທະຍາ.

ກ້ອງຈຸລະທັດມີ 2 ແບບ ຄື: ກ້ອງຈຸລະທັດທຳມະດາ ຫຼື ແບບໃຊ້ແສງ ແລະ ແບບເອເລັກຕຣົງ.

5.1 ກ້ອງຈຸລະທັດທຳມະດາ (light microscope).

ຈົ່ງສຶກສາຮູບຕໍ່ໄປນີ້ວ່າມີສ່ວນປະກອບໃດແດ່?



ຮູບ 1.1 ກ້ອງຈຸລະທັດທຳມະດາ

ກ. ສ່ວນປະກອບຂອງກ້ອງຈຸລະທັດແບບໃຊ້ແສງແບບທຳມະດາ

ຂ. ເສັ້ນທາງເດີນຂອງແສງ

ປັດຈຸບັນ ກ້ອງຈຸລະທັດແບບໃຊ້ແສງໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນກວ່າໃນອະດີດ. ກ້ອງຈຸລະທັດແບບໃຊ້ແສງນີ້ເປັນກ້ອງທີ່ປະກອບເປັນເລນ 2 ຊຸດ ຄື: ເລນໄກ້ວັດຖຸ ແລະ ເລນໄກ້ຕາ ເຊິ່ງມີກຳລັງຂະຫຍາຍ ປະມານ 2.000 ເທື່ອ.

ກ. ເລນໄກ້ວັດຖຸ (objective)

ເລນໄກ້ວັດຖຸ ເປັນເລນນູນທີ່ມີກຳລັງຂະຫຍາຍຂະໜາດຕ່າງກັນ ຄື: 4X, 10X, 40X ແລະ 100X; ການໃຊ້ເລນ 100X ຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳມັນຢອດໃສ່ກ່ອນຈຶ່ງສ່ອງເບິ່ງ, ເພາະນ້ຳມັນເປັນຕົວກາງລະຫວ່າງສະໄລທີ່ວາງວັດຖຸ ກັບ ເລນໄກ້ວັດຖຸ. ເລນເຫຼົ່ານີ້ຕິດກັບແບ້ນ, ສາມາດປັບກຳລັງຂະຫຍາຍທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ໃຫ້ມາຢູ່ເຊິ່ງກັບແທ່ນວາງວັດຖຸ. ຕາມປົກກະຕິການນຳໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດເພີ່ມມັກເລີ່ມຈາກການເພີ່ມກຳລັງຂະຫຍາຍຂອງເລນໄກ້ວັດຖຸທີ່ມີກຳລັງຂະຫຍາຍຕ່ຳ ແລ້ວຈຶ່ງປ່ຽນເປັນກຳລັງຂະຫຍາຍຂະໜາດກາງ ແລະ ກຳລັງຂະຫຍາຍສູງຕາມລຳດັບ.

ຂ. ເລນໄກ້ຕາ (eyepiece)

ເລນໄກ້ຕາ ເປັນເລນນູນ ທີ່ມີກຳລັງຂະຫຍາຍ ລະດັບ 10X, 15X ແລະ 25X. ເລນໄກ້ຕາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເລືອກໃຊ້ຂະໜາດໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ. ແຕ່ກໍລະນີເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ຂະໜາດໃດກໍສາມາດຖອດອອກໂດຍໄປສວມໄວ້ຢູ່ສ່ວນເທິງຂອງລຳກ້ອງ, ການເຮັດແນວນັ້ນກໍເພື່ອປ້ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນເຂົ້າໄປໃນລຳກ້ອງໄດ້.

ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງແສງຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ:

ແສງທີ່ໃຊ້ກັບກ້ອງຈຸລະທັດແບບໃຊ້ແສງ ເປັນແສງສະຫວ່າງຈາກດວງອາທິດ. ກ້ອງນີ້ມີກະຈົກ 2 ດ້ານ; ດ້ານໜຶ່ງກົງຫູບຊ່ວຍຮວບຮວມແສງໃຫ້ສະຫຼັບສູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງແທ່ນວາງວັດຖຸ ແລະ ອີກດ້ານໜຶ່ງລຽບໃຊ້ສຳລັບຮັບແສງຕາມປົກກະຕິ.

ການນຳໃຊ້: ກໍລະນີວັນທີ່ມີແສງໜ້ອຍຄວນໃຊ້ກະຈົກເງົາດ້ານກົງຫູບເພື່ອຊ່ວຍໃນການຮວບຮວມແສງ. ກະຈົກເງົານີ້ບາງກ້ອງອອກແບບມາໃຫ້ຖອດອອກໄດ້ ແລ້ວປ່ຽນດອກໄຟໃສ່ແທນ, ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງກາງເວັນ, ກາງຄືນ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີແສງໜ້ອຍໄດ້.

ການປັບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ:

ກ້ອງຈຸລະທັດບາງຊະນິດຈະມີເລນລວມແສງ (condenser lens) ທີ່ຢູ່ໃຕ້ແທ່ນວາງວັດຖຸ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ ແລະ ຄັດເລືອກແສງທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີໄດອາຟລາມທີ່ຊ່ວຍປັບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງເພື່ອໃຫ້ເຫັນວັດຖຸນັ້ນແຈ້ງຂຶ້ນ.

5.2 ກ້ອງຈຸລະທັດແບບໃຊ້ແສງ (ສເຕຣີໂອສໂກບ) (stereoscopic microscopie)

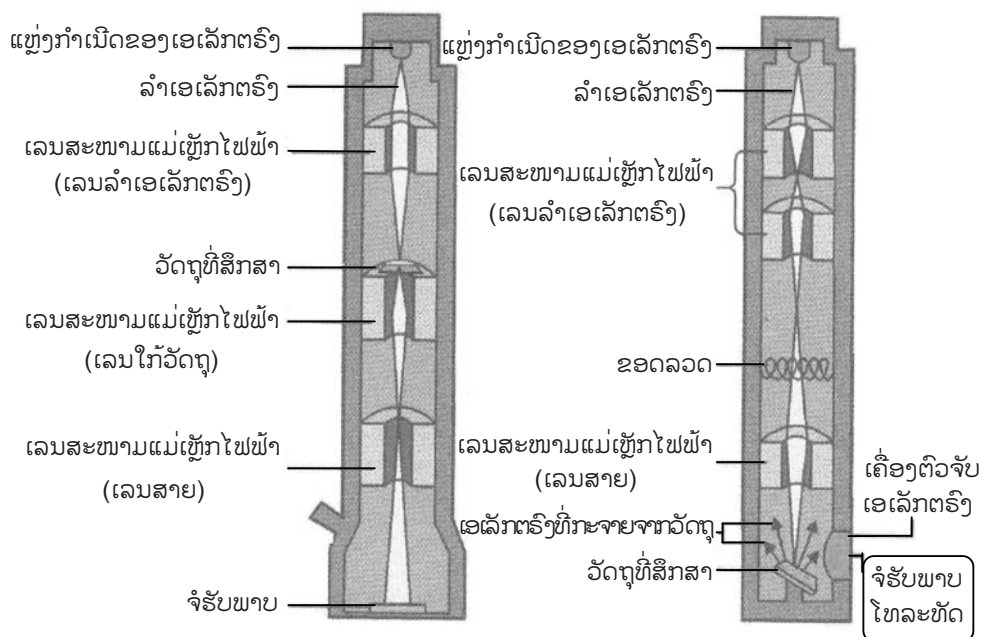
ກ້ອງຈຸລະທັດແບບໃຊ້ແສງເປັນກ້ອງຈຸລະທັດຊະນິດມີເລນປະກອບທີ່ພາໃຫ້ເກີດພາບ 3 ມິຕິ. ກ້ອງຊະນິດນີ້ໃຊ້ສຶກສາວັດຖຸທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກລາຍລະອຽດໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ. ກ້ອງຊະນິດນີ້ມີກຳລັງຂະຫຍາຍສູງດັ່ງນີ້:

- 1) ພາບທີ່ເຫັນເປັນພາບ 3 ມິຕິ, ເຫັນຈະແຈ້ງ ແລະ ເຫັນເປັນພາບເໝືອນ.
- 2) ເລນໃກ້ວັດຖຸ ມີກຳລັງຂະຫຍາຍ ຕໍ່າກວ່າ 10X.
- 3) ໄລຍະຫ່າງຈາກເລນໃກ້ວັດຖຸ ໄປຫາວັດຖຸ ຢູ່ໃນຊ່ວງ 63 - 225 ມິລິແມັດ.
- 4) ໃຊ້ສ່ອງວັດຖຸທີ່ມີຄວາມໜາ ແລະ ໂປ່ງແສງ.

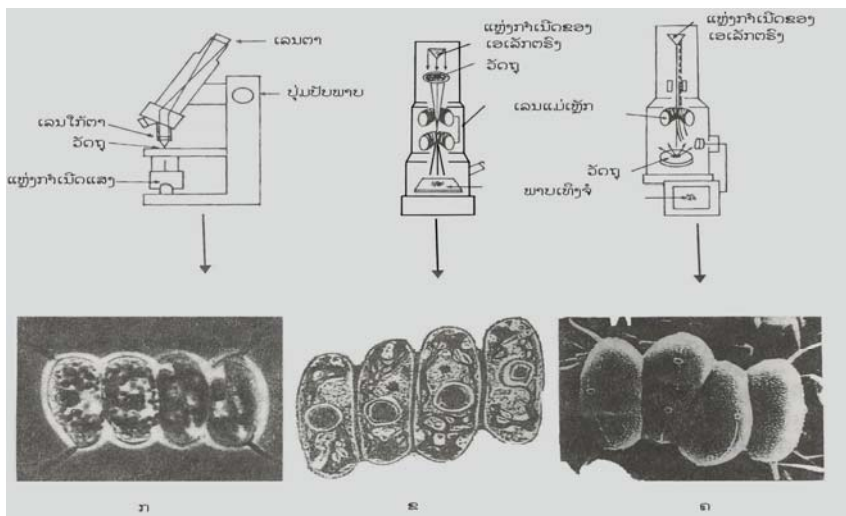
ວິທີໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດແບບເອເລັກຕຣົງ: ຕັ້ງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເລນໃກ້ຕາກັບຕາຂອງຜູ້ໃຊ້ທັງສອງຂ້າງໃຫ້ພໍເໝາະ ເພື່ອໃຫ້ຈຸລະທັດທີ່ມີຢູ່ໃນວົງດຽວກັນ. ປັບໂຟກາສຂ້າງດຽວກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງປັບຂ້າງໜຶ່ງທີ່ກະບອກເລນໃກ້ຕາ. ຖ້າຕ້ອງການສຶກສາຈຸດໃດໜຶ່ງຂອງຕົວຢ່າງໃຫ້ປັບໂຟກາສຈາກເລນໃກ້ວັດຖຸທີ່ມີກຳລັງຂະຫຍາຍສູງກ່ອນ.

5.3 ກ້ອງຈຸລະທັດ ແບບເອເລັກຕຣົງ

ກ້ອງຈຸລະທັດແບບນີ້ ເພີ່ມພົບເຫັນເອເລັກຕຣົງທີ່ເຄື່ອນທີ່ເຊິ່ງສະແດງຄຸນສົມບັດເປັນຄືນຄ້າຍແສງຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ລຳກ້ອງເອເລັກຕຣົງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງມາໃຊ້ແທນເປັນກ້ອງຈຸລະທັດນີ້ຂຶ້ນມາ, ເຊິ່ງມີກຳລັງຂະຫຍາຍສູງເຖິງ 500,000 ເທື່ອ.



ຮູບ1.2 ກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກຕຣົງ ແບບສ່ອງຜ່ານ ແລະ ສ່ອງຖ່າຍພາບ



ຮູບ 1.3 ຕົວຢ່າງ ຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ຖ່າຍຈາກກ້ອງຈຸລະທັດທັງ 3 ແບບ.

ວິທີການນຳໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດ ແບບເອເລັກຕຣົງມີດັ່ງນີ້:

ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ ເອເລັກຕຣົງ ຄ້າຍຄືກັບກ້ອງທີ່ໃຊ້ແສງ, ແຕ່ແລນຂອງກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກຕຣົງເກີດຈາກແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າພາໃຫ້ມີກຳລັງຂະຫຍາຍສູງສາມາດສ່ອງເບິ່ງວັດຖຸທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ປະມານ 0,5 ນາໂນແມັດ. ພາບທີ່ເຫັນເປັນພາບທີ່ເໝືອນປາກົດເທິງຈໍສາດດ້ວຍສານເຮືອງແສງເຊັ່ນດຽວກັນກັບຈໍພາບໂທລະທັດສ່ອງຜ່ານ (transmission electron microscope: TEM) ເປັນເຄື່ອງທຳອິດຂອງໂລກ. ຕໍ່ມາໃນປີ 1937 ທ່ານ ເອັມ ວອນ ເອັນເຄດິນ (M Von Ancadene) ໄດ້ສ້າງກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກຕຣົງແບບສ່ອງຖ່າຍພາບ (Scanning electron microscope: SEM) ສຳເລັດ. ກ້ອງທັງສອງຢ່າງຂ້າງເທິງນັ້ນສາມາດໃຊ້ສຶກສາໂຄງສ້າງໃນລະດັບໂມເລກຸນໄດ້.

ຄຳຖາມ:

1. ຊີວະວິທະຍາມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ມັນມີຂະແໜງການໃດແດ່?
2. ຄວາມຮູ້ທາງຊີວະວິທະຍາ ແລະ ວິທີການທາງວິທະຍາສາດມີການພົວພັນກັນແນວໃດ?
3. ນັກຊີວະວິທະຍາໄດ້ອາໄສວິທີທາງວິທະຍາສາດເພື່ອສຶກສາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດລວມມີຈັກຂັ້ນຕອນ? ຍົກຕົວຢ່າງ.
4. ສ່ວນປະກອບ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກ້ອງຈຸລະທັດທຳມະດາ ແລະ ໃຊ້ແສງມີແນວໃດ?
5. ວິທີການໃຊ້ ແລະ ຮັກສາກ້ອງຈຸລະທັດມີແນວໃດ?

ບົດທີ 2 ທຳມະຊາດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

1. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

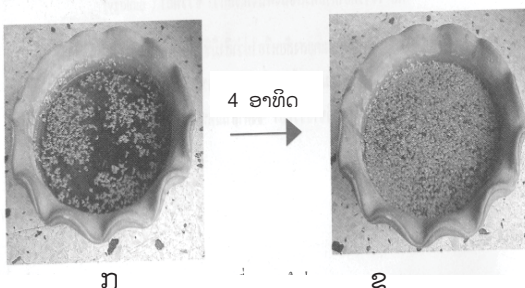
ຢູ່ໃນໂລກຂອງເຮົາມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດຈົນບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ໝົດ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັ່ງກ່າວຈະຢູ່ໃນສະພາບເປັນພືດ ແລະ ສັດ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ບົກ, ນ້ຳ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ (ອາກາດ ແລະ ໃນດິນ). ແນ່ນອນແລ້ວພືດ ແລະ ສັດມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນເຮົາຫຼາຍເພາະສະນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງຄວນສຶກສາ, ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພືດ ແລະ ສັດໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນ.

ພວກເຮົາຮູ້ດີແລ້ວວ່າທຳມະຊາດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງຫຼາຍນັ້ນລ້ວນແຕ່ມີ: ການສືບພັນ, ຕ້ອງການອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ, ມີການເຕີບໃຫຍ່, ມີອາຍຸໄຂ ແລະ ຂະໜາດຈຳກັດ, ມີການຕອບສະໜອງຕໍ່ການກະຕຸ້ນ, ມີການຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງຮ່າງກາຍ, ມີລັກສະນະຈຳເພາະ ແລະ ມີການຈັດລະບົບ.

2. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີການສືບພັນ.

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທຸກຊະນິດສາມາດສືບພັນໄດ້ ເມື່ອມັນຕາຍໄປກໍຈະມີລູກຫຼານໄວ້ສືບທອດຕໍ່ໄປ. ວິທີການສືບພັນຂອງແຕ່ລະຊະນິດກໍແຕກຕ່າງກັນ.

ຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້:



ຮູບ 2.1: ການແຕກໜ້ຂອງແທບໃນ
ອ່າງນ້ຳ
ກ. ອ່າງນ້ຳທີ່ມີແທບ
ຂ. ໜອງນ້ຳມີແທບເຕັມອ່າງ

- ແທມີການປຸງແປງແນວໃດ? ດ້ວຍວິທີໃດ?

ຈາກການສັງເກດຮູບພາບ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປປະມານ 1 ເດືອນ ແທມີການເພີ່ມຈຳນວນຂຶ້ນໂດຍການແຕກໜ້.

ໄລຍະຜ່ານມາບາງຄົນອາດເຄີຍໄດ້ລ້ຽງສັດ-ປາ, ຜ່ານໄລຍະເວລາໜຶ່ງເຮົາສັງເກດເຫັນປາມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ລູກປາເຫຼົ່ານັ້ນເກີດມາຈາກການປະສົມພັນຂອງຕົວອະສຸຈິ ແລະ ໄຂ່, ພາໃຫ້ເກີດຂະບວນການປະຕິສົນທິກາຍເປັນ **ໄຂ່ປະສົມເພດ**, ເຕີບໃຫຍ່ເປັນ **ໜ່ວຍ**

ແລະ ຕົວແກ່ (ຕົວຖ້ວນ) ທີ່ມີຮູບຮ່າງລັກສະນະຄ້າຍຄືພໍ່ແມ່. ຮູບແບບການສືບພັນແບບເພີ່ມຈຳນວນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຄືແນວນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ການສືບພັນແບບອາໄສເພດ** ແລະ ການສືບພັນແບບເພີ່ມຈຳນວນດ້ວຍການແຕກໜໍ່ ເອີ້ນວ່າ: **ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດ**.

ພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າການສືບພັນ ເປັນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. ການສືບພັນເປັນຂະບວນການເພີ່ມຈຳນວນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດດຽວກັນ ເພື່ອຮັກສາຜູ້ພັນຂອງຕົນໄວ້ໂດຍການຖ່າຍທອດລັກສະນະທາງກຳມະພັນຈາກຮຸ່ນໜຶ່ງໄປຫາຮຸ່ນຕໍ່ໄປ.

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຮູບຮ່າງ, ລັກສະນະຄ້າຍຄືພໍ່ແມ່ຂອງມັນນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າມັນມີການຖ່າຍທອດລັກສະນະທາງກຳມະພັນທີ່ຄວບຄຸມລັກສະນະຕ່າງໆໄປສູ່ຮຸ່ນລູກຫຼານຕໍ່ໄປ.

ໄວຣັດ (virus) ເດີມການສືບພັນໄດ້ບໍ່?

ໄວຣັດມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່າງໆໄດ້. ໄວຣັດນີ້ເມື່ອຢູ່ນອກຈຸລັງຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືທາດເຄມີ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອາຊິດນຸຍເຄຼອອິກ ແລະ ໂປຣຕິນຫຼາຍຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຂະໜາດ ແລະ ລັກສະນະ. ແຕ່ເມື່ອມັນຢູ່ໃນຈຸລັງຂອງຜູ້ຖືກອາໄສມັນຈະຊຶກນຳອົງປະກອບຂອງຈຸລັງສ້າງໄວຣັດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ນີ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ຈຸລັງຂອງຜູ້ຖືກອາໄສຖືກທຳລາຍແລ້ວພາໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດ ຫຼື ພາໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິ ຕົວຢ່າງ ເຊື້ອໄວຣັດເອຈໄອວີ.

3. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ້ອງການອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ.

ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການອາຫານ, ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນຈາກທີ່ເຮົາລ້ຽງໝາ ຫຼື ສັດອື່ນໆຖ້າເຮົາໃຫ້ອາຫານພຽງພໍມັນກໍຈະເຕີບໃຫຍ່ດີແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າເຮົາໃຫ້ອາຫານມັນບໍ່ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍມັນກໍຈະບໍ່ໃຫຍ່ເປັນປົກກະຕິ.

ພຶດຕິຊຸມດຽວກັນໃນເມື່ອມັນຂາດອາຫານກໍຈະບົ່ງອອກງາມ ຖ້າທຽບໃສ່ພຶດຕິໄດ້ຮັບຝຸ່ນອຸດົມສົມບູນ, ອາຫານທີ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກິນເຂົ້າໄປຈະຊ່ວຍໃຫ້ສ່ວນຕ່າງໆໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ສ້ອມແຊມບ່ອນທີ່ຖືກທຳລາຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດພະລັງງານຂຶ້ນຈາກພາຍໃນພາໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໄດ້.

ພະລັງງານມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແນວໃດ?

ສັດໄດ້ພະລັງງານໂດຍການກິນສັດ ຫຼື ພືດເປັນອາຫານ ເຊັ່ນ: ຄັນຄາກກິນແມງໄມ້, ນົກກິນຂີ້ກະເດືອນ, ແມງໄມ້, ແກ່ນພືດ ແລະ ອື່ນໆ.

ແມວກິນໝູ, ແບ້ກິນໃບພືດ, ສ່ວນພືດຕ້ອງການນ້ຳ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ກາສກາກໂບນິກ. ຄົນເຮົາກໍຕ້ອງການອາຫານທຸກວັນ, ບາງຄົນມັກກິນອາຫານຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ບາງຄົນພັດກິນແຕ່ອາຫານທີ່ຕົນເອງມັກອາດພາໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ຮັບອາຫານບໍ່ພຽງພໍ, ພາໃຫ້ຈ່ອຍຜອມ ແລະ ຂາດອາຫານໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ. ຖ້າຄົນເຮົາ ແລະ ສັດອົດອາຫານດົນໄປກໍຈະຕາຍໃນທີ່ສຸດ. ເວົ້າລວມແລ້ວສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບໍ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ຖ້າປາສະຈາກອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ.

ອາຫານ ແລະ ພະລັງງານຈຳເປັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດແນວໃດ?

ໃນອາຫານມີທາດອາຫານທີ່ເສີມສ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ສ້ອມແຊມຮ່າງກາຍສ່ວນທີ່ຂາດຫາຍໄປ. ທາດອາຫານເຫຼົ່ານີ້ບາງຊະນິດລະລາຍແລ້ວຈະໃຫ້ພະລັງງານ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍ. ການປົ່ງຮາກຂອງພືດ ແລະ ປະຕິກິລິຍາເຄມີໃນຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານຈາກທາດອາຫານ ເອີ້ນວ່າ: ການດູດຊຶມ (metabolism).

ພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ໃນທາດອາຫານມາຈາກໃສ?

ດວງອາທິດເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງພະລັງງານທີ່ສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນໂລກ. ພືດທົ່ວໄປ, ໄຄສີຊຽວ ໃນຂະບວນການສັງເຄາະດ້ວຍແສງສາມາດປ່ຽນພະລັງງານແສງໃຫ້ເປັນພະລັງງານສະສົມຢູ່ໃນແພຈຸລັງຂອງພືດ. ຄົນ ແລະ ສັດ ໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດພະລັງງານມາໂດຍການກິນເປັນຂັ້ນໆມາເປັນຕ່ອງໂສ້ອາຫານ ແລະ ຕາມ່າງອາຫານພາໃຫ້ໄດ້ຮັບທາດອາຫານ ແລະ ພະລັງງານເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດ.

4. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີການເຕີບໃຫຍ່

ເຮົາໄດ້ສຶກສາວົງຈອນຊີວິດຂອງສັດບາງຊະນິດມາແລ້ວ ເຊັ່ນ: ຍຸງ, ກົບ, ມ້ອນ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຕົວຢ່າງ: ໄຂ່ຂອງຄົນເຮົາມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເບົ່າ, ມັນມີຂະໜາດ 100 ມິໂຄຣແມັດ, ເມື່ອເກີດມີການປະຕິສົນທິແລ້ວຈະເຕີບໃຫຍ່ເປັນໄຂ່ປະສົມເພດ, ເປັນໝໍ້ລູກ ແລະ ຄອດອອກມາເປັນເດັກອ່ອນ ມີນ້ຳໜັກສະເລ່ຍປະມານ 2,800-3,800 ກຣາມ ແລະ ມີຄວາມຍາວ 50-65 ຊັງຕີແມັດ.

ເມື່ອຮ່າງກາຍມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ບາງຄົນມີຮ່າງກາຍສູງເຖິງ 160-180 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ມີນ້ຳໜັກຕົວ ເຖິງ 45 ກິໂລກຣາມ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊີວິດມີການເພີ່ມຂະໜາດຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນແຕ່ລະຊ່ວງອາຍຸ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຊ່ວງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຸລັງມີການເພີ່ມຈຳນວນ, ເພີ່ມຂະໜາດ, ມີການປ່ຽນແປງເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ສະເພາະຢ່າງ ແລະ ມີການຮ່ວມກຸ່ມຂອງຈຸລັງເພື່ອພັດທະນາເປັນແພຈຸລັງ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ.

ໃນຊ່ວງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບາງຊະນິດບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ, ແຕ່ມີບາງຊະນິດພັດມີການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍແຕກຕ່າງກັນໄປຈາກເດີມດັ່ງທີ່ເຮົາເຫັນຈາກຍຸງ, ແມງກະເບື້ອ, ແລະ ກົບ. ເມື່ອສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຕີບໃຫຍ່ໄປໄລຍະໜຶ່ງກໍຈະຕາຍໄປ, ອາຍຸຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕັ້ງແຕ່ມີເກີດຈົນຮອດຕາຍ ເອີ້ນວ່າ: ອາຍຸໄຂ (life span).

ອາຍຸໄຂຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? ແລະ ມີອາຍຸໄຂຈຳກັດນັ້ນແມ່ນແຊນເປັນຕົວກຳນົດ.

ກ. ອາຍຸໄຂຂອງສັດ

ນັກຮຽນຈົ່ງສຶກສາອາຍຸໄຂຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັ່ງຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ	ອາຍຸໄຂສູງສຸດ (ປີ)	ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ	ອາຍຸໄຂສູງສຸດ (ປີ)
ຄົນ	120	ຄັນຄາກ	36
ເຕົ້າກາຣາປາກອດສ	100	ແມວ	27
ຊ້າງອິນດຽນ	70	ໝາ	20
ແຂ້ປາກຍາວ	52	ເຈຍ	13
ແຫຼວ	46	ໝູ	3
ຄໍຣີລາ	39		

- ຈາກຕາຕະລາງ ນັກຮຽນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ແນວໃດ?
- ສັດຊະນິດໃດມີອາຍຸໄຂຍາວ ແລະ ສັ້ນກວ່າກັນ?

ຂ. ອາຍຸໄຂຂອງພືດ.

ອາຍຸໄຂຂອງພືດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຮົາສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມດັ່ງນີ້: ພືດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນ, ພືດທີ່ມີຊ່ວງອາຍຸ 1 ປີ, ພືດທີ່ມີຊ່ວງອາຍຸ 2 ປີ ແລະ ພືດທີ່ມີຊ່ວງອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 2 ປີ.

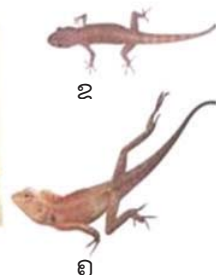
- ພຶດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນ: ມີຕົ້ນດອກດາວເຮືອງ, ຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວດິນ ແລະ ໝາກແຕງ.
- ພຶດທີ່ມີຊ່ວງອາຍຸ 1 ປີ: ມີຕົ້ນເຂົ້າ, ອ້ອຍ, ໝາກນັດ ແລະ ອື່ນໆ.
- ພຶດທີ່ມີຊ່ວງອາຍຸ 2 ປີ: ພຶດຈຳພວກນີ້ມີລຳຕົ້ນຢູ່ໃຕ້ດິນ, ເຖິງຈະມີໃບ ແລະ ລຳ ຫຼ່ວແຫ້ງໄປ ແຕ່ລຳຕົ້ນຢູ່ໃຕ້ດິນສາມາດງອກ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຈົນມີດອກໃນປີຕໍ່ມາ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນສີ່ຫິດ, ຫົວຫອມບົວ, ກະທຽມ ແລະ ຫວ້ານອື່ນໆ.
- ພຶດທີ່ມີຊ່ວງອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 2 ປີ: ມີຕົ້ນໄມ້ເປັນພຸ່ມ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້ຍືນຕົ້ນ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນ ໝາກມ່ວງ, ຕົ້ນໝາກຂາມ, ຕົ້ນໄພ, ຕົ້ນຈຳປີ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄ. ຂະໜາດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຂະໜາດຈຳກັດບໍ່? ນັກຮຽນສັງເກດເຫັນສັດຊະນິດໃດ? ຍົກຕົວຢ່າງຖ້າ ເຮົາໄດ້ສັງເກດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເມື່ອມັນເຕີບໃຫຍ່ເຕັມທີ່ແລ້ວຂະໜາດ, ຄວາມຍາວ ແລະ ຄວາມ ສູງຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ.



ກ



ຂ

ຄ

ຮູບ 2.2 ຂະໜາດຂອງສັດທີ່ເຕີບໃຫຍ່ ເຕັມທີ່.

ກ. ແຂ້

ຂ. ຈີ່ຈຽມ

ຄ. ກະປອມ

ຈາກຮູບພາບສັດເລືອຄານ ທັງ 3 ຊະນິດມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ ເຕັມທີ່ແລ້ວຈະມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນດັ່ງຮູບ. ພຶດກໍເຊັ່ນກັນຍອດຂອງຕົ້ນໄມ້ໃນປ່າກໍມີຄວາມ ສູງແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຂະໜາດຂອງລຳຕົ້ນກໍແຕກຕ່າງກັນ, ວົງຂອງມັນກໍແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າພິຈາລະນາລຳຕົ້ນຕາມລວງສູງຂອງພຶດທີ່ໃຫຍ່ເຕັມທີ່ແລ້ວອາດແບ່ງເປັນ 3 ກຸ່ມ ຄື: ພຶດ ລົ້ມລຸກ (herb) ມີຄວາມສູງ 120 ຊັງຕີແມັດ, ໄມ້ພຸ່ມ (shrub) ມີຄວາມສູງປະມານ 120-300 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ພວກທີ່ສູງກວ່ານີ້ຈັດເປັນໄມ້ຍືນຕົ້ນ (tree). ຈາກການສັງເກດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ດັ່ງກ່າວ ນັກຮຽນຈະເຫັນໄດ້ວ່າພວກມັນມີຂະໜາດຈຳກັດ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນໄປ.

5. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີການຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງກະຕຸ້ນ.

ພຶດເປັນເຄືອ ຄື: ເຄືອໝາກບວບ, ຕົ້ນຖົ່ວ, ຕຳນິນ ແລະ ອື່ນໆມີການກອດກັງວຂຶ້ນຕາມ

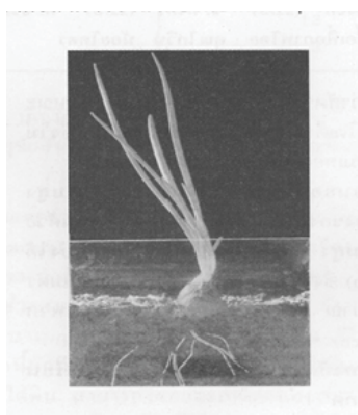
ຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບແສງແດດ. ຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດ ຄື: ຕົ້ນດອກຕາເວັນ ຈະຫັນໄປ ຫາແສງແດດ, ດອກບົວບາງຊະນິດຈະບານໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຈະຫຸບຕອນປ່າຍ. ໃບພືດຕະ ກູນຖົ່ວ ຈະເຫັນໃບຫຸບລົງໃນຕອນປ່າຍ ແລະ ຕອນກາງຄືນ ເອີ້ນວ່າ: **ຕົ້ນໄມ້ນອນ**.

ແມວເມື່ອເຫັນໝູຈະແລ່ນໄປຄຸບເພື່ອເປັນອາຫານ, ໂຕແຫຼວເມື່ອເຫັນໄກ່ຈະບິນລົງມາ ຈັບໄກ່ນ້ອຍ ແລະ ນົກທີ່ໄລ່ຈັບກິນແມງໄມ້.

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີການຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອຫາການຫຼົບຫຼີກຈາກສັດຕູ ແລະ ມີການປັບຕົວໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ ອາກາດໜາວເຢັນ ຫຼື ຮ້ອນຈັດເກີນໄປ. ພວກມັນມີການປັບຕົວຄືແນວນີ້ກໍເພື່ອການຢູ່ລອດ, ສະພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ພາໃຫ້ສິ່ງທີ່ ມີຊີວິດສະແດງພຶດຕິກຳອອກ ເອີ້ນວ່າ: ການກະຕຸ້ນ (Stimulus).

ພຶດຕິກຳ ແມ່ນຄຸນສົມບັດປະການໜຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຄື ການຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງທີ່ ກະຕຸ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງຮ່າງກາຍ. ການໂຕ້ຕອບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະ ພາບແວດລ້ອມທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: **ພຶດຕິກຳ**.

ຕົວຢ່າງ: ການຕອບສະໜອງການກະຕຸ້ນຈາກພາຍນອກ ເຊັ່ນ: ການຫຼັ່ງຮອກໂມນ, ການນຳຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຈຸລັງປະສາດ, ພຶດຕິກຳທີ່ສະແດງອອກເຊັ່ນ: ການອົບພະຍົບ, ການ ກ້ວມພະລາສີ, ການຕໍ່ສູ້, ການດູດນົມຂອງເດັກ, ການຫາອາຫານ, ການສ້າງຮັງ ຫຼື ແມ້ແຕ່ ການອ່ຽງຫາແສງຂອງຕົ້ນໄມ້, ປາກົດການແບບນີ້ໃນພຶດຕິກຳກ່ອນສັດ.



ຮູບ 2.3 ຫົວຫອມບົວບູກຢູ່ໃນນ້ຳ (ອ່ຽງຫາແສງ) ແລະ ທິດທາງ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮາກ ແລະ ຍອດຕົ້ນຫອມບົວ.

ການກະຕຸ້ນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສະແດງອອກທາງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ປະຕິ ກິລິຍາທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງກະຕຸ້ນ ເອີ້ນວ່າ: **ການຕອບສະໜອງ** (respons).

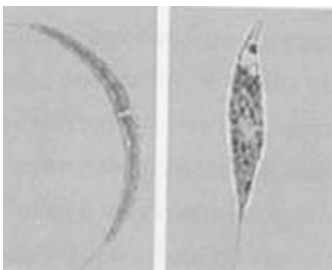
ຈາກຮູບພາບຂ້າງເທິງໃຫ້ນັກຮຽນບອກວ່າຮາກ ແລະ ລຳຕົ້ນຂອງຫົວຫອມບົວຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງກະຕຸ້ນໃດ, ປາຍຮາກ ແລະ ປາຍຍອດມີທິດທາງການຕອບສະໜອງຕ່າງກັນ.

6. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີການຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງຮ່າງກາຍ.

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຸລັງດຽວ ຄື: ປາລາເມຊີຈະຕ້ອງມີກົນໄກເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດູນໂດຍມີການລຳລຽງຂອງແຫຼວເຂົ້າສູ່ເມັດເປົ່າພາໃຫ້ເມັດເປົ່າມີຂະໜາດໃຫຍ່, ຂະຫຍາຍຂະໜາດເຕັມທີ່ ແລະ ບົບຕົວໃຫ້ຂອງແຫຼວສ່ວນເກີນນີ້ອອກຈາກຈຸລັງ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆກໍເຊັ່ນດຽວກັນຈະຕ້ອງມີກົນໄກຮັກສາຄວາມສົມດູນພາຍໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ໃນ ສະພາບທີ່ສົມດູນ. ນອກນັ້ນ, ກໍກວມເຖິງການຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງນ້ຳ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ລະດັບ pH.

ການຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອເຮົາດື່ມນ້ຳຫຼາຍຮ່າງກາຍກໍຈະຂັບນ້ຳອອກຈາກຮ່າງກາຍໃນຮູບແບບປັດສະວະ, ພາໃຫ້ມີການຖ່າຍຫຼາຍໆເທື່ອ, ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາມີອຸນຫະພູມຢູ່ປະມານ 37 ອົງສາເຊ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນ ຫຼື ເຢັນ ກໍຕາມຮ່າງກາຍກໍຮັກສາຄວາມສົມດູນອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໄວ້.

7. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີລັກສະນະຈຳເພາະ.



ຮູບ 2.4 ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຸລັງດຽວ.

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງຫຼາຍມີລັກສະນະສະເພາະຂອງມັນໂດຍສະເພາະລັກສະນະພາຍນອກມີ: ຮູບຮ່າງ, ຂະໜາດ, ຄວາມສູງ, ສີ, ຈຳນວນຂາ, ເປັນໜາມ ແລະ ອື່ນໆ. ບາງຢ່າງກໍຕ້ອງກວດສອບດ້ວຍການທົດລອງ ເຊັ່ນ: ການຊົມລົດຊາດ, ດົມກິ່ນ; ສຽງຮ້ອງຂອງສັດ. ເວົ້າລວມແລ້ວສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດຈະມີລັກສະນະສະເພາະຂອງມັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດອື່ນ.

8. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີການຈັດລະບົບ

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີການຈັດລະບົບ: ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຖິງວ່າຈະປະກອບດ້ວຍຈຸລັງດຽວກໍຕາມແຕ່ມັນກໍມີການຈັດລະບົບ (Organization) ໜ້າທີ່ໃນການເຮັດວຽກຂອງໂຄງສ້າງຕ່າງໆພາຍໃນຈຸລັງ ຄື:

- ເມັດສີຂຽວເຮັດໜ້າທີ່ສ້າງອາຫານໃຫ້ແກ່ຈຸລັງ.
- ມີໂຕຄອນເດຣຍເປັນແຫຼ່ງໃຫ້ພະລັງງານ.
- ວາກູໂອລຄວບຄຸມຄວາມສົມດູນຂອງນ້ຳ ຫຼື ເປັນບ່ອນເກັບພິກຂອງທາດພິດ.
- ແກ່ນເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຈຸລັງ.



ຮູບ 2.5 ການຈັດລະບົບຂອງ
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີຫຼາຍຈຸລັງກໍມີການຈັດລະບົບພາຍໃນຮ່າງກາຍ, ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຫຼາຍຊະນິດທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວກັນເປັນກຸ່ມສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. ສ່ວນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດດຽວກັນຢູ່ບໍລິເວນໃດໜຶ່ງ ໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ປະຊາກອນ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຕົວມີຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານທີ່ມີຊີວິດນັ້ນແມ່ນຈຸລັງ ດັ່ງຮູບ.

ການຈັດລະບົບພາຍໃນຈຸລັງ ຫຼື ພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນແນວໃດ?

ໃນຮ່າງກາຍເຮົາປະກອບດ້ວຍຈຸລັງ ເຊິ່ງກວມເອົາລ້ານລ້ານຈຸລັງ ($1,000,000,000,000$ ຫຼື 10^{12} ຈຸລັງ) ເຊິ່ງສາມາດນຳມາຮຽງຮອບໂລກຕາມເສັ້ນຮອບວົງ ໄດ້ເຖິງ 1,600 ຮອບ.

ຄຳຖາມ:

1. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີລັກສະນະຕົ້ນຕໍໃດແດ່ ແລະ ພວກມັນມີລັກສະນະຈຳເພາະອັນໃດແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
2. ໝູ, ໄກ່, ປາ, ຕົກແຕນ... ມີລັກສະນະສະເພາະໃດແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
3. ລັກສະນະໃດເປັນລັກສະນະສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ?
4. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີການຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງຮ່າງກາຍແນວໃດ? ຍົກຕົວຢ່າງ.

ພາກທີ II ຮູບການຈັດຕັ້ງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ບົດທີ 3 ການກຳເນີດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

1. ການກຳເນີດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

- ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເລີ່ມເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
- ໃຜເປັນຜູ້ສ້າງໂລກນີ້ຂຶ້ນມາ?
- ເທວະດາຟ້າແຖນເປັນຜູ້ສ້າງທຸກສິ່ງຢ່າງໃນໂລກແມ່ນແທ້ບໍ?

1.1 ທັດສະນະຂອງຈິດຕະນິຍົມ

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈະຕ້ອງກຳເນີດມາຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແຕ່ຄວາມສຳນຶກຂອງພວກຈິດຕະນິຍົມກ່ຽວກັບທາດແທ້ຂອງການມີຊີວິດ ໄດ້ຖືກວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແມ່ນພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຫຼື ເທວະດາຟ້າແຖນເປັນຜູ້ປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນມາພ້ອມກັບໂລກ.

1.2 ທັດສະນະຂອງວັດຖຸນິຍົມສັດຈະວິພາກ

ທ່ານ ອັງແກນ (Engels, 1878) ນັກການເມືອງຊາວເຢຍລະມັນໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: ພື້ນຖານວັດຖຸຕົ້ນຕໍຂອງການມີຊີວິດແມ່ນທາດໂປຣຕິນ, ທາດແທ້ຂອງປາກົດການມີຊີວິດແມ່ນການປ່ຽນແປງຕາມປົກກະຕິຂອງທາດໂປຣຕິນຜ່ານຂະບວນການແລກປ່ຽນທາດ. ໂດຍອີງໃສ່ທັດສະນະດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ອັງແກນ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການກຳເນີດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດວ່າ: “ຂະບວນການຜັນປ່ຽນອັນສັບສົນຂອງວັດຖຸຕາມເສັ້ນທາງເຄມີສາດແຕ່ອະນຸງຄະທາດຮອດອົງຄະທາດທີ່ງ່າຍດາຍ, ແຕ່ອົງຄະທາດທີ່ງ່າຍດາຍຮອດອົງຄະທາດທີ່ສັບສົນ, ແຕ່ອົງຄະທາດທີ່ສັບສົນຮອດໂປຣຕິນເຊິ່ງດຳເນີນຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂອັນແນ່ນອນພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງກົດເກນ ວັດຖຸ-ເຄມີ”.

ໃນປີ 1924 ນັກຊີວະວິທະຍາຊາວຣັດເຊຍ ທ່ານ ໂອປາຣິນ (A.I Oparin) ໄດ້ຂຽນບົດຄວາມກ່ຽວກັບກົນເຄົ້າຂອງການມີຊີວິດ (The origin of life) ວ່າ: ໃນເວລາທີ່ບັນຍາກາດຂອງໂລກຍັງບໍ່ມີອົກຊີແຊນ, ແຕ່ມີອາຍກາກໂບນິກ, ນີໂຕຣແຊນ (N_2), ອາມໂມຍັກ (NH_3), ເມຕານ (CH_4) ແລະ ອາຍນ້ຳຫຼາຍ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ມິລເລີ ໄດ້ເຮັດການທົດລອງເພື່ອພິສູດຂໍ້ສົມມຸດຖານຂອງ ທ່ານ ໂອປາຣິນ. ທ່ານ ໄດ້ນຳເອົາທາດດັ່ງກ່າວນັ້ນມາທົດລອງເຊິ່ງເປັນບັນຍາກາດສົມມຸດຂອງໂລກທຳອິດ ໂດຍລາວໄດ້ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໄປແລ້ວເກີດ

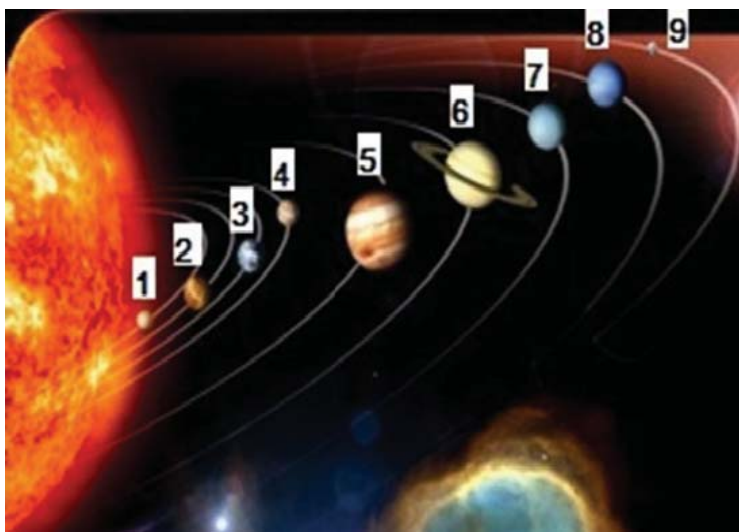
ມີການກະຈາຍໄຟຟ້າ.

ຈາກການວິເຄາະເຄມີທາດລະລາຍທີ່ໄດ້ຮັບພື້ນພົບທາດປະສົມອົງຄະທາດຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ອາຊິດຊີອານິດຣິກ (HCN), ຟອກມານເດຣີດ (HCHO), ອຸຍເຣ (CO(NH₂)) ແລະ ອາຊິດອາມິນ 4 ຊະນິດ ຄື: ກລີຊິນ (Glycin), ອາລານິນ (Alanin), ອາຊິດກລຸຍຕາມິກ (Glutamic acid) ແລະ ອາຊິດອາສປາກຕິກ (Aspartic acid).

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເຮັດການທົດລອງດັ່ງກ່າວນີ້ອີກ, ໂດຍແຕ່ລະເທື່ອໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີ ການທົດລອງເຂົາໄດ້ເອົາລັງສີກາຍອິດ, ຄວາມຮ້ອນເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບມີໂມເລກຸນອົງຄະທາດ ຫຼາຍຊະນິດ ຄື: ອາຊິດອາມິນ, ບາເຊີອາຊິດ, ນ້ຳຕານ, ໄປລີແມເຊິ່ງມີໄປລີເປັບຕິດ, ໄປລີ ນຸຍເນຼໂອຕິດແລ້ວຈະກາຍເປັນໂປຣຕິນ ຫຼື ອາຊິດນຸຍເນຼອິກ (Nucleic acid).

2. ການກຳເນີດທາດອົງຄະທາດ

ຈາກຂໍ້ສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບການສ້າງທາດອົງຄະທາດ ທີ່ເລີ່ມຈາກໄລຍະທີ່ດວງດາວ ຕ່າງໆ ແລະ ໂລກທີ່ເຢັນລົງພາຍຫຼັງທີ່ຫຼຸດອອກມາຈາກຕາເວັນປະມານ 4-5 ພັນລ້ານປີມາ ແລ້ວ.

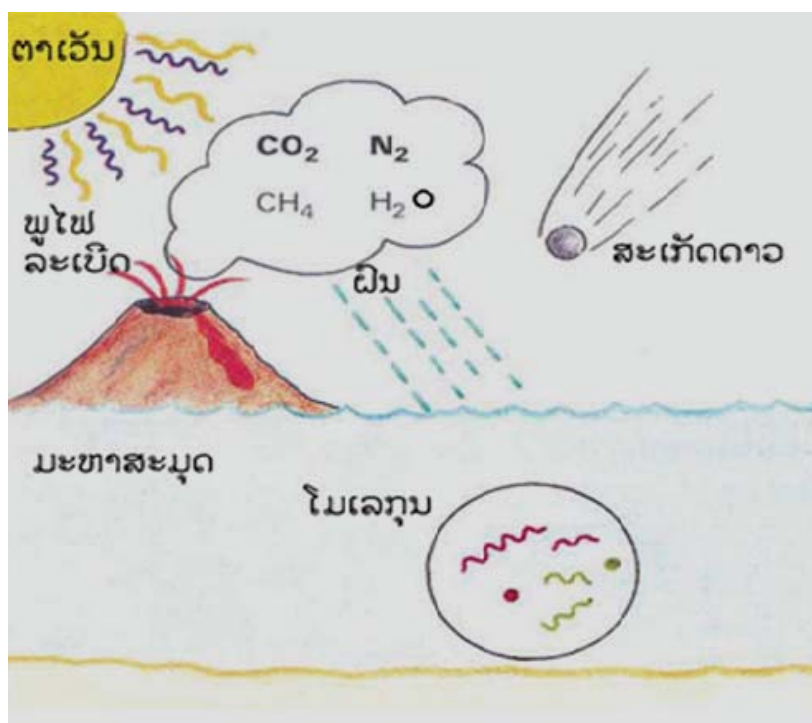


1. ດາວພຸດ
2. ດາວສຸກ
3. ໜ່ວຍໂລກ
4. ດາວອັງຄານ
5. ດາວພະຫັດ
6. ດາວເສົາ
7. ດາວມະລິດຕະຍູ
8. ດາວເກດ
9. ດາວຍົມ

ຮູບ 3.1 ການເກີດລະບົບສຸລິຍະຈັກກະວານ

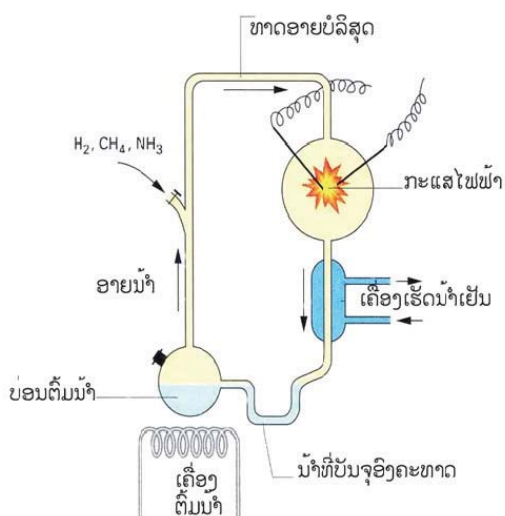
ໃນເວລານັ້ນໂລກຮ້ອນຫຼາຍ, ບໍ່ມີທາດອາຍເສລີໃນບັນຍາກາດ, ອີກຊີແຊນເສລີກໍບໍ່ມີ ເພາະອີກຊີແຊນຢູ່ລວມກັບອີໂດຣແຊນໃນຮູບແບບຂອງນ້ຳ (H_2O). ນອກນັ້ນອີກຊີແຊນຍັງຢູ່ ລວມກັບທາດຕ່າງໆຕາມບໍລິເວນໜ້າໂລກ ມີ: ຊີລິອອມ (Si), ອາລູມີນີອອມ (Al), ເຫຼັກ (Fe). ສ່ວນກາກບອນຢູ່ລວມກັບອີໂດຣແຊນໃນຮູບແບບຂອງເມຕານ (CH_4), ນີໂຕຣແຊນ (N_2) ກໍຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງອາມໂມຍັກ (NH_3).

ທາດເຫຼົ່ານີ້ຄ່ອຍໆລວມຕົວເຂົ້າກັນກາຍເປັນທາດປະສົມທີ່ສັບສົນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ພ້ອມດຽວ ກັນກັບການເກີດທະເລ, ມະຫາສະໝຸດ ແລະ ໄດ້ພະລັງງານຈາກລັງສີອຸນຕຣາໄວໂອເລ, ໄຟ ຟ້າໃນບັນຍາກາດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ.

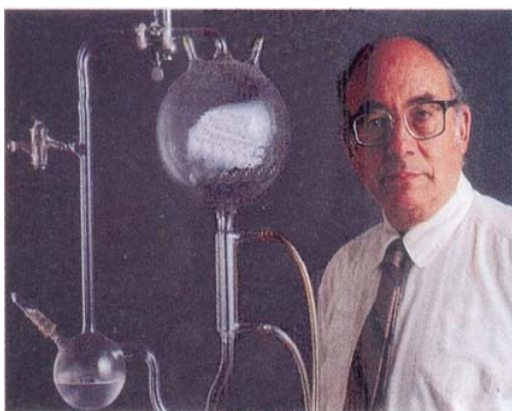


ຮູບ 3.2 ການກຳເນີດທາດອົງຄະທາດທຳອິດໃນໂລກດ້ວຍພະລັງງານ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງກາສຕ່າງໆ.

ຈາກຂໍ້ສົມມຸດຖານນີ້ ທ່ານ ມິລເລີ (Stanley Miller) ເປັນຜູ້ພິສູດໃນປີ 1953 ໂດຍທ່ານ ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ທາດເຄມີ 4 ຊະນິດຄື: ອີໂດຣແຊນ, ເມຕານ, ອາມໂມຍັກ, ອາຍນ້ຳ.



ຮູບ 3.3 ເຄື່ອງມືທົດລອງຂອງ ທ່ານ ມິລເລີທີ່
ເຮັດຄ້າຍຄືກັບສະພາບທຳອິດຂອງໂລກ



ຮູບ 3.4 ການທົດລອງສ້າງທາດອົງຄະ
ທາດຂອງ ທ່ານ ມິລເລີ.

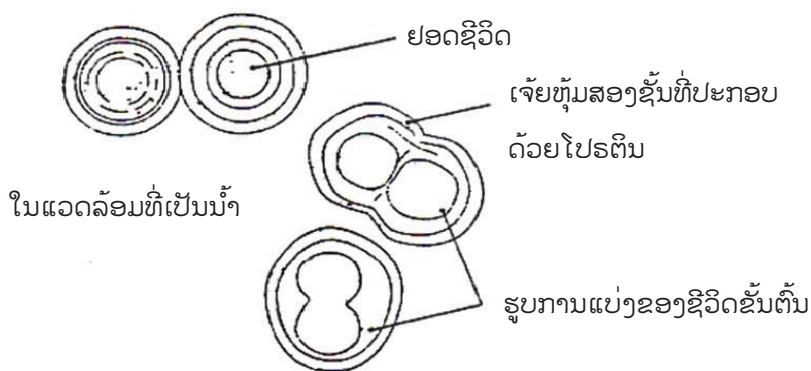
ຈາກນັ້ນກໍ່ປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າ
ໃນເຄື່ອງມືຕາມຮູບ. ເຊິ່ງປະກອບມີເຕົ້າ
ທີ່ບັນຈຸນ້ຳ (ຊ້າຍມື) ແລະ ທໍ່ປິດ, ເປີດ
ສຳລັບດູດອາກາດອອກ ແລະ ຕື່ມກາສ
ຕ່າງໆ; ມີທໍ່ນຳສົ່ງກາສ ແລະ ເຕົ້າແກ້ວ
ສຳລັບສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເພື່ອໃຫ້ກາສ
ຕ່າງໆນັ້ນປະສົມປະສານເຂົ້າກັນ, ມີ
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ເພື່ອໃຫ້ກາສປະ
ສົມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນຢູ່ນັ້ນ ເມື່ອຖືກຄວາມ
ເຢັນກໍ່ຈະກາຍເປັນພິກົຈົມລົງ ແລະ
ສຸດທ້າຍກໍ່ເອົາພິກົນນັ້ນມາວິເຄາະໄດ້.

ຈາກການທົດລອງເຫັນວ່າເກີດມີ
ທາດອົງຄະທາດໂມເລກຸນໃຫຍ່ ຄື: ອາ
ຊິດອາມິນ, ອຸຍເຣ (Urea), ອາຊິດລັກ
ຕິກ (Lactic acid). ຕໍ່ມາໄດ້ມີນັກວິທະ
ຍາສາດທ່ານອື່ນໆໄດ້ເຮັດການທົດລອງ
ຄ້າຍຄືແບບຂອງ ທ່ານ ມິລເລີ ໂດຍ
ໃຊ້ພະລັງງານກຳມັນຕະພາບລັງສີ, ລັງ
ສີອຸນຕຣາໄວໂອເລດແທນໄຟຟ້າ, ຜົນທີ່
ໄດ້ຮັບກໍ່ຄ້າຍຄືກັບການທົດລອງຂອງມິລ
ເລີ ພ້ອມຍັງໄດ້ພະລັງງານ ATP ແລະ
ນຸຍເຄຼໂອຕິດ (Nucleotide) ອີກ.

ໃນສະພາບທາດອາຍເສລີນັ້ນ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຳອິດໄດ້ເກີດຈາກທາດອົງຄະທາດ. ທາດອົງຄະທາດທຳອິດທີ່ເກີດຂຶ້ນມີຈຳພວກ: ອາຊິດອາມິນ (Amino Acid), ປູຣິນ (Purin), ປີຣີມິດິນ (Pyrimidin), ບາເຊີ (Base), ນ້ຳຕານ (Sugar), ໂປລີເປັບຕິດ (Polypeptide), ອາຊິດໂປລີນຸຍເກຼອິກ (Polynucleic Acid) ແລະ ໂປລີຊາຄາຣິດ (Polysaccharide). ທາດເຫຼົ່ານີ້ເກີດຈາກການລວມຕົວຂອງທົວໜ່ວຍນ້ອຍໆເປັນສາຍຍາວໆ ທີ່ເອີ້ນວ່າ: ໂປລີແມຣ (Polymere) ໂດຍໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກລັງສີອຸນຕຣາໄວໂອເລດ (Ultraviolet), ຄື້ນໄຟຟ້າ, ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ແສງກຳມັນຕະພາບລັງສີຕ່າງໆ ທີ່ສ່ອງມາຈາກຕາເວັນໂດຍກົງ ຫຼື ທາດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຍັງບໍ່ທັນຖືກສະຫຼາຍຕົວເພາະບໍ່ມີອົກຊີແຊນໃນບັນຍາກາດ, ແຕ່ເມື່ອມີການສັງເຄາະດ້ວຍແສງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນເທິງໜ້າໂລກ, ເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດມີອົກຊີແຊນທີ່ຢູ່ໃນພາວະເສລີເກີດຂຶ້ນ. ທາດອົງຄະທາດເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຮ່ວມປະຕິກິລິຍາກັບອົກຊີແຊນແລ້ວເກີດການສະຫຼາຍຕົວ; ໃນເວລາດຽວກັນອົກຊີແຊນຈຳນວນໜຶ່ງປ່ຽນເປັນ ໂອໂຊນ (O_3); ໂອໂຊນເປັນຕົວກັນກາງແສງອຸນຕຣາໄວໂອເລດບໍ່ໃຫ້ສ່ອງລົງເຖິງໜ້າໂລກ ເຊິ່ງຈະເປັນອັນຕະລາຍແກ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

3. ຕົ້ນກຳເນີດຂອງຈຸລັງ

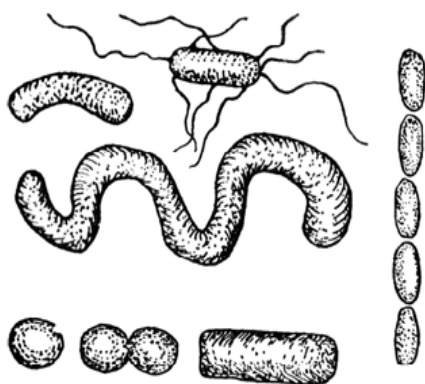
- ຈຸລັງມີຕົ້ນກຳເນີດມາແຕ່ໃສ?
- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດພາບຊີວິດຂັ້ນຕົ້ນວ່າມີສ່ວນປະກອບໃດແດ່?



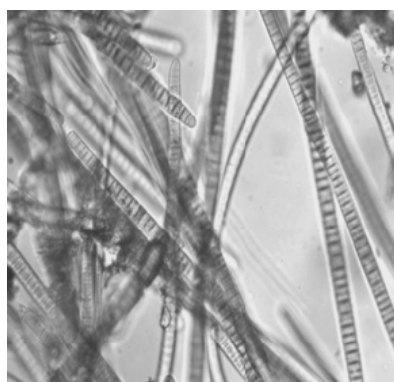
ຮູບ 3.5 ຊີວິດຂັ້ນຕົ້ນ (Protobiont)

ທ່ານ ໂອປາຣິນ ໄດ້ສະເໜີຕົ້ນກຳເນີດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດວ່າມັນອາດເກີດຈາກຢອດທີ່ມີຊື່ວ່າຢອດຊີວິດ ຫຼື ຢອດກວາແຊກວາ (Coacervate droplet) ທີ່ມີໂປຣຕິນ, ນ້ຳ ແລະ ທາດອົງຄະທາດອື່ນໆ. ຢອດນີ້ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຫຼາຍຢ່າງຄື: ມີສອງຊັ້ນທີ່ສາມາດດູດຊຶມທາດໄຂມັນ; ໄຂມັນນີ້ຈະຫຸ້ມຢອດດັ່ງກ່າວໄວ້. ຖ້າເຮົາຢອດອ້ງຊຶມລົງໄປກໍຈະກະຕຸ້ນປະຕິກິລິຍາຕ່າງໆໄດ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຄຳເຫັນວ່າ ສິ່ງທີ່ເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາດຈະມີສະພາບຄ້າຍຄືຢອດກວາແຊກວາ, ບາງຢອດມີປະຕິກິລິຍາເຮັດໃຫ້ມັນຄົງຕົວຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສາມາດດູດຊຶມທາດເຄມີທີ່ຢູ່ອ້ອມໆຂ້າງໄວ້ໃນຢອດໄດ້; ຢອດທີ່ທົນຕໍ່ສະພາບການສະຫຼາຍຕົວໄດ້ເອີ້ນວ່າ: ຊີວິດຂັ້ນຕົ້ນ (Protobiont) ຫຼື ປະຖົມອິນຊີ ເຊິ່ງເລີ່ມມີອາຊີດນຸຍເກລອີກຢູ່ນຳ. ໄລຍະຜ່ານມາຍັງບໍ່ມີໃຜສ້າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ເວົ້າມານີ້ໂດຍທີ່ມີການສືບເຊື້ອໄດ້ມີພຽງແຕ່ການທົດລອງໂດຍເອົາແກ່ນຈຸລັງຂອງອາມິບາໂຕໜຶ່ງມາໃສ່ກັບທາດຈຸລັງຂອງອາມິບາອີກໂຕໜຶ່ງຈຶ່ງເກີດມີອາມິບາໂຕໃໝ່ທີ່ມີທາດຈຸລັງ ແລະ ແກ່ນຈຸລັງ.

ເມື່ອເກີດການລວມຕົວຂອງຫົວໜ່ວຍນ້ອຍໆ (ຢອດຊີວິດຂັ້ນຕົ້ນ) ຫຼື ການກາຍເປັນໂປລີແມຣ (Polymerization) ຂຶ້ນມາພ້ອມພະລັງງານ ATP ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສາມາດສ້າງເຄາະດ້ວຍແສງໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ທາດສີຂຽວ (Chlorophyll) ເຊັ່ນ: ຈຳພວກແບກທີ່ເຮຍຊະນິດຕ່າງໆ ຕໍ່ມາເລີ່ມເກີດມີເທົາສີຟ້າແກມສີຂຽວເຮັດໃຫ້ເກີດອົກຊີແຊນຈາກການສ້າງເຄາະດ້ວຍແສງ.



ຮູບ 3.6 ແບກທີ່ເຮຍ



ຮູບ 3.7 ເທົາສີຟ້າແກມສີຂຽວ

ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລີ່ມເກີດມີເທົາສີຂຽວຂຶ້ນມາປະມານ 1,2-1,4 ພັນລ້ານປີ. ພຶດ ແລະ ສັດພະຫຸ
ຈຸລັງເກີດເມື່ອປະມານ 1 ພັນລ້ານປີ.

ຢອດກວາແຊກວາ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການແບ່ງ
ຕົວ ແລະ ມີການແລກປ່ຽນທາດ. ຈາກການແລກປ່ຽນທາດເຮັດໃຫ້ຢອດກວາແຊກວາ ທີ່ສາ
ມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນເວລານັ້ນມີການແລກປ່ຽນທາດສົມບູນຂຶ້ນເທື່ອລະໜ້ອຍ,
ການແລກປ່ຽນທາດດັ່ງກ່າວນັ້ນຈຶ່ງແມ່ນຂີດໝາຍຂອງຊີວິດ. ຊີວິດທຳອິດຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມເກີດຂຶ້ນ
ຢູ່ບົນໜ້າໂລກນີ້.

ຮ່າງກາຍທຳອິດມີຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນຮ່າງກາຍທີ່ຮັບການບຳລຸງລ້ຽງຈາກພາຍນອກ ແຕ່ເມື່ອມີ
ການແລກປ່ຽນທາດສົມບູນຂຶ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງສາມາດກັບກາຍມາເປັນຮ່າງກາຍທີ່ບຳລຸງລ້ຽງດ້ວຍ
ຕົວເອງ. ຍ້ອນມີການສັງເຄາະແສງເປັນຕົ້ນຕໍເຮັດໃຫ້ບັນດາຮ່າງກາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນສາມາດສັງ
ເຄາະທາດອົງຄະທາດເອົາເອງໄດ້ ແລະ ການຫາຍໃຈພາຍໃນຮ່າງກາຍນັ້ນກໍແມ່ນການຮັບ
ເອົາອົກຊີເຊົ້າໄປເຜົາໄໝ້ທາດອົງຄະທາດທີ່ສັງເຄາະມານັ້ນ ເພື່ອບົດປ່ອຍເອົາພະລັງງານໃຫ້
ແກ່ຕົວເອງ ຮ່າງກາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍມາເປັນຈຸລັງທຳອິດ. ຈາກນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີການປ່ຽນ
ແປງຢ່າງຊ້າໆເທື່ອລະໜ້ອຍຕໍ່ເນື່ອງກັນ ເປັນເວລາດົນນານຈົນກະທັ້ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບ
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເດີມຢ່າງຈະແຈ້ງທາງດ້ານຮູບຮ່າງ, ລັກສະນະ, ໜ້າທີ່, ການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງ
ກາຍນັ້ນແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການສືບເຊື້ອທາງກຳມະພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສິ່ງແວດ
ລ້ອມ.

ຄຳຖາມ

1. ທັດສະນະຈິດຕະນິຍົມ ແລະ ທັດສະນະວັດຖຸນິຍົມກ່ຽວກັບການກຳເນີດສິ່ງມີຊີວິດມີ
ແນວໃດ?
2. ຕາມທັດສະນະຂອງທ່ານ ໂອປາຣິນ: ຕົ້ນກຳເນີດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຳອິດມາແຕ່ໃສ?
3. ທາດອົງຄະທາດທຳອິດໃນໂລກກຳເນີດມາແຕ່ໃສ?
4. ໃຜເປັນຜູ້ສະເໜີທິດສະດີຕົ້ນກຳເນີດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ?
5. ຈຸລັງມີຕົ້ນກຳເນີດແນວໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍ
6. ຢອດຊີວິດມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແນວໃດ?

ບົດທີ 4 ຈຸລັງ ແລະ ທິດສະດີກ່ຽວກັບຈຸລັງ

1. ຈຸລັງ

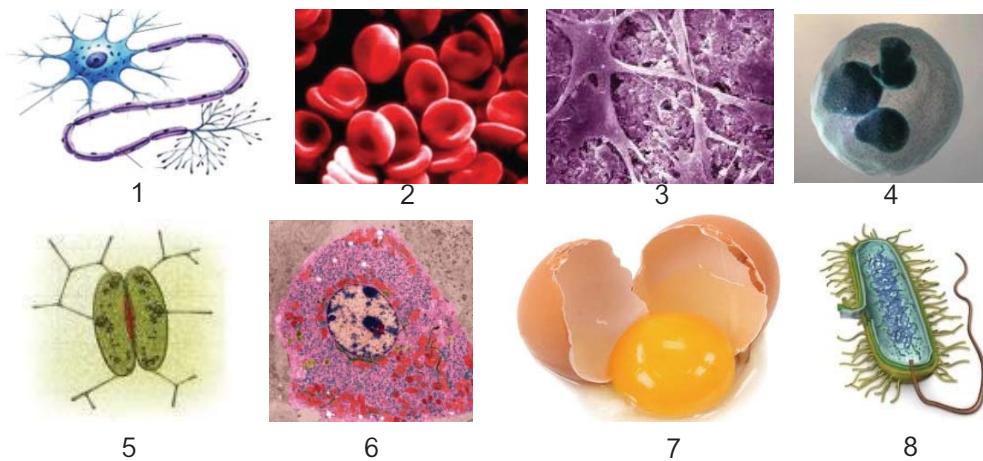
- ຈຸລັງແມ່ນຫຍັງ?
- ໃນຮ່າງກາຍຄົນ, ສັດ ແລະ ພືດ ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງບໍ?

ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ພືດລ້ວນແຕ່ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງ. ໃນໜອງນ້ຳເປື້ອນກຳພົບຈຸລັງແບກທິເຣຍ ແລະ ອາມິບາເຄື່ອນທີ່ໄປມາຢ່າງອິດສະຫຼະ.

ຈຸລັງແມ່ນຫົວໜ່ວຍທີ່ນ້ອຍສຸດຂອງຮ່າງກາຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ. ຈຸລັງມີໜ້າທີ່ຊະນິດ ແລະ ມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ຈຸລັງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍສຸດເຊິ່ງເຮົາບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ຕົວຢ່າງ: ຈຸລັງ ແບກທິເຣຍ ແລະ ຈຸລັງບາງຊະນິດມີຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດທີ່ເຮົາສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ແລະ ຈັບບາຍໄດ້ເຊັ່ນ ຈຸລັງໄຂ່.

1.1 ລັກສະນະຂອງຈຸລັງ

ຈົ່ງສັງເກດຮູບພາບຈຸລັງລຸ່ມນີ້



ຮູບ 4.1 ຮູບຮ່າງ ແລະ ລັກສະນະຂອງຈຸລັງຊະນິດຕ່າງໆ

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. ຈຸລັງປະສາດ. | 5. ຈຸລັງປາກໃບ |
| 2. ຈຸລັງເມັດເລືອດແດງ . | 6. ຈຸລັງຕັບ. |
| 3. ຈຸລັງກະດູກ | 7. ຈຸລັງໄຂ່ |
| 4. ຈຸລັງມັດເລືອດຂາວ | 8. ຈຸລັງແບກທິເຣຍ |

ຈຸລັງຂ້າງເທິງມີຮູບຮ່າງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຄ້າຍຄືກັນ ຫຼື ຕ່າງກັນແນວໃດ?

ຮູບຮ່າງຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ: ຈຸລັງປະສາດມີແໜງຈຸລັງຍາວ, ຈຸລັງກ້າມລາຍມີຮູບຮ່າງເປັນເສັ້ນຍາວ; ຈຸລັງພືດມີຂອບຫຸ້ມຈຸລັງໜາ ແລະ ມີຮູບຮ່າງເປັນກົມ, ຫຼ່ຽມ, ກົມ, ມົນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຮູບຮ່າງ, ລັກສະນະ, ສ່ວນປະກອບ ແລະ ໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈຸລັງຈະມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ: ມີພາກສ່ວນທີ່ຫຸ້ມຈຸລັງ, ປະຖົມມະເຊື້ອ ແລະ ບັນດາອະນຸອົງປະກອບ.

- **ພາກສ່ວນທີ່ຫຸ້ມຈຸລັງ (Plasma membrane)** ເປັນພາກສ່ວນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ອົງປະກອບພາຍໃນຈຸລັງໃຫ້ຄົງຮູບຮ່າງຢູ່ໄດ້ ມີ: ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ ແລະ ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງ.
- **ປະຖົມມະເຊື້ອ (Protoplasm)** ປະກອບມີທາດຈຸລັງ ແລະ ແກ່ນຈຸລັງ ເຊິ່ງເປັນສູນກາງຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງ ແລະ ມີບົດບາດຕໍ່ຂະບວນການແບ່ງຈຸລັງ.
- **ບັນດາອະນຸອົງປະກອບ (Organelles)** ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ກະຈາຍຢູ່ໃນທາດຈຸລັງ, ແຕ່ລະອະນຸອົງປະກອບຈະເຮັດໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງໃຜມັນໃຫ້ແກ່ຈຸລັງຄື: ຕານ່າງໃນປະຖົມມະເຊື້ອມີໜ້າທີ່ລໍາລຽງ.

1.2 ໜ້າທີ່ຂອງຈຸລັງ

- ຈຸລັງມີໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່?
- ຈຸລັງແຕ່ລະຊະນິດມີໜ້າທີ່ຄືກັນ ແລະ ຕ່າງກັນແນວໃດ?

ຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1) ຈຸລັງສັດ

- ຈຸລັງປະສາດ (Nervous cell) ມີໜ້າທີ່ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ນຳສົ່ງກະແສປະສາດ.
- ຈຸລັງກ້າມລາຍ (Muscle cell) ເຮັດໜ້າທີ່ຫົດຢຶດໃນເວລາຮ່າງກາຍມີການເຄື່ອນທີ່.
- ຈຸລັງກະດູກ (Bone cell) ມີໜ້າທີ່ຄໍ້າຊູ ແລະ ຮັກສາໂຄງຮ່າງຂອງຮ່າງກາຍໄວ້.
- ຈຸລັງເມັດເລືອດແດງ (Red blood cell) ເຮັດໜ້າທີ່ນຳເອົາອົກຊີແຊນໄປລໍ່ລ້ຽງທົ່ວຮ່າງກາຍ, ຂົນສົ່ງກາສກາກໂບນິກ ເຊິ່ງເປັນທາດເສດເຫຼືອອອກຈາກຮ່າງກາຍ.
- ຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວ (White blood cell) ເຮັດໜ້າທີ່ໂອບກິນສິ່ງແປກປອມ ແລະ ສ້າງພູມຕ້ານທານໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ.
- ຈຸລັງຕັບ (Liver cell) ເຮັດໜ້າທີ່ກຳຈັດທາດທີ່ເປັນພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ ແລະ

ສະສົມທາດນໍ້າຕານໃນຮູບແບບ ກູໂກແຊນ (Glycogen).

- ຈຸລັງໄຂມັນ (Fat cell) ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ, ເປັນແຫຼ່ງສະສົມພະລັງງານ, ປ້ອງກັນອະໄວຍະວະ ແລະ ແພຈຸລັງຕ່າງໆ.
- ຈຸລັງລໍາໄສ້ອ່ອນ (Small intestine cell) ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການດູດຊຶມທາດບໍາລຸງລ້ຽງ.

2) ຈຸລັງພືດ

- ຈຸລັງທໍ່ລໍາລຽງນໍ້າ ແລະ ອາຫານ (Xylem cell and phloem cell) ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການລໍາລຽງນໍ້າ, ເກືອແຮ່ຈໍານ ແລະ ທາດອາຫານຕ່າງໆ.
- ຈຸລັງໜັງປົກ (Epidermis cell) ເຮັດໜ້າທີ່ປົກຫຸ້ມ ແລະ ປ້ອງກັນສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດ.
- ຈຸລັງປາກໃບ (Stomata cell) ເຮັດໜ້າທີ່ເປີດ ແລະ ປິດການຄາຍນໍ້າໂດຍການລະເຫີຍເປັນອາຍເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມສົມດຸນນໍ້າຂອງພືດ.

1.3 ປະເພດຂອງຈຸລັງ

ຈຸລັງແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດ ຄື: ຈຸລັງທີ່ບໍ່ມີເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນ ຫຼື ຈຸລັງກ່ອນແກ່ນ ແລະ ຈຸລັງມີເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນ.

ກ. ຈຸລັງທີ່ບໍ່ມີເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນ ຫຼື ໂປຣກາຣີໂອດ (Prokaryotic cell) ເປັນຈຸລັງທີ່ມີໂຄງປະກອບສ້າງງ່າຍດາຍ ແລະ ບໍ່ສົມບູນ ມີ: ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ, ທາດຈຸລັງ ແລະ ນຸຍເຼອີກອາຊິດ (DNA) ຫຼື (RNA) ປະປົນຢູ່ໃນທາດຈຸລັງ.

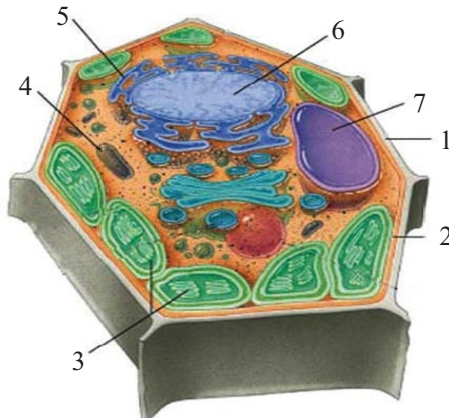
ຕົວຢ່າງ: ແບກທີເຣຍ, ໄມໂຄປາສມາ, ເທົາສີຂຽວແກມສີຟ້າ.



ຮູບ 4.2 ຈຸລັງທີ່ບໍ່ມີເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນຂອງເທົາສີຂຽວແກມສີຟ້າ.

ຂ. ຈຸລັງທີ່ມີເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນ ຫຼື ຢູກາຣີໂອດ (Eukaryotic cell) ແມ່ນຈຸລັງທີ່ມີເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນ ແລະ ລິໂບໂຊມຢູ່ໃນທາດຈຸລັງ ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄືພາຍໃນຈຸລັງນີ້ຈະມີໂປຣຕິນ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໂຄງຮ່າງຂອງຈຸລັງ ແລະ ມີບັນດາອະນຸອົງປະກອບ.

ຕົວຢ່າງ: ຕົວແທນຂອງຈຸລັງປະເພດນີ້ ມີ: ເຫັດ, ຮາ, ຈຸລັງຂອງພືດ ແລະ ຈຸລັງສັດທົ່ວໆໄປ.

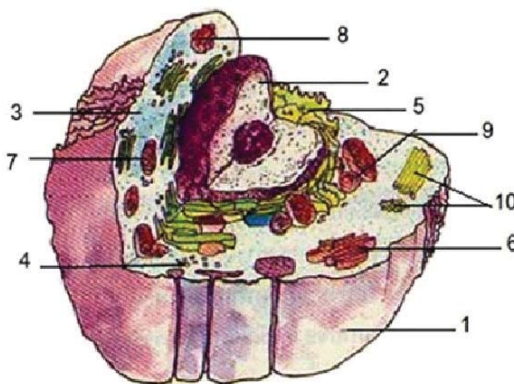


1. ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງ
2. ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ
3. ເມັດສີຂຽວ
4. ມີໂຕຄອນເດຣຍ
5. ຕານ່າງທາດໃນ
6. ແກ່ນຈຸລັງ
7. ວາກູໂອລ

ຮູບ 4.3 ຈຸລັງຢູກາຣີໂອດ (ຈຸລັງພືດ)

ຈຸລັງສັດ

ຈຸລັງສັດ ເປັນຈຸລັງທີ່ມີສະເພາະໃນສັດເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບຈຸລັງພືດ ເຊັ່ນ: ມີຊັງຕຣີໂອນ, ບໍ່ມີເມັດສີຂຽວ ແລະ ບໍ່ສາມາດສ້າງອາຫານເອງໄດ້.



1. ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ
2. ແກ່ນຈຸລັງ
3. ທາດຈຸລັງ
4. ຣິໂບໂຊມ
5. ຕານ່າງທາດໃນ
6. ລະບົບໂກນຊີ
7. ມີໂຕຄອນເດຣຍ
8. ວາກູໂອລ
9. ລິໂຊໂຊມ
10. ຊັງຕຣີໂອລ

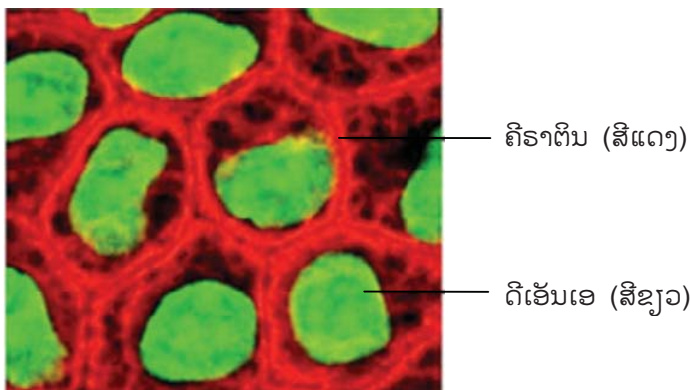
ຮູບ 4.4 ຈຸລັງສັດ

2. ການສຶກສາກ່ຽວກັບຈຸລັງ

ໃນອາດິດ ແລະ ປັດຈຸບັນກ້ອງຈຸລະທັດ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວຈຸລັງໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ໃນການສຶກສາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນອກຈາກການສັງເກດລັກສະນະພາຍນອກແລ້ວນັກຊີວະວິທະຍາຍັງສຶກສາໂຄງສ້າງພາຍໃນ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງພືດ ແລະ ສັດອີກ.

ໃນການນຳເອົາຈຸລັງທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນມາສຶກສາແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍເພາະຈຸລັງມີຂະໜາດນ້ອຍ, ມັນອາດຈະຕາຍໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່; ສະນັ້ນ, ເພິ່ນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ລ້ຽງຈຸລັງມີຊີວິດຢູ່ໃນນ້ຳລ້ລ້ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກວິທະຍາສາດຍັງໄດ້ໃຊ້ທາດເຄມີ ຄື: ໜ້ຳ 90°, ຟອກໂມນ, ນ້ຳລີ້ມ (Acetic acid) ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈຸລັງບໍ່ປ່ຽນສະພາບເດີມ ຫຼື ບໍ່ເນົ່າເປື້ອນ.

ໃນການສຶກສາຈຸລັງ, ຖ້າຈຸລັງຫາກຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນກ້ອນໜ້າໃຫ້ປາດເປັນແຜ່ນບາງໆ ແລ້ວໃຊ້ທາດເຄມີ (ເບຕາດິນ, Hematoxylin) ຍ້ອມສີ ເພື່ອສັງເກດສ່ວນຕ່າງໆຂອງຈຸລັງ. ເມື່ອນຳມາຍ້ອມແລ້ວພົບວ່າແກ່ນຈຸລັງຕິດສີເຂັ້ມ ສ່ວນທາດຈຸລັງທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບນັ້ນບໍ່ຕິດສີ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນຈຶ່ງສັງເກດເຫັນແກ່ນຈຸລັງໄດ້ຈະແຈ້ງ.



ຮູບ 4.5 ຮູບການຍ້ອມສີຂອງຈຸລັງ

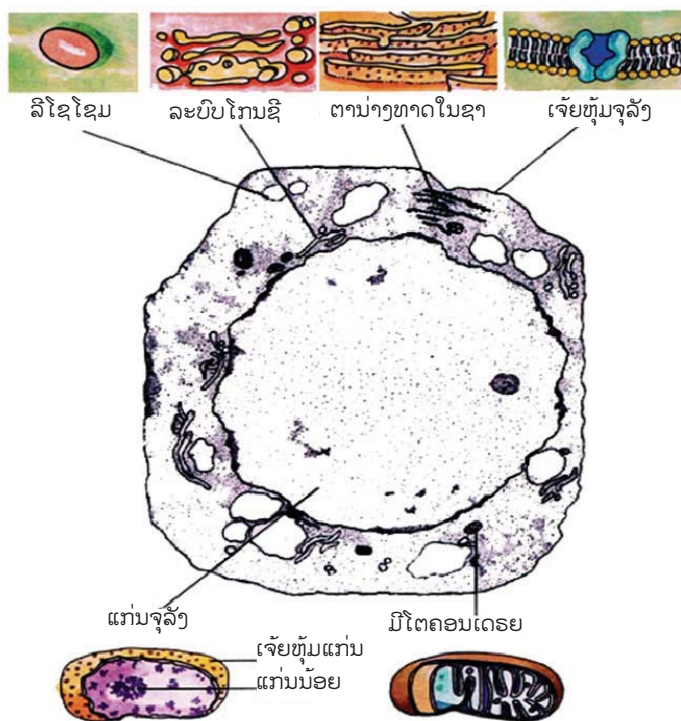
2.1 ໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງທີ່ສຶກສາດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດອີເລັກຕຣົງ

ຈາກການສຶກສາກ່ຽວກັບຈຸລັງຊະນິດຕ່າງໆ ພົບວ່າຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຮູບຮ່າງ, ຂະໜາດ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ກໍມີສ່ວນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຄື: ແກ່ນຈຸລັງ, ທາດຈຸລັງ ແລະ ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ. ນັກຊີວະວິທະຍາໄດ້ໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດອີເລັກຕຣົງເພື່ອສຶກສາຈຸລັງຂອງ

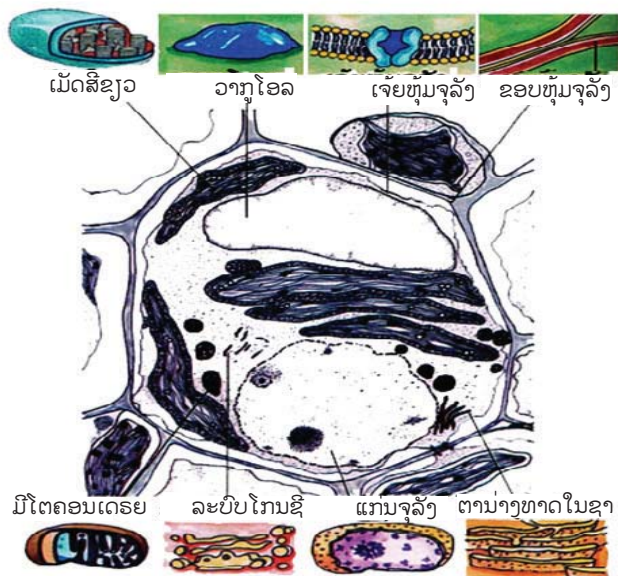
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດພົບວ່າໃນທາດຈຸລັງມີໂຄງສ້າງຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສະເພາະ ເອີ້ນວ່າ: ອະນຸອົງປະກອບເຊິ່ງມີຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ຈຳນວນ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ກິດຈະກຳ 1: ສຶກສາອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງຈຸລັງພືດ ແລະ ສັດ

- ໃຫ້ປຽບທຽບຮູບ 4.5 ແລະ 4.6 ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາອະນຸອົງປະກອບວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
- ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນບັນດາອະນຸອົງປະກອບໃນຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ມີຫຍັງແດ່?
- ຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດຂອງບັນດາອະນຸອົງປະກອບເປັນແນວໃດ?



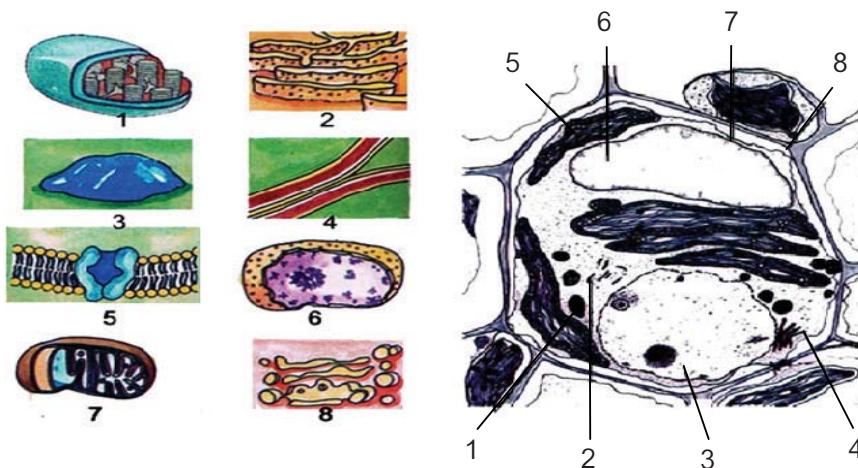
ຮູບ 4.6 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງຈຸລັງສັດທີ່ສຶກສາດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດອີເລັກຕຣົງ.



ຮູບ 4.7 ໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງພືດທີ່ສຶກສາດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດອີເລັກຕຣົງ

ກິດຈະກຳ 2: ສຶກສາໂຄງສ້າງ ແລະ ບັນດາອະນຸອົງປະກອບຂອງຈຸລັງ.

- ໃຫ້ນັກຮຽນບອກວ່າຈຸລັງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຈຸລັງສັດ ຫຼື ຈຸລັງພືດ? ສັງເກດໄດ້ແນວໃດ?
- ໃຫ້ນັກຮຽນຈັດລຽງບັນດາອະນຸອົງປະກອບຕ່າງໆເລົ່ານີ້ຄືນໃສ່ຈຸລັງໃຫ້ຖືກຕ້ອງພ້ອມທັງບອກຊື່ແຕ່ລະບັນດາອະນຸອົງປະກອບ.



ຮູບ 4.8 ໂຄງສ້າງ ແລະ ບັນດາອະນຸອົງປະກອບຂອງຈຸລັງ.

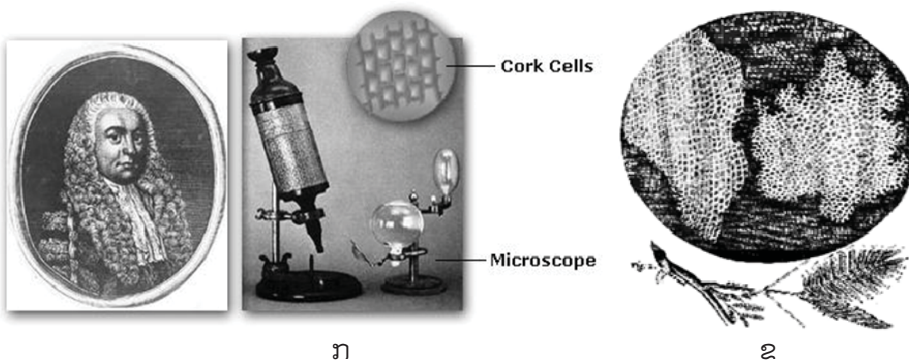
3. ທິດສະດີກ່ຽວກັບຈຸລັງ

- ໃຜເປັນຜູ້ສະເໜີທິດສະດີ “ຮ່າງກາຍພືດ ແລະ ສັດປະກອບດ້ວຍຈຸລັງ”?
- ຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດຕ່າງໆຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ ຈະຕ້ອງມີບັນດາອະນຸອົງປະກອບໃດແດ່?

ຄຳວ່າຈຸລັງມາຈາກພາສາລາຕິນ ທີ່ວ່າ ເຊລາ (cella) ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າຫ້ອງນ້ອຍໆ. ຜູ້ທີ່ຕັ້ງຊື່ນີ້ເປັນທ່ານໂຣເບີດ ຮຸກ (Robert hooke).

ໃນປີ 1665 ທ່ານໂຣເບີດ ຮຸກ ນັກວິທະຍາສາດຊາວອັງກິດໄດ້ຜະລິດກ້ອງຈຸລະທັດ ເລນແກ້ວຂະຫຍາຍປະສົມ (Compound Lens Microscope) ໂດຍທີ່ລາວໄດ້ນຳເອົາສະໂນ ໃນໄມ້ທີ່ປາດບາງໆມາສ່ອງເບິ່ງພົບວ່າພາຍໃນມີລັກສະນະແບ່ງເປັນຫ້ອງນ້ອຍໆເຊິ່ງລາວ ເອີ້ນ ຫ້ອງນ້ອຍໆເຫຼົ່ານັ້ນວ່າ **ຈຸລັງ** ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ຈຸລັງທີ່ລາວໄດ້ເຫັນນັ້ນເປັນຈຸລັງທີ່ບໍ່ມີຊີວິດເພາະບໍ່ມີທາດຈຸລັງແຕ່ມີຂອບຫຸ້ມຈຸລັງ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນກໍຍັງບໍ່ມີນັກວິທະຍາສາດຄົນໃດທີ່ສຶກສາ ແລະ ພົບຈຸລັງທີ່ມີຊີວິດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນ.



ຮູບ 4.9 ຮູບ ທ່ານ ໂຣເບີດ ຮຸກ. ກ. ກ້ອງຈຸລະທັດ ຂ. ຈຸລັງ

ທ່ານ ແອນໂທນີ ລິວເວນຮຸກ (Antony van Leeuwenhoek) ໄດ້ປັບປຸງເລນຂອງກ້ອງຈຸລະທັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃຫ້ເປັນເລນດຽວເພື່ອສຶກສາຈຸລັງຂອງອະສຸຈິ ແລະ ແບກທີເຣຍ.

ໃນປີ 1839 ນັກວິທະຍາສາດຊາວເຢຍລະມັນ 2 ທ່ານ ຄື: ຊະວານ ແລະ ສະໂລເດນ (Schwann and Schleiden) ໄດ້ລາຍງານວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງໝົດປະກອບດ້ວຍຈຸລັງໜຶ່ງຈຸລັງ

ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງແມ່ນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງໝົດນັ້ນເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຈຸລັງ ແລະ ພາຍໃນຈຸລັງຍັງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທາງກຳມະພັນ (Hereditary information) ເຊິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນທາງກຳມະພັນໄປຍັງຈຸລັງຮຸ່ນຕໍ່ໄປ.

ຈຸລັງເປັນອົງປະກອບຂອງຮ່າງກາຍສັດ ແລະ ພືດ, ແຕ່ລະຈຸລັງມີຊີວິດເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງມີອິດສະຫຼະ ເຖິງວ່າຈຸລັງດັ່ງກ່າວຈະເປັນອົງປະກອບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມສັບຊ້ອນກໍຕາມ ແລະ ເພິ່ນກໍໄດ້ສະເໜີທິດສະດີກ່ຽວກັບຈຸລັງວ່າ: “ຮ່າງກາຍພືດ ແລະ ສັດປະກອບດ້ວຍຈຸລັງ”.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກຜົນການສຶກສາຈຸລັງໂດຍໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດເຮັດໃຫ້ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ ແລະ ກາຍມາເປັນທິດສະດີຈຸລັງ (Cell Theory) ໃນປັດຈຸບັນ ຄື:

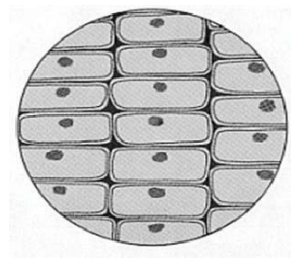
- 1) ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກຊະນິດປະກອບດ້ວຍຈຸລັງອາດຈະມີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຈຸລັງທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.
- 2) ຈຸລັງວິວັດທະນາການມາຈາກຮ່າງກາຍກ່ອນເປັນຈຸລັງ.
- 3) ທຸກການເຄື່ອນໄຫວມີຊີວິດແມ່ນດຳເນີນຢູ່ພາຍໃນຈຸລັງ.
- 4) ຈຸລັງເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ຮັກສາຄຸນລັກສະນະຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນ.
- 5) ຈຸລັງເກີດຈາກການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການແບ່ງຈຸລັງຂອງຈຸລັງທີ່ມີຢູ່.
- 6) ຈຸລັງບັນຈຸທຸກຂໍ້ມູນສື່ສານ (ຂໍ້ມູນທາງກຳມະພັນ) ຂອງການສືບເຊື້ອທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງມັນ.



ທີໂອດໍ ຊະວານ
(Theodore Schwann)



ມັດເທຍ ສະໄລເດນ
(Malthus Schleiden)



ຮູບ 4.10 ນັກວິທະຍາສາດທີ່ໄດ້ສຶກສາສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ່າງໆ

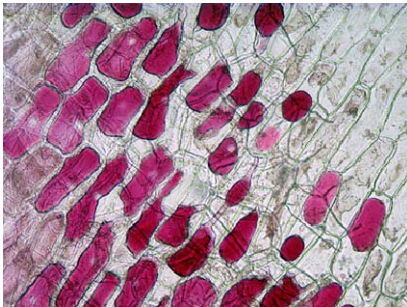
ຄໍາຖາມ

1. ຈຸລັງແມ່ນຫຍັງ? ມີລັກສະນະຮູບຮ່າງຄືກັນ ຫຼື ຕ່າງກັນແນວໃດ?
2. ຈຸລັງແຕ່ລະຊະນິດມີໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
3. ຈຸລັງໜັງປົກມີໜ້າທີ່ຫຍັງ?
4. ຖ້າບໍ່ມີຈຸລັງກະດູກຮ່າງກາຍຈະເປັນແນວໃດ? ອະທິບາຍ.
5. ຈຸລັງມີຈັກປະເພດ? ແຕ່ລະປະເພດມີລັກສະນະແນວໃດ?

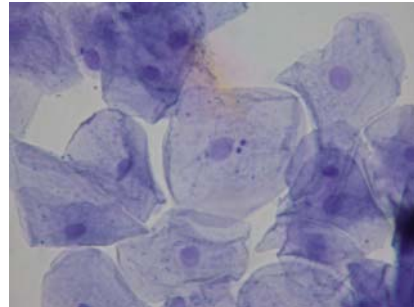
ບົດທີ 5 ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຈຸລັງ

1. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຈຸລັງ

ຈົ່ງສັງເກດຈຸລັງພືດ ແລະ ຈຸລັງສັດຕາມຮູບຕໍ່ໄປນີ້.



ຮູບ 5.1 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງຈຸລັງພືດ
(ຈຸລັງຫົວຫອມບົວແດງ)



ຮູບ 5.2 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງ
ຈຸລັງສັດ (ຈຸລັງໂຕ້ງແກ້ມ)

ນັກຮຽນສັງເກດເຫັນຈຸລັງພືດ ແລະ ຈຸລັງສັດວ່າມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ຫຼື ຕ່າງກັນແນວໃດແດ່?

ຈຸລັງມີຮູບຮ່າງຫຼາຍແບບ ຄື: ມົນ, ຮູບດາວ, ຮູບທໍ່, ແລະ ອື່ນໆ. ຮູບຮ່າງຂອງຈຸລັງດັ່ງກ່າວຈະເຫັນ ແລະ ສຶກສາໄດ້ຢ່າງລະອຽດດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດອີເລັກຕຣົງ.

ຈຸລັງ ມີ 3 ອົງປະກອບພື້ນຖານ ຄື: ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ (Cell membrane), ທາດຈຸລັງ (Cytoplasm) ແລະ ແກ່ນຈຸລັງ (Nucleus). ຈຸລັງດັ່ງກ່າວມີລັກສະນະ ແລະ ໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະຊະນິດຂອງມັນ.

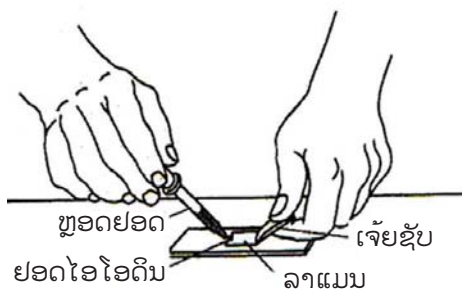
ກົດຈະກຳ 1: ສຶກສາໂຄງປະກອບສ້າງຂອງຈຸລັງພືດ

ອຸປະກອນ:

- ກ້ອງຈຸລະທັດ
- ແຜ່ນສະໄລ ແລະ ລາແມນ
- ຫົວບົວໃຫຍ່ ຫຼື ຫົວບົວແດງ (ແທ້ໆ)
- ນ້ຳເປືອຍໄອໂອດີນ/ອີອີດ
- ນ້ຳກັ່ນ ແລະ ຫຼອດຢອດ
- ມິດ
- ເຈ້ຍຊັບ (Tissue)

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ

1. ຢອດນ້ຳກັນໜຶ່ງຢອດໃສ່ແຜ່ນສະໄລ.
2. ຕັດເອົາແຜ່ນໜຶ່ງປົກບາງໆຂອງກາບຫົວຫອມບົວ ແລ້ວວາງໃສ່ແຜ່ນສະໄລ, ຢອດນ້ຳກັນໃສ່ໃຫ້ຊຸ່ມ, ຖ້າປຸງກຫຼາຍໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍຊັບອອກ.
3. ເອົາແຜ່ນລາແມນປົກແລ້ວນຳໄປສ່ອງເບິ່ງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ.
4. ສັງເກດ ແລະ ຈຳແນກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຫັນພ້ອມທັງແຕ້ມຮູບ.
5. ເອົາແຜ່ນສະໄລທີ່ສັງເກດແລ້ວນັ້ນອອກ ຫຼັງຈາກນັ້ນຢອດນ້ຳເປື້ອຍໄອໂອດິນຢອດໃສ່ຂອບລາແມນຂ້າງເບື້ອງໜຶ່ງ, ອີກເບື້ອງໜຶ່ງໃຫ້ໃຊ້ເຈ້ຍຊັບນ້ຳອອກ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳເປື້ອຍໄອໂອດິນຄ່ອຍຊຶມແຕ່ຂ້າງເບື້ອງໜຶ່ງຫາອີກເບື້ອງໜຶ່ງ ແລ້ວຈຶ່ງນຳໄປປະຕິບັດຄືກັນກັບຂໍ້ 3 ແລະ 4. ແຕ້ມເອົາຮູບ.



ຮູບ 5.3 ການຢອດທາດລະລາຍໄອໂອດິນ

ຈົ່ງອະທິບາຍຮູບທີ່ສັງເກດເຫັນໃນກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ໄດ້ແຕ້ມໄວ້?

ກິດຈະກຳ 2: ສຶກສາໂຄງປະກອບສ້າງຂອງຈຸລັງສັດ.

ອຸປະກອນ: ແຜ່ນສະໄລ ແລະ ລາແມນ, ກ້ອງຈຸລະທັດ, ໄມ້ສຳລິ.

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ: ແຜ່ນສະໄລທີ່ຢອດນ້ຳ, ໃຊ້ໄມ້ທີ່ມີສຳລິຢູ່ປາຍຖູໂຜ້ງແກ້ມດ້ານໃນຂອງຕົນເອງເບິ່ງແລ້ວທາໃສ່ແຜ່ນສະໄລທີ່ຢອດນ້ຳ, ປົກດ້ວຍແຜ່ນລາແມນຈາກນັ້ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ 4 ແລະ 5 (ຂອງພຶດ). ຈາກນັ້ນໃຫ້ສົມທຽບຈຸລັງໂຜ້ງແກ້ມກັບຈຸລັງຫອມບົວແດງ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າມີແຜ່ນລາແມນຖາວອນກໍສາມາດນຳໄປສ່ອງເບິ່ງໄດ້ແລ້ວສົມທຽບກັນ.

2. ອົງປະກອບຂອງຈຸລັງ

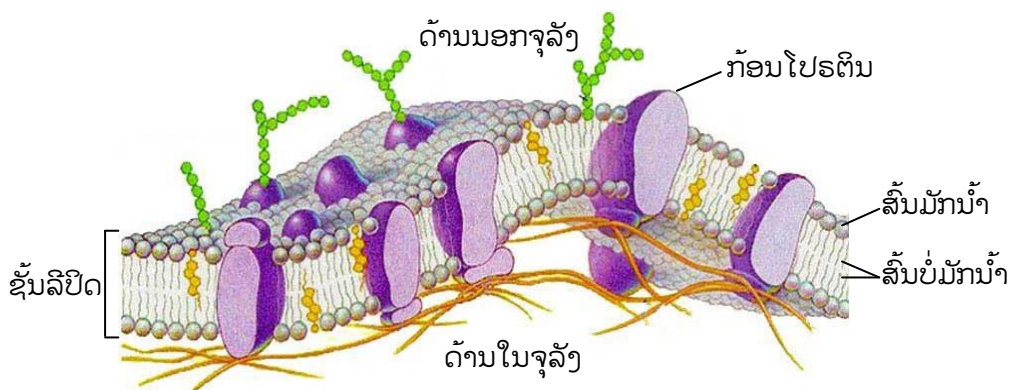
ອົງປະກອບຂອງຈຸລັງປະກອບມີ: ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງ, ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ, ທາດຈຸລັງ, ລະບົບໂກນຊີ, ຣິໂບໂຊມ, ມີໂຕຄອນເດຣຍ, ເມັດສີ, ລິໂຊໂຊມ, ແຊນຕຣີໂອລ, ວາກູໂອລ.

2.1 ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງ (Cell wall)

ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງມີສະເພາະຢູ່ແຕ່ຈຸລັງພືດ ແລະ ແບກທີເຮຍບາງຊະນິດເທົ່ານັ້ນ. ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງຈະຕິດຢູ່ດ້ານນອກຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນຂອບແຂງ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໃຍ (Cellulose), ເປັກຕິນ (Pectin), ລີກນິນ (Lignin), ກຸຍຕິນ (Cutin) ຫຼື ຄີຕິນ (Chitin), ໄຂ (Waxes). ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງມີໜ້າທີ່ເປັນໂຄງສ້າງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມແຂງແກ່ນເຮັດໃຫ້ຈຸລັງສາມາດຮັກສາຮູບຮ່າງໄວ້ໄດ້.

2.2 ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ (Cell membrane)

ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ ເປັນເຂດຂັ້ນລະຫວ່າງສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍລິປິດສອງຊັ້ນ, ແຕ່ລະຊັ້ນມີສອງສົ້ນ ຄື: ສົ້ນທີ່ບໍ່ມັກນໍ້າ (Hydrophobic) ແລະ ສົ້ນທີ່ມັກນໍ້າ (Hydrophilic). ສົ້ນທີ່ບໍ່ມັກນໍ້າແມ່ນຢູ່ດ້ານໃນ ແລະ ສົ້ນທີ່ມັກນໍ້າແມ່ນຢູ່ດ້ານນອກ ໂດຍມີໂມເລກຸນໂປຣຕິນແຊກຊ້ອນຢູ່ຕາມຫວ່າງຊັ້ນນອກ ແລະ ຊັ້ນໃນຂອງໂມເລກຸນລິປິດ. ຢູ່ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງມີລິປິດເປັນສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ ເຊິ່ງມີຮູບຮ່າງແຈກຢາຍທົ່ວໄປອ້ອມຮອບຈຸລັງ.



ຮູບ 5.4 ໂຄງສ້າງຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ

ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງມີໜ້າທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ປ້ອງກັນການຊຶມຜ່ານ, ຄວບຄຸມການເຂົ້າອອກຂອງທາດ ຫຼື ໂມເລກຸນຕ່າງໆ ໂດຍມີການເລືອກເຟັ້ນໃຫ້ທາດຕ່າງໆຜ່ານເຂົ້າອອກໄດ້ ເຊັ່ນ: ນໍ້າ ແລະ ອາຫານ. ເຖິງວ່າໂມເລກຸນຈະມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຮູຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມກໍຕາມ ຖ້າຫາກຈຸລັງບໍ່ຕ້ອງການມັນກໍບໍ່ສາມາດຜ່ານໄດ້, ລັກສະນະດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ: ເຈ້ຍເຄິ່ງຊຶມຜ່ານ (Differentially permeable membrane).

2.3 ທາດຈຸລັງ (Cytoplasm)

ທາດຈຸລັງປະກອບດ້ວຍທາດປະສົມອົງຄະທາດ, ອະນົງຄະທາດ ແລະ ອີອົງຈຳນວນໜຶ່ງ. ທາດຈຸລັງເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນທີ່ພາໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາເຄມີຂອງຈຸລັງ. ທາດຈຸລັງເຮັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການຊົມຜ່ານ, ການສັງເຄາະ ແລະ ສະສົມສິ່ງຕ່າງໆຂອງຈຸລັງ.

ໃນທາດຈຸລັງຍັງມີບັນດາອະນຸອົງປະກອບຫຼາຍຢ່າງ ມີ: ຕານ່າງທາດໃນ, ລະບົບໂກນຊີ, ຣີໂບໂຊມ, ມີໂຕຄອນເດຣຍ, ເມັດສີ, ແຊນຕຣີໂອລ, ລີໂຊໂຊມ, ວາກູໂອລ.

1) ຕານ່າງທາດໃນ (Endoplasmic Reticulum)

ຕານ່າງທາດໃນ ເປັນອະນຸອົງປະກອບທີ່ມີເຈ້ຍຫຸ້ມຄືກັບເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ, ມີຮູບຮ່າງ, ລັກສະນະເປັນທໍ່ພັບຂົດໄປມາຢ່າງບໍ່ເປັນລະບຽບ. ພາຍໃນມີທາດແຫຼວໃສເອີ້ນວ່າ: ຮີອາໂລປຣາດຊິມ (Hyaloplasm). ບາງອັນຈະເປັນທີ່ຕິດຕໍ່ຈາກເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງເຂົ້າໄປເຖິງເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນຈຸລັງ.

ຕານ່າງທາດໃນມີ 2 ປະເພດ ຄື: ຕານ່າງທາດໃນຊາ ແລະ ຕານ່າງທາດໃນກັງງ.

ກ. ຕ່າງນ່າງທາດໃນຊາ (Rough Endoplasmic Reticulum)

ຕານ່າງທາດໃນຊາເປັນຕານ່າງທາດໃນທີ່ມີເມັດຣີໂບໂຊມມາເກາະຕິດຢູ່ຕາມໜ້ານອກມີລັກສະນະເປັນກະຕູດກະຕິດ, ມີໜ້າທີ່ລຳລຽງໂປຣຕິນ ທີ່ສັງເຄາະຈາກຣີໂບໂຊມໄປທາທາດຈຸລັງ. ໃນຈຸລັງທີ່ເກີດໃໝ່ມີຕານ່າງທາດໃນຊາຫຼາຍ.

ຂ. ຕານ່າງທາດໃນກັງງ (Smooth Endoplasmic Reticulum)

ຕານ່າງທາດໃນກັງງ ເປັນຕານ່າງທາດໃນທີ່ບໍ່ມີເມັດຣີໂບໂຊມມາເກາະຕິດ. ຕານ່າງທາດໃນກັງງມີໜ້າທີ່ກຳຈັດທາດພິດ, ຂົນສົ່ງ, ດູດຊົມພວກໄຂມັນ, ສະສົມ ແລະ ຄວບຄຸມການເຂົ້າອອກຂອງອີອົງການຊີ (Ca^{++}) ໃນຈຸລັງບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຈຸລັງກ້າມຕິດກະດູກ ແລະ ກ້າມຫົວໃຈ. ຕານ່າງທາດໃນກັງງພົບໃນຈຸລັງສະໝອງ, ຕ່ອມເທິງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ອັນທະ ແລະ ຮວຍໄຂ່.

2) ລະບົບໂກນຊີ (Golgi complex)

ລະບົບໂກນຊີມີລັກສະນະເປັນຖົງແປງ, ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືຈານຊ້ອນກັນຫຼາຍອັນແຕ່ລະອັນເອີ້ນວ່າ: ຊິສເຕີນາ (Cisterna). ຢູ່ທາງໃນຊິສເຕີນາບັນຈຸທາດແຫຼວ, ສິ້ນຂອງມັນໂພງອອກ ແລະ ຖ້າມັນຂາດຈະເປັນຖົງນ້ອຍໂກນຊີ (Golgi vesicle) ໃນທາດຈຸລັງ. ຖືກຄົ້ນພົບທຳອິດໃນປີ 1898 ໂດຍນັກວິທະຍາສາດຊາວອິຕາລີ ທ່ານ ຄາມິໂລຄອລຊີ (Camilo golgi). ທ່ານໄດ້ພົບ

ລະບົບໂກນຊີໃນຈຸລັງປະສາດຂອງສັດມີກະດູກສັນຫຼັງໂດຍການຍ້ອມຈຸລັງ.

ລະບົບໂກນຊີ ມີໜ້າທີ່ໃນການສ້າງກລີໂກໂປຣຕິນ (Glycoprotein) ຈາກທາດຄາຣໂບໄຮເດຣດ (Carbohydrate) ແລະ ໂປຣຕິນ, ສ້າງອາໂຄຣໂຊມ (Acrosome) ຢູ່ສ່ວນຫົວອະສຸຈີຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ແລະ ສ້າງທາດເມືອກເຄືອບກະເພາະ, ລຳໄສ້ຂອງຄົນ ແລະ ສັດ. ສະເພາະຢູ່ພືດມີໜ້າທີ່ໃນການສ້າງຂອບຫຸ້ມ (Cell plate) ຂັ້ນລະຫວ່າງຈຸລັງໃນຕອນທ້າຍຂອງການແບ່ງຈຸລັງ ແລະ ທາດເມືອກເຄືອບໝວກຮາກ.

3) ຣີໂບໂຊມ (Ribosome)

ຣີໂບໂຊມ ພົບຢູ່ທັງຈຸລັງຮ່າງກາຍກ່ອນເປັນພະຫຸຈຸລັງ. ມັນມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ $100-250 \text{ \AA}$ (ອ່າສະຕຣອງ). ຣີໂບໂຊມປະກອບດ້ວຍໂປຣຕິນ ແລະ RNA, ພົບຢູ່ຕາມໜ້ານອກຂອງຕ່າງໆທາດໃນຊາ, ມີໂຕຄອນເດຣຍ, ເມັດຄູ່ໂຣບຼາສ ແລະ ກະຈາຍຢູ່ໃນທາດຈຸລັງ. ຣີໂບໂຊມ ມີໜ້າທີ່ໃນການສ້າງໂປຣຕິນ.

4) ມີໂຕຄອນເດຣຍ (Mitochondria)

ມີໂຕຄອນເດຣຍ ພົບໃນຈຸລັງທົ່ວໄປຍົກເວັ້ນຈຸລັງເມັດເລືອດແດງ. ມີຮູບຮ່າງເປັນໜ່ວຍກົມຄ້າຍຄືເມັດເຂົ້າສານມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ $0,5-10 \text{ }\mu\text{m}$ (ມິໂກຣແມັດ), ມີເຈ້ຍຫຸ້ມສອງຊັ້ນ ຄື: ເຈ້ຍຫຸ້ມຊັ້ນນອກມີໜ້າທີ່ໃນການສ້າງທາດປະສົມຟິດສະຟໍລິປິດ.



ຮູບ 5.5 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງ
ມີໂຕຄອນເດຣຍ

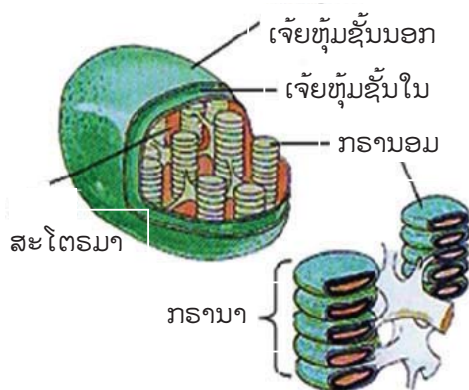
ເຈ້ຍຫຸ້ມຊັ້ນໃນພັບໄປມາຕາມລວງຂວາງ ຄ້າຍຄືກັບແຂ້ວຫວີເອີ້ນວ່າ ຫອນ ຫຼື (Cristae), ພາຍໃນມີໂຕຄອນເດຣຍ ມີຂອງແຫຼວບັນຈຸຢູ່ເອີ້ນວ່າ: ເມທຣິກ (Matrix) ເຊິ່ງເປັນທາດປະສົມອົງຄະທາດຫຼາຍຊະນິດ, ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ໃນການສ້າງອັງຊີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຕິກິລິຍາຊີວະເຄມີຕ່າງໆໃນຂະບວນການຫາຍໃຈຂອງຈຸລັງ ແລະ ເປັນບ່ອນສ້າງພະລັງງານ ATP ທີ່ຈຳເປັນແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈຸລັງອີກດ້ວຍ.

5) ເມັດສີ (Plastids)

ເມັດສີພົບສະເພາະໃນຈຸລັງຂອງພືດເທົ່ານັ້ນເຊິ່ງນຳສາມາດສ້າງເກດເຫັນດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ໃຊ້ແສງສະຫວ່າງ. ເມັດສີມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບມີໂຕຄອນເດຣຍ ຄື: ມີເຈ້ຍຫຸ້ມສອງຊັ້ນ, ຊັ້ນນອກມີລັກສະນະລຽບ, ຊັ້ນໃນຈະພັບມ້ວນໄປມາຕາມລວງຍາວຂອງເມັດ.

ເມັດສີແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄື: ເມັດສີຂຽວ, ສີຂາວ ແລະ ສີເຫຼືອງ-ແດງ.

ກ. ເມັດສີຂຽວ (Chloroplast)



ຮູບ 5.6 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງເມັດສີຂຽວ

ເມັດສີຂຽວມີຮູບຮ່າງລັກສະນະຄືກັບເງິນຫຼຽນ, ຊັ້ນໃນຈະມ້ວນພັບໄປມາ, ເຊິ່ງແຕ່ລະອັນເອີ້ນວ່າ: ກະຫານອມ (Granum), ຖ້າມັນຊ້ອນກັນຂຶ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍເອີ້ນວ່າ: ກະຫານາ (Grana). ໜ້ານອກຂອງກະຫານາມີຜຸດນ້ອຍໆເອີ້ນວ່າ: ກວັນຕາໂຊມ (Quantasom) ເຊິ່ງບັນຈຸມີທາດສີ (ຂຽວ, ເຫຼືອງ, ແດງ, ມ່ວງ ແລະ ນ້ຳຕານ).

ທາດແຫຼວທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງກະຫານາເອີ້ນວ່າ ສະໂຕຣມາ (Stroma). ເມັດສີຂຽວເປັນ

ອະນຸອົງປະກອບທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສ້າງເຄາະແສງ.

ຂ. ເມັດສີຂາວ (Leucoplast)

ເມັດສີຂາວທີ່ມີລັກສະນະທົດຍຶດໄດ້ ແລະ ມີໜ້າທີ່ໃນການສະສົມອາຫານຈຳພວກແບ້ງ, ໄຂມັນ ແລະ ໂປຣຕິນ.

ຄ. ສີເຫຼືອງ-ແດງ

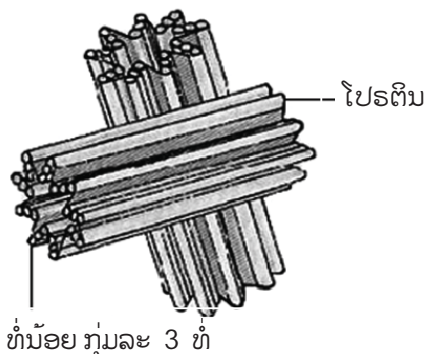
ສີເຫຼືອງ-ແດງ ມີຫຼາຍຮູບຮ່າງເຊັ່ນ: ມົນ, ກົມ, ແປ ແລະ ລ່ຽມ, ມັນບັນຈຸທາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສີຕ່າງໆຍົກເວັ້ນສີຂຽວ. ຍ້ອນວ່າມັນມີ ກາໂຣເຕນອຍ (Carotenoid) ທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີສີແດງ, ສົ້ມ ແລະ ເຫຼືອງ ເຊິ່ງພາໃຫ້ດອກໄມ້, ໃບໄມ້ ແລະ ໝາກມີສີສັນສວຍງາມ ເຊັ່ນ: ໝາກເຜັດສຸກມີສີແດງ, ຫົວກາຣົດ ແລະ ໃບໄມ້ແກ່ບາງຊະນິດ.

6) ລິໂຊໂຊມ (Lysosome)

ລິໂຊໂຊມ ພົບສະເພາະແຕ່ໃນຈຸລັງສັດ. ມັນບໍ່ພົບໃນຈຸລັງພືດ, ມີຮູບຮ່າງກົມ. ພາຍໃນ

ມີອັງຊິມສຳລັບຍ່ອຍສະຫຼາຍທາດຄາໂບໄຮເດຣດ, ໄຂມັນ, ໂປຣຕິນ ແລະ ອາຊິດນູເຊຍອີກ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີໜ້າທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍສ່ວນຂອງຈຸລັງທີ່ແກ່ ແລະ ຕາຍ.

7) ຊັງຕຣີໂອລ (Centriole)



ຮູບ 5.7 ຊັງຕຣີໂອລ

ຊັງຕຣີໂອລພົບສະເພາະໃນຈຸລັງສັດ.

ມີຮູບຮ່າງຄືກະບັງ, ຍາວປະມານ $0,3-0,7 \mu\text{m}$ ແລະ ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ $0,05-0,25 \mu\text{m}$. ໃນຈຸລັງໜຶ່ງມີຊັງຕຣີໂອລສອງອັນຈັດວາງໃນລັກສະນະຕັ້ງສາກກັນປະກອບເປັນ ຊັງໂຕຣໂຊມ ແລະ ຢູ່ໃກ້ກັບແກ່ນຈຸລັງ. ຊັງຕຣີໂອລແຕ່ລະອັນປະກອບດ້ວຍທໍ່ນ້ອຍໆ (Microtubule) ຮຽງເປັນກຸ່ມເຊິ່ງທັງໝົດມີ 9 ກຸ່ມ, ແຕ່ລະກຸ່ມປະກອບດ້ວຍ 3 ທໍ່ນ້ອຍໆ.

ຊັງຕຣີໂອລມີໜ້າທີ່ປະກອບເປັນເສັ້ນໃຍບໍ່ຈັບສີ ເພື່ອແຍກໂຄຣໂມໂຊມອອກຈາກກັນໃນເວລາມີການແບ່ງຈຸລັງ. ຢູ່ໃນສັດເອກະຈຸລັງຍັງມີໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການເຄື່ອນເທິງຂອງຂົນ ແລະ ທາງ.

8) ວາກູໂອລ (Vacuole)

ວາກູໂອລມີລັກສະນະເປັນຖົງ, ມີຢູ່ໃນຈຸລັງພືດ ແລະ ສັດ; ໃນຈຸລັງພືດທີ່ຍັງອ່ອນຈະມີວາກູໂອລຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີຫຼາຍອັນ. ເມື່ອຈຸລັງແກ່ແລ້ວວາກູໂອລນັ້ນຈະລວມຕົວກັນເຂົ້າເຮັດໃຫ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງບັນຈຸນ້ຳ ແລະ ທາດອື່ນໆ.

ວາກູໂອລເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບ່ອນເກັບທາດເສດເຫຼືອບາງຊະນິດທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳໄດ້ຍາກ. ເປັນບ່ອນພັກສຳລັບອາຫານທີ່ຈະເຂົ້າໄປສູ່ການຊີມຜ່ານ (ໂປຣໂຕປຣາສຊີມ). ແລະ ສະສົມນ້ຳ ແລະ ທາດອື່ນໆ.

ຢູ່ໃນສັດເອກະຈຸລັງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳຈິດຈະມີວາກູໂອລ 2 ປະເພດຄື: ວາກູໂອລຫົດຍຶດ (Contractile vacuole) ມີໜ້າທີ່ຄວບຄຸມປະລິມານນ້ຳພາຍໃນຈຸລັງ ແລະ ວາກູໂອລລະລາຍອາຫານ (food vacuole) ມີໜ້າທີ່ໃນການຍ່ອຍອາຫານ.

2.4 ແກ່ນຈຸລັງ (Nucleus)

ແກ່ນຈຸລັງ ພົບຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 1831 ໂດຍ ທ່ານ ບຣາວ (1773-1858) ນັກສຶກສາ

ຊາວອັງກິດ. ຖ້າເບິ່ງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດທຳມະດາຈະເຫັນແກ່ນຈຸລັງພືດ ແລະ ສັດ ມີລັກສະນະ ໜາງຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ. ແຕ່ຖ້າເບິ່ງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດເອເລັກຕຣົງຈິ່ງຈະເຫັນແກ່ນຈຸລັງໄດ້ຊັດ ເຈນ, ສ່ວນຫຼາຍມີຮູບຮ່າງກົມ ຫຼື ຮູບໄຂ່. ຈຸລັງໜຶ່ງຈະມີ 1 ແກ່ນຈຸລັງ ແຕ່ບາງຈຸລັງກໍມີຫຼາຍ ກວ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ຈຸລັງກ້າມລາຍ.

ແກ່ນຈຸລັງມີໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງ, ເປັນແຫຼ່ງບັນຈຸວັດຖຸ ສືບເຊື້ອ (ກຳມະພັນ). ແກ່ນຈຸລັງປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຄື: ເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນ, ທາດ ແກ່ນ ແລະ ແກ່ນນ້ອຍ.

1) ເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນ (Nucleus membrane)

ເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນມີລັກສະນະຄືເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ, ມີ 2 ຊັ້ນ ແລະ ມີຮູແຈກຢາຍຢູ່ທົ່ວໄປ ເຊິ່ງເປັນທາງຜ່ານຂອງ RNA ແລະ ທາດຕ່າງໆຢູ່ຕາມເຈ້ຍຫຸ້ມຊັ້ນນອກມີເມັດຮີໂບໂຊມຈັບ ຕິດຢູ່ທົ່ວໄປ. ເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນຈຸລັງມີໜ້າທີ່ເປັນເຂດຂັ້ນລະຫວ່າງທາດແກ່ນ ແລະ ທາດຈຸລັງ.

2) ທາດແກ່ນ (Nucleoplasm)

ທາດແກ່ນ ເປັນທາດແຫຼວເຊິ່ງເປັນບ່ອນບັນຈຸວັດຖຸສືບເຊື້ອ (ກຳມະພັນ) ເຊັ່ນ: ໂຄຣມາຕິນ ມີລັກສະນະເປັນເສັ້ນໃຍ ຫຼື ເປັນເມັດທີ່ປະກອບດ້ວຍໂປຣຕິນຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ດີອີກຊີຣີໂບນູເຄອິກອາຊິດ (deoxyribonucleic acid ຫຼື DNA).

3) ແກ່ນນ້ອຍ (Nucleolus)

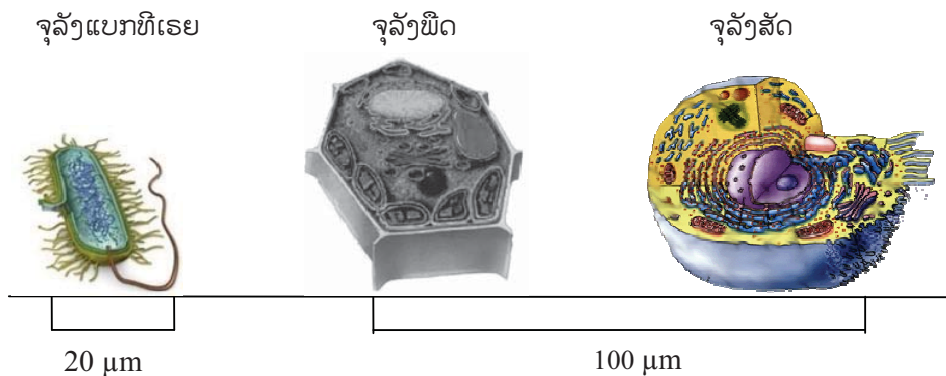
ແກ່ນນ້ອຍ ມີຮູບຮ່າງກົມມົນບໍ່ແນ່ນອນ, ບໍ່ມີເຈ້ຍຫຸ້ມ. ແກ່ນນ້ອຍຈະຫາຍໄປໃນໄລ ຍະກະກຽມຂອງການແບ່ງຈຸລັງ ແລະ ຈະປາກົດເຫັນຄືນຫຼັງຈາກການແບ່ງຈຸລັງແລ້ວ. ແກ່ນ ນ້ອຍປະກອບດ້ວຍໂປຣຕິນ, DNA, RNA ແລະ ເປັນບ່ອນສັງເຄາະຮີໂບໂຊມ.

2.5 ຂະໜາດຂອງຈຸລັງ

ໂດຍທົ່ວໄປຈຸລັງມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າແຕ່ມີຈຸລັງ ບາງຊະນິດມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຄື: ຈຸລັງໄຂ່ຂອງສັດປີກ, ໄຂ່ຂອງປາ ແລະ ອື່ນໆ.

ຈຸລັງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ທາດຕ່າງໆເຄື່ອນທີ່ໃນຈຸລັງຊ້າສ່ວນຈຸລັງ ມີຂະໜາດນ້ອຍໂມເລກຸນຂອງທາດສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄວ ແລະ ເກີດການຊົນກັນເຮັດໃຫ້ແພ່ ກະຈາຍຢ່າງວ່ອງໄວພາຍໃນຈຸລັງ. ຈຸລັງອາດມີຮູບຮ່າງຍາວ ແລະ ແປ. ຕົວຢ່າງ: ຈຸລັງຂອງ ແບກທິເຣຍ, ຈຸລັງພືດ ແລະ ຈຸລັງສັດ.

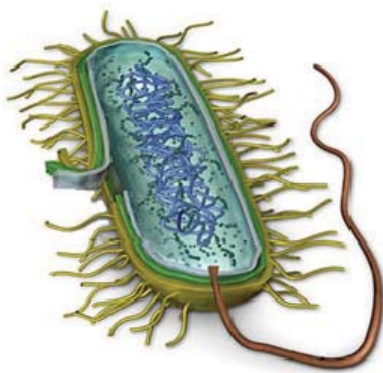
3. ຮ່າງກາຍກ່ອນເປັນຈຸລັງ (Prokaryotic cell)



ຮູບ 5.8 ຂະໜາດຂອງຈຸລັງຊະນິດຕ່າງໆ

ຮ່າງກາຍກ່ອນເປັນຈຸລັງ ເປັນຈຸລັງທີ່ມີໂຄງສ້າງບໍ່ສົມບູນ, ບໍ່ມີເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນ ເອີ້ນວ່າ ຈຸລັງກ່ອນແກ່ນ ເຊິ່ງມີການປະກອບສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍຄື: ມີແຕ່ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ ແລະ ທາດຈຸລັງ. ໃນທາດຈຸລັງມີຣີໂບໂຊມຄືກັບຈຸລັງຢູກາຣິໂອດ ແລະ ນຸຍເຫຼືອອີກອາຊິດ (DNA) ຫຼື (RNA)

3.1 ແບກທີເຣຍ.



ຮູບ 5.9 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງຈຸລັງ ແບກທີເຣຍ

ແບກທີເຣຍເປັນຈຸລັງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ປະມານ $5000\text{\AA}$ (ອ່າສະຕຣອງ)-20 μm. ຮູບຮ່າງກົມມົນ, ຮູບແທ່ງ, ຮູບ ກົງວປິດງໍ ຫຼື ອາດຕໍ່ກັນເປັນສາຍ, ບາງຊະນິດຈະມີທາງລອຍ ເພື່ອໃຊ້ໃນການເຄື່ອນທີ່, ບາງຊະນິດສາມາດ ສັງເຄາະອາຫານດ້ວຍການສັງເຄາະແສງ.

ແບກທີເຣຍມີໂຄງປະກອບສ້າງຄື: ຂອບ ຈຸລັງທີ່ແຂງແກ່ນເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ, ທາດຈຸລັງ ແລະ ທາດເປັບທີໂດກຼີແກນ (peptidoglycan).

3.2 ມີໂຄປາສມາ (Mycoplasma)



ຮູບ 5.10 ງົວທີ່ເປັນພະຍາດພູໂຣນິວໂມເນຍໄລອໍການິສຊິມ (PPLO)

ມີໂຄປາສມາ ເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ມີຮູບຮ່າງກົມ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ $1000 \text{ \AA}^0$. ພວກມັນຢູ່ແບບເປັນຈຸລັງດຽວ ຫຼື ຈຸລັງກຸ່ມ, ມີໂຄປາສມາເປັນສາເຫດຂອງການເກີດພະຍາດຫຼາຍໆຢ່າງໃນຄົນ ຊື່ ພລູໂຣນິວໂມເນຍໄລອໍການິສຊິມ (Pleuropneumonia like organism (PPLO)) ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດແພທຸ່ມປອດອັກເສບຢູ່ນໍ້າສັດ ຕົວຢ່າງ: ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ພູ.

3.3 ເທົາສີຂຽວແກມສີຟ້າ.



ຮູບ 5.11 ເທົາສີຂຽວແກມສີຟ້າ

ເທົາສີຂຽວແກມສີຟ້າເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອີກກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ມີໂຄງສ້າງຈຸລັງຄ້າຍຄືກັນກັບຈຸລັງຂອງແບກທີເຣຍ, ເຊິ່ງມີຂະໜາດປະມານ $10-20 \mu\text{m}$, ມີຮູບຮ່າງກົມມົນ ຫຼື ເປັນລ່ຽມ. ພວກມັນຢູ່ເປັນກຸ່ມ ຫຼື ຕໍ່ສາຍຍາວ. ພາຍໃນຈຸລັງມີຮີໂບໂຊມ ແລະ ຄາໂບໄຮເດຣດ. ພາຍໃນຈຸລັງມີອົງປະກອບທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ເອີ້ນວ່າ: ເຮເຕໂຣຊິສ (Heterocyst). ເຮເຕໂຣຊິສມີໂຄງສ້າງທີ່ເປັນແຜ່ນ ເຊິ່ງເກີດມາຈາກການມ້ວນພັບຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງທີ່ມີທາດສີ (Pigment).

ນອກຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ເວົ້າມາຂ້າງເທິງນັ້ນແລ້ວຍັງມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີໂຄງສ້າງບໍ່ເປັນຈຸລັງ, ມັນມີພຽງແຕ່ອາຊິດນຸຍເຄຼອກທີ່ມີໂປຣຕິນຫຸ້ມຫໍ່ເອົາໄວ້ ເອີ້ນວ່າ: ແຄບຊູນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຳພວກນີ້ມີໄວຣັສ ແລະ ໄວຣອຍ.

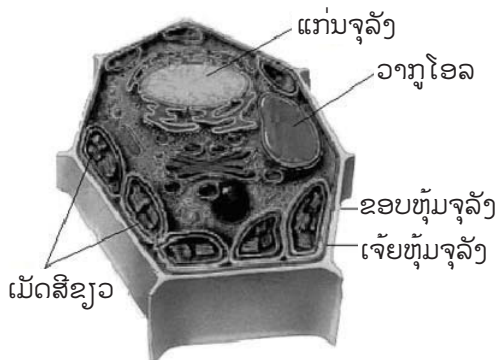
4. ພະຫຸຈຸລັງ (Eukaryotic cell)

ຄຳວ່າ ຢູ (Eu) ໝາຍຄວາມວ່າແທ້ຈິງ, ສ່ວນຄຳວ່າ ແຄຣີໂອນ (karyon) ເປັນຈຸດສູນກາງ, ໝາຍເຖິງແກ່ນຈຸລັງ. ສະນັ້ນ, ພະຫຸຈຸລັງຈຶ່ງໝາຍເຖິງ ຈຸລັງທີ່ມີແກ່ນຢ່າງແທ້ຈິງ, ເຊິ່ງມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼາຍກວ່າ 5 μm . ຕົວຢ່າງ: ເຫັດ, ຣາ, ຈຸລັງຂອງພືດ ແລະ ສັດທົ່ວໄປ ເຊິ່ງຈະມີຂະໜາດ 10-100 μm , ຈຸລັງຈຳພວກນີ້ມີຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນ: ເປັນເສັ້ນຍາວ, ເປັນຈຸລັງດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຈຸລັງ; ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍສ່ວນສຳຄັນຄື: ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງ (ສະເພາະຈຸລັງພືດ), ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ, ທາດຈຸລັງ ແລະ ແກ່ນຈຸລັງ.

4.1 ເຫັດ

ເຫັດມີທັງຈຳພວກເອກະຈຸລັງ ແລະ ພະຫຸຈຸລັງ. ມີເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນຈຸລັງ, ບໍ່ມີເມັດສີຂຽວ ແລະ ໄດ້ຮັບທາດອາຫານຈາກການຍ່ອຍສະຫຼາຍທາດອົງຄະທາດໂດຍການປ່ອຍອົງຊົມອອກມາຍ່ອຍສະຫຼາຍທາດອົງຄະທາດທີ່ມີໂມເລກຸນໃຫຍ່ ແລະ ຊັບຊ້ອນຈົນເປັນໂມເລກຸນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ດູດຊົມເຂົ້າຈຸລັງ (saprophyte) ໄດ້ແກ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປະເພດເຫັດ, ຣາ ແລະ ຢີສ (yeast).

4.2 ຈຸລັງພືດ



ຮູບ 5.12 ຈຸລັງພືດ

ຈຸລັງພືດແມ່ນມີສະເພາະໃນພືດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ມັນກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບຈຸລັງສັດ ຄື: ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງ, ວາກູໂອລຂະໜາດໃຫຍ່, ມີເມັດສີຂຽວ (Chloroplasts) ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສ້າງອາຫານໂດຍການສັງເຄາະແສງ; ສະນັ້ນ ພືດສາມາດສ້າງອາຫານດ້ວຍຕົວມັນເອງ.

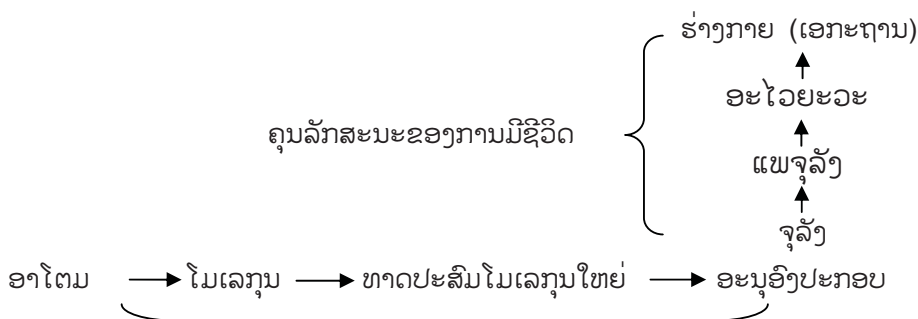
5. ການຈັດລຳດັບຂັ້ນຫົວໜ່ວຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ຮ່າງກາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ສົມບູນລ້ວນແຕ່ປະກອບດ້ວຍວັດຖຸຄືເລີ່ມຈາກອາໂຕມ, ໂມເລກຸນ, ທາດປະສົມທີ່ເປັນໂມເລກຸນໃຫຍ່, ອະນຸອົງປະກອບຂອງຈຸລັງ ແລະ ຈຸລັງ.

ຈາກລະດັບຈຸລັງ, ໂຄງສ້າງໄດ້ມີການຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍມີການລວມກັນເປັນກຸ່ມຂອງຈຸລັງຊະນິດດຽວກັນ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ສະເພາະອັນໃດໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ແພຈຸລັງ.

ໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໜຶ່ງໆ ກຸ່ມຂອງແພຈຸລັງທີ່ຮ່ວມກັນເຮັດໜ້າທີ່ສະເພາະໃດໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ອະໄວຍະວະ (Organ). ອະໄວຍະວະຕ່າງໆເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນເອີ້ນວ່າ: ລະບົບອະໄວຍະວະ ເຊັ່ນ: ລະບົບຫາຍໃຈ, ລະບົບລະລາຍ ແລະ ອື່ນໆ; ລະບົບອະໄວຍະວະຕ່າງໆປະກອບເປັນຮ່າງກາຍ ຫຼື ເອກະຖານໜຶ່ງ (Organism).

ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດສະຫຼຸບລະດັບຕ່າງໆຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັ່ງແຜນວາດຕໍ່ໄປນີ້:
ລະດັບຫົວໜ່ວຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ:



ທັງ 4 ອົງປະກອບນີ້ຍັງຂາດຄຸນລັກສະນະຂອງການມີຊີວິດ

ຮູບ 5.14 ລະດັບຂັ້ນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ

ບົດເຝິກຫັດ

1. ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງປະກອບດ້ວຍ.....
 - ກ. ຄາໂບໄຮເດຣດສອງຊັ້ນ ແລະ ໂປຣຕິນ
 - ຂ. ໂປຣຕິນສອງຊັ້ນ ແລະ ຟິດສະພໍລິປິດ
 - ຄ. ລິປິດສອງຊັ້ນ ແລະ ໂປຣຕິນ
 - ງ. ບໍ່ຖືກຈັກຂໍ້
2. ຈຸລັງໂປຣກາຣິໂອດຕ່າງໆກັບຈຸລັງຢູກາຣິໂອດຢູ່ບ່ອນ.....

ກ. ບໍ່ມີເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນຈຸລັງ	ຂ. ມີ RNA ແລະ DNA
ຄ. ບໍ່ມີທາດຈຸລັງ	ງ. ຖືກທຸກຂໍ້

3. ຈົ່ງຈັບຄູ່ສ່ວນປະກອບຂອງຈຸລັງກັບໜ້າທີ່ໃຫ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດ

- | | |
|------------------|--|
|ມີໂຕຄອນເດຣຍ | ກ. ສັງເຄາະໂປຣຕິນ |
|ເມັດສີຂຽວ | ຂ. ດັດແປງໂປຣຕິນໃໝ່, ຄັດເລືອກ ແລະ ຂົນສົ່ງ |
|ຮີໂບໂຊມ | ຄ. ການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ |
|ໂກນຊີ | ງ. ສັງເຄາະພະລັງງານໃນຮູບແບບ ATP |

ວຽກບ້ານ

- ໃຫ້ນັກຮຽນສ້າງຕາຕະລາງປຽບທຽບລະຫວ່າງຈຸລັງພືດ ແລະ ຈຸລັງສັດມີຫຍັງແດ່?
- ສະຫຼຸບໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສ່ວນຕ່າງໆພາຍໃນຈຸລັງດັ່ງຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງ	ໜ້າທີ່
- ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງ - ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ	- ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທາດອື່ນສາມາດຊຶມຜ່ານເຂົ້າອອກໄດ້. - ຄວບຄຸມການຜ່ານເຂົ້າ ແລະ ອອກຂອງທາດຈຸລັງ.
- ເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນຈຸລັງ - ແກ່ນຈຸລັງ - ໂຄມາຕິນ	
- ທາດຈຸລັງ - ຕານ່າງທາດໃນຊາ - ຕານ່າງທາດໃນກຸ້ງງ - ຮີໂບໂຊມ - ລະບົບໂກນຊີ - ມີໂຕຄອນເດຣຍ - ເມັດສີຂຽວ - ຊັງຕຣີໂອລ - ລີໂຊໂຊມ - ວາກູໂອລ - ເມັດສີຂາວ	

ຄໍາຖາມ

1. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຈຸລັງປະກອບມີຫຍັງແດ່?
2. ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງເປັນອົງປະກອບທີ່ຢູ່ນອກສຸດຂອງຈຸລັງທຸກຊະນິດແມ່ນ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນຈົ່ງໃຫ້ເຫດຜົນ?
3. ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງແມ່ນຫຍັງ? ມີໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່?
4. ແກ່ນຈຸລັງແມ່ນຫຍັງ? ມີໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່?
5. ຈຸລັງມີຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່? ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງມາພ້ອມ.
6. ຕານ່າງທາດໃນຊາ ແລະ ຕານ່າງທາດໃນກ້ຽງແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? ມີໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່?
7. ຮ່າງກາຍກ່ອນເປັນຈຸລັງຕ່າງກັບຮ່າງກາຍພະຫຸຈຸລັງແນວໃດ?
8. ຈຸລັງພືດແຕກຕ່າງກັບຈຸລັງສັດແນວໃດ?

ບົດທີ 6 ການເຄື່ອນທີ່ຂອງທາດຕ່າງໆຜ່ານຈຸລັງ

ການເຄື່ອນທີ່ (ຂົນສົ່ງ) ຂອງທາດຕ່າງໆຜ່ານເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງມີ 2 ແບບ ຄື: ການຂົນສົ່ງແບບບໍ່ຫ້າວຫັນ ແລະ ການຂົນສົ່ງແບບຫ້າວຫັນ.

1. ການຂົນສົ່ງແບບບໍ່ຫ້າວຫັນ (passive transport)

ການຂົນສົ່ງແບບບໍ່ຫ້າວຫັນ ເປັນການເຄື່ອນທີ່ຂອງທາດຕ່າງໆໂດຍບໍ່ອາໄສພະລັງງານຈາກຈຸລັງເຊິ່ງການເຄື່ອນທີ່ດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 2 ແບບ ຄື: ການແພ່ກະຈາຍ ແລະ ການຊຶມຕອງ.

1.1 ການແພ່ກະຈາຍ (Diffusion)

ການແພ່ກະຈາຍ ເປັນການເຄື່ອນທີ່ຂອງອະນຸພາກຂອງທາດຕ່າງໆ ຈາກບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງໄປສູ່ບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕໍ່າຈົນກວ່າຈະມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດໃນບໍລິເວນນັ້ນເທົ່າກັນ. ທາດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ລະລາຍໃນໄຂມັນໄດ້ດີຈະເຂົ້າ-ອອກຈຸລັງໂດຍຜ່ານເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ ແລະ ມີອັດຕາການແພ່ຜ່ານເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງໄດ້ດີ ເຊັ່ນ: ການແພ່ຂອງກາສອົກຊີແຊນ, ກາສກາກໂບນິກ, ກາສນີໂຕຣແຊນ; ກູຍໂກສ, ອາມີໂນອາຊິດ (ອາຊິດອາມິນ) ແລະ ວິຕາມິນ A, D, E, K.

ຕົວຢ່າງ:

- ກໍລະນີຢູ່ຈຸລັງໃບໄມ້ມີປະລິມານຂອງກາສອົກຊີແຊນສູງມັນຈະແພ່ອອກສູ່ທາງນອກໂດຍຜ່ານປ່ອງອາກາດ.
- ນັກຮຽນເຄີຍສັງເກດບໍ່ຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ອຍເມື່ອເຮົາເປີດຝາກວດນ້ຳຫອມອອກໃນມຸມໜຶ່ງຕໍ່ມາບໍ່ດົນຜູ້ທີ່ຢູ່ອີກມຸມໜຶ່ງຈະໄດ້ກິ່ນນ້ຳຫອມນັ້ນ ຍ້ອນວ່າກິ່ນນ້ຳຫອມໄດ້ແພ່ກະຈາຍໄປໃນອາກາດ ແລະ ຈະແພ່ອອກໄປເລື້ອຍໆຈົນກວ່າມີກິ່ນຫອມທົ່ວຫ້ອງ. ການແພ່ກະຈາຍຂອງສີຢູ່ໃນນ້ຳກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບ.

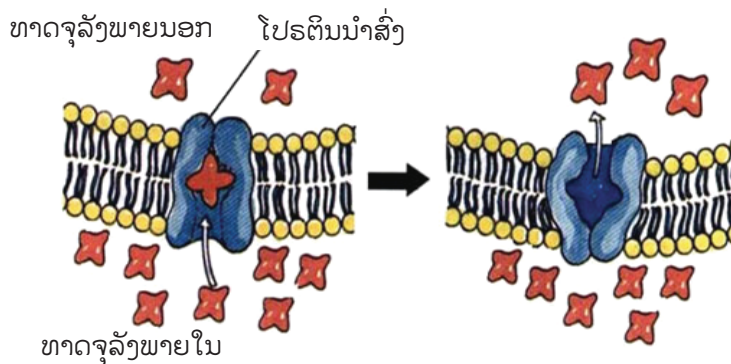


ຮູບ 6.1 ການແພ່ຂອງສີໃນນ້ຳ

ຢູ່ອ້ອມຮອບຈຸລັງຈະມີປະລິມານ ແລະ ຂະໜາດຂອງທາດຕ່າງໆ ທີ່ລະລາຍຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ທາດເຫຼົ່ານີ້ຈະເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າໃນຈຸລັງໂດຍຜ່ານເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ. ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ຂອງທາດຕ່າງໆທີ່ຜ່ານເຂົ້າອອກຈຸລັງ ແລະ ທາດທີ່ມີໂມເລກູນຂະໜາດນ້ອຍສາມາດເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເຊັ່ນ: ກາສອີກຊີແຊນ, ກາສກາກໂບນິກ ແລະ ກາສນີໂຕຣແຊນ.

ຄວາມໄວໃນການແພ່ຂອງທາດໜຶ່ງໆມັນຂຶ້ນກັບປະລິມານ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ຂະໜາດຂອງໂມເລກູນ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນ.

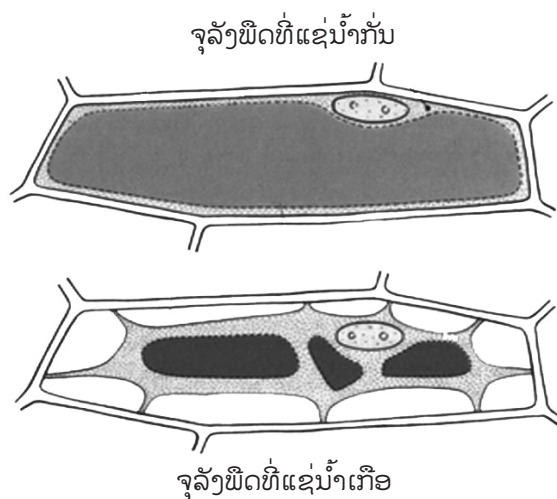
ການແພ່ແບບອຳນວຍຄວາມສະດວກ (Facilitated diffusion) ເປັນການແພ່ທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງໄດ້ໂດຍກົງ, ຕ້ອງເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຊ່ອງໂປຣຕິນນຳສົ່ງທີ່ຢູ່ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງໂດຍສະເພາະແມ່ນທາດທີ່ມີໂມເລກູນໃຫຍ່ ແລະ ມີໄຟຟ້າບັນຈຸ ເຊັ່ນ: ອີອົງຕ່າງໆ (H^+ , Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}), ກລີເຊຣອນ, ຊູໂຄຣສ, ອາມິໂນອາຊິດ. ການແພ່ແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອາໄສພະລັງງານມັນເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດພາຍນອກກັບພາຍໃນ, ທາດຈະເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງຈາກດ້ານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງໄປທາດ້ານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕໍ່າກວ່າສະເໝີ.



ຮູບ 6.2 ການແພ່ແບບອຳນວຍຄວາມສະດວກ

1.2 ການຊຶມຕອງ (Osmosis)

ການຊຶມຕອງແມ່ນການຊຶມຜ່ານຂອງໂມເລກູນນ້ຳຈາກບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕໍ່າ (Hypotonic solution) ຫາບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ (Hypertonic solution) ໂດຍຜ່ານເຈ້ຍເຄິ່ງຊຶມຈົນກວ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທັງສອງບໍລິເວນນັ້ນຈະເທົ່າກັນ (Isotonic solution).



ຮູບ 6.3 ການຊຶມຕອງຂອງຈຸລັງພືດ

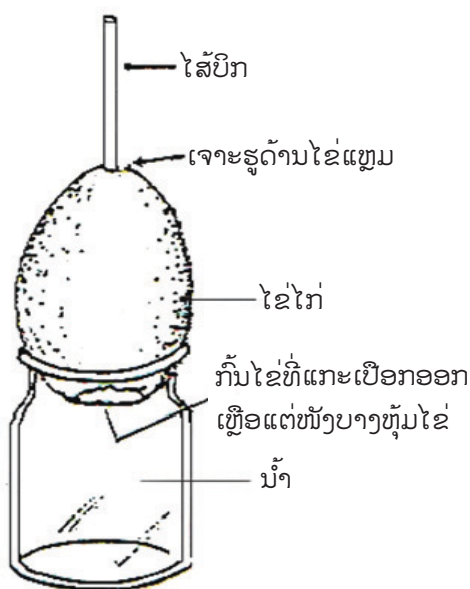
ກິດຈະກຳ: ສຶກສາແຮງດັນຂອງທາດແຫຼວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະບວນການຊຶມຕອງ.

ອຸປະກອນ:

- ໄຂ່ເປັດ ຫຼື ໄຂ່ໄກ່.
- ບົກເກີ ຫຼື ຈອກແກ້ວທີ່ໃສ່ພໍດີກັບໄຂ່.
- ກັບໄຟ, ທຽນເຜິ້ງ ແລະ ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ.
- ໄສ້ບົກເປົ່າໃສ ຫຼື ທໍ່ດູດນ້ອຍທີ່ຕັດປາຍເຈ້ຍ.
- ນ້ຳ, ບົກເຟັດ.

ວິທີທົດລອງ:

1. ລ້າງໄຂ່ເປັດ ຫຼື ໄຂ່ໄກ່ ໃຫ້ສະອາດແລ້ວແຊ່ສົ້ມມົນຂອງໄຂ່ລົງໃນນ້ຳສົ້ມສາຍຊູປະມານ 10-15 ນາທີ.
2. ເຄາະ ແລະ ແກະເປືອກໄຂ່ທີ່ແຊ່ນ້ຳສົ້ມຄ່ອຍໆ, ລະວັງບໍ່ໃຫ້ເຈ້ຍທີ່ຕິດກັບເປືອກໄຂ່ດ້ານໃນນັ້ນຂາດ.
3. ເຈາະເປືອກໄຂ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມ (ດ້ານໄຂ່ແຫຼມ) ແລ້ວສຽບທໍ່ລົງໃນຮູ ແລ້ວຢອດທຽນອ້ອມຮອບຫຼອດແກ້ວໃຫ້ຕິດແໜ້ນກັບເປືອກໄຂ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຮູຮິວດັ່ງຮູບ 6.4.
4. ນຳເອົາໄຂ່ດ້ານທີ່ແກະເປືອກວາງລົງໃນຈອກແກ້ວທີ່ບັນຈຸນ້ຳ ໂດຍໃຫ້ເຈ້ຍເປືອກໄຂ່ແຊ່ຢູ່ໃນນ້ຳດັ່ງໃນຮູບ 6.4 ພ້ອມທັງ ຂີດໝາຍລະດັບນ້ຳທຳອິດຢູ່ໃນຈອກ.



ຮູບ 6.4 ການທົດລອງການຊົມຕອງ.

5. ໃຫ້ລໍຖ້າປະມານ 15 ນາທີ ຈົນກວ່າ ຈະເຫັນທາດແຫຼວຂຶ້ນໄປຕາມທໍ່ແລ້ວຂີດ ໝາຍໄວ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 20 ນາທີຕໍ່ມາ ຂີດໝາຍລະດັບທາດແຫຼວໃນທໍ່ອີກ (ລວມ ແລ້ວໃຊ້ເວລາ 35 ນາທີ).

- ການທີ່ທາດແຫຼວຂຶ້ນໄປໃນຫຼອດໄດ້ ມັນມີການພົວພັນກັບຫຍັງ?
- ສ່ວນປະກອບອັນໃດຂອງໄຂ່ທີ່ເຮັດ ຫ້າທີ່ເປັນເຈ້ຍຊົມຜ່ານ?
- ນັກຮຽນຈະໃຊ້ຫຼັກການໃດມາອະທິ ບາຍຜົນການທົດລອງ?

ຜ່ານການທົດລອງເຫັນວ່າ: ການທີ່ມີ ທາດແຫຼວເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນໄປໃນທໍ່ ແມ່ນເນື່ອງ ຈາກນ້ຳໃນຈອກແກ້ວຊົມຜ່ານເຈ້ຍຫຸ້ມໄຂ່ເຂົ້າ

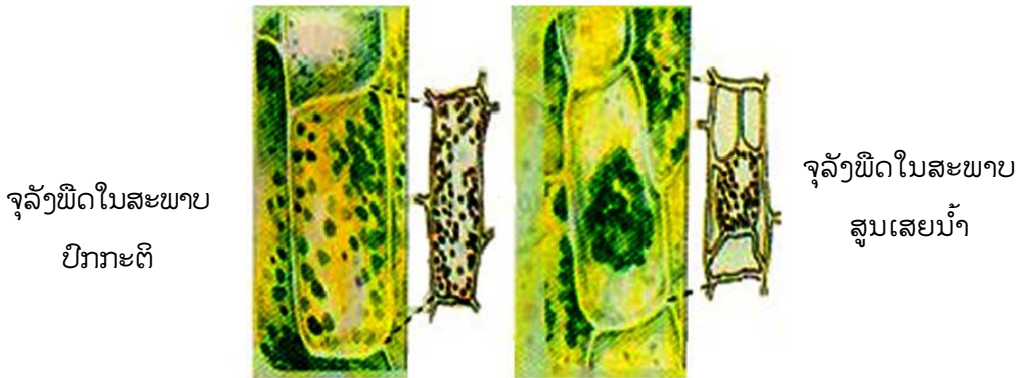
ໄປໃນເຮັດໃຫ້ແຮງດັນພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ດັນທາດແຫຼວໃຫ້ເຄື່ອນຂຶ້ນໄປໃນທໍ່. ລະດັບທາດ ແຫຼວຖືກດັນຂຶ້ນໄປໃນທໍ່ເລື້ອຍໆຈົນເຖິງພາວະດຸ່ນດ່ຽງຂອງການຊົມຕອງ.

- ນັກຮຽນຄິດວ່າແຮງດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະບວນການຊົມຕອງ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຈຸລັງ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແນວໃດ?
- ໄຂ່ເຄັມທີ່ນັກຮຽນກິນນັ້ນແມ່ນການແພ່ກະຈາຍ ຫຼື ການຊົມຕອງ? ຈົ່ງອະທິບາຍ.

ໂມເລກຸນຂອງນ້ຳຈະຊົມເຂົ້າສູ່ທາດຈຸລັງໄດ້ ຕ້ອງມີແຮງດັນຊົມຕອງສູງກວ່າທາດລະລາຍ ພາຍນອກ. ເມື່ອໂມເລກຸນຂອງນ້ຳຊົມເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງຫຼາຍຂຶ້ນກໍຈະເພີ່ມແຮງດັນພາຍໃນຈຸລັງ ແລ້ວພາໃຫ້ຈຸລັງຕັ້ງ.

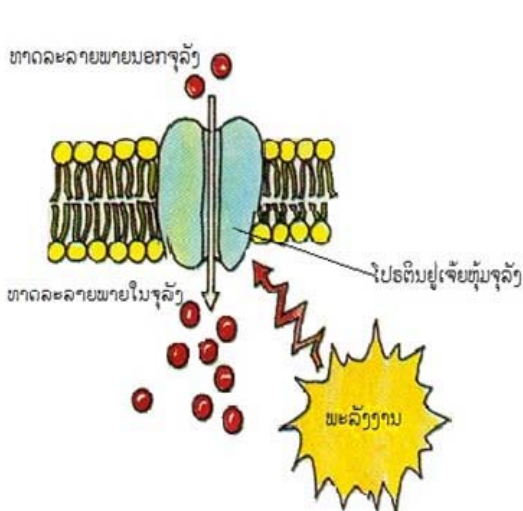
ການລຳລຽງທາດທີ່ຖືກລະລາຍເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງເປັນກົນໄກການປ້ອງ ກັນຈຸລັງຂອງພືດ ແລະ ແບກທີເຮຍເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຈຸລັງແຕກ ໂດຍການຮັບແຮງດັນຂອງ ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງ. ຕົວຢ່າງ: ແພຈຸລັງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຄົນ, ສັດ, ກິ່ງ ຫຼື ໃບພືດທີ່ແຜ່ແບຢູ່ໄດ້.

ການສູນເສຍນ້ຳຂອງຈຸລັງພືດເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກດິນແຫ້ງ ຫຼື ດິນມີຄວາມເຄັມສູງເຮັດໃຫ້ນ້ຳຢຸດເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າສູ່ຈຸລັງ ແລະ ນ້ຳກໍຈະອອກຈາກຈຸລັງ; ສະນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນຢູ່ພາຍໃນຂອງຈຸລັງຫຼຸດລົງ ແລະ ທາດຈຸລັງເກີດການຫຼົງວ.



ຮູບ 6.5 ຈຸລັງພືດໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ສະພາບສູນເສຍນ້ຳ

2. ການຂົນສົ່ງແບບຫ້າວຫັນ (Active transport)



ຮູບ 6.6 ການລຳລຽງແບບຫ້າວຫັນ ຫຼື ໃຊ້ພະລັງງານ

ການຂົນສົ່ງແບບຫ້າວຫັນ ເປັນການຂົນສົ່ງທາດຜ່ານເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງຈາກບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕໍ່າໄປຫາບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງໂດຍໃຊ້ພະລັງງານ.

ຕົວຢ່າງ: ການດູດຊຶມກູຍໂກສໂດຍເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງລຳໄສ້ອ່ອນ. ເຖິງວ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງກູຍໂກສຢູ່ນອກຈຸລັງຈະໜ້ອຍກວ່າໃນຈຸລັງກໍຕາມຂະບວນການດູດຊຶມກໍຍັງດຳເນີນເປັນປົກກະຕິຢູ່.

ການຂົນສົ່ງແບບຫ້າວຫັນປຸງເໝືອນກັບການປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກຖັງເກັບນ້ຳໂດຍບໍ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານເພາະມີແຮງດຶງດູດ

ໃຫ້ນ້ຳໄຫຼລົງມາ; ສ່ວນການລຳລຽງແບບຫ້າວຫັນປຸງເໝືອນກັບການໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫຼື ໂປ່ມສູບນ້ຳຂຶ້ນສູ່ຖັງເກັບນ້ຳທີ່ຢູ່ບ່ອນສູງ ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ.

2.1 ການເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຈຸລັງ

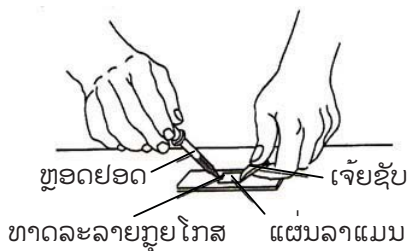
ກິດຈະກຳ: ການລຳລຽງທາດຜ່ານຈຸລັງພືດ

ອຸປະກອນ:

- ກ້ອງຈຸລະທັດ, ເຂັມເຂ່ຍ, ມືດ, ເຈ້ຍຊັບ (tissue), ແຜ່ນສະໄລ ແລະ ແຜ່ນລາແມນ, ທາດລະລາຍກູຍໂກສ (ຖ້າບໍ່ມີທາດລະລາຍກູຍໂກສໃຊ້ນໍ້າຕານລະລາຍໃນນໍ້າກໍໄດ້), ນໍ້າກັ່ນ ແລະ ຫົວຫອມບົວແດງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 1:

- 1) ໃຊ້ເຂັມເຂ່ຍ ຫຼື ມືດລອກແພຈຸລັງບາງໆດ້ານໃນຂອງກົບຫອມບົວແດງ.
- 2) ຢອດນໍ້າກັ່ນລົງແຜ່ນສະໄລໜຶ່ງຢອດ.
- 3) ຕັດແພຈຸລັງທີ່ລອກໄດ້ອອກເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆໜຶ່ງຕ່ອນແລ້ວວາງລົງເທິງຢອດນໍ້າເທິງສະໄລທີ່ກຸມໄວ້.
- 4) ເອົາແຜ່ນລາມແມນປົກ ແລ້ວນຳໄປສ່ອງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ.
- 5) ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກສິ່ງທີ່ສັງເກດເຫັນ.



ຮູບ 6.7 ການຢອດນໍ້າກັ່ນ ແລະ ຊັບນໍ້າອອກ

ຂັ້ນຕອນທີ 2:

- 1) ຢອດທາດລະລາຍກູຍໂກສ 10% ໃສ່ຂອບຂ້າງເບື້ອງຂວາຂອງແຜ່ນລາແມນໃນສະໄລທີ່ສຶກສາຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງ ແລ້ວໃຊ້ເຈ້ຍຄ່ອຍໆຊັບນໍ້າຂ້າງເບື້ອງຊ້າຍອອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳໄປສ່ອງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດອີກ.
- 2) ສັງເກດວ່າມີການປ່ຽນແປງຫຍັງເກີດຂຶ້ນແລ້ວບັນທຶກ.
- 3) ຢອດນໍ້າກັ່ນລົງໄປໃສ່ຂອບລາແມນເບື້ອງຊ້າຍແລ້ວໃຊ້ເຈ້ຍຊັບທາດລະລາຍເບື້ອງຂວາອອກ ແລ້ວນຳໄປສ່ອງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດອີກເທື່ອໜຶ່ງສັງເກດການປ່ຽນແປງແລ້ວບັນທຶກ.
- ການປ່ຽນແປງຂອງຈຸລັງເມື່ອຢູ່ໃນທາດລະລາຍກູຍໂກສ ແລະ ນໍ້າກັ່ນໄປແທນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ທາດທີ່ຖືກລະລາຍຫຼາຍຊະນິດສາມາດເຄື່ອນທີ່ຜ່ານເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ ໂດຍອາໄສການແພ່ ຜ່ານທາງຊ່ອງເປີດທີ່ເກີດຈາກໂປຣຕິນນໍາສົ່ງ, ເມື່ອໂມເລກຸນຂອງທາດຖືກລະລາຍ ຫຼື ອີອົງ ເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າໄປຜາກະກັບໂປຣຕິນຊ່ວຍຊຶມຜ່ານຈະເກີດພັນທະກັບໂປຣຕິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂປຣຕິນ ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ. ຊ່ອງເປີດບໍລິເວນດ້ານທີ່ຈັບກັບທາດຖືກລະລາຍຈະປິດໃນຂະນະດຽວກັນ ຊ່ອງເປີດອີກດ້ານໜຶ່ງຈະເປີດອອກ, ເຮັດໃຫ້ທາດຖືກລະລາຍສາມາດເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າໄປອີກຝັ່ງ ໜຶ່ງຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງໄດ້. ຫຼັງຈາກທາດຖືກລະລາຍຫຼຸດອອກຈາກໂປຣຕິນຊ່ວຍຊຶມຜ່ານແລ້ວ ຊ່ອງເປີດຂອງມັນຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ສາມາດລໍາລຽງທາດຖືກລະລາຍໂມເລກຸນ ອື່ນໆຕໍ່ໄປໄດ້.

3. ການເຮັດວຽກຂອງໂປຣຕິນນໍາສົ່ງ

ໂປຣຕິນນໍາສົ່ງບາງຊະນິດມີລັກສະນະເປັນຊ່ອງເປີດ, ແຕ່ມີບາງຊະນິດອາດມີການຄວບຄຸມ ການເປີດ-ປິດໄດ້. ນອກຈາກນີ້ໂປຣຕິນນໍາສົ່ງບາງຊະນິດຍັງສາມາດປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງເມື່ອທາດ ຖືກລະລາຍມາຜາກະການລໍາລຽງແບບບໍ່ໃຊ້ພະລັງງານເກີດຂຶ້ນໂດຍທາດຖືກລະລາຍແພ່ຜ່ານຊ່ອງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນໂປຣຕິນນໍາສົ່ງເຊິ່ງບໍ່ຕ້ອງອາໄສພະລັງງານຊ່ວຍ. ການລໍາລຽງແບບໃຊ້ພະລັງງານ ສາມາດລໍາລຽງທາດໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມຂອງຄວາມເຂັ້ມໄດ້. ໂປຣຕິນນໍາສົ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກ ກະຕຸ້ນໂດຍອາໄສພະລັງງານ ATP ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງໃນດ້ນໃຫ້ທາດທີ່ຖືກລະລາຍເຄື່ອນທີ່ໄປດ້ານ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມສູງກວ່າໄດ້.

4. ທິດທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງນໍ້າ

ໂດຍປົກກະຕິນໍ້າຈະແພ່ຜ່ານເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງຫຼາຍກວ່າທາດອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນປັດໄຈ ຕົ້ນຕໍທີ່ກຳນົດທິດທາງໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງນໍ້າ.

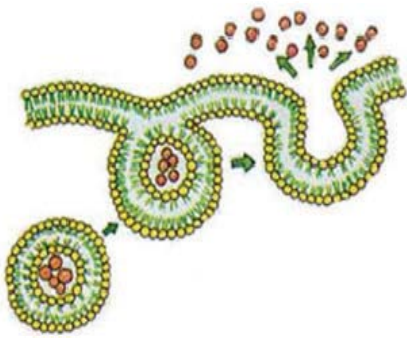
4.1 ການເຄື່ອນທີ່ຂອງນໍ້າ

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງນໍ້າເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກຈຸລັງຖ້າຫາກຄວາມເຂັ້ມຊັ້ນຂອງນໍ້າຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກບໍ່ເທົ່າກັນ, ນໍ້າຈະມີການເຄື່ອນທີ່ແບບການແພ່ຜ່ານເຈ້ຍເລືອກຜ່ານຈາກບໍລິ ເວນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຊັ້ນຂອງນໍ້າສູງໄປຫາບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຊັ້ນຂອງນໍ້າຕໍ່າ.

ຄວາມເຂັ້ມຊັ້ນຂອງນໍ້າຂຶ້ນຢູ່ກັບປະລິມານທາດຖືກລະລາຍ ທີ່ລະລາຍຢູ່ໃນນໍ້າທີ່ຢູ່ສອງ ດ້ານຂອງເຈ້ຍເລືອກຜ່ານ, ຖ້າຕື່ມກູຍໂກສ ຫຼື ທາດທີ່ຖືກລະລາຍອື່ນໆໃນນໍ້າທີ່ຢູ່ໃນແກ້ວ ປະລິມານຂອງທາດແຫຼວຈະສູງຂຶ້ນໃນຂະນະດຽວກັນນໍ້າຈະມີຄວາມເຂັ້ມຊັ້ນຕໍ່າລົງ.

4.2 ການລຳລຽງທາດຂະໜາດໃຫຍ່ເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກຈຸລັງ

ທາດທີ່ເປັນໂມເລກູນໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ໂປຣຕິນ ຫຼື ຄາໂບໄຮເດຣດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງລຳລຽງເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກຈຸລັງແຕ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານໂປຣຕິນຊ່ວຍນຳສົ່ງໄດ້ເນື່ອງຈາກໂມເລກູນມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເກີນໄປທາດນັ້ນຈະຖືກໂອບລ້ອມດ້ວຍເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງແລ້ວລຳລຽງອອກຈາກຈຸລັງດ້ວຍຂະບວນການສົ່ງທາດອອກຈາກຈຸລັງ ຫຼື ລຳລຽງເຂົ້າສູ່ຈຸລັງດ້ວຍຂະບວນການນຳທາດເຂົ້າສູ່ຈຸລັງ.



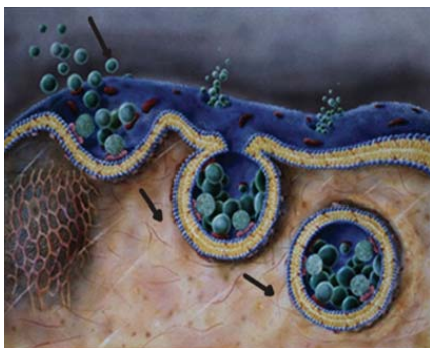
ຮູບ 6.8 ຂະບວນການລຳລຽງທາດອອກຈາກຈຸລັງ.

1) ການສົ່ງທາດອອກຈາກຈຸລັງ (exocytosis)

ຂະບວນການສົ່ງທາດອອກຈາກຈຸລັງແມ່ນການລຳລຽງທາດທີ່ໂມເລກູນຂະໜາດໃຫຍ່ ອອກຈາກຈຸລັງ, ທາດທີ່ຈະສົ່ງອອກໄປນອກຈຸລັງຈະບັນຈຸຢູ່ໃນຖົງ, ເມື່ອຖົງນັ້ນລວມຕົວຕິດກັບເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ, ທາດທີ່ຢູ່ພາຍໃນຖົງຈະຖືກປ່ອຍອອກໄປນອກຈຸລັງ.

ຕົວຢ່າງ: ການປ່ອຍນ້ຳຍ່ອຍຈາກຈຸລັງລຳໄສ້ອ່ອນ ແລະ ກະເພາະອາຫານເຂົ້າສູ່ທາງເດີນອາຫານເພື່ອຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ລຳລຽງຮອກໂມນອິນຊູລິນອອກຈາກຈຸລັງຂອງມ້າມ.

2) ການນຳທາດເຂົ້າສູ່ຈຸລັງ (endocytosis)

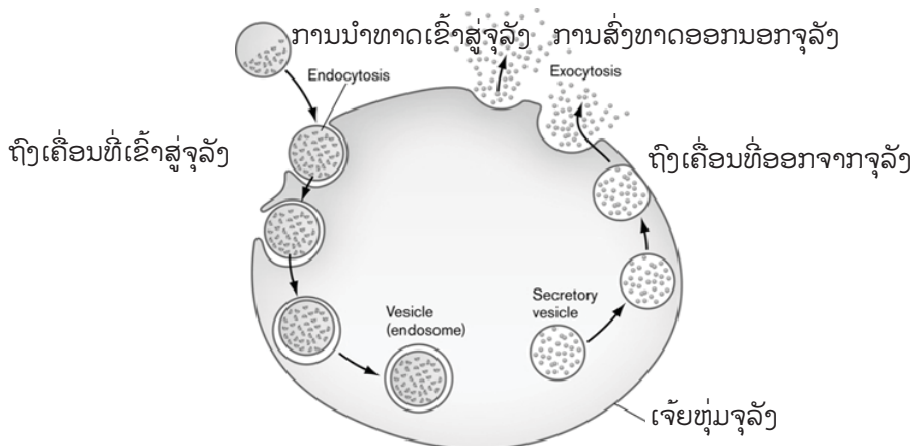


ຮູບ 6.9 ຂະບວນການລຳລຽງທາດເຂົ້າໃນຈຸລັງ.

ຂະບວນການນຳທາດເຂົ້າສູ່ຈຸລັງແມ່ນການລຳລຽງທາດຂະໜາດໃຫຍ່ ເຂົ້າສູ່ຈຸລັງ ໂດຍເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງຈະວ້າເຂົ້າໄປໃນທາດຈຸລັງຈົນກາຍເປັນຖົງນ້ອຍ ແລະ ເມື່ອເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງປິດແຈບດີຖົງນີ້ຈະຫຼຸດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນທາດຈຸລັງ.

ການໂອບກິນຂອງຈຸລັງ (phagocytosis) ເປັນການລຳລຽງແບບການນຳທາດເຂົ້າສູ່ຈຸລັງໃນຮູບແບບໜຶ່ງ ຕົວຢ່າງ: ຈຸລັງອາມິບາທີ່ຈັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂະໜາດນ້ອຍເປັນອາຫານ; ຟາໂກໄຊໄທຊິສ ເປັນຂະບວນການທີ່ຕ້ອງອາໄສຕົວຮັບ

ສັນຍານເມື່ອໂມເລກຸນຈັບກັບຕົວສັນຍານ (microphelamant) ທີ່ຢູ່ລຸ່ມເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງຈະລວມຕົວກັນ ແລະ ບົບໃຫ້ສ່ວນຂອງທາດຈຸລັງຍື່ນອອກໄປນັ້ນເອີ້ນວ່າ: ຕີນປອມ (pseudopod). ເມື່ອຕີນປອມຍື່ນໄປໂອບຮອບ ອາຫານທີ່ຕ້ອງການສ່ວນປາຍຈະຈອດກັນເປັນຖົງເຊິ່ງຖົງນີ້ຈະເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າສູ່ຈຸລັງ ແລະ ລວມຕົວກັບລີໂຊໂຊມເພື່ອຍ່ອຍອາຫານທີ່ຢູ່ໃນຖົງ.



ຮູບ 6.10 ວົງຈອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ

ຖ້າຈຸລັງທາກມີຊີວິດຢູ່ການລຳລຽງທາດອອກຈາກຈຸລັງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຈຸລັງ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງເກີດການຫຼຸດອອກ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນໃໝ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງຂະບວນການທັງສອງນີ້ມີຄວາມສຳພັນກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງເທົ່າເດີມ ນັ້ນແມ່ນວົງຈອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ.

ບົດເຝິກຫັດ

1.ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
 - ກ. ອາຫານ
 - ຂ. ນໍ້າ
 - ຄ. ແສງອາທິດ
 - ງ. ATP
2. ອັງຊິມ.....
 - ກ. ຄືໂປຣຕິນ
 - ຂ. ຫຼຸດພະລັງງານການກະຕຸ້ນຂອງປະຕິກິລິຍາ
 - ຄ. ຖືກທຳລາຍໂດຍປະຕິກິລິຍາທີ່ອັງຊິມເຮັດໜ້າທີ່ເລັ່ງ
 - ງ. ກ ແລະ ຂ

3.ສາມາດແພ່ຜ່ານຊັ້ນຄູ່ຂອງລີປິດ
 - ກ. ກູຍໂກສ
 - ຂ. ອີກຊີແຊນ
 - ຄ. ກາສກາກໂບນິກ
 - ງ. ຂ ແລະ ຄ
4. ໂຊດຽມອີອົງເຄື່ອນທີ່ຜ່ານແພໂດຍອາໄສໂປຣຕິນຊ່ວຍຜ່ານ ເຊິ່ງຕ້ອງອາໄສພະລັງງານຂະບວນການນີ້ຄື:
 - ກ. ການລຳລຽງແບບບໍ່ທ້າວທັນ.
 - ຂ. ການລຳລຽງແບບທ້າວທັນ.
 - ຄ. ການລຳລຽງແບບມີຕົວຊ່ວຍ.
 - ງ. ກ ແລະ ຂ
5. ການເກີດຖົງພາຍໃນຈຸລັງ ໃນ.....
 - ກ. ວົງຈອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ.
 - ຂ. ຟາໂກໄຊໂທຊິສ
 - ຄ. ການສົ່ງທາດອອກນອກຈຸລັງ ແລະ ການນຳທາດເຂົ້າສູ່ຈຸລັງ.
 - ງ. ຖືກພົດທຸກຂັ້ນ
6. ອັດຕາການແພ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບ.....
 - ກ. ອຸນຫະພູມ
 - ຂ. ຂະໜາດຂອງໂມເລກຸນ
 - ຄ. ຄວາມດັນ
 - ງ. ຖືກພົດທຸກຂັ້ນ
7. ຈົ່ງຈັບຄູ່ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຄຳເວົ້າລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

.....ຊ່ວຍໃນການລຳລຽງທາດຜ່ານແພ	ກ. ທາດຕັ້ງຕົ້ນ
.....ທາດທີ່ເຂົ້າສູ່ປະຕິກິລິຍາ	ຂ. ອັງຊິມ
.....ທາດທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງປະຕິກິລິຍາ	ຄ. ທາດຕົວກາງ
.....ທາດທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອປະຕິກິລິຍາສິ້ນສຸດ	ງ. ທາດຜະລິດຕະພັນ
.....ເພີ່ມອັດຕາການເກີດປະຕິກິລິຍາ	ຈ. ທາດພະລັງງານ
.....ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຄື ATP	ສ. ໂປຣຕິນຊ່ວຍຜ່ານ

ຄຳຖາມ:

1. ການແພ່ຂຶ້ນກັບອັນໃດແດ່?
2. ການລຳລຽງແບບບໍ່ທ້າວທັນ ແລະ ແບບທ້າວທັນຕ່າງກັນແນວໃດ?
3. ໂປຣຕິນນຳສົ່ງມີໜ້າທີ່ຫຍັງ? ແລະ ມີທາດໃດແດ່ທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານໂປຣຕິນນຳສົ່ງໄດ້?
4. ການແພ່ແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ມີໜ້າທີ່ຫຍັງ?

5. ຈົ່ງອະທິບາຍການເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຈຸລັງ?
6. ຍ້ອນຫຍັງໂປຣຕິນນໍາລົງຈຶ່ງຕ້ອງອາໄສພະລັງງານຈາກ ATP?
7. ຈົ່ງອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການສົ່ງທາດເຂົ້າ ແລະ ອອກສູ່ຈຸລັງມີແນວໃດ?
8. ການສູນເສຍນໍ້າຂອງພືດເກີດຂຶ້ນດ້ວຍສາເຫດໃດ?
9. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີການລໍາລຽງທາດທີ່ຖືກລະລາຍເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກຈຸລັງ?

ບົດທີ 7 ການແລກປ່ຽນທາດ ແລະ ພະລັງງານ

ໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຕ້ອງອາໄສກິດຈະກຳຂອງຈຸລັງຄື: ການນຳທາດຕ່າງໆເຂົ້າສູ່ຈຸລັງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍທາດໃນຈຸລັງ, ການສັງເຄາະທາດ, ການສະຫຼາຍຕົວຂອງທາດ, ການກຳຈັດທາດອອກຈາກຈຸລັງ. ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ອາໄສພະລັງງານທັງນັ້ນ ຖ້າຫາກຈຸລັງຂາດພະລັງງານຈະບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້.

ພະລັງງານມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີຢູ່ທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານແສງ, ພະລັງງານກົນຈັກ ແລະ ອື່ນໆ. ເຖິງວ່າເຮົາຈະນັ່ງຝັງແດດເພື່ອຮັບພະລັງງານແສງອົບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ແຊ່ນ້ຳອຸ່ນ, ກະຕຸ້ນດ້ວຍໄຟຟ້າ ແຕ່ຈຸລັງໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍບໍ່ສາມາດນຳພະລັງງານດັ່ງກ່າວມາໃຊ້ໃນກິດຈະກຳຂອງຈຸລັງໄດ້ໂດຍກົງ. ນັກຊີວະວິທະຍາເຊື່ອວ່າພະລັງງານຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນຳມາໃຊ້ໄດ້ມີພຽງຮູບດຽວຄື: ພະລັງງານເຄມີ.

ພະລັງງານເຄມີແມ່ນຫຍັງ? ຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນຳເອົາພະລັງງານເຄມີມາໃຊ້ໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຈຸລັງໄດ້ແນວໃດ?

1. ປະຕິກິລິຍາເຄມີໃນຈຸລັງ

ຕົວຢ່າງ: ການຫາຍໃຈ

ນັກຮຽນຄົງຮູ້ດີແລ້ວວ່າ ການຫາຍໃຈເຂົ້າ-ອອກ ເປັນຂະບວນການທີ່ພາໃຫ້ເກີດການແລກປ່ຽນກາສໃນບັນຍາກາດກັບກາສໃນຖົງລົມຂອງປອດ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ວິເຄາະສ່ວນປະກອບຂອງກາສ 3 ຊະນິດທີ່ມີຢູ່ໃນລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ລົມຫາຍໃຈອອກ. ກາສ 3 ຊະນິດມີ: ນີໂຕຣແຊນ, ອົກຊີແຊນ ແລະ ດີອົກຊິດກາກບອນ ດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ: ຊະນິດ ແລະ ປະລິມານຂອງກາສໃນລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ລົມຫາຍໃຈອອກຂອງຄົນ.

ຊະນິດຂອງກາສ	ປະລິມານຂອງກາສ (%)	
	ລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ	ລົມຫາຍໃຈອອກ
ນີໂຕຣແຊນ (N ₂)	79,0	79,5
ອົກຊີແຊນ (O ₂)	20,96	16,4
ດີອົກຊິດກາກບອນ (CO ₂)	0,03	4,1

ຈາກຕາຕະລາງຈະເຫັນວ່າ ປະລິມານຂອງອີກຊີແຊນໃນລົມຫາຍໃຈອອກມີໜ້ອຍກວ່າ ລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ. ສ່ວນກາສດີອີກຊີດກາກບອນໃນລົມຫາຍໃຈອອກມີປະລິມານຫຼາຍກວ່າລົມ ຫາຍໃຈເຂົ້າ. ນອກຈາກນີ້ນັກວິທະຍາສາດຍັງພົບວ່າ: ບໍ່ພຽງແຕ່ມະນຸດເທົ່ານັ້ນຍັງມີສັດ ແລະ ພືດອີກທີ່ມີການຫາຍໃຈເອົາອີກຊີແຊນເຂົ້າໄປນຳໃຊ້ ແລະ ປ່ອຍດີອີກຊີດກາກບອນສູ່ບັນຍາກາດ; ມັນຄ້າຍຄືກັນກັບການເຜົາໄໝ້ຂອງເຊື້ອໄຟທີ່ມີການໃຊ້ອີກຊີແຊນແລ້ວໄດ້ດີອີກຊີດກາກບອນ ແຕ່ມັນຈະແຕກຕ່າງກັບການເຜົາໄໝ້ຂອງເຊື້ອໄຟໃນເຕົາໄຟ ຫຼື ໃນເຄື່ອງຈັກເພາະມັນດຳເນີນ ໄປຫຼາຍຂັ້ນຕອນ.

ການເຜົາໄໝ້ ແລະ ການຫາຍໃຈຈະຕ້ອງມີການສະຫຼາຍຕົວຂອງທາດທີ່ໃຫ້ພະລັງງານ. ທາດທີ່ໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຈຸລັງເປັນທາດອົງຄະທາດທີ່ສິ່ງມີຊີວິດສັງເຄາະຂຶ້ນມາ ເຊັ່ນ: ທາດ ອາຫານຊະນິດຕ່າງໆ (ກູຍຊິດ, ໂປຣຕິນ, ລີປິດ).

ເຖິງວ່າຈຸລັງບາງຊະນິດບໍ່ສາມາດສັງເຄາະທາດອົງຄະທາດທີ່ມັນຕ້ອງການນັ້ນໄດ້ໝົດກໍ ຕາມ ແຕ່ມັນຍັງຕ້ອງການທາດເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໄປນຳໃຊ້.

ຜ່ານມານັກຮຽນໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການຍ່ອຍອາຫານມາແລ້ວວ່າ ອາຫານທີ່ເປັນໂມເລກຸນ ໃຫຍ່ຖືກແຍກໃຫ້ເປັນໂມເລກຸນນ້ອຍລົງໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອັງຊີມ. ຕົວຢ່າງ: ການຍ່ອຍ ນ້ຳຕານໂມເລກຸນໃຫຍ່ໃຫ້ໄດ້ເປັນນ້ຳຕານໂມເລກຸນຄູ່ແລ້ວໄດ້ເປັນນ້ຳຕານໂມເລກຸນດຽວຕາມ ລຳດັບ; ການຍ່ອຍໂປຣຕິນໃຫ້ເປັນອາມິໂນອາຊິດ; ການຍ່ອຍໄຂມັນຈົນໄດ້ອາຊິດໄຂມັນ ແລະ ກູີເຊໂຣນເປັນຕົ້ນ. ໃນຂະບວນການຫາຍໃຈກໍມີການສະຫຼາຍໂມເລກຸນຂອງອາຫານ ໃຫ້ເປັນທາດທີ່ມີໂມເລກຸນນ້ອຍລົງຈົນໃນທີ່ສຸດຈະໄດ້ດີອີກຊີດກາກບອນ, ນ້ຳ ແລະ ພະລັງ ງານ.

ປະຕິກິລິຍາເຄມີຂອງການຫາຍໃຈລະດັບຈຸລັງ

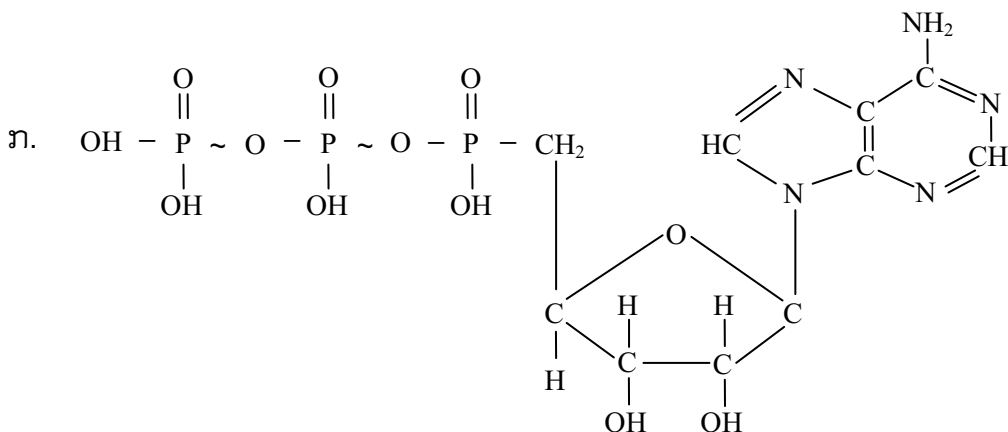


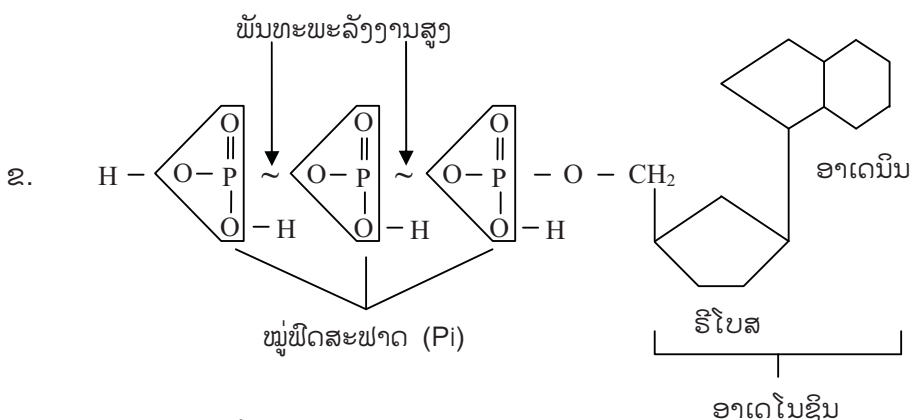
ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະຕິກິລິຍາທີ່ມີການສະຫຼາຍຂອງທາດອົງຄະທາດ ຫຼື ການສັງເຄາະທາດ ອົງຄະທາດພາຍໃນຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກໍຕ້ອງອາໄສອັງຊີມ. ປະຕິກິລິຍາຊີວະເຄມີດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນຂະບວນການແລກປ່ຽນທາດ ແລະ ພະລັງງານ ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການດຳລົງ ຊີວິດ.

2. ທາດທີ່ເກັບພະລັງງານໝູນວຽນຂອງຈຸລັງ (ATP)

ການສະຫຼາຍໂມເລກຸນຂອງທາດອາຫານໃນຂະບວນການຫາຍໃຈ ຈະປ່ອຍພະລັງງານອິດສະຫຼະເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຫຼື ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ: ໂມເລກຸນຂອງທາດອາຫານເປັນແຫຼ່ງສະສົມພະລັງງານຂອງຈຸລັງ. ພະລັງງານຂອງທາດອາຫານທີ່ປ່ອຍອອກມານັ້ນເປັນຜົນຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍເອເລັກຕຣົງຈາກໂມເລກຸນຂອງທາດອາຫານໜຶ່ງໄປຍັງໂມເລກຸນຂອງທາດອາຫານອື່ນ ເຊິ່ງມີການຮັບ ແລະ ໃຫ້ເອເລັກຕຣົງຈົນເຖິງຕົວຮັບເອເລັກຕຣົງຕົວສຸດທ້າຍນັ້ນໄດ້ແກ່ອົກຊີແຊນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຂະນະການດູດອົກຊີແຊນ (Oxydation) ແລະ ປ່ອຍອົກຊີແຊນ (Reduction) ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຈຸລັງຈະບໍ່ພາໃຫ້ພະລັງງານຈາກເອເລັກຕຣົງປ່ອຍອອກມາໝົດໂດຍທັນທີ.

ພະລັງງານທີ່ເອເລັກຕຣົງປ່ອຍອອກມາຈາກຂະບວນການຫາຍໃຈມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ໃນບາງຂັ້ນຕອນພະລັງງານຈາກເອເລັກຕຣົງຈະຖືກສະສົມໄວ້ຢູ່ໃນທາດເຄມີບາງຊະນິດ ຄື: ອາເດໂນຊິນ ຕຣີຟິດສະຟາດ (adenosine triphosphate) ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ATP. ພະລັງງານທີ່ເອເລັກຕຣົງປ່ອຍອອກມາໃນຂະບວນທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກໂມເລກຸນຂອງນໍ້າຕານພຽງໂມເລກຸນດຽວອາດນໍາມາສັງເຄາະ ATP ໄດ້ 36 ຫາ 38 ໂມເລກຸນ. ນີ້ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງແພຈຸລັງດັ່ງຮູບ.





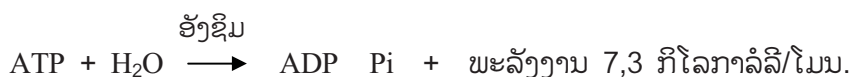
ຮູບ 7.1 ໂມເລກູນຂອງ ATP

ກ. ສູດໂຄງສ້າງຂອງ ATP

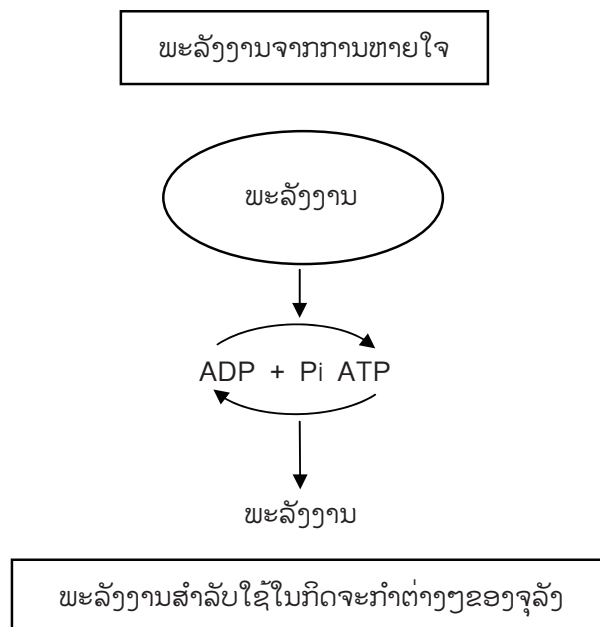
ຂ. ອົງປະກອບຍ່ອຍ ແລະ ພັນທະທີ່ມີພະລັງງານສູງຂອງ ATP
(Pi-ເຄື່ອງໝາຍໝູ່ຟິດສະຟາດ)

ຈາກຮູບເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໜຶ່ງໂມເລກູນ ATP ປະກອບດ້ວຍທາດອົງຄະທາດ 2 ຊະນິດຕໍ່ກັນ ຄື: ອາເດນິນ (adenine) ກັບຮີໂບສ (Ribose) ແລ້ວຈຶ່ງຕໍ່ກັບໝູ່ຟິດສະຟາດ ອີກ 3 ໝູ່.

ເຄື່ອງໝາຍພັນທະ (~) ໃນລະຫວ່າງໝູ່ຟິດສະຟາດເປັນສັນຍະລັກທີ່ສະແດງພັນທະພະລັງງານສູງ. ການໃສ່ຊື່ເຊັ່ນນີ້ກໍເພາະວ່າເມື່ອແຍກພັນທະດ້ວຍນ້ຳແລ້ວຈະປ່ອຍພະລັງງານອອກມາເປັນຈຳນວນຫຼາຍດັ່ງສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້. ນອກນັ້ນພັນທະພະລັງງານສູງຍັງສະຫຼາຍໄດ້ງ່າຍອີກ.



ເມື່ອ ATP ສູນເສຍຟິດສະຟາດ (Pi) ໄປ 1 ໝູ່ໃຫ້ກັບທາດອົງຄະທາດອື່ນ ATP ເອງກໍກາຍເປັນ ອາເດໂນຊິນດີຟິດສະຟາດ (adenosine diphosphate) ເອີ້ນວ່າ: ADP ເປັນທາດອົງຄະທາດທີ່ໄດ້ຮັບຟິດສະຟາດຈາກ ATP ກໍຈະມີພະລັງງານສູງຂຶ້ນ. ສ່ວນ ADP ກໍຈັບກັບຟິດສະຟາດພາໃຫ້ໄດ້ ATP ອີກ. ຖ້າໄດ້ຮັບພະລັງງານຢ່າງພຽງພໍຢ່າງໜ້ອຍ 7,3 ກິໂລກາລໍລີຕໍ່ໂມນ. ການປ່ຽນແປງຂອງ ATP ແລະ ADP ເກີດມູນວຽນເປັນວັດທະຈັກດັ່ງຮູບຕໍ່ໄປ.



ຮູບ 7.2 ວົງຈອນ ATP - ADP

ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຈຸລັງມີກິດຈະກຳຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານ ເຊັ່ນ: ການລຳລຽງແບບຫ້າວຫັນ, ການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຂອງຈຸລັງ. ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມາຈາກການສະລາຍ ATP. ສ່ວນພະລັງງານບາງສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ກໍຈະປ່ຽນແປງເປັນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ.

ໝູ່ຟິດສະຟາດທີ່ຫຼຸດອອກມາຈາກ ATP ພ້ອມດ້ວຍພະລັງງານນັ້ນເມື່ອມັນລວມກັບນ້ຳຕານກູຍໂກ ຫຼື ພູກໂຕສກໍຈະເຮັດໃຫ້ມັນມີພະລັງງານສູງຂຶ້ນກວ່າເດີມ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເກີດປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີໄດ້ງ່າຍ. ການຮ່ວມກັນຂອງໝູ່ຟິດສະຟາດກັບທາດຕ່າງໆ ເອີ້ນວ່າ: ຟິດສຟ໌ຮີເລເຊິນ (phosphorylation). ການສ້າງ ATP ຈາກ ADP ແລະ Pi ກໍເອີ້ນວ່າ: ຟິດສຟ໌ຮີເລເຊິນເຊັ່ນກັນ.

ໂມເລກຸນຂອງທາດອາຫານເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານຂອງຈຸລັງ, ແຕ່ການນຳເອົາພະລັງຈາກໂມເລກຸນຂອງທາດອາຫານໄປໃຊ້ໃນກິດຈະກຳຂອງຈຸລັງຍາກກວ່າການນຳເອົາພະລັງງານຈາກໂມເລກຸນຂອງ ATP ເຊິ່ງເປັນພະລັງງານທີ່ພ້ອມຈະນຳໃຊ້ໄດ້ທັນທີ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ ATP ຈຶ່ງເປັນທາດເກັບພະລັງງານໝູນວຽນຂອງຈຸລັງ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີທາດອີກຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີພັນ

ທະພະລັງງານສູງເປັນບ່ອນເກັບພະລັງງານໝູນວຽນຂອງຈຸລັງ. ແຕ່ສໍາລັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແລ້ວ ATP ເປັນທາດທີ່ນໍາມາໃຊ້ຫຼາຍ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານໝູນວຽນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບປະຕິກິລິຍາຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ.

ຄໍາຖາມ

1. ພະລັງງານໃນຮູບແບບໃດແດ່ ທີ່ຈຸລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນໍາມາໃຊ້ໄດ້?
2. ປະຕິກິລິຍາເຄມີໃນຂະບວນການຫາຍໃຈຂອງຈຸລັງມີຄືແນວໃດ? ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງ
3. ຂະບວນການເກັບພະລັງງານໝູນວຽນຂອງຈຸລັງມີຄືແນວໃດ?

ພາກທີ III ການຈັດລະບົບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ບົດທີ 8 ຫຼັກການຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

1.1 ຄວາມໝາຍ

ເນື່ອງຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໂລກນີ້ມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານຮູບຮ່າງພາຍນອກ ແລະ ໂຄງສ້າງພາຍໃນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອສະດວກໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ ແລະ ການເອີ້ນຊື່ ນັກຊີວະວິທະຍາຈຶ່ງໄດ້ຈຳແນກຈັດແບ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຫຼົ່ານັ້ນ.

ການຈັດແບ່ງ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແມ່ນວິທະຍາສາດໜຶ່ງທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດ້ວຍຮູບແບບທາງຊີວະວິທະຍາ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອອກເປັນຊະນິດ, ສະກຸນ, ໝວດໝູ່ ແລະ ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ແຕ່ລະລະດັບຂັ້ນ.

1.2 ຄວາມສຳຄັນ

ການສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຄວາມສຳຄັນໃນຫຼາຍດ້ານ ຄື: ດ້ານການສຶກສາ, ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ານການກະເສດ ແລະ ດ້ານການແພດ.

ດ້ານການສຶກສາ: ເພື່ອສະດວກໃນການເອີ້ນຊື່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຊື່ຂອງແຕ່ລະຊະນິດຊ້ຳກັນ. ນອກນັ້ນ, ການຈັດໝວດໝູ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຍັງເປັນຂໍ້ສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກວິທະຍາສາດຜູ້ທີ່ຈະສຶກສາຊະນິດໃໝ່ຕໍ່ໄປ.

ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນ ເຊິ່ງເປັນຊັບພະຍາກອນທາງທຳມະຊາດຂອງປະເທດເຮົາກໍຄືໂລກ; ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊະນິດທີ່ຫາຍາກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນເຊິ່ງສາມາດນຳເອົາຊະນິດດັ່ງກ່າວມາເພາະປູກ ຫຼື ລ້ຽງ ເພື່ອໃຫ້ຍືນຍົງຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນຕໍ່ໄປ; ນອກນັ້ນຍັງມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊະນິດທີ່ມີປະໂຫຍດໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພືດທີ່ເປັນອາຫານ, ປະດັບ, ຢາສະໝູນໄພ ແລະ ອື່ນໆ; ສັດທີ່ສວຍງາມ, ມີຄຸນຄ່າດ້ານການແພດ, ການກະເສດ ແລະ ສັດທີ່ຫາຍາກກໍສາມາດນຳເອົາມາລ້ຽງໃນສະຖານທີ່ເໝາະສົມ, ສ້າງເປັນສວນສັດເພື່ອຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ.

ດ້ານການກະເສດ: ການຈັດແບ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຫາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດໃໝ່ມາ

ເພາະລ້ຽງ ຫຼື ສ້າງຊະນິດໃໝ່ທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ໄດ້ດີທັງມີທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ດ້ານການແພດ: ຂໍ້ມູນດ້ານການຈຳແນກຈະບົ່ງບອກຊະນິດທີ່ເປັນຢາສະມຸນໄພ ແລະ ເປັນພືດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດເຊິ່ງອາດເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໄດ້.

2. ເກນໃນການຈຳແນກໝວດໝູ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ເມື່ອປະມານ 350 ປີ ກ່ອນຄຣິດສັກກະລາດນັກປັດຊະຍາຊາວເກຣັກຊື່ ອາຣິສໂຕຕ (Aristotle) ໄດ້ພະຍາຍາມຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດພືດ ແລະ ສັດໄວ້ເປັນກຸ່ມໆ. ເທົ່າທີ່ຮູ້ຈັກມີປະມານ 1000 ຊະນິດ, ເພິ່ນໄດ້ແບ່ງພືດອອກເປັນຈຳພວກຄື: ພືດຍືນຕົ້ນ, ພືດເປັນພູມ ແລະ ພືດລົ້ມລຸກ. ສ່ວນສັດກໍແບ່ງເປັນຈຳພວກທີ່ມີເລືອດສີແດງ ແລະ ເລືອດບໍ່ມີສີແດງ. ສັດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳຈັດເປັນຈຳພວກດຽວກັນກັບ "ປາ".

- ນັກຮຽນຄິດວ່າ ສັດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳທັງໝົດນັ້ນຈັດເປັນພວກດຽວກັນກັບປາໝົດບໍ່? ມີສັດຈຳພວກໃດແດ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳ?
- ການຈັດແບ່ງຂອງທ່ານອາຣິສໂຕຕເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ລັກສະນະໃດມາກຳນົດ?

ທ່ານ ຄາໂຣລັສ ລິນເນ (Carolus Linnaeus) ເປັນນັກວິທະຍາສາດທຳມະຊາດຊາວສະວີເດັນ ໄດ້ຈຳແນກພືດມີດອກເປັນໝວດໝູ່ ໂດຍອີງໃສ່ຈຳນວນເກສອນຜູ້ເປັນເກນຕົວຢ່າງ: ດອກທີ່ມີເກສອນຜູ້ເທົ່າກັນຈັດໄວ້ຢູ່ໃນກຸ່ມດຽວກັນ ແລະ ເກນດັ່ງກ່າວຍັງນຳໃຊ້ຢູ່ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້. ການຈັດຈຳພວກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນສະໄໝນັ້ນໄດ້ໃຊ້ຮູບຮ່າງພາຍນອກທີ່ເຫັນເທົ່ານັ້ນ ເພາະຍັງບໍ່ມີເຄື່ອງມືເພື່ອຈະສຶກສາລະອຽດເທື່ອ.

ນອກນັ້ນນັກວິທະຍາສາດຍັງມີວິທີການຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອຈຳແນກໝວດໝູ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເປັນຕົ້ນແມ່ນວິທີໄດໂຄໂຕມັສຄີ (Dichotomous key) ເຊິ່ງເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອອກເປັນຈຸ ຫຼື ກຸ່ມຍ່ອຍໄດ້. ໄດໂຄໂຕມັສຄີ ແມ່ນເຄື່ອງມືຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ການກວດສອບຫາຊະນິດ, ລຳດັບຂັ້ນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃຫ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ. ລັກສະນະຂອງໄດໂຄໂຕມັສຄີຈະປະກອບດ້ວຍຕົວເລືອກ 2 ຕົວ ທີ່ມີລັກສະນະກົງກັນຂ້າມກັນແຕ່ລັກສະນະທີ່ນຳມາພິຈາລະນານັ້ນຈະຕ້ອງຖືກກັບຕົວເລືອກໃດຕົວເລືອກໜຶ່ງ.

ຕົວຢ່າງ: ການຈຳແນກໂດຍວິທີໄດໂຄໂຕມັສຄີ ຂອງສັດມີກະດູກສັນຫຼັງໂດຍໃຫ້ເຫັນໂຄງສ້າງລັກສະນະພາຍນອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄື:

- ມີຂົນ - ບໍ່ມີຂົນ
- ຂົນເປັນເສັ້ນ (ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ) - ຂົນເປັນແຜງແບບຂົນນົກ (ນົກ)
- ມີຄືຄູ່ - ມີຄືຄືກ
- ມີເພດານປາກ (ປາກະດູກແຂງ) - ບໍ່ມີເພດານປາກ (ປາກະດູກອ່ອນ)
- ຜິວໜັງມີເກັດ - ຜິວໜັງບໍ່ມີເກັດ.

ຈາກຕົວຢ່າງ ໄດໂຄໂຕມັສຄີ ຈະເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດກຸ່ມໃຫຍ່ດຽວກັນຈະຈຳແນກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍອີກໂດຍໃຊ້ຫຼາຍເກນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້ານັກຮຽນພົບສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນສັດໃນກຸ່ມໃດກໍ່ນຳມາຈຳແນກໂດຍໃຊ້ວິທີ ໄດໂຄໂຕມັສຄີນີ້ໄດ້. ສ່ວນສັດ ແລະ ພືດກຸ່ມອື່ນກໍສາມາດຈຳແນກໄດ້ໂດຍໃຊ້ວິທີ ໄດໂຄໂຕມັສຄີຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ກົດຈະກຳ: ຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອອກເປັນກຸ່ມ

- 1) ໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາລັກສະນະສຳຄັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ແມງໄມ້ຕ່າງໆ, ຫອຍ, ກຸ້ງ ຫຼື ໂຄງສ້າງບາງສ່ວນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຄື: ໃບໄມ້, ແກ່ນພືດ.
- 2) ຈຳແນກໝວດໝູ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ສຶກສາອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ໂດຍລະບຸເກນໃນການຈຳແນກ (ມີຂາ, ບໍ່ມີຂາ ແລະ ອື່ນໆ)
- 3) ນຳເກນທີ່ໄດ້ໃນການຈຳແນກມາສ້າງເປັນໄດໂຄໂຕມັສຄີ.
 - ຕົວຢ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ນັກຮຽນນຳມາສຶກສານັ້ນ ໄດ້ແບ່ງເປັນຈັກກຸ່ມໃຫຍ່ ແລະ ຈັກກຸ່ມຍ່ອຍ, ໃຊ້ລັກສະນະອັນໃດເປັນເກນໃນການຈຳແນກ?
 - ກຸ່ມຍ່ອຍແຕ່ລະກຸ່ມມີລັກສະນະສຳຄັນອັນໃດແດ່ ແລະ ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
 - ປຸງປະທຸງເກນທີ່ໃຊ້ໃນການຈຳແນກໝວດໝູ່ຂອງກຸ່ມຕົນກັບກຸ່ມອື່ນໆ ວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

2.1 ລະບົບການຈັດແບ່ງ

ການຈັດແບ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປະກອບມີ 2 ລະບົບ ຄື: ການຈັດແບ່ງແບບຜິວເຜີນ ແລະ ການຈັດແບ່ງແບບທຳມະຊາດ.

1) ການຈັດແບ່ງແບບຜິວເຜີນ (Artificial system)

ການຈັດແບ່ງແບບຜິວເຜີນ ເປັນການຈຳແນກໂດຍອາໄສລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ສັງເກດ

ເຫັນໄດ້ມາເປັນເກນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຄຳນຶງເຖິງລັກສະນະທາງກຳມະພັນ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງມັນ.

2) ການຈັດແບ່ງແບບທຳມະຊາດ (Natural system)

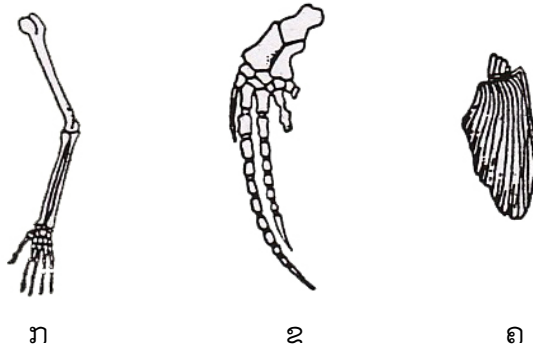
ການຈັດແບ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕາມລະບົບທຳມະຊາດ ເປັນການຈຳແນກໂດຍອີງຕາມລັກສະນະທາງກາຍຍະວິພາກ, ຂະບວນການທາງສະລິລະວິທະຍາ, ການສືບພັນ, ວິວັດທະນາການ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.

ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ວິທະຍາສາດມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ ນັບມື້ທັນສະໄໝ, ນັກຊີວະວິທະຍາສາມາດສຶກສາການພົວພັນກັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນລະດັບໂຄງສ້າງພາຍໃນ ແລະ ອົງປະກອບເຄມີໃນລະດັບໂມເລກຸນໃນອະນຸອົງປະກອບຂອງຈຸລັງ.

2.2 ລັກສະນະທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

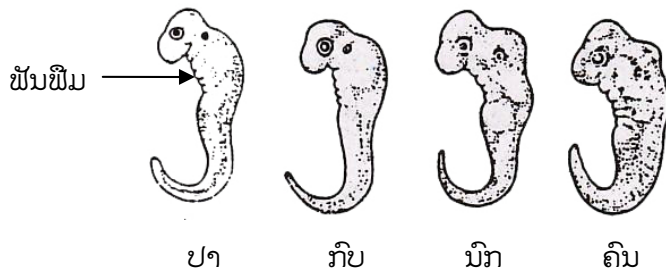
ລັກສະນະທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອອກເປັນໝວດໝູ່ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍນອກ (Morphology) ແລະ ພາຍໃນ (Anatomy): ໂດຍພິຈາລະນາໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ມີຄວາມສຳພັນໃກ້ຊິດກັນໃຫ້ຢູ່ໃນຈຳພວກດຽວກັນ ຄື:
 - ❖ ໂຮໂມໂລກກາສ (Homologous organ) ໝາຍເຖິງອະໄວຍະວະທີ່ເຕີບໃຫຍ່ມາແຕ່ຕົ້ນກຳເນີດດຽວກັນແຕ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕ່າງກັນ ຕົວຢ່າງ: ປີກຂອງເຈຍກັບຂາໜ້າຂອງສັດສີ່ຕີນ ຫຼື ແຂນຂອງຄົນ.
 - ❖ ອານາໂລກກາສ (Analogous organ) ໝາຍເຖິງອະໄວຍະວະທີ່ເຕີບໃຫຍ່ມາຈາກຕົ້ນກຳເນີດຕ່າງກັນແຕ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັນ ຕົວຢ່າງ: ປີກຂອງເຈຍກັບປີກຂອງແມງໄມ້ (ແມງກະເບື້ອ) ເຊິ່ງໃຊ້ບິນຄືກັນແຕ່ຕົ້ນກຳເນີດຕ່າງກັນ, ປີກຂອງເຈຍເປັນຂາໜ້າແຕ່ປີກຂອງແມງກະເບື້ອເປັນປີກແທ້.
 - ❖ ໂຄງສ້າງພາຍນອກ (ອະໄວຍະວະໃດໜຶ່ງ) ຂອງສັດບາງຊະນິດອາດມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ: ຄີຂອງປາ ກັບຄີຂອງປາວານ. ແຕ່ຖ້າພິຈາລະນາໂຄງສ້າງພາຍໃນ ພົບວ່າ ກະດູກຄີຂອງປາວານຄ້າຍຄືກັບກະດູກແຂນຂອງຄົນເຮົາຫຼາຍກວ່າຄີກະດູກຄີຂອງປາ.



ຮູບ 8.1 ກ. ກະດູກແຂນຂອງຄົນ, ຂ. ກະດູກຄີຂອງປາວານ, ຄ. ກະດູກຄີຂອງປາ

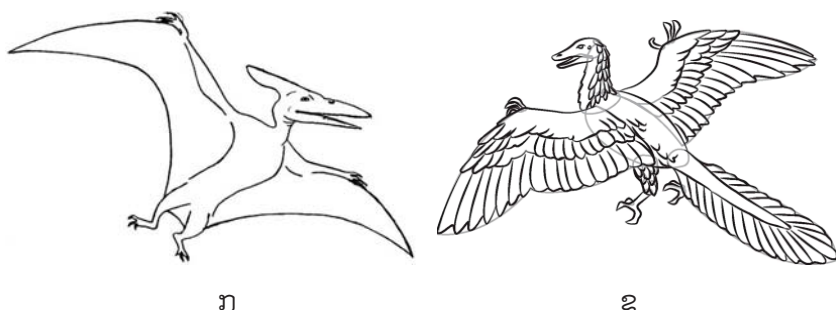
- ການເຕີບໃຫຍ່ໃນລະດັບໜ່ວຍກຳເປັນລັກສະນະໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ເປັນເກນໃນການຈັດຈຳແນກໝວດໝູ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໂດຍພິຈາລະນາຈາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຳພັນໃກ້ຄຽງກັນຈະມີຮູບແບບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງໜ່ວຍຄ້າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ: ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງຈຳພວກປາ, ກົບ, ນົກ ແລະ ຄົນ ຕອນເປັນໜ່ວຍຈະມີຊ່ອງຟັນຟືມ (Gill slit) ແລະ ທາງຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຈະມີການປ່ຽນແປງໄປ.



ຮູບ 8.2 ໜ່ວຍຂອງສັດມີກະດູກສັນຫຼັງບາງຊະນິດ

- ຫຼັກຖານທາງວິວັດທະນາການ: ການສຶກສາຊາກດຶກດຳບັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາດຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ບັນພະບູລຸດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປັດຈຸບັນໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ນົກ ແລະ ສັດເລືອຄານເປັນສັດສອງຈຳພວກພວກທີ່ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ແຕ່ຈາກການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຊາກດຶກດຳບັນປາກົດວ່າພົບຊາກສັດເລືອຄານທີ່ບິນໄດ້ຊະນິດໜຶ່ງ ຄື: ເທຣໂນດອນ (Pteranodon) ແລະ ພົບຊາກຂອງອາຄີອອປເທຣິກສ (Archaeopteryx) ທີ່ເປັນນົກບູຮານຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຄາງກະໄຕຍາວ, ມີແຂ້ວ, ປີກມີນິ້ວ, ປາຍນິ້ວຂອງປີກມີເລັບ ແຕ່ນົກປັດຈຸບັນບໍ່ມີ. ລັກສະນະດັ່ງກ່າວເຊິ່ງເປັນ ລັກສະນະຂອງສັດເລືອຄານ, ສະນັ້ນ,

ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່ານົກອາດມີວິວັດທະນາການມາຈາກສັດເລືອຄານ.



ຮູບ 8.3 ກ. ເທຣ໌ໂປດອນ, ຂ. ອາຣຄີອອປເທຣິກສ

ໃນປັດຈຸບັນວິທະຍາສາດໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສຶກສາການພົວພັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ຈຳແນກໝວດໝູ່ໄດ້ໂດຍພິຈາລະນາຈາກອະໄວຍະວະ ແລະ ທາດເຄມີພາຍໃນຈຸລັງ ເຊັ່ນ: ຄໍໂຣປາດ, ອາຊິດນຸຍເຕຼອິກ, ໂປຣຕິນ ແລະ ອື່ນໆ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັນທາງດ້ານກຳມະພັນຫຼາຍເທົ່າໃດກໍ່ຍ່ອມມີອະນຸອົງປະກອບຂອງຈຸລັງ ແລະ ທາດເຄມີທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ການຈັດໝວດໝູ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຍັງພິຈາລະນາຈາກພຶດຕິກຳ, ການພົວພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການແພ່ກະຈາຍຕາມພູມສັນຖານ.

ຄໍາຖາມ:

1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດແບ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຄືແນວໃດ?
2. ທ່ານ ອາຣິສໂຕຕ ໄດ້ອີງໃສ່ລັກສະນະໃດ ເພື່ອຈັດຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ?
3. ທ່ານ ຄາໂຣລັສ ລິນເນ ໄດ້ອີງໃສ່ລັກສະນະໃດ ເພື່ອຈັດຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ?
4. ຈຶ່ງອະທິບາຍວິທີການຈັດຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແບບໄດໂຄໂຕມັສຄີ ມີຄືແນວໃດ?
5. ລະບົບການຈັດແບ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປະກອບມີຈັກລະບົບ? ຄືລະບົບໃດແດ່ ຈຶ່ງອະທິບາຍແຕ່ລະລະບົບໃຫ້ລະອຽດ?
6. ປັດຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພິຈາລະນາຕາມລັກສະນະໃດແດ່ເພື່ອຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອອກເປັນໝວດໝູ່?

ບົດທີ 9 ການຈັດແບ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

1. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ນັບຕັ້ງແຕ່ສະໄໝ ທ່ານ ອາຣິສະໂຕຕ (Aristotle) ໄດ້ຮັບຮູ້ກັນວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີ 2 ອານາຈັກ ຄື: ອານາຈັກພືດ ແລະ ອານາຈັກສັດເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ວ່າ, ເລີ່ມແຕ່ກາງສັດຕະວັດທີ 19 ເມື່ອມີການນຳໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄົ້ນພົບຮ່າງກາຍທີ່ມີຊີວິດແບບໃໝ່ທີ່ມີການສົ່ງໄສວ່າ ເປັນພືດ ຫຼື ສັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະດັບຈຸລັງເກີດຂຶ້ນ.

ໃນຊ່ວງ 40-50 ປີຕໍ່ມານີ້ອານາຈັກເຫັດໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກອານາຈັກພືດ; ອານາຈັກໂປຣຕິສະຕາ (Protista) ເປັນຮ່າງກາຍຈຸລັງດຽວຂອງຈຳພວກທີ່ມີແກ່ນຈຸລັງ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ຢູກາຣີໂອດ (Eukaryotes) ແລະ ອານາຈັກໂມເນຣາ (Monera) ເປັນຮ່າງກາຍຈຸລັງກ່ອນແກ່ນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າໂປຣກາຣີໂອດ (Prokaryotes). ເມື່ອລວມອານາຈັກພືດ ແລະ ສັດເຂົ້າກັນແລ້ວ, ນັກຊີວະວິທະຍາໄດ້ຮັບຮູ້ກັນວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີຢູ່ 5 ອານາຈັກ ຄື: ໂມເນຣາ (Monera), ໂປຣຕິສະຕາ (Protista), ເຫັດ, ພືດ ແລະ ສັດ. ການຈັດແບ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນບົນພື້ນຖານລັກສະນະເດັ່ນຂອງປະເພດຈຸລັງ (ສັບສົນ ຫຼື ງ່າຍດາຍ), ຄວາມອາດສາມາດໃນການສ້າງອາຫານ, ຈຳນວນຈຸລັງໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ອື່ນໆ.

2. ການຈັດລຳດັບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃຊ້ຫຼາຍໆເກນເພື່ອຈຳແນກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອອກເປັນໝວດໝູ່ໃຫຍ່ ແລະ ໝວດໝູ່ຍ່ອຍ ຄື: ອານາຈັກ (Kingdom), ສາຂາ (Phylum) ສຳລັບສັດ ຫຼື ສຳລັບພືດ (Division), ເຫຼົ່າ (Class), ເຜົ່າ (Order), ຕະກຸນ (Family), ສະກຸນ (Genus) ແລະ ຊະນິດ (Species).

ໃນການຈັດດຳລັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເພິ່ນໄດ້ຈັດອອກເປັນຈຸເປັນໝູ່ໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນທາງດ້ານໂຄງປະກອບສ້າງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນແລ້ວຈັດຈຸເຫຼົ່ານັ້ນເປັນລະບົບ ເອີ້ນວ່າ: ການຈັດແບ່ງປະເພດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

ຕົວຢ່າງ 1: ຄົນ

ສາຂາ: ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ	Chordata
ເຫຼົ່າ: ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ	Mammalia
ເຜົ່າ: ລີງ	Primates

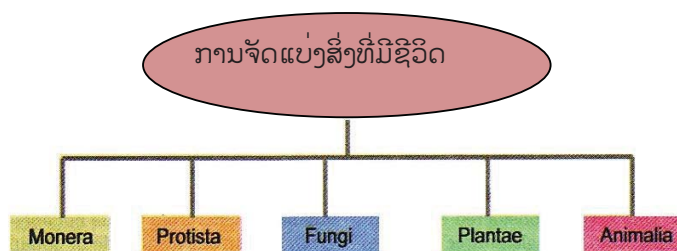
ຕະກຸນ: ຄົນ	Hominidae
ສະກຸນ: ຄົນ	Homo
ຊະນິດ: ຄົນ	<i>Homo sapiens</i>
ຊະນິດສຳຮອງ: ຄົນປັດຈຸບັນ	<i>Homo sapiens sapiens</i>

ຈາກຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງຈະເຫັນວ່າຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໝວດໝູ່ໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍໝວດໝູ່ຍ່ອຍ ຄື: ສາຂາໜຶ່ງແບ່ງເປັນຫຼາຍເຫຼົ່າ, ເຫຼົ່າໜຶ່ງມີຫຼາຍເຜົ່າ, ເຜົ່າໜຶ່ງມີຫຼາຍຕະກຸນ, ຕະກຸນໜຶ່ງມີຫຼາຍສະກຸນ, ສະກຸນໜຶ່ງມີຫຼາຍຊະນິດ. ຕົວຢ່າງ: ເຫຼົ່າສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳເພິ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ເຜົ່າ ຄື: ເຜົ່າເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳບໍ່ມີຫາງ, ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳມີຫາງ ແລະ ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳບໍ່ມີຕີນ.

ໝາຍຄວາມວ່າ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນໝວດໝູ່ໃຫຍ່ ແລະ ຍ່ອຍນັ້ນມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ລະດັບຍ່ອຍທີ່ສຸດນັ້ນແມ່ນຊະນິດເຊິ່ງເປັນໝວດໝູ່ສະເພາະຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ໝວດໝູ່ໃຫຍ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີ: ອານາຈັກໂມເນຣາ (Monera), ໂປຣຕິສະຕາ (Protista), ເຫັດ, ພືດ ແລະ ສັດ.

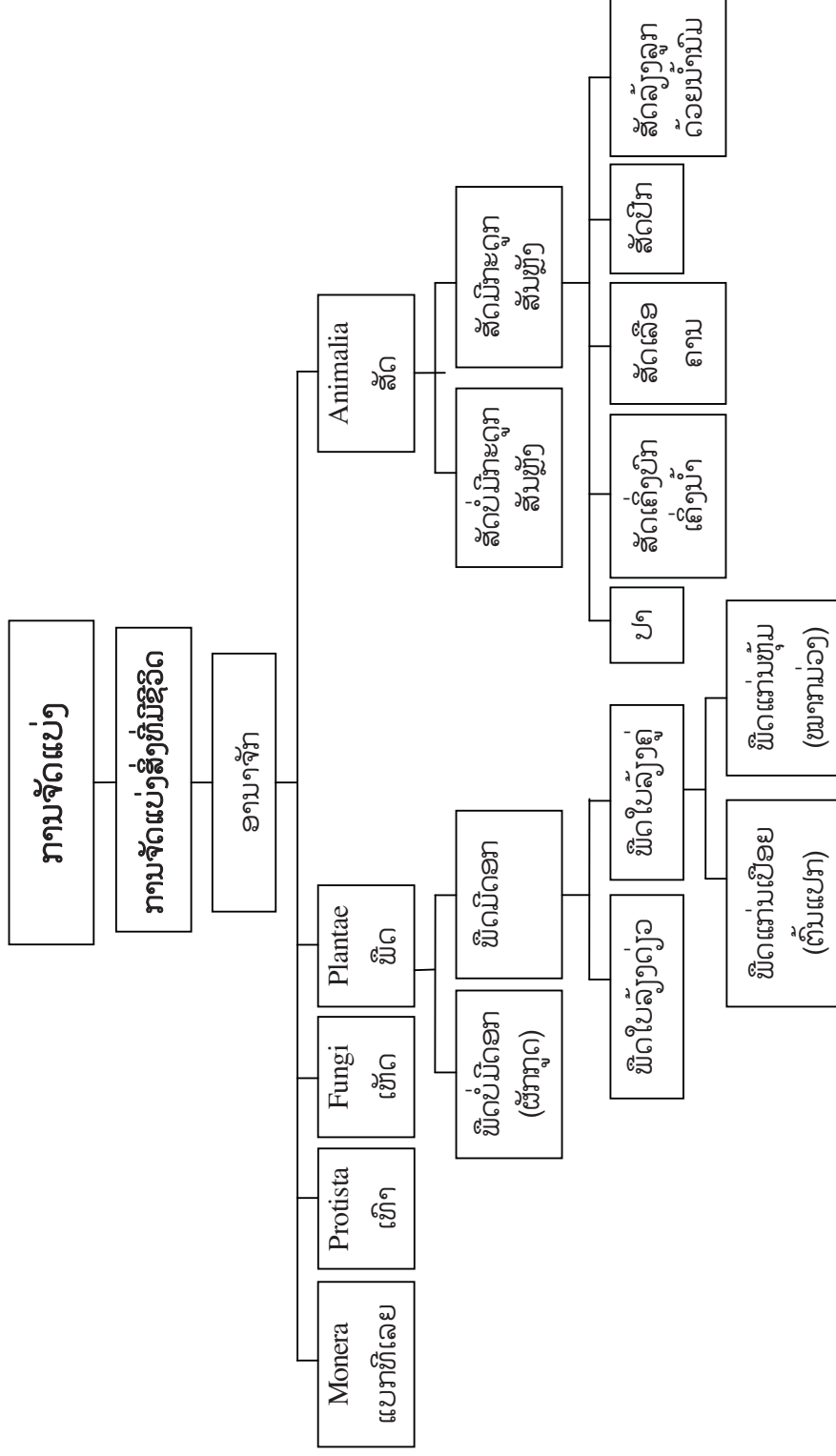
ນອກຈາກນີ້ໃນບາງຄັ້ງນັກວິທະຍາສາດຍັງໄດ້ຈັດລຳດັບຂັ້ນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນແຕ່ລະຂັ້ນລົງໄປອີກໂດຍໃຊ້ຄຳສັບ: ສຳຮອງ (Sub-) ແລະ ຢູ່ສູງກວ່າ (Super) ຕື່ມເຂົ້າທາງໜ້າຂອງແຕ່ລະຂັ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ອານາຈັກສຳຮອງ (Sub-Kingdom), ສາຂາສຳຮອງ (Sub-Division), ເຫຼົ່າສຳຮອງ (Sub-class) ແລະ ສູງກວ່າເຫຼົ່າ (Super Class), ສູງກວ່າເຜົ່າ (Super Order).

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປະກອບດ້ວຍ 5 ອານາຈັກ ຄື: ໂມເນຣາ (Monera), ໂປຣຕິສະຕາ (Protista), ເຫັດ (Fungi), ພືດ (Plantae) ແລະ ສັດ (Animalia).



ແຜນວາດ: ການຈັດແບ່ງອານາຈັກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ແຜນວາດການຈັດແບ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ



3. ຫຼັກການໃສ່ຊື່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ຊື່ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດ ຈະມີຜູ້ຕັ້ງຊື່ເພື່ອໃຊ້ເອີ້ນຊື່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນ. ຊື່ທີ່ເຮົາມັກເອີ້ນ ຫຼື ໃຊ້ກັນແມ່ນມາຈາກຊື່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ມັກເອີ້ນເປັນຊື່ສາມັນ, ສ່ວນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດຈະມີຊື່ຢູ່ 2 ປະເພດ ຄື: ຊື່ສາມັນ ແລະ ຊື່ວິທະຍາສາດ.

1) ຊື່ສາມັນ (Common name)

ຊື່ສາມັນເປັນຊື່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ໝາກຂາມປ້ອມ, ໝາກຖົ່ວດິນ, ປາຫາງນົກຍຸງ, ປູຫ້ວຍ, ປູນາ ແລະ ອື່ນໆ. ບາງຊະນິດກໍເອີ້ນຊື່ຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາ ເຊັ່ນ: ມັນຝຣັ່ງ, ກ້ວຍອາຟຣິກາ, ຫອມຫໍ້ ຫຼື ຫອມຈີນ, ຊື່ຕາມປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ: ຫອຍມຸກ ເຊິ່ງເປັນຫອຍຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ມຸກ.

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດໜຶ່ງອາດມີຊື່ສາມັນ ຫຼື ຊື່ທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຊື່. ນີ້ກໍເພາະວ່າມີຫຼາຍຊົນຊາດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ພາສາປາກເວົ້າຕ່າງກັນ. ບາງຊະນິດເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດດຽວກັນແຕ່ລະພາກໃນທົ່ວປະເທດກໍເອີ້ນຊື່ຕ່າງກັນ.

ຕົວຢ່າງ: ຫຍ້າດອກຂາວ (*Eupatorium odoratum* L.) ຍັງມີຊື່ອື່ນໆອີກ ຄື: ຫຍ້າຝຣັ່ງ, ຫຍ້າຂົ່ມເຫັງ ແລະ ຫຍ້າຂິວ; ໝາກສົ້ມໂອ (*Citrus grandis* Osbeck) ຍັງມີຊື່ວ່າ: ໝາກພຸກ ຫຼື ໝາກກຸ້ງໃຫຍ່.

2) ຊື່ວິທະຍາສາດ (Scientific name)

ຊື່ວິທະຍາສາດເປັນຊື່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດທີ່ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກໃຊ້ເປັນຊື່ທີ່ໄດ້ກຳນົດຂຶ້ນຢ່າງມີຫຼັກການໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ລິນເນ ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມ.

ອີງຕາມຫຼັກການດັ່ງກ່າວຊື່ວິທະຍາສາດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແຕ່ລະຊະນິດຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ 2 ຄຳຢູ່ສະເໝີ (Binominal name) ຄື: ຄຳທຳອິດບົ່ງບອກເຖິງຊື່ສະກຸນ (Generic name) ແລະ ຄຳທີ່ສອງບົ່ງບອກເຖິງຊື່ຊະນິດທີ່ມີຄວາມສະເພາະເຈາະຈົງ (Specific epithet). ລະບົບການຕັ້ງຊື່ແບບນີ້ເອີ້ນວ່າລະບົບການຕັ້ງຊື່ແບບທະວີນາມ (Binominal nomenclature).

ຊື່ວິທະຍາສາດ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດເປັນພາສາລາຕິນ ນັ້ນກໍເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ນຳໃຊ້ພາສາລາຕິນເປັນພາສາກາງທາງວິທະຍາສາດເປັນຕົ້ນມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝກ່ອນໜ້ານີ້.

ການກຳນົດການຂຽນຊື່ວິທະຍາສາດຂອງຊະນິດມີ ດັ່ງນີ້: ຕົວອັກສອນທຳອິດຂອງຊື່ສະກຸນຕ້ອງຂຽນເປັນຕົວອັກສອນໃຫຍ່ ແລະ ຄຳທີ່ສອງຊື່ຊະນິດເປັນຄຳດຽວ ຫຼື ຄຳປະສົມທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຕ້ອງຂຽນດ້ວຍອັກສອນຕົວນ້ອຍ. ຕົວຢ່າງ: ຄົນມີຊື່ວິທະຍາສາດ *Homo*

sapiens. ຊີວິທະຍາສາດຂອງຊະນິດຈະຊຽນເປັນຕົວເນື່ອງ ຫຼື ຕົວເຂັ້ມ ຫຼື ຂີດກ້ອງກໍໄດ້ເພື່ອໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກຕົວອັກສອນທີ່ວົງໄປ.

ການຕັ້ງຊື່ວິທະຍາສາດແມ່ນອີງໃສ່ລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງມີຊີວິດນັ້ນໆ ເຊັ່ນ: ລັກສະນະທາງດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຖິ່ນກຳເນີດ, ລັກສະນະເດັ່ນບາງຢ່າງ ແລະ ຊື່ຜູ້ຄົ້ນພົບ.

ຕົວຢ່າງ:

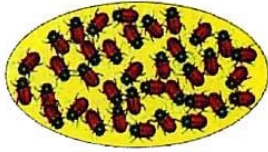
- ລັກສະນະທາງດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ: ຜັກບົ້ງ, ຊີວິທະຍາສາດ *Ipomoea aquatica*, ຄຳວ່າ “aquatica” ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຄຳວ່າ “aquatic” ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ ນ້ຳ.
- ຖິ່ນກຳເນີດ: ໝາກມ່ວງ, ຊີວິທະຍາສາດວ່າ *Mangifera indica*, ຄຳວ່າ “indica” ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຄຳວ່າ “India” ໝາຍເຖິງ ປະເທດອິນເດຍ.
- ລັກສະນະເດັ່ນບາງຢ່າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນ: ກູຫຼາບສີແດງ ຊີວິທະຍາສາດວ່າ *Rosa rubra*, ຄຳວ່າ “rubra” ໝາຍເຖິງສີແດງ ແລະ ໝາກຍົມ ມີຊີວິທະຍາສາດວ່າ *Phyllanthus acidus* ຄຳວ່າ “acidus” ໝາຍເຖິງລົດສົ້ມ.
- ຊື່ຜູ້ຄົ້ນພົບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຊຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນໃຫຍ່, ຈະຊຽນຫຍໍ້ ຫຼື ຊຽນຕົວເຕັມກໍໄດ້ ດັ່ງຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້:

ມັນດ້າງ	ຊື່ສາມັນ
<i>Ipomea batatas</i> Lamk	ຊີວິທະຍາສາດ
<i>Ipomea</i>	ຊື່ສະກຸນ
<i>batatas</i>	ຊື່ຊະນິດ
Lamk	ຕົວຫຍໍ້ ຊື່ຂອງ ທ່ານ Lamark (ເປັນຜູ້ຕັ້ງຊື່).

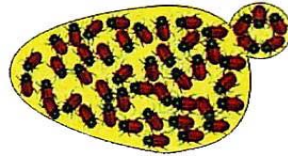
ເວົ້າລວມແລ້ວ ການຈຳແນກຈັດແບ່ງໝວດໝູ່ຕ່າງໆຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ມັນຂຶ້ນກັບເກນໃນການຈຳແນກຂອງນັກວິທະຍາສາດໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະສຳຄັນ ແລະ ລະດັບຈຸລັງເປັນເກນໃນການຈຳແນກ.

4. ການເກີດມີຊະນິດໃໝ່

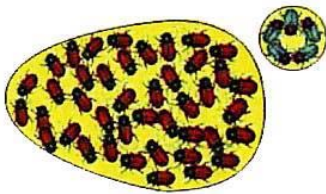
ນັກຮຽນຈົ່ງສຶກສາແຜ່ນວາດຕໍ່ໄປນີ້:



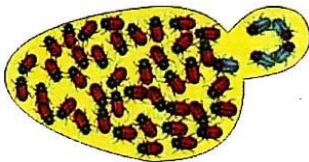
ຮູບ ກ ປະຊາກອນໃນກຸ່ມສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ຊະນິດດຽວກັນ



ຮູບ ຂ ກຸ່ມສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີການແບ່ງແຍກ
ອອກກັນເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ.



ຮູບ ຄ ມີການປັບຕົວທາງທຳມະຊາດ ແລະ
ກຳມະພັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນສອງ
ກຸ່ມມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.



ຮູບ ງ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງສອງກຸ່ມມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງ
ດ້ານກຳມະພັນ ແລະ ໂຄງສ້າງພາຍນອກ ເມື່ອກັບ
ມາຢູ່ຮ່ວມກັນພວກມັນຈະບໍ່ປະສົມພັນກັນ.

ແຜນວາດ: ສະແດງເຖິງຂັ້ນຕອນຂອງການເກີດມີຊະນິດໃໝ່

ດັ່ງທີ່ນັກຮຽນໄດ້ສຶກສາຮູບຂ້າງເທິງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍາວນານ ແລະ ມີຜົນມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນ: ປັດໄຈທາງອາຫານ, ອຸນຫະພູມ, ແສງ ແລະ ພູມສັນຖານ. ແຕ່ຖ້າຫາກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັ້ນຍັງມີການປະສົມພັນກັນຢູ່ ແລະ ສາມາດກຳເນີດລູກຫຼານອອກມານັ້ນຖືວ່າສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເປັນຊະນິດດຽວກັນຢູ່.

ຄຳຖາມ

1. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ອີງໃສ່ຫຍັງ ຫຼື ຈຸດພິເສດໃດແດ່ເພື່ອຈັດລຳດັບຂັ້ນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ? ຍົກຕົວຢ່າງ.

- [illegible]

ພາກທີ IV ລັກສະນະລວມ, ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ໜ້າ

ທີ່ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນແຕ່ລະອານາຈັກ

ບົດທີ 10 ອານາຈັກໂມເນຣາ (Monera)

1. ລັກສະນະລວມ

ໂມເນຣາ ເປັນອານາຈັກໜຶ່ງທີ່ເກົ່າແກ່, ເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍແຕ່ 1-5 ມິໂກຣແມັດ. ຮ່າງກາຍປະກອບສ້າງດ້ວຍຈຸລັງທີ່ມີແກ່ນງ່າຍດາຍ, ເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດຶກດຳບັນ ປະກົດຕົວປະມານ 3,5 ຕື້ ປີກ່ອນໜ້ານີ້. ພວກມັນອາໄສຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ ຄື: ດິນ, ນ້ຳ ແລະ ອາກາດ.

ການບຳລຸງລ້ຽງມີຫຼາຍຮູບແບບ: ບຳລຸງລ້ຽງໂດຍອາໄສທາດອົງຄະທາດທີ່ກຳລັງເນົ່າ ເປື່ອຍ (Saprophytic), ສັງເຄາະອົງຄະທາດເອົາເອງໂດຍອາໄສພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ ຫຼື ຂະບວນການເຜົາໄໝ້ທາດອົງຄະທາດ ແລະ ກາຝາກຢູ່ຮ່າງກາຍສິ່ງມີຊີວິດອື່ນ.

ໃນຈຸລັງ ມີທາດສີສຳລັບການສັງເຄາະແສງ ໃນນັ້ນມີທາດສີຂຽວ ຕົວຢ່າງ: ເທົາສີຂຽວ ແກມສີຟ້າສາມາດບຳລຸງລ້ຽງດ້ວຍຕົວເອງໂດຍການສັງເຄາະແສງ ຄ້າຍຄືກັນກັບພືດ.

ຈຸລັງໂມເນຣາສ່ວນຫຼາຍມີໂຄງສ້າງພາຍໃນງ່າຍດາຍ, ບໍ່ມີເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນ, DNA ກະຈາຍຢູ່ທົ່ວຈຸລັງ ດ້ວຍເຫດນີ້ອານາຈັກໂມເນຣາຍັງເອີ້ນວ່າ ຈຸລັງກ່ອນແກ່ນ ຫຼື ໂປຣກາຣີໂອດ (Prokaryotic cell).

ການສືບພັນຂອງໂມເນຣາມີ ແບບບໍ່ອາໄສເພດ ແລະ ອາໄສເພດ. ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດດ້ວຍວິທີແບ່ງຈຸລັງແບບທຳມະດາ ມີການແຕກໜຶ່ງ ຫຼື ຂາດອອກເປັນທ່ອນ. ການສືບພັນແບບອາໄສເພດດ້ວຍວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ, ບໍ່ມີການສ້າງຈຸລັງເພດຂຶ້ນເປັນພິເສດ ເຫັນຢູ່ແບກທີເຣຍບາງຊະນິດ. ສ່ວນເທົາຂຽວແກມສີຟ້າບໍ່ມີການສືບພັນໃນຮູບແບບນີ້.

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນອານາຈັກໂມເນຣາສ່ວນຫຼາຍເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ໄດ້, ແຕ່ມີຈຳນວນໜຶ່ງສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຍ້ອນມີທາງລອຍ ຫຼື ຖະໄຫຼໄປ.

ເຫຼົ່າອັກຕີໂນມີເຊ ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ ເຊັ່ນ: ວັນນະໂລກ (Tuberculosis), ຂີ້ທູດ (Leprosy), ບາງຊະນິດໃຫ້ທາດຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ອົງຄະທາດຕ່າງໆທີ່ມີຜົນດີ. ເຫຼົ່າສປີໂຣຄຽດ

ມັກກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໜອງໃນ (Syphilis) ຕຣີໂປນີມາປາລີອຸມ (Treponemapallidum) ແລະ ໄຂ້ປ່າ (Leptospira).

2. ການຈັດແບ່ງ

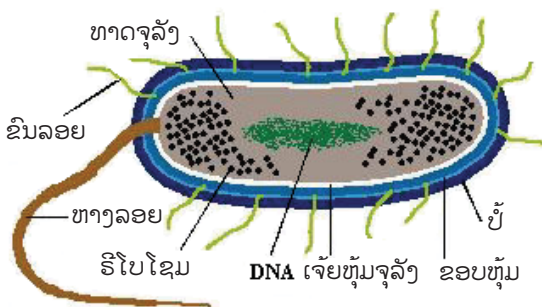
ອານາຈັກໂມເນຣາຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ສາຂາ: ຊີໂຊໄຟຕາ ແລະ ໄຊຢາໂນໄຟຕາ.

2.1 ສາຂາ ຊີໂຊໄຟຕາ (Division Schizophyta)

ຊີໂຊໄຟຕາເປັນສາຂາໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່, ປະກອບດ້ວຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ຮ່າງກາຍເອກະຈຸລັງ, ບໍ່ມີທາດສີຂຽວ. ສະນັ້ນ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ບ່ອນມີທາດອົງຄະທາດທີ່ກຳລັງເນົ່າເຫຼັ້ມ ຫຼື ກາຝາກ. ສາຂານີ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 4 ເຫຼົ່າຄື: ເຫຼົ່າແບກທີເຣຍ, ເຫຼົ່າມີໂຊແບກທີເຣຍ (Myxobacteria), ເຫຼົ່າສປີໂຣຄຽດ (Spirochaetae), ເຫຼົ່າອັກຕີໂນມີເຊ (Actinomycetae).

ເຫຼົ່າແບກທີເຣຍ (Bacteria)

ແບກທີເຣຍເປັນເຫຼົ່າໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່, ດຳລົງຊີວິດມີລັກສະນະເປັນເອກະລາດ. ສະນັ້ນ, ມັນກວີທະຍາສາດຫຼາຍທ່ານໄດ້ຈັດພວກມັນເປັນສາຂາໜຶ່ງສະເພາະໃນລະບົບການຈັດແບ່ງ. ຮ່າງກາຍຂອງພວກມັນເປັນເອກະຈຸລັງ, ຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຫຼື ເປັນກຸ່ມ, ບໍ່ມີຄູ່ໂຮຟິນ, ມີຂະໜາດນ້ອຍສຸດປະມານ 0,5-5,0 ມິໂຄຣແມັດ. ມີລັກສະນະຮູບຮ່າງ: ກົມ, ເປັນທ່ອນ, ຮູບກຽວ ແລະ ຮູບໝາຍຈຸດ. ໃນຂະບວນການຂະຫຍາຍຕົວ ແບກທີເຣຍມີການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງເຊັ່ນ: ແບກທີເຣຍຢູ່ໃນຕຸ່ມຮາກໝາກຖົ່ວ (Bacterium radicola). ແບກທີເຣຍຈຳນວນໜຶ່ງເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຍ້ອນມີທາງລອຍ ຫຼື ການຫົດຢຶດ ເຊັ່ນ: ແບກທີເຣຍຮູບກຽວ.



ຮູບ 10.1 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງແບກທີເຣຍ

ໂຄງປະກອບສ້າງ: ແບກທີເຣຍເປັນ

ຮ່າງກາຍມີເຈ້ຍຫຸ້ມດ້ວຍທາດໂປຣຕີນ ຫຼື ເຮມີແຊນລຸຍໂລທີ່ບາງເຮັດໃຫ້ຈຸລັງມີຮູບຮ່າງຄົງຕົວ. ຊັ້ນນອກປົກຫຸ້ມດ້ວຍຊັ້ນເມືອກ, ຊັ້ນໃນມີທາດຈຸລັງ ແລະ ແກ່ນທີ່ບໍ່ສົມບູນ. ແບກທີເຣຍບໍ່ມີສີ ແລະ ທາດສີຂຽວ. ສະນັ້ນ, ພວກມັນບໍ່ສາມາດຜະລິດທາດອົງຄະທາດດ້ວຍຕົວເອງ. ແບກທີເຣຍດຳລົງຊີວິດແບບອາໄສຢູ່ທາດອົງຄະທາດ

ໃນຊາກສັດ, ພຶດທີ່ກຳລັງເນົ່າເປື້ອນ ຫຼື ກາຝາກຢູ່ນຳຮ່າງກາຍສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ.

ການສືບພັນ: ແບກທີເຣຍ ມີການສືບພັນທີ່ວ່ອງໄວດ້ວຍການແຕກໜຶ່ງ, ຫັກຂາດເປັນ ທ່ອນ ຫຼື ແບ່ງເຄິ່ງຈຸລັງຕາມລວງຕັ້ງ ຫຼື ລວງຂວາງເຮັດໃຫ້ປະລິມານທີ່ມີຢູ່ທຳມະຊາດເພີ່ມ ຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕາມການຄິດໄລ່ຂອງນັກວິທະຍາສາດ ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ເອື້ອອຳນວຍພາຍຫຼັງພຽງ 12 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ ຈາກແບກທີເຣຍຕົວດຽວເບື້ອງຕົ້ນຈະແພ່ອອກ ປະມານ 10 ລ້ານຕົວເປັນແບກທີເຣຍຕົວໃໝ່. ແຕ່ໃນຕົວຈິງບໍ່ອາດເປັນໄດ້ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມສູງ, ແສງຕາເວັນ (Ultraviolet), ການຂາດແຄນອາຫານ ແລະ ສັດນ້ອຍກໍສາມາດຂ້າພວກມັນໄດ້ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

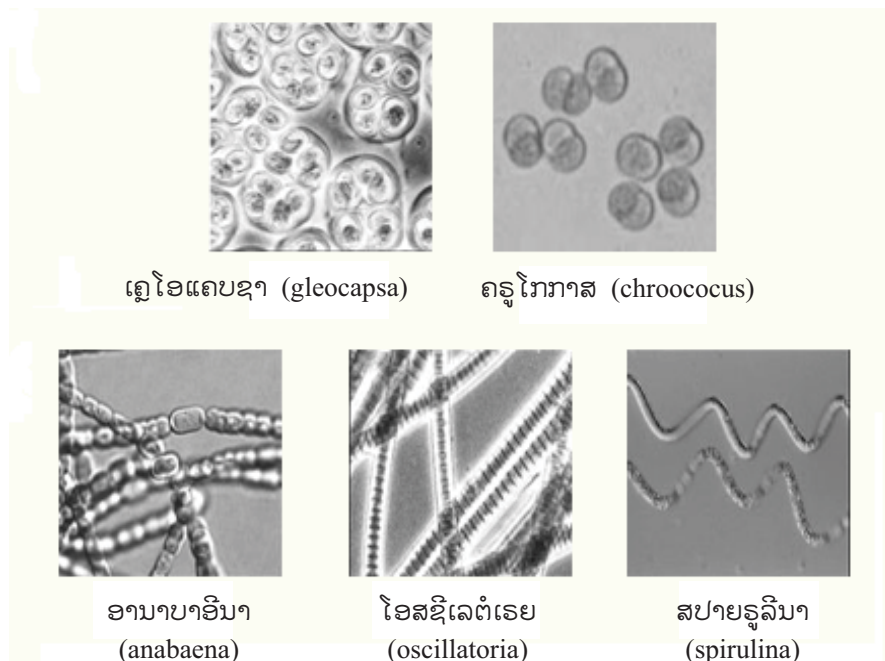
ແບກທີເຣຍຈຳນວນໜຶ່ງສາມາດ ສືບພັນແບບອາໄສເພດໂດຍແບບງ່າຍດາຍ, ບໍ່ມີການ ສ້າງຈຸລັງເພດເປັນພິເສດ ເຊັ່ນ: ແບກທີເຣຍເອັສເຄຣີເຈີຍ ໂກລີ (Escherichia coli) ຢູ່ລຳ ໄສ້ຄົນ. ກໍລະນີໃນເງື່ອນໄຂດຳລົງຊີວິດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມພວກມັນກໍສາມາດກາຍເປັນສະບັ, ສະບັ ສາມາດທຶນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ, ທາດເຄມີເຂັ້ມຊັ້ນ ແລະ ຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ດີ. ຕົວຢ່າງ ແບກທີເຣຍທີ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດແອນແທກ (anthrax) ຢູ່ງົວ ແລະ ຄວາຍ. ຢູ່ທຳມະຊາດສະບັ ສາມາດທຶນຕໍ່ສະພາບແຫ້ງແລ້ງຍາວນານເປັນປີ.

ແບກທີເຣຍມີທັງຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂຫດ. ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ແບກທີເຣຍໄດ້ມີບົດບາດ ສຳຄັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ, ການຍ່ອຍສະຫຼາຍສິ່ງເສດເຫຼືອເພື່ອຜະລິດເປັນກາສຊີວະພາບ ແລະ ອື່ນໆ.

2.2 ສາຂາ ໄຊຍາໂນໄຟຕາ (Cyanophyta)

ສາຂາ ໄຊຍາໂນໄຟຕາ ມີຕົວແທນເທົ່າສີຂຽວແກມສີຟ້າ (Blue-green algae). ພວກມັນອາໄສຢູ່ນ້ຳຈືດ ແລະ ນ້ຳເຄັມ. ຮ່າງກາຍພວກມັນເປັນເອກະຈຸລັງຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຫຼື ເປັນກຸ່ມ; ບາງຊະນິດເປັນຮ່າງກາຍພະຫຸຈຸລັງ, ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງເປັນທາດເປັກຕິນ ຫຼື ເຮມີແຊນ ລູຍໂລ (Hemixenlulose); ດ້ານນອກຂອງຂອບຫຸ້ມມີທາດເມືອກປົກຫຸ້ມ, ພາຍໃນຈຸລັງມີການ ຜັນແຍກລະຫວ່າງທາດຈຸລັງ ແລະ ແກ່ນບໍ່ຈະແຈ້ງ.

ຈຸລັງແບ່ງອອກເປັນ 2 ເຂດ: ເຂດນອກບັນຈຸທາດສີ ຄື: ສີຂຽວ, ສີຟ້າ ແລະ ສີແດງ; ເຂດໃຈກາງບໍ່ມີສີ, ບັນຈຸ DNA. ອາຫານສະສົມເປັນທາດກຼີໂກແຊນ (Glycogen). ການ ສືບພັນໂດຍແບ່ງເຄິ່ງຈຸລັງ, ສ່ວນຈຳພວກເປັນເສັ້ນຈະຫັກຂາດອອກເປັນທ່ອນ ຫຼື ແຕກໜຶ່ງ.



ຮູບ 10.2 ເທົາສີຂຽວແກມສີຟ້າຊະນິດຕ່າງໆ.

ສາຂາໄຊຍາໂນໄຟຕາມີປະມານ 150 ສະກຸນ, 2500 ຊະນິດ.

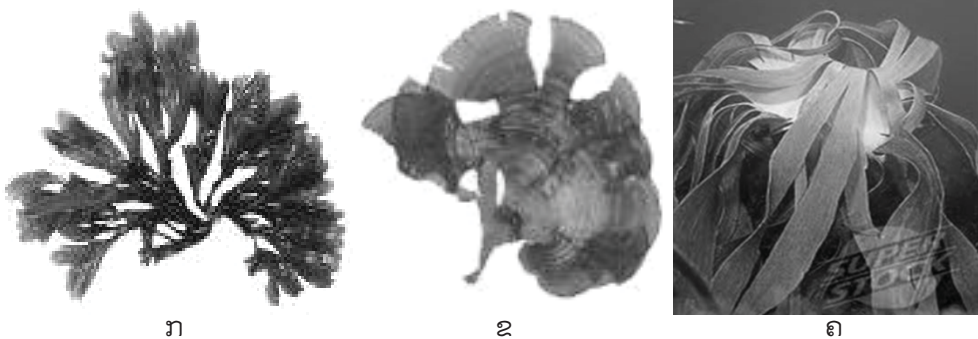
ຄໍາຖາມ

1. ລັກສະນະລວມຂອງອານາຈັກໂມເນຣາມີແນວໃດແດ່?
2. ໃນອານາຈັກໂມເນຣາຈັດແບ່ງອອກເປັນຈັກສາຂາ ແລະ ລັກສະນະສະເພາະຂອງແຕ່ລະສາຂາມີແນວໃດ?
3. ຕົວແທນຂອງສາຂາຊີໂຊໄຟຕາມີຊື່ວ່າແນວໃດ? ພວກມັນມີລັກສະນະ, ຮູບຮ່າງ, ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ການສືບພັນແນວໃດ?
4. ແບກທີເຣຍມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນເຮົາ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆແນວໃດແດ່?
5. ແບກທີເຣຍສ່ວນຫຼາຍພວກມັນອາໄສຢູ່ນຳສິ່ງໃດ ແລະ ມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດແກ່ຄົນເຮົາ, ສັດ ແລະ ພືດແນວໃດ?

ບົດທີ 11 ອານາຈັກໂປຣຕິສຕາ (Protista)

1. ລັກສະນະລວມ

ຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້.



ຮູບ 11.1 ເທົາສີກະເບົາຊະນິດຕ່າງໆ

ກ. ຟູກັດ, ຂ. ປາດິນາ, ຄ. ລາມິນາເລ

ໂປຣຕິສຕາປະກອບດ້ວຍຮ່າງກາຍເອກະຈຸລັງເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ພວກມັນແຈກຢາຍຢູ່ໃນນ້ຳ, ດິນ, ທະເລ ແລະ ບ່ອນຊຸ່ມຊື່ນ. ໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງປະກອບມີເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນ, ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງ (ອາມິບາ, ເອີເກລນາ). ພວກມັນເຄື່ອນໄຫວໄປມາດ້ວຍຂົນ (Cilia), ຫາງລອຍ (Flagellum) ຫຼື ຕີນປອມ (Pseudopodium), ບາງຊະນິດເຄື່ອນໄຫວໄປມາບໍ່ໄດ້.

ການບຳລຸງລ້ຽງແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄື: ເປັນຜູ້ຜະລິດອາຫານເອົາເອງ, ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍທາດອົງຄະທາດ. ຜູ້ຜະລິດອາຫານເອົາເອງ (Autotroph) ຕົວແທນໄດ້ແກ່ເທົາເພາະຮ່າງກາຍຂອງມັນມີຄູ່ໂຣພິນ; ຜູ້ບໍລິໂພກ (Consumer) ມີຈຳພວກປະຖົມມະສັດ, ລາເມືອກ ແລະ ຜູ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ (Decomposer) ທາດອົງຄະທາດເອົາເອງໄດ້.

ການສືບພັນ: ແບບບໍ່ອາໄສເພດ ແລະ ອາໄສເພດ.

ແບບອາໄສເພດມີຊະນິດຕິດແປະ (Conjugation) ເຊິ່ງເກີດຈາກຈຸລັງສືບພັນທີ່ມີຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດຄືກັນມາລວມເຂົ້າກັນ ມີ: ພາຣາເມຊຽມ. ການປະຕິສົນທິເຊິ່ງເກີດຈາກຈຸລັງສືບພັນທີ່ມີຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນມາລວມເຂົ້າກັນພົບນຳຈຳພວກເທົາ.

ເທົາສີກະເບົາເປັນຮ່າງກາຍພະຫຸຈຸລັງ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ທະເລ.

2. ການຈັດແບ່ງ

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນອານາຈັກນີ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ ຄື: ເທົາ, ລາເມືອກ ແລະ ປະຖົມມະສັດ.

2.1 ລັກສະນະລວມຂອງກຸ່ມເທົາ

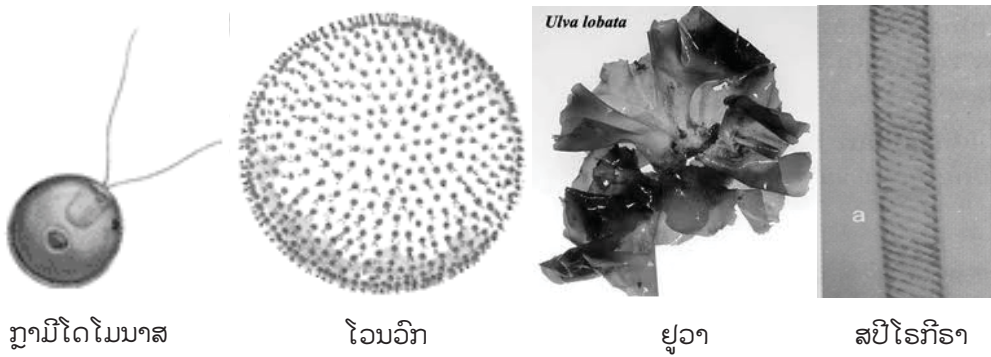
ເທົາ ເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ສາມາດຜະລິດອາຫານເອົາເອງໄດ້ດ້ວຍການສັງເຄາະແສງ. ເທົາບາງຊະນິດຢູ່ຮ່ວມກັນກັບເຫັດກາຍເຫັດເທົາ (Lichenes). ເທົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ນ້ຳ, ບາງຊະນິດອາໄສຢູ່ບ່ອນດິນປຽກຊຸ່ມ ຫຼື ເທິງຕົ້ນໄມ້.

ເທົາເປັນຮ່າງກາຍເອກະຈຸລັງເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ພວກມັນຢູ່ເປັນກຸ່ມ, ມີຮູບຮ່າງ, ຂະໜາດ ແລະ ສີສັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກໍຕາມແຕ່ມັນມີລັກສະນະລວມ ດັ່ງນີ້:

- ຮ່າງກາຍຍັງບໍ່ແຍກອອກເປັນຮາກ, ລຳ ແລະ ໃບຢ່າງຈະແຈ້ງ ເອີ້ນວ່າ: ທາລລັດ (Thallus).
- ມີຂອບຫຸ້ມຈຸລັງປະກອບດ້ວຍແຊນລຸຍໂລ ແລະ ເປັກຕິນ, ແຕ່ບາງຊະນິດມີທາດຊີລິກ ເຊັ່ນ: ສາຂາເທົາບາຊິລາໂຣ (Bacillariophyta), ສາຂາເທົາກຣີໂຊ (Chrysophyta) ຫຼື ທາດກາກໂບນາສການຊີ (CaCO_3) ເຊັ່ນ: ເທົາຊາເຣ (Charae), ສາຂາເທົາສີແດງ (Rhodophyta).
- ຈຸລັງສ່ວນຫຼາຍມີແກ່ນ 1 ແກ່ນ, ແຕ່ມີບາງຊະນິດມີຫຼາຍກວ່າ 1 ແກ່ນຂຶ້ນໄປ ເຊັ່ນ: ເທົາຄໍເລີປາ (Caulerpa). ໃນທາດຈຸລັງມີແຜ່ນບັນຈຸທາດສີ (ຄູໂຣຟິນ ແລະ ສີອື່ນໆ) ເອີ້ນວ່າ: ໂຄຣມາໂຕຟໍ (Chromatophore), ໃນໂຄຣມາໂຕຟໍ ມີປີເລນອຍ (pyrenoid) ພົບນຳເທົາສີຂຽວ. ມີວາກູໂອລໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍອັນ. ອາຫານທີ່ສະສົມເປັນທາດແບ້ງ. ເທົາເອກະຈຸລັງເຄື່ອນໄຫວໄປມາດ້ວຍທາງລອຍ 1-2 ອັນ.
- ການແຜ່ພັນ: ມີທັງແບບບໍ່ອາໄສເພດ ແລະ ແບບອາໄສເພດ. ແບບບໍ່ອາໄສເພດດ້ວຍການແບ່ງເຄິ່ງຈຸລັງ, ການຫັກຂາດອອກເປັນທ່ອນ, ປົ່ງໝໍ້ ຫຼື ສະບໍ່. ການສືບພັນແບບອາໄສເພດດ້ວຍວິທີປະຕິສົນທິຂອງຈຸລັງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສືບພັນ ເອີ້ນວ່າ: ຈຸລັງສືບພັນ (gametes). ອີງຕາມລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄື ຫຼື ຕ່າງກັນຂອງຈຸລັງສືບພັນ ເພິ່ນໄດ້ຈຳແນກອອກເປັນ 3 ຮູບແບບຄື: ອີໂຊກາມີ (isogamy), ເຮເຕໂຣກາມີ (heterogamy) ແລະ ໂອໂອກາມີ (oogamy). ບາງຊະນິດສືບພັນແບບອາໄສເພດໃນຮູບແບບໂຮໂລກາມີ (hologamy) ເຊັ່ນ: ເທົາໂວລວົກ ຫຼື ການຕິດແປະກັນ (zygogamy = conjugation).

ສາຂາເທົາສີຂຽວ (Chlorophyta)

ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບ 11.2



ຮູບ 11.2 ເທົາສີຂຽວຊະນິດຕ່າງໆ

ຕົວແທນຂອງສາຂາເທົາສີຂຽວມີ: ກຼາມິໂດໂມນາສ (*Chlamydomonas*), ຢູວາ (*Ulva*), ໂວນວົກ (*Volvox*), ສປີໂຣກີຣາ (*Spyrogyra*) ພວກມັນມີປະມານ 8.000 ຊະນິດ.

ເທົາສີຂຽວເປັນສາຂາໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຮ່າງກາຍເອກະຈຸລັງ, ພວກມັນຢູ່ເປັນກຸ່ມ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ນ້ຳເຄັມ, ນ້ຳຈືດ, ຢູ່ດິນ ແລະ ເທິງຕົ້ນໄມ້.

ໂຄງປະກອບສ້າງຈຸລັງ: ມີຂອບຫຸ້ມດ້ວຍແຊນລຸຍໂລ, ເປັກຕິນທີ່ກາຍເປັນທາດເມືອກ. ພວກປະຖົມບູຮານບໍ່ມີຂອບຫຸ້ມ. ໂກຣມາໂຕພໍ້ບັນຈຸຄໍໂຣຟິນ ເອ (a), ບີ (b) ເຮັດໃຫ້ມີສີຂຽວສົດ.

ເທົາສີຂຽວເອກະຈຸລັງບາງຊະນິດສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້ຍ້ອນມີຫາງລອຍ. ສ່ວນເທົາສີຂຽວຊະນິດອື່ນໆມີສະບໍ່ ຫຼື ຈຸລັງສືບພັນທີ່ມີຫາງລອຍ.

ການແພ່ພັນຂອງເທົາສີຂຽວມີ: ທັງການແພ່ພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດ ແລະ ອາໄສເພດ.

+ ການແພ່ພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດດ້ວຍການແບ່ງເຄິ່ງຈຸລັງ, ການຫັກຂາດເປັນທ່ອນ ຫຼື ສະບໍ່.

+ ການແພ່ພັນແບບອາໄສເພດມີ 3 ວິທີ ຄື: ອີໂຊກາມີ, ເຮເຕໂຣກາມີ ແລະ ໂອໂອກາມີ. ເທົາສີຂຽວບາງຊະນິດແພ່ພັນດ້ວຍຮູບແບບຕິດແປະ.

2.2 ບົດບາດຂອງເທົາຕໍ່ທຳມະຊາດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນ

ເທົາມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ທຳມະຊາດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ. ເທົາປາກົດຕົວຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນເທິງໜ້າໂລກນັບແຕ່ເຂດທະເລຊາຍທີ່ຮ້ອນ ແລະ ໜາວແຮງຮອດເຂດທີ່ມີຫີມະແລະ ນ້ຳ.

- ເທົາເປັນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ສັດນ້ອຍທີ່ຢູ່ນ້ຳ ພິເສດແມ່ນປາ. ພວກມັນມີຄວາມສຳຄັນໃນຕ່ອງໂສ້ອາຫານ ແລະ ສາຍໃຍອາຫານຂອງລະບົບນິເວດ.

- ໃນຄະນະດຳເນີນຂະບວນສັງເຄາະແສງເທົາຈະປ່ອຍອົກຊີອອກ ແລະ ດູດເອົາອາຍກາກໂບນິກ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນກິດຈະຍາສາດຈຶ່ງນຳໃຊ້ເທົາທີ່ສາມາດສັງເຄາະແສງໄດ້ດີເຂົ້າໃນວົງຈອນວັດຖຸຂອງຍານອາວະກາດ ເຊັ່ນ: ເທົາກູໂຣລາ (Chlorella).

- ເທົາສີແດງບາງຊະນິດມີທາດກາກໂບນາສການຊີ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັບປະກາລັງຈິນເປັນເກາະປະກາລັງ.

- ເປືອກຂອງເທົາບາຊີລລາຣີໂອທີ່ຈົມລົງພື້ນເປັນເວລາດົນໆກໍກາຍເປັນຊັ້ນດິນຊາຍທີ່ລະອຽດ (diatomit) ມີລັກສະນະພິຊິກ ແລະ ເຄມີທີ່ໝັ້ນຄົງ, ຈຶ່ງນຳໃຊ້ເປັນທາດຕອງ, ທາດກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ກັນສູງ, ຜະລິດເປັນສະນວນໝາກແຕກ, ໃຊ້ຄັດໂລຫະ. ເທົາທະເລບາງຊະນິດຍັງນຳໃຊ້ເຂົ້າອຸດສາຫະກຳການຜະລິດເຈ້ຍ, ກາວ, ໃຍທຽມ ແລະ ອື່ນໆ (ເທົາສີກະເບົາ, ເທົາສີແດງ). ເທົາສີກະເບົາບາງຊະນິດເປັນແຫຼ່ງວັດຖຸດິບສະໜອງທາດໂບຣມ (Br) ແລະ ອີອົດ, ຫຼື ເພື່ອຊຸດຄົ້ນເກືອນາຕຣີອອມ (Na), ກາລີ (K), ທາດອາລກິນ (algin) ແລະ ອາລກິນາຕ (alginate) ເຊິ່ງສອງທາດນີ້ມີການຈັບຕິດໄດ້ດີຈຶ່ງໃຊ້ເປັນທາດຍ້ອມ, ເຮັດກາວ, ແວ້ກນີ.

- ໃນກະສິກຳ ເທົາໃຊ້ເຮັດຝຸ່ນ ແລະ ເປັນອາຫານສັດ. ເທົາບາງຊະນິດເປັນແຫຼ່ງສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ຄົນ ເຊັ່ນ ເທົາບໍຟິຣາ (Porphyra) ແລະ ທາດເຄມີທີ່ກັ່ນມາຈາກເທົາຍັງໃຊ້ເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກຳສະບຽງອາຫານ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ: ເທົາຢູຣາ, ກູາຊີລາເລຍ.

- ໃນການແພດເພີ່ນໃຊ້ຜະລິດເປັນຢາປົວພະຍາດ: ຕ້ານມະເຮັງ, ເຊື້ອເອຈໄອວີ, ຊ່ວຍພື້ນຟູກຳລັງພາຍຫຼັງການຜ່າຕັດ ຫຼື ປ່ວຍໜັກ. ເທົາສປາຍຮູລີນາຊ່ວຍປົວພະຍາດກ່ຽວກັບຕັບ, ໄຂມັນໃນເລືອດສູງ, ເປົາຫວານ ແລະ ເສີມຄວາມງາມ.

ຜົນຮ້າຍ: ມີເທົາເອກະຈຸລັງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ດຳລົງຊີວິດແບບລ່ອງລອຍຢູ່ໜ້ານ້ຳ ເມື່ອມີ

ການແພ່ພັນ ທາງມີການແພ່ພັນຫຼາຍເກີນໄປຈະພາໃຫ້ນ້ຳຊຸ່ນ ແລະ ຂາດອົກຊີແຊນໄດ້; ມີຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງຕໍ່ສັດນ້ຳໂດຍສະເພາະແມ່ນປາ; ເທົ່າບາງຊະນິດເປັນພືດຕໍ່ຄົນໂດຍຜ່ານ ຕ່ອງໂສ້ອາຫານ. ບາງຊະນິດມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຕົນເຂົ້າ ເຊັ່ນ: ເທົ່າຊາຮາ, ສປໂຣກິຣາ.

3. ລາເມືອກ (Myxomycota ຫຼື Myxomycophyta)

ລາເມືອກ ເປັນຮ່າງກາຍເອກະຈຸລັງ ຫຼື ເປັນກ້ອນທາດຈຸລັງ (Protoplasm) ທີ່ມີແກ່ນ ຫຼາຍ, ປົກກະຕິບໍ່ມີຂອບຫຸ້ມຈຸລັງ. ລາເມືອກມີປະມານ 450 ຊະນິດ, ພົບຢູ່ຕາມທົ່ງຫຍ້າ, ກອງໄບໄມ້ທີ່ກຳລັງເນົາເປື້ອນ, ບາງເທື່ອກໍ່ກາຝາກຢູ່ນຳພືດ.

ການແພ່ພັນ: ລາເມືອກແພ່ພັນດ້ວຍການສ້າງສະບໍ, ສະບໍມີທາງລອຍ 2 ອັນທີ່ບໍ່ເທົ່າ ກັນ. ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວໄປໄລຍະໜຶ່ງທາງລອຍຈະຫາຍໄປ ແລະ ເກີດເປັນລາເມືອກໃໝ່.

ລາເມືອກມີທັງຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂຫດ: ລາເມືອກຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍຊາກ ພືດ, ສັດ ແລະ ສິ່ງເປີເປື້ອນ. ບາງຊະນິດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຢູ່ຜັກ ເຊັ່ນ: ປາສໂມດີໂອຟໍລາ (Plasmodiophora) ເຮັດໃຫ້ຮາກກະລຳປີເນົາ.

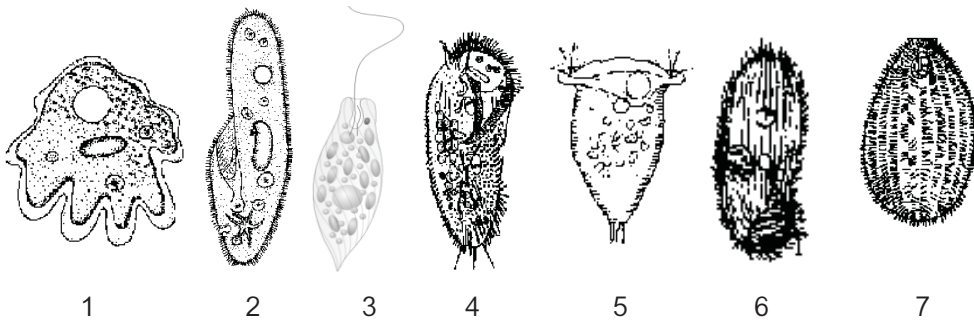
4. ປະຖົມມະສັດ (Protozoa)

ປະຖົມມະສັດ ເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີແກ່ນ, ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ບຳລຸງລ້ຽງ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີອະນຸອົງປະກອບຕ່າງໆທີ່ຄ້າຍຄືກັບຈຸລັງສັດ. ຈຸລັງມີຂອບຫຸ້ມດ້ວຍທາດຄີຕິນ (Chitin) ຫຼາຍກວ່າແຊນລຸຍໂລ. ພວກມັນດຳລົງຊີວິດຢູ່ນ້ຳ, ດິນ. ດຳລົງຊີວິດແບບເອກະລາດ ຫຼື ຕ້ອງອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັບສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ.

- ຮ່າງກາຍມີຂະໜາດນ້ອຍ.
- ຈຸລັງມີຮູບຮ່າງຄົງຕົວ ຄື: ຮູບກົມ, ຮູບໜ່ວຍໄຂ່ ຫຼື ຍາວ. ແຕ່ບາງຊະນິດອາດປ່ຽນ ໄປຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ອາຍຸ.
- ມີແກ່ນ 1 ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 1 ຂຶ້ນໄປ, ມີອະນຸອົງປະກອບຕ່າງໆ ແຕ່ບໍ່ທັນມີແພ ແລະ ອະໄວຍະວະ.
- ການເຄື່ອນໄຫວໄປມາໂດຍອາໄສທາງລອຍ, ຕີນທຽມ, ຂົນ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍຕົວ ມັນເອງ.
- ການບຳລຸງລ້ຽງ: ມີຫຼາຍຮູບແບບ ຄື: ບຳລຸງລ້ຽງເອົາເອງດ້ວຍການສັງເຄາະແສງ ແລະ ແບບເຮເຕໂຣໂຕຣຟ (heterotroph).

- ການສືບພັນ: ສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດດ້ວຍການແບ່ງເຄິ່ງ (binary fission), ມູລຕິພິສເຊິນ (multifission) ແລະ ການແຕກໜີ້. ສ່ວນການສືບພັນແບບອາໄສເພດໂດຍການຮ່ວມກັນຂອງຈຸລັງສືບພັນ ຫຼື ແບບຕິດແປະ (conjugation).

ການຈັດແບ່ງ: ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຈັດແບ່ງປະຖົມມະສັດອອກເປັນສາຂາຕ່າງໆ ຄື: ສາຂາຮີໂຢໂປດາ (Rhizopoda), ສາຂາຊີລີໂອຟໍຣາ (Ciliophora), ສາຂາເອີເນຼໂນຟິຕາ (Euglenophyta), ສາຂາສປໂຣຊີວ (Sporozoa).



ຮູບ 11.3 ປະຖົມມະສັດຊະນິດຕ່າງໆ

1. ອາມິບາ, 2. ປາຣາມິຊີອອມ, 3. ຢູເກີນາ, 4. Stylolochia (ສຕີໂລເຄຍ)
5. Vorticella (ວໍຕີແຊລລາ), 6. Colpidium (ໂຄປິດີອອມ)
7. Tetrahymena (ເຕຕຣາຮີມີນາ)

ໂພຣໂຕຊີວດຳລົງຊີວິດຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ ເຊັ່ນ: ຢູ່ດິນ, ນ້ຳຈືດ, ນ້ຳເຄັມ ແລະ ກາຝາກຢູ່ໃນຮ່າງກາຍສັດ.

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປະຖົມມະສັດມີ:

- ເປັນອາຫານໃຫ້ສັດທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນນ້ຳ ແລະ ບົ່ງບອກຄວາມສະອາດຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນນ້ຳ; ປະກອບສ່ວນສ້າງເປືອກໂລກ, ຮ່ອງຮອຍຂອງປະຖົມມະສັດທີ່ກາຍເປັນຫີນຈະບົ່ງບອກໃນຊັ້ນໄຕ້ດິນມີບໍ່ນ້ຳມັນ.

ຜົນຮ້າຍຄື: ປະຖົມມະສັດທີ່ກາຝາກຢູ່ໃນຮ່າງກາຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມັກກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນ ແລະ ສັດ ເຊັ່ນ: ພະຍາດໄຂ້ປ່າ, ພະຍາດນອນບໍ່ຕື່ນ, ພະຍາດຖອກທ້ອງ, ກໍ່ພະຍາດຕໍ່ກະຕ່າຍ ແລະ ພະຍາດຖອກທ້ອງຢູ່ເຜິ້ງ.

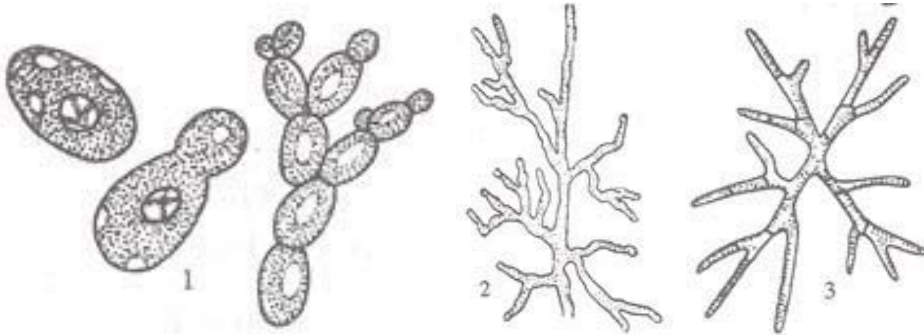
ຄໍາຖາມ:

1. ລັກສະນະລວມຂອງໂປຣຕິສຕາມີແນວໃດ? ມີຈັກກຸ່ມ?
2. ລັກສະລວມຂອງເທົາມີຄືແນວໃດ?
3. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງເທົາແນວໃດ?
4. ລາເມື່ອກມີລັກສະນະລວມແນວໃດ?
5. ລັກສະນະລວມຂອງປະຖົມມະສັດຄືແນວໃດ? ຈັດແບ່ງເປັນຈັກສາຂາ?
6. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງປະຖົມມະສັດແນວໃດ?

ບົດທີ 12 ອານາຈັກເຫັດ (Fungi)

1. ລັກສະນະລວມ

ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້.



ຮູບ 12.1 ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍເຫັດ

1. ເຫັດເອກະຈຸລັງ (ຍີສເບຍ)
2. ເສັ້ນໄຮຟາບໍ່ມີເຈ້ຍຂັ້ນ
3. ເສັ້ນໄຮຟາມີເຈ້ຍຂັ້ນ.

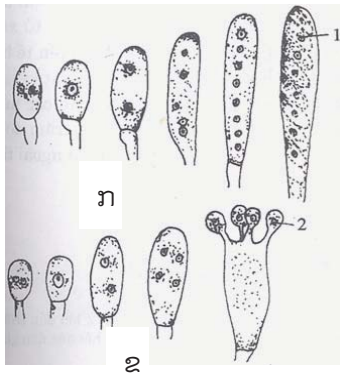
ອານາຈັກເຫັດ ຈັດຢູ່ໃນຈຳພວກທີ່ມີຊີວິດ ດຳລົງຊີວິດແບບລ້ຽງຊີບອາໄສ (Saprophyte), ກາຝາກ ຫຼື ຢູ່ຮ່ວມກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ. ຮ່າງກາຍເອກະຈຸລັງຈຳນວນໜຶ່ງ (ຍີສເບຍ), ສ່ວຍຫຼາຍ ເປັນເສັ້ນໃຍ (hypha ຫຼື hyphae) ທີ່ແຕກກິ່ງກັນຂະຫຍາຍຕາມໜ້າດິນ ຫຼື ຢູ່ພື້ນດິນ. ເສັ້ນໃຍ ເຮັດໃຫ້ເຫັດຕິດແໜ້ນກັບແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້ດີ ແລະ ສ່ວນປາຍຂອງເສັ້ນໃຍເປັນບ່ອນສ້າງສະບັ. ພວກມັນຢູ່ລວມກັນເປັນກ້ອນເອີ້ນວ່າມີເຊລີອອມ (mycelium).

ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງຈຸລັງ: ແບບພະຫະຈຸລັງ, ມີແກ່ນແທ້ ແລະ ນ້ອຍ. ເຫັດສ່ວນຫຼາຍມີ ຂອບຫຸ້ມຈຸລັງ. ໃນທາດຈຸລັງບໍ່ມີຄູ່ໂຣພິນ.

ການສືບພັນຂອງເຫັດ: ມີແບບບໍ່ອາໄສເພດ ແລະ ອາໄສເພດ.

- ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດດ້ວຍການແຍກກິ່ງກັນ, ປົ່ງໝໍ້ ແລະ ສ້າງສະບັ.
- ການສືບພັນແບບອາໄສເພດມີຫຼາຍຮູບແບບ: ເຫັດຂັ້ນຕໍ່າມີການສືບພັນແບບອາໄສເພດ ດ້ວຍວິທີ: ອີໂຊກາມີ, ເຮເຕີໂຊກາມີ, ໂອໂອກາມີ ຫຼື ການຕິດແປະ.

ເຫັດຂັ້ນສູງມີການສືບພັນແບບອາໄສເພດທີ່ສັບສົນກວ່າ ຄື: ຈຸລັງທີ່ໃຫ້ກຳເນີດສະບັຈະ ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນອັສກັດ (ascus) ຫຼື ນອກ ບາຊີດີອອມ (basidium) (ຮູບ 12.2).



ຮູບ 12.2 ການກຳເນີດອັສກັດ (ກ) ແລະ
ບາຊີດີອອມ (ຂ)

1. ສະບັບໃນອັສກັດ
2. ສະບັບນອກບາຊີດີອອມ.

2. ການຈັດແບ່ງ

ອານາຈັກເຫັດມີປະມານ 80.000 ຊະນິດ, ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 5 ສາຂາຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້: ສາຂາເຫັດກິຕຣີດີໂອ (Chytridiomycota), ເຫັດຊີໂກ (Zygomycota), ເຫັດອາສໂກ (Ascomycota), ເຫັດບາຊີດີໂອ (Basidiomycota) ແລະ ເຫັດເທົາ (Lichens).

1) ສາຂາເຫັດ ກິຕຣີດີໂອ (Chytridiomycota)

ເຫັດໃນສາຂານີ້ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ນ້ຳ, ມີປະມານ 790 ຊະນິດ. ບາງຊະນິດດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດທະເລຊາຍ ຫຼື ໃນກະເພາະຂອງສັດກິນຫຍ້າ ເຊັ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ...ມີຂອບຫຸ້ມຈຸລັງດ້ວຍຄີຕິນ ແລະ ອາຫານສະສົມເປັນກູຍໂກແຊນ.

ການສືບພັນ: ແບບບໍ່ອາໄສເພດ ແລະ ອາໄສເພດ. ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດດ້ວຍສະບັບທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້. ການສືບພັນແບບອາໄສເພດດ້ວຍຮູບແບບ: ອີໂຊກາມີ, ເຮເຕີໂຣກາມີ, ໂອໂອກາມີ. ສະບັບ ແລະ ຈຸລັງສືບພັນລ້ວນແຕ່ມີທາງລອຍຢູ່ທາງ 1 ອັນ.

ການບຳລຸງລ້ຽງ: ສ່ວນຫຼາຍດຳລົງຊີວິດແບບກາຝາກຢູ່ນ້ຳເທົາ, ສັດ, ພືດທີ່ຢູ່ນ້ຳ ຫຼື ຢູ່ຊາກສັດ, ພືດ. ບາງຊະນິດກາຝາກຢູ່ນ້ຳພືດເທິງບົກໃນເງື່ອນໄຂດິນມີຄວາມຊຸ່ມສູງ.

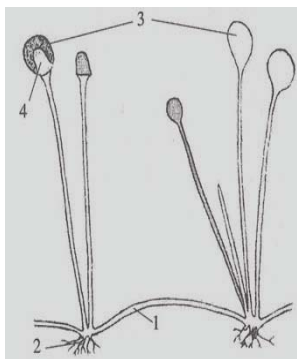
ຜົນຮ້າຍ: ເຫັດຊິນກິຕຣີອອມ (Synchytrium) ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່າງໆຢູ່ໃບ, ກ້ານໃບ ແລະ ລຳຕົ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ເຫັດເອັນໂດບີໂອຕິຄັມ ສກິລ (S. endobioticum Schilb) ກາຝາກ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນມັນຝຣັ່ງ. ເຫັດພິໂຊເດີມາ ເມດິສ (Physoderma maydis) ແລະ ເຫັດພິໂຊເດີມາ ອາລຟາລຟາ (Physoderma alfalfa) ກໍ່ພະຍາດເປັນຈຸດຕ່າງສີນ້ຳຕານຢູ່ນ້ຳຕົ້ນສາລີ, ພະຍາດເປັນຕຸ່ມຢູ່ນ້ຳພືດຕະກູນຖົ່ວ.

2) ສາຂາເຫັດ ຊີໂກ (Zygomycota)

ເຫັດຊີໂກ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ນ້ຳຊາກສັດ ແລະ ພືດທີ່ກຳລັງເຝົ້າເຍື້ອຍ; ບາງຊະນິດເປັນກາຝາກ

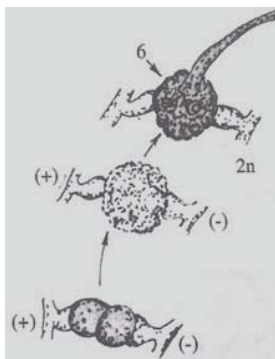
ຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດນ້ອຍທີ່ຢູ່ດິນ. ຮ່າງກາຍເປັນເສັ້ນໃຍທີ່ຂະຫຍາຍຕົວແຕ່ບໍ່ມີເຈ້ຍຂັ້ນ, ມີແກ່ນຫຼາຍ, ມີຂອບຫຸ້ມຈຸລັງດ້ວຍທາດຄີຕິນ, ຄີໂຕຊານ (chitosan).

ການສືບພັນ: ແບບບໍ່ອາໄສເພດ ແລະ ອາໄສເພດ. ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດດ້ວຍສະບັບມີຫາງລອຍ. ການສືບພັນແບບອາໄສເພດດ້ວຍການຕິດແປຂອງ 2 ເສັ້ນໃຍທີ່ມີລັກສະນະຕ່າງກັນ ເຊິ່ງບໍ່ທັນຈຳແນກເປັນຈຸລັງສືບພັນໄດ້.



ຮູບ 12.3 ໂໝກ

1. ເສັ້ນໂໝກ; 2. ຮາກທຽມ;
3. ຖົງສະບັ; 4. ແກນຂອງຖົງ



ຮູບ 12.4 ການຕິດແປຂອງເສັ້ນໂໝກຂາວ

1. ການຕິດແປຂອງສອງເສັ້ນໂໝກຂາວ
2. ກາຍເປັນຢີໂກດ; 3. ຢີໂກດແຕກຈາວ

ຜົນປະໂຫຍດ: ໂໝກຂາວ (*Mucor mucedo*), ຊະນິດໂໝກຂາວເພິ່ນມັກໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳເຮັດສຳເຫຼົ້າ.

3) ສາຂາເຫັດ ອາສໂກ (Ascomycota)

ເຫັດອາສໂກ ມີປະມານ 32.000 ຊະນິດ, ປະກອບດ້ວຍຮ່າງກາຍເອກະຈຸລັງ ແລະ ເປັນເສັ້ນໃຍ. ພວກມັນດຳລົງຊີວິດຢູ່ບົກ ກາຝາກຢູ່ພືດ ແລະ ສັດ.

ການສືບພັນ: ແບບບໍ່ອາໄສເພດ ແລະ ອາໄສເພດ.

ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດດ້ວຍການສ້າງໂກນິດີໂອພ໌ທີ່ຢູ່ເທິງປາຍເສັ້ນພິເສດເອີ້ນວ່າ ກ້ານໂກນິດີໂອພ໌ (conidiophore).

ການສືບພັນແບບອາໄສເພດດ້ວຍການສ້າງອັສກັສ (ascus) ເຊິ່ງໃນອາສກັສ ມີ 8 ສະບັບ. ອາສກັສຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນອາສໂກມາ (ascoma). ສະບັບເມື່ອກະຈາຍອອກມັນພົບເງື່ອນໄຂເພາະສົມຈະແຕກຈາວປົ່ງເປັນເສັ້ນໃຍໃໝ່.

ຜົນປະໂຫຍດ: ເຫັດຊາກກາໂຣມີເຊ (Saccharomyces) ເພີ່ມໃຊ້ເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກຳ ຜະລິດເຫຼົ້າເບຍ ແລະ ເຮັດແປ້ງຟູ ເຊັ່ນ: ສ່າເບຍ, ສ່າເຫຼົ້າວາຍ.

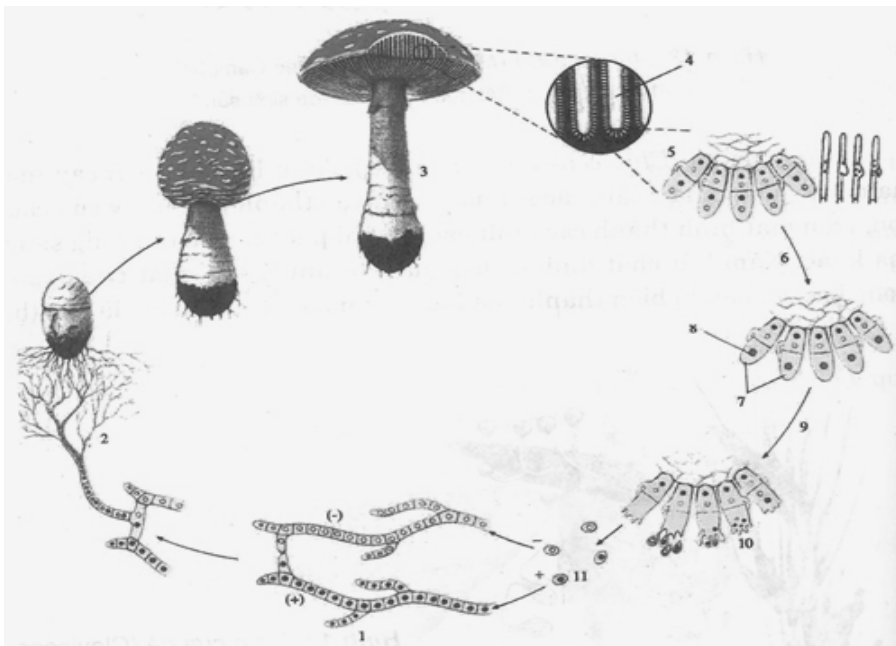
ເຫັດເປນີຊີລີອອມ (Penicillium) ໃຫ້ທາດຕ້ານເຊື້ອ ເພີ່ມໃຊ້ຜະລິດຢາເປນີຊີລີນ (Penicillin) ແລະ ຟິມາ.

ເຫັດອາສໂກຊະນິດກາຝາກ ມັກກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດແກ່ຄົນ (ຜົມລົ່ນ, ຂີ້ກາກ, ທໍ່ກິນ ຕີນ...) ແລະ ຜົນລະປູກ (ຊາ, ເຂົ້າບາເລ, ຝ້າຍ, ຕົ້ນໄມ້ໃນຕະກູນໝາກອື່ນ...).

4) ສາຂາເຫັດ ບາຊີດີໂອ (Basidiomycota)

ບາຊີດີໂອ ເປັນເຫັດຂັ້ນສູງທີ່ມີເສັ້ນໃຍຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີເຈ້ຍຂັ້ນ. ຢູ່ເທິງເຈ້ຍ ຂັ້ນມີຮູ ເຊິ່ງເປັນຮູຕຶງມີຝາ ນີ້ຄືຈຸດພິເສດຂອງເຫັດບາຊີດີໂອ.

ການສືບພັນ: ແບບບໍ່ອາໄສເພດ ແລະ ອາໄສເພດ.



ຮູບ 12.5 ວົງຈອນຊີວິດຂອງເຫັດບາຊີດີໂອ

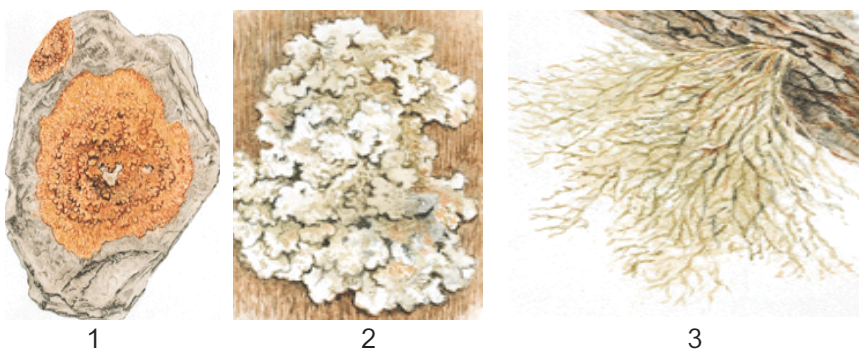
1. ເສັ້ນໃຍຂັ້ນຕົ້ນ (n), 2. ເສັ້ນໃຍຂັ້ນສອງ ($n+n$), 3. "ດອກ" ເຫັດ, 4. ບາຊີດີໂອກາລ,
5. ຂະບວນການກຳເນີດບາຊີດີອອມ, 6. ການສົມທົບຂອງແກ່ນ, 7. ບາຊີດີອອມ,
8. ຈຸລັງປະສົມເພດ, 9. ແບ່ງຜ່ອນ, 10. ການກຳເນີດບາຊີດີໂອສະບັບ, 11. ບາຊີດີໂອສະບັບ.

ຕົວແທນຂອງເຫັດໃນສາຂານີ້ ມີ: ເຫັດເຟືອງ, ເຫັດຫອມ, ເຫັດນາງລົມ, ເຫັດລິນຈີ່, ເຫັດຫູໜູ.

ຜົນຮ້າຍ: ເຫັດບາງຊະນິດພາໃຫ້ກໍ່ພະຍາດແກ່ພືດ ເຊັ່ນ: ເຫັດພູຄຊິເນຍ ກອາມິນີ (*Puccinia graminis*) ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດແກ່ເຂົ້າບາເລ ແລະ ເຂົ້າຊະນິດອື່ນໆ. ເຫັດອາສຕິລາໂກເມດິສ (*Ustilago maydis*) ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດໃນຕົ້ນສາລີ.

5) ເຫັດເທົາ (Lichens)

ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້.



ຮູບ 12.6 ເຫັດເທົາຊະນິດຕ່າງໆ

1. ເຫັດເທົາກັສໂຕສ (Crustose lichens)
2. ພໍລີໂອ (Foliose lichens)
3. ໄຄຟຣູຕິໂກ (Fruticose lichens)

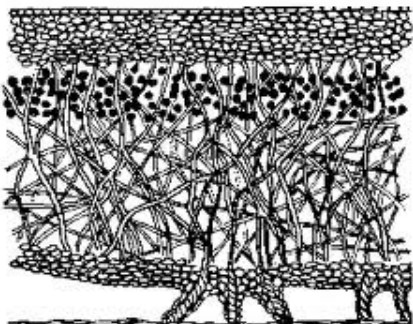
ເຫັດເທົາ ມີຮູບຮ່າງເປັນແຜ່ນຮູບເກັດທີ່ຕິດແໜ້ນກັບເປືອກຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ເປັນຮູບກິ່ງໄມ້ທີ່ແຕກງ່າ, ບາງເທື່ອກໍ່ເປັນປຸ້ມເສັ້ນໃຍເກາະຕິດກັບງ່າໄມ້.

ເຫັດເທົາມີປະມານ 20.000 ຊະນິດ ແຈກຍາຍຢູ່ທົ່ວໄປຕາມທຳມະຊາດ. ພວກມັນຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ບ່ອນດິນແຫ້ງແລ້ງ, ເທິງຜາຫີນສູງ, ເຂດທະເລຊາຍທີ່ຮ້ອນ ຫຼື ຢູ່ຂົ້ວໂລກທີ່ໜາວຈັດ ເຊິ່ງສະຖານທີ່ນັ້ນບໍ່ມີການແກ້ງແຍ້ງກັນຂອງພືດຊະນິດອື່ນໆ.

ເຫັດເທົາເປັນຮ່າງກາຍທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເທົາ ແລະ ເຫັດເອີ້ນວ່າ ຮ່າງກາຍແບບສັງຊີບ (Symbiosis) ເຊິ່ງມັກເກີດກັບເທົາໃນສາຂາເທົາສີຂຽວ ແລະ ເທົາຊີອາໄນ. ເຫັດມີໜ້າທີ່ດູດນ້ຳ, ເກືອແຮ່ຈານ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ເທົາໃນການສັງເຄາະແສງເພື່ອຜະລິດອາຫານມາລ້ຽງຊີບ;

ອີກດ້ານໜຶ່ງເຫດຢັງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ແກ່ເທົາ. ການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງເທົາ ແລະ ເຫັດລ້ວນມີບົດບາດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງເຫັດເທົາປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໃຍທີ່ສານພັນກັນອ້ອມເອົາຈຸລັງເທົາ. ອີງຕາມການຈັດວາງຂອງເທົາເພິ່ນໄດ້ຈຳແນກເຫັດເທົາ ອອກເປັນ 2 ຊະນິດ ຄື: ທາລລັສສະຫຼັບກັນ: ເຫັດ, ເທົາຢູ່ສະຫຼັບກັນ. ທາລລັສເປັນຊັ້ນ: ເທົາຈະເຕົ້າໂຮມເປັນຊັ້ນຢູ່ໃຈກາງລະຫວ່າງຊັ້ນເຫັດ 2 ຊັ້ນ (ເທິງ ແລະ ລຸ່ມ).



ການສືບພັນ: ເຫັດເທົາສືບພັນດ້ວຍການແຍກສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍອອກເປັນເຫັດເທົາໃໝ່ ຫຼື ການສ້າງເມັດໂຊເຣເດຍ (soredia) ເຊິ່ງປະກອບມີ 1-2 ຈຸລັງເທົາຫຸ້ມດ້ວຍເສັ້ນໃຍຂອງເຫັດ, ເມັດໂຊເຣເດຍກະຈາຍອອກນອກ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເປັນເຫັດເທົາໃໝ່.

ຮູບ 12.7 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງເຫັດເທົາ

ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຮັດເຫັດເທົາ: ຜ່ານໄລຍະການເຕີບໃຫຍ່ເຫັດເທົາຕາຍໄປເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນເປັນຊັ້ນດິນຜູ້ຜຸຍ ເຊິ່ງເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ພືດທີ່ມາອາໄສຢູ່ຕາມຫຼັງ.

ເຫັດເທົາບາງຊະນິດເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດ ເຊັ່ນ: ກວາງຂົວໂລກເໜືອ ແລະ ງົວຄາຣິບູ.

ນອກຈາກນັ້ນຄົນເຮົາຍັງໃຊ້ເຫັດເທົາເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງເຫຼົ້າ, ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໄຂ, ເຈັບທ້ອງ, ເຈັບປອດ... ບາງຊະນິດໃຊ້ຜະລິດສີຍ້ອມຜ້າ (ສີແດງ, ຂຽວ, ເຫຼືອງ) ແລະ ຜະລິດນ້ຳຫອມ. ເຫັດເທົາທີ່ເກາະຢູ່ຕາມເປືອກຕົ້ນໄມ້ບໍ່ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຕົ້ນໄມ້, ມີພຽງບັງຮູຢູ່ເປືອກເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນອາກາດຂອງຕົ້ນໄມ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເປັນບ່ອນລົບລີ້ຂອງແມງໄມ້ ແລະ ເຫັດທີ່ເປັນກາຝາກຢູ່. ສະນັ້ນ, ຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກໄດ້ຫຼາຍປີຄວນອະນາໄມເປືອກຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ສີດຢາປາບ.

ຄໍາຖາມ

1. ລັກສະນະລວມຂອງເຫັດມີແນວໃດ? ເພິ່ນຈັດແບ່ງເປັນຈັກສາຂາ? ມີສາຂາໃດແດ່?
2. ເຫັດໃນແຕ່ລະສາຂາມີການສືບພັນ ແລະ ບຳລຸງລ້ຽງແນວໃດ?
3. ເຫັດດັ່ງກ່າວມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດແນວໃດຕໍ່ກັບຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ.

ບົດທີ 13 ອານາຈັກພືດ (Kingdom Plantae)

1. ລັກສະນະລວມ

ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ໃນໂລກນີ້ມີພືດຫຼາຍຊະນິດເຊິ່ງມີຮູບຮ່າງ, ລັກສະນະ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນພວກມັນມີບົດບາດຕໍ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ. ສະນັ້ນ, ລັກສະນະລວມຂອງພືດມີຄືແນວໃດແດ່?

- ພືດ ປົກຄຸມເທິງໜ້າໂລກ ມີປະມານ 250.000 ຫາ 300.000 ຊະນິດ.
- ຮ່າງກາຍຂອງພືດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຈຸລັງ ເຊິ່ງຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຜັນແຍກເປັນແພ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ.
- ຈຸລັງພືດສ່ວນຫຼາຍບັນຈຸເມັດສີຂຽວ (Chloroplast), ໃນເມັດສີຂຽວບັນຈຸສີຂຽວ (Chlorophyll) ເອ (a) ແລະ ບີ (b) ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສັງເຄາະແສງ.
- ຈຸລັງພືດມີຂອບຫຸ້ມດ້ວຍແຊນລຸຍໂລຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລໍາ ແລະ ກິ່ງກ້ານຂອງມັນແຂງແກ່ນ ແລະ ໃບກໍຊ່ວຍຮັບແສງສະຫວ່າງໄດ້ດີ.
- ພືດເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຄື່ອນໄຫວໄດ້.

ພືດສ່ວນຫຼາຍດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເທິງບົກເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສິ່ງແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວພວກມັນໄດ້ປັບຕົວດ້ວຍການສ້າງ: ຊັ້ນກຸຍຕິນ, ມີລະບົບທໍ່ລໍາລຽງ, ການປະສົມລະອອງ ແລະ ການກາຍເປັນເມັດ ແລະ ໝາກ.

- ຊັ້ນກຸຍຕິນ (Cutin) ເປັນຊັ້ນປົກຄຸມຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍຕ້ານການສູນເສຍນໍ້າ, ສ້າງປ່ອງອາກາດເພື່ອແລກປ່ຽນອາກາດ.
- ມີລະບົບທໍ່ລໍາລຽງ ທີ່ວັດເພື່ອຂົນສົ່ງນໍ້າ, ທາດອະນົງຄະທາດ ແລະ ອົງຄະທາດ.
- ການປະສົມລະອອງໂດຍອາໄສນໍ້າ, ລົມ ແລະ ແມງໄມ້. ມີການປະສົມພັນຄູ່ກາຍເປັນຈຸລັງປະສົມເພດ (zygotes) ແລະ ມີແພຈຸລັງທີ່ເກັບອາຫານ (Endosperm) ເພື່ອລ້ຽງໜໍ່ລູກ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນທາດແປ້ງ.
- ການກາຍເປັນເມັດ ແລະ ໝາກ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ, ລ້ຽງໜໍ່ລູກ, ກະຈາຍ ແລະ ການສືບທອດເຊື້ອແນວເພື່ອຮຸ່ນຕໍ່ໄປ.

2. ການຈັດແບ່ງ.

ພືດຂັ້ນສູງປະກອບດ້ວຍສາຂາຕ່າງໆດັ່ງນີ້: ສາຂາໄຄ (Bryophyta), ສາຂາຜັກກູດ

(Pterophyta), ສາຂາພືດແກ່ນເປືອຍ, ສາຂາພືດແກ່ນຫຸ້ມ. ໃນນີ້ສາຂາໄຄ ແລະ ຜັກກູດ ເປັນພວກມີສະບັບ, ສ່ວນ 2 ສາຂາສຸດທ້າຍເປັນພວກມີແກ່ນ.

2.1 ສາຂາພືດແກ່ນເປືອຍ (Gymnospermatophyta) ຫຼື ສາຂາຕົ້ນແປກ (Pinophyta)

ກົດຈະກຳ: ສັງເກດງ່າ ແລະ ໝາກແປກ

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບ ຫຼື ງ່າແປກຕົວຈິງທີ່ມີ “ໝາກ” (cone) ແລ້ວບັນທຶກລັກສະນະສະເພາະຂອງງ່າ ແລະ ໃບແປກ.
- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດໂຄງປະກອບສ້າງຂອງ “ໝາກແປກ” ຢ່າງລະອຽດແລ້ວສົມທຽບໃສ່ຮູບ 13.1 ແລະ 13.2.

1) ລັກສະນະລວມຂອງຕົ້ນແປກ

ຕົ້ນແປກເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ສູງຄ້າຍຄືຮູບສາມແຈສອງຂ້າງສະເໝີ, ສູງປະມານ 20-30 m, ແຕກເປັນຫຼາຍກິ່ງກ້ານ. ໃບມີລັກສະນະຮູບເຂັມຢູ່ເປັນຈຸ້ມ ຫຼື ຮູບເກັດ. ລຳຊີ້, ເປືອກເປັນມະລຸດຕຸດຕິດ. ຮາກໃຫຍ່ ແລະ ແຂງແຮງ.



ຮູບ 13.1 ລັກສະນະຂອງໃບ

ແລະ ໝາກແປກ

1. ງ່າທີ່ມີ 2 ໃບ
2. ໝາກເພດຜູ້
3. ໝາກເພດແມ່
4. ແກ່ນແປກທີ່ມີປີກ



ຮູບ 13.2 ຜ່າເຄິ່ງໝາກເພດຜູ້

1. ແກ່ນ
2. ເກັດທີ່ມີຖົງລະອອງ
3. ຖົງລະອອງທີ່ບັນຈຸເມັດລະອອງ

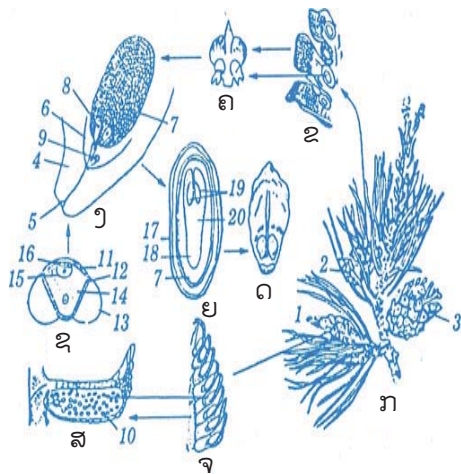


ຮູບ 13.3 ຜ່າເຄິ່ງໝາກເພດແມ່

1. ແກ່ນ
2. ເກັດທີ່ມີໄຂ່
3. ໄຂ່

2) ການແພ່ພັນຂອງຕົ້ນແປກ

ຕົ້ນແປກມີອະໄວຍະວະແພ່ພັນ ເອີ້ນວ່າ ໝາກແປກ (cone). ໝາກແປກມີ 2 ປະເພດ ຄື: ໝາກເພດແມ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ກາງໆ. ໝາກເພດຜູ້ມີຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ປາຍໆເປັນສີເຫຼືອງອ່ອນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຜັດເປັນແຜ່ນແປງ ຈັດຮຽງຊ້ອນກັນເປັນວົງອ້ອມແກນ. ຢູ່ທາງພື້ນຜັດຂອງໝາກເພດຜູ້ຈະມີຖົງລະອອງໃນນັ້ນບັນຈຸເມັດລະອອງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ຢູ່ທາງພື້ນຜັດຂອງໝາກເພດແມ່ຈະມີໄຂ່ 2 ອັນ. ການປະສົມພັນໂດຍອາໄສລົມ. ພາຍຫຼັງໄຂ່ປະສົມພັນກັບເມັດລະອອງຈະຂະຫຍາຍເປັນແກ່ນ ເຊິ່ງແກ່ນບໍ່ມີເປືອກຫຸ້ມຈຶ່ງເອີ້ນວ່າແກ່ນເປືອຍ. ໃນວົງຈອນຊີວິດໄລຍະສະບັບຟິດ (ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ເຕັມຂັ້ນ) ຍຶດທ່າເດີນກວ່າໄລຍະກາເມໂຕຟິດ.



ຮູບ 13.4 ວົງຈອນຊີວິດຂອງຕົ້ນແປກ

- ກ. ງ່າແປກທີ່ມີໝາກ: 1. ໝາກເພດຜູ້; 2-3. ໝາກເພດແມ່ທີ່ຍັງອ່ອນ ແລະ ໝາກເພດແມ່ທີ່ແກ່;
- ຂ. ຜ່າເຄິ່ງໝາກເພດແມ່ທີ່ຍັງອ່ອນ
- ຄ. ເກັດທີ່ມີໄຂ່
- ງ. ໄຂ່ຜ່າເຄິ່ງ: 4. ເປືອກໄຂ່; 5. ຮູໄຂ່; 6. ໜໍ່ລູກ;
7. ອັນເດີສເປີມ; 8. ຖົງຈຸລັງໄຂ່; 9. ທໍ່ລະອອງ;
- ຈ. ຜ່າເຄິ່ງໝາກເພດຜູ້;
- ສ. ຖົງ ແລະ ເມັດລະອອງ (10)
- ຊ. ເມັດລະອອງ: 11-12 ເຈ້ຍຫຸ້ມເມັດລະອອງ;
13. ຖົງອາກາດ; 14. ຈຸລັງທໍ່;
15. ຈຸລັງແມ່ເມັດລະອອງ; 16. ຈຸລັງຕີນ;
- ຍ. ແກ່ນແປກຜ່າເຄິ່ງ: 17. ເປືອກແກ່ນ;
- 18-20 ສ່ວນຕ່າງໆຂອງໜໍ່ລູກ;
- ດ. ເກັດໝາກເພດແມ່ທີ່ສຸກແລ້ວມີ 2 ແກ່ນ.

3) ຄວາມສຳຄັນຂອງພືດແກ່ນເປືອຍ

ພືດແກ່ນເປືອຍມີປະມານ 600 ກວ່າຊະນິດ, ພວກມັນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງເປັນປ່າໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດມີອາກາດໜາວເຢັນ.

ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ແກ່ນເປືອຍມີອັດຕາສ່ວນຫຼາຍສົມຄວນ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນແປກ, ຕົ້ນສົນ

ແລະ ຮິ່ງ. ມີຕົ້ນແບກຫຼາຍຊະນິດໃຫ້ຢາງ, ບາງຊະນິດສາມາດປາບແບກທີ່ເຮຍໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມສະອາດ. ສະນັ້ນ, ເພິ່ນຈຶ່ງມັກປູກເປັນຕົ້ນໄມ້ເອົາຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອາກາດສົດໃສ. ນອກນັ້ນ, ເພິ່ນຍັງເອົາໄມ້ແກ່ນເປືອຍມາເຮັດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ເຮັດເຈ້ຍ, ໄມ້ອັດ, ເປັນເຊື້ອໄຟ, ນໍ້າມັນຂັດເງົາ... ຕົ້ນສົນຊ່ວຍປ້ານລົມ ແລະ ຊາຍເຮົາຈະສັງເກດເຫັນເພິ່ນປູກລຽບຕາມແຄມທະເລ.

2.2 ສາຂາພືດແກ່ນຫຸ້ມ (Angiospermatophyta)

ພືດແກ່ນຫຸ້ມ ຫຼື ພືດມີດອກ (Anthophyta) ເປັນສາຂາໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ມີປະມານ 300.000 ຊະນິດ, ມີຫຼາຍຮູບຮ່າງ ແລະ ແຈກຍາຍຢູ່ທົ່ວໄປເທິງໜ້າໂລກ.

1) ລັກສະນະລວມ

ພືດແກ່ນຫຸ້ມແຕກຕ່າງກັບພືດແກ່ນເປືອຍແມ່ນມີດອກ. ດອກປະກອບມີ: ກາບດອກ, ກິບດອກ, ເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່. ເກສອນແມ່ປະກອບສ້າງຈາກໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍເມັດໄຂ່ທີ່ບັນຈຸໄວ້ໃນເປົ້າໄຂ່. ພາຍຫຼັງການປະຕິສົນທິເມັດໄຂ່ຈະຂະຫຍາຍເປັນແກ່ນ, ເປົ້າໄຂ່ຈະຂະຫຍາຍເປັນໝາກຫຸ້ມເອົາແກ່ນຢູ່ທາງໃນ ເອີ້ນວ່າ ພືດແກ່ນຫຸ້ມ. ໝາກ ແລະ ແກ່ນຖືກປົກປ້ອງເປັນຢ່າງດີ.

- ໃນວົງຈອນຊີວິດຂອງພືດແກ່ນຫຸ້ມໄລຍະກາເມໂຕພືດຖືກຫຼຸດຜ່ອນລົງຫຼາຍ ຄື: ກາເມໂຕພືດເພດຜູ້ຍັງເຫຼືອພຽງຈຸລັງດຽວທີ່ບັນຈຸ 2 ອະສຸຈີບໍ່ມີທາງລອຍ. ສ່ວນກາເມໂຕພືດເພດແມ່ມີພຽງຖົງໜໍ່ລູກ.

- ອະໄວຍະວະບຳລຸງລ້ຽງຂອງພືດແກ່ນຫຸ້ມມີຫຼາກຫຼາຍຮູບຮ່າງ ເຊິ່ງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນລະບົບນິເວດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ພືດບາງຊະນິດຢູ່ນ້ຳ ຄື: ປົວ, ໝາກຈັບ, ຜັກຕົບ. ບາງຊະນິດຢູ່ບົກ. ບາງຊະນິດຈັບ ຫຼື ເກາະຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ອື່ນ ຄື: ຕົ້ນດອກເຜິ້ງ, ເຄືອເຄືອງຄຳ. ມີລະບົບທີ່ລຳລຽງຂະຫຍາຍ ເຊິ່ງຮັບປະກັນໃນການລຳລຽງນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນໄດ້ສະດວກ.

ພືດແກ່ນຫຸ້ມແຕກຕ່າງກັນທັງອະໄວຍະວະບຳລຸງລ້ຽງ ທັງອະໄວຍະວະສືບພັນ. ເພື່ອຈຳແນກພືດແກ່ນຫຸ້ມດ້ວຍກັນ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ແບ່ງພືດແກ່ນຫຸ້ມອອກເປັນ 2 ໝູ່ ຄື: ໝູ່ໃບລ້ຽງຄູ່ (Dicotyledonae) ມີ 2 ກີບລ້ຽງ ແລະ ໝູ່ໃບລ້ຽງດຽວ (Monocotyledonae) ມີກີບລ້ຽງດຽວ. ແຕ່ລະໝູ່ມີລັກສະນະສະເພາະຂອງມັນໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະຮູບຮ່າງຂອງຮາກ, ລຳ, ໃບ, ກາງໃບ, ດອກ ແລະ ໝາກມາເປັນເກນ.

2) ຄວາມສໍາຄັນຂອງພືດແກ່ນຫຸ້ມ

ພືດແກ່ນຫຸ້ມມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທັງຫຼາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນໃຊ້ເປັນອາຫານ, ຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳ, ເປັນຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ.

ພືດທີ່ໃຫ້ທາດແບັງມີບົດບາດສໍາຄັນເປັນພິເສດໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງຊາດ, ເພາະວ່າປະຊາກອນໃນໂລກສ່ວນຫຼາຍບໍລິໂພກເຂົ້າບາເລ, ເຂົ້າຈ້າວ, ເຂົ້າໜຽວ, ສາລີ, ມັນຝຣັ່ງ. ສະເພາະປະເທດລາວເຮົາ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ເຂດອາຊີອາຄະເນບໍລິໂພກເຂົ້າເປັນຕົ້ນຕໍ, ສໍາຮອງລົງມາມີ: ສາລີ, ມັນດ້າງ, ມັນຕົ້ນ, ໝາກຖົ່ວ ແລະ ອື່ນໆ.

ພືດອຸດສາຫະກຳ ໝາຍເຖິງ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຊ້ເປັນວັດຖຸດິບທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພວກໃຫ້ໄຍມີ: ຕົ້ນຝ້າຍ, ຕົ້ນງົ້ວ, ປ່ານ, ບໍ່ ແລະ ອື່ນໆ. ຈໍາພວກໃຫ້ນໍ້າມັນມີ: ໝາກຖົ່ວດິນ, ໝາກພ້າວ, ໝາກເຍົາ... ຈໍາພວກໃຫ້ທາດຫວານມີ: ອ້ອຍ, ຕົ້ນຕານ, ຫົວຜັກກາດ... ຈໍາພວກໃຫ້ຢາງ: ຕົ້ນຢາງພາລາ... ຈໍາພວກໃຫ້ທາດກະຕຸ້ນ ເຊັ່ນ: ກາເຟ, ຊາ...

ພືດທີ່ເປັນຢາປົວພະຍາດ ມີຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ເປັນຫວັດ, ເຈັບຫົວມີ: ຫອມລາບໃບຍໍ່, ຕົ້ນສົ້ມປ່ອຍ, ຕົ້ນໝາກພຸກ... ເປັນຢາບໍາລຸງມີ: ກາລົດ, ໝາກພ້າວ, ໝາກເຂົ້າ...

ພືດຫຼາຍຊະນິດ ເພິ່ນມັກໃຊ້ໃນການປຸກສ້າງເຮືອນຊານ, ເຮັດເຮືອ ກໍາປັ້ນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າຂາອອກ ເຊັ່ນ: ໄມ້ດູ່, ໄມ້ແຄນ, ໄມ້ຍາງ, ໄມ້ກະຍຸງ, ໄມ້ສັກ, ໄມ້ໂລງເລງ, ໄມ້ຈັນ ແລະ ອື່ນໆ.

3. ແພຊະນິດຕ່າງໆ

ຮ່າງກາຍຂອງພືດມີດອກປະກອບມີ 2 ອະໄວຍະວະ ຄື: ອະໄວຍະວະບໍາລຸງລ້ຽງມີ: ຮາກ, ລໍ່າ ແລະ ໃບ ເຮັດໜ້າທີ່ບໍາລຸງລ້ຽງ. ອະໄວຍະວະສືບພັນມີ: ດອກ, ໝາກ ແລະ ແກ່ນ ມີໜ້າທີ່ປົກປ້ອງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຊື້ອແນວ. ອະໄວຍະວະດັ່ງກ່າວລ້ວນປະກອບສ້າງດ້ວຍຈຸລັງ. ກຸ່ມຈຸລັງທີ່ມີກົກເຄົ້າດຽວກັນ, ມີຮູບຮ່າງ, ໂຄງປະກອບສ້າງຄືກັນ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ອັນດຽວກັນເອີ້ນວ່າ ແພ.

ແພຂອງພືດມີດອກແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື: ແພຂະຫຍາຍ ແລະ ແພຖາວອນ.

3.1 ແພຂະຫຍາຍ (Meristem)

ແພຂະຫຍາຍ ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງທີ່ຍັງອ່ອນ, ສາມາດແບ່ງຕົວໄດ້ໄວ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ

ໂດຍບໍ່ມີການຢຸດຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພືດເພື່ອກາຍເປັນແພຊະນິດຕ່າງໆ. ຈາກທີ່ຕັ້ງຂອງແພຂະຫຍາຍໄດ້ຈຳແນກອອກເປັນ 3 ຊະນິດ ຄື: ແພຂະຫຍາຍປາຍຍອດ ແພຂະຫຍາຍທາງຂ້າງ ແລະ ແພຂະຫຍາຍປ້ອງ.

- ແພຂະຫຍາຍປາຍຍອດ ເປັນແພທີ່ຢູ່ສ່ວນປາຍ ຄື: ປາຍຍອດ, ປາຍຮາກ, ປາຍງ່າ ແລະ ຕາຊ່ວຍໃຫ້ພືດສູງຂຶ້ນ, ຈັດເປັນການຂະຫຍາຍຂັ້ນຕົ້ນ (Primary growth).

- ແພຂະຫຍາຍທາງຂ້າງຊ່ວຍໃຫ້ຮາກ ແລະ ລຳຂະຫຍາຍອອກລວງກວ້າງປະກອບມີ: ຊັ້ນກຳເນີດກັອກໃຫ້ກຳເນີດກັອກ ແລະ ພຽວໂລເດີມ, ຊັ້ນກຳເນີດແກນໃຫ້ກຳເນີດທໍ່ລຳລຽງອາຫານ ແລະ ທໍ່ລຳລຽງນ້ຳ ຈັດເປັນແພຂະຫຍາຍຂັ້ນສອງ.

- ແພຂະຫຍາຍປ້ອງ ເປັນແພທີ່ຢູ່ເທິງຂໍ້ຊ່ວຍໃຫ້ປ້ອງຍາວຂຶ້ນ, ມີຢູ່ລຳຕົ້ນຂອງພືດໃບລ້ຽງດຸ່ງ, ຈັດເປັນແພຂັ້ນຕົ້ນ.

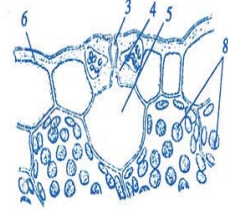
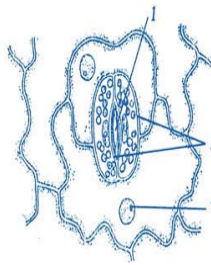
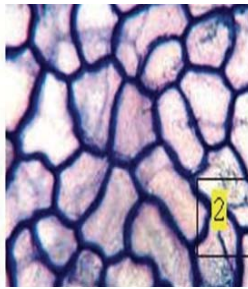
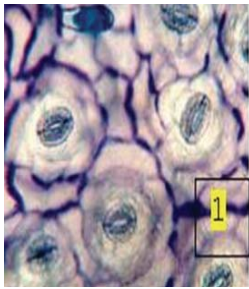
3.2 ແພຖາວອນ (Permanent tissue)

ແພຖາວອນ ແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງແພຂະຫຍາຍມາເຮັດໜ້າທີ່ສະເພາະ ໂດຍຈະບໍ່ແບ່ງຕົວໄດ້ອີກ ຄື: ແພປ້ອງກັນ ຫຼື ແພຜົວໜັງ, ແພບຳລຸງລ້ຽງ ຫຼື ປາຣັງຊິມ (Parenchyma), ແພຄຳຊູ, ແພລຳລຽງ, ແພຂັບລົງ.

1) ແພປ້ອງກັນ ຫຼື ແພຜົວໜັງ

ແພຜົວໜັງ ເປັນຊັ້ນຈຸລັງທີ່ຢູ່ນອກສຸດປົກຫຸ້ມເອົາອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງພືດ ຄື: ຮາກ, ລຳ, ໃບ ແລະ ດອກ. ຈຸລັງຂອງມັນມີລັກສະນະເປັນຮູບແຜ່ນສະໝໍ່າສະເໝີ, ມີຊັ້ນດຽວ ແລະ ທາດຈຸລັງບໍ່ມີເມັດຄູ່ໂລພິນ. ຢູ່ເທິງແພຜົວໜັງຍັງເຄືອບດ້ວຍຊັ້ນກຸຍຕິນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຊຶມເຂົ້າ. ແພຊະນິດນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນ, ປົກຫຸ້ມເອົາແພຕ່າງໆທີ່ຢູ່ທາງໃນ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ແລກປ່ຽນອາກາດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ; ມີໜ້າທີ່ດູດນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈານທີ່ຈຳເປັນຢູ່ດິນ.

ຊັ້ນຜົວໜັງຍັງມີໜ້າທີ່ແລກປ່ຽນອາກາດລະຫວ່າງຕົ້ນໄມ້ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຜ່ານປ່ອງອາກາດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງພືດໃບລ້ຽງຄູ່, ໃຊ້ສຳລັບຫາຍໃຈ ແລະ ຄາຍນ້ຳ. ນອກນັ້ນ ຈຸລັງຊັ້ນຜົວໜັງຂອງຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດໄດ້ປ່ຽນເປັນຂົນທີ່ມີຢູ່ຕາມໃບ ແລະ ລຳຂອງມັນ.



ຮູບ 13.5 ແພຜິວໜັງ

1. ແພຜິວໜັງລຸ່ມໃບ.
2. ແພຜິວໜັງເທິງໃບ.

ຮູບ 13.6 ແພຜິວໜັງໃບມັນດ້າງ

- ກ. ເບິ່ງແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ, ຂ. ເບິ່ງຕາມລວງຂວາງ
1. ປ່ອງອາກາດ, 2. ຈຸລັງປ່ອງອາກາດ,
3. ປ່ອງຢູ່ດ້ານໜ້າ, 4. ປ່ອງຢູ່ດ້ານຫຼັງ,
5. ຫ້ອງອາກາດ, 6. ຊັ້ນກຸຍຕິນ, 7. ແກ່ນຈຸລັງ,
8. ຄູ່ໂຣປາສ.

2) ແພບຳລຸງລ້ຽງ-ປາຮັງຊີມ (Parenchyma)

ຖ້າເຮົາປາດຮາກ, ລຳ ຫຼື ໃບ ຈະສັງເກດເຫັນແພດັ່ງກ່າວ. ແພບຳລຸງລ້ຽງເປັນແພພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່ໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດ, ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ອ່ອນນຸ່ມ ເຊັ່ນ: ບໍລິເວນຊັ້ນພຽວໂລເດີມ, ໃຈແກນ, ເນື້ອໝາກໄມ້ ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງເປັນມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ມີປະຕິກິລິຍາເຄມີເກີດຂຶ້ນ.

ແພບຳລຸງລ້ຽງມີໜ້າທີ່ສຳພັນກັບແພຕ່າງໆ, ເຮັດໜ້າທີ່ສະສົມ ແລະ ບຳລຸງລ້ຽງ.

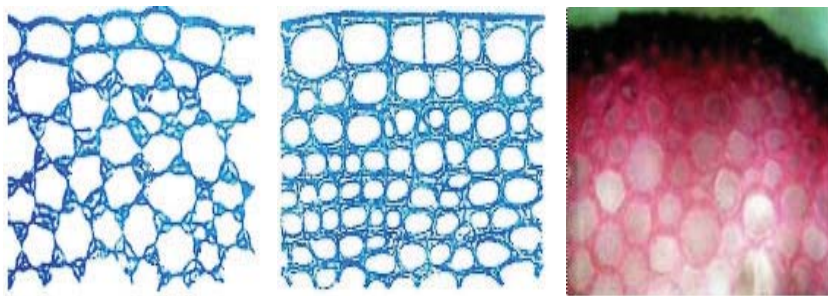
3) ແພຄຳ້າຊູ

ແພຄຳ້າຊູ ເປັນຈຸລັງທີ່ມີຂອບຫຸ້ມໜາ, ແຂງ, ເຮັດໜ້າທີ່ຄຳ້າຊູ, ຊ່ວຍຕົ້ນໄມ້ຕ້ານຍັນຄືນກັບການກະທົບກົນລະສາດ. ແພຄຳ້າຊູ ມີ 2 ຊະນິດ ຄື: ໂກລລັງຊີມ (Collenchyma) ແລະ ສະແກຣັງຊີມ (Sclerenchyma).

- ໂກລລັງຊີມເປັນແພທີ່ຢູ່ລຸ່ມຊັ້ນຜິວໜັງ ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງເປັນ, ມີຂອບຫຸ້ມດ້ວຍແຊນລຸຍໂລທີ່ໜ້າສະເໝີ, ມີລັກສະນະອ່ອນນວນ, ມີຢູ່ລຳ, ຮາກ, ກ່າງໃບ...

- ສະແກຣັງຊີມປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຕາຍ ມີຂອບຫຸ້ມໜາ, ກາຍເປັນໄມ້, ເຮັດໜ້າທີ່ຄຳ້າຊູ, ມີລັກສະນະຍືດຫຸດ. ມີຢູ່ແກ່ນ, ຮາກ, ລຳ.

ແພຄຳ້າຊູຍ້ອນມັນມີລັກສະນະໜຽວແກ່ນ, ຍືດຫຸດດີ, ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນເຮົາຈຶ່ງນຳຕົ້ນໄມ້ມາໃຊ້ເຮັດເສົາເຮືອນ, ເສົາຂົວ, ໄມ້ໝູນລາງລົດໄຟ ແລະ ອື່ນໆ.



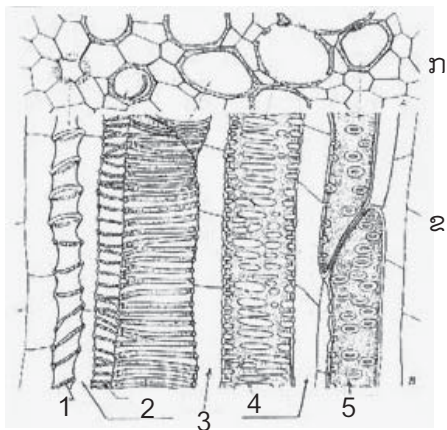
ໂກເລນຄີມາ ອັງກູລາ

ໂກເລນຄີມາ ລາເມລາ

ໂກເລນຄີມາ ລາຄູນາ

ຮູບ 13.7 ແພຄໍ້າຊຸຂະນິດຕ່າງໆ

4) ແພລຳລຽງ



ຮູບ 13.8 ທໍ່ລຳລຽງອາຫານຊະນິດຕ່າງໆ

ກ. ຮູບເບິ່ງຕາມລວງຂວາງ

ຂ. ຮູບເບິ່ງຕາມລວງຕັ້ງ

1. ທໍ່ວົງແວນ; 2. ທໍ່ກຽວ

3. ແພບຳລຸງລ້ຽງ; 4. ທໍ່ຕາງນ່າງ

5. ທໍ່

ແພລຳລຽງ ເປັນແພທີ່ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຮູບທໍ່ ເຊິ່ງມີການປ່ຽນແປງໃຫ້ເໝາະກັບໜ້າທີ່ລຳລຽງນ້ຳ ແລະ ທາດບຳລຸງລ້ຽງ, ລຽນຕໍ່ເນື່ອງກັນເປັນເສັ້ນຂະໜານກັບແກນຂອງຕົ້ນໄມ້. ແພລຳລຽງມີ 2 ຊະນິດ ຄື: ທໍ່ລຳລຽງນ້ຳ ຫຼື ຊີແລມ ແລະ ທໍ່ລຳລຽງອາຫານ ຫຼື ໂຟຣແອມ.

ທໍ່ລຳລຽງນ້ຳ ເປັນເສັ້ນທາງລຳລຽງຕົ້ນຕໍຂອງພືດແກ່ນຫຸ້ມ, ມີໜ້າທີ່ຄໍ້າຊູ ແລະ ສະສົມອີກ.

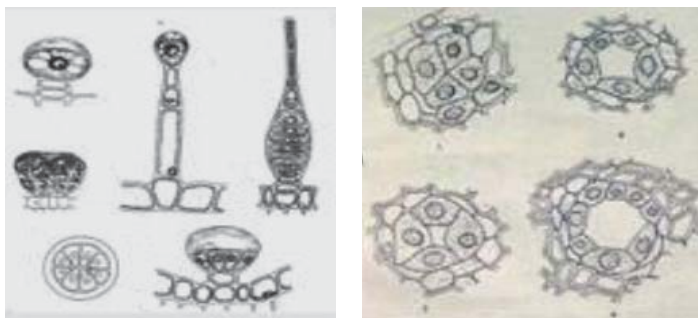
5) ແພຂັບສົ່ງ

ແພຂັບສົ່ງ ປະກອບສ້າງດ້ວຍຈຸລັງທີ່ມີຊີວິດ, ມີເຈ້ຍຫຸ້ມເປັນແຊນລຸຍໂລ, ເຮັດໜ້າທີ່ລະບາຍທາດເສດເຫຼືອທີ່ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ຕ້ອງການ, ທາດທີ່ລະລາຍນັ້ນຖືກຂັບສົ່ງອອກໂດຍກົງ ຫຼື ເຕົ້າໂຮມຢູ່ບ່ອນສະເພາະໃດໜຶ່ງ.

ແພຂັບສົ່ງມີ 2 ຊະນິດ ຄື: ແພຂັບສົ່ງນອກ ແລະ ແພຂັບສົ່ງໃນ.

- ແພຂັບສົ່ງນອກມີ: ຂົນຂັບສົ່ງ ຕົວຢ່າງ: ຂົນໃນຕະກູນປ່ານ, ຕົ້ນໃບຢາສູບ, ຕົ້ນໝາກເລັ່ນ, ຕ່ອມຂັບສົ່ງ (ເຊັ່ນ: ຕ່ອມນ້ຳເຜິ້ງ, ຕ່ອມກິນຫອມ ຫຼື ຕ່ອມກິນເໝັນ) ແລະ ປ່ອງນ້ຳ.

- ແພຂັບສົ່ງໃນເປັນຈຸລັງເອກະລາດ ແຈກຍາຍຢູ່ໃນແພບຳລຸງລ້ຽງ, ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ບັນຈຸທາດຕ່າງໆທີ່ຕົ້ນໄມ້ປ່ອຍອອກມາ ເຊັ່ນ: ທາດຢາງ (ຕົ້ນຕະບອງເພັດ, ຕົ້ນດອກເສດຖີ), ທາດນ້ຳມັນ (ກີບດອກກູຫຼາບ, ຈຳພວກຕະກູນໝາກກຶ່ງ), ທາດຕາມິນ (ຫົວກະເບົາ), ທາດເມືອກ ແລະ ເມັດມະນີ (ໃບຜັກຕົບ).



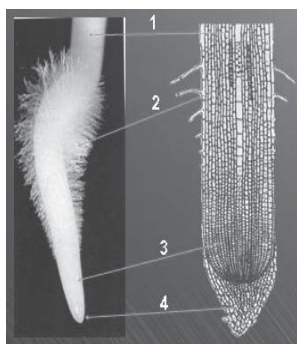
ກ ຂ
ຮູບ 13.9 ແພຂັບສົ່ງຊະນິດຕ່າງໆ
ກ. ແພຂັບສົ່ງອອກນອກ, ຂ. ແພຂັບສົ່ງທາງໃນ

4. ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງພືດ

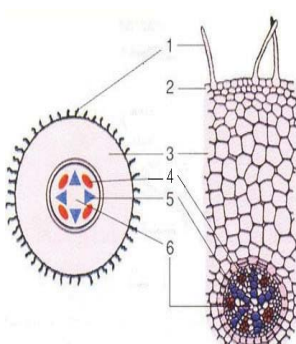
4.1 ຮາກ, ໂຄງປະກອບສ້າງທາງນອກ, ທາງໃນ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງມັນ

ຮາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພືດ ຊູຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ປົ່ງພັນຂຶ້ນເທິງໜ້າດິນ ແລະ ຍັງລົງພື້ນດິນ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ດູດນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນໃນດິນ. ນັກຮຽນຄິດວ່າຕົ້ນໄມ້ທຸກຊະນິດມີຮາກແບບດຽວກັນໝົດບໍ່?

- ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້: (ຮູບ 13.12 ແລະ 13.13).



ກ

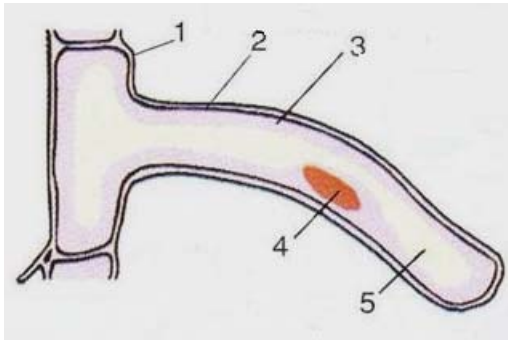


ຂ

ຮູບ 13.10 ເຂດຂົນສົ່ງປາດຕາມ
ລວງຂວາງ

ກ. ຮູບແຕ້ມສັງລວມເຂດຂົນສົ່ງ
ຂ. ໂຄງປະກອບສ້າງລະອຽດສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງຮາກ

1. ຂົນສົ່ງ; 2. ແພຜິວຫັງ
3. ຊັ້ນແພບຳລຸງລ້ຽງ
4. ທໍ່ລຳລຽງອາຫານ, 5. ທໍ່ລຳລຽງນ້ຳ
6. ແກນ.



ຮູບ 13.11 ຈຸລັງຂົນດູດ

1. ຊອບຫຸ້ມຈຸລັງ
2. ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ
3. ທາດຈຸລັງ
4. ແກ່ນ
5. ວາກູໂອລ

ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນຂອງຮາກລວມມີ 2 ສ່ວນ ຄື: ສ່ວນເປືອກມີແພຜິວໜັງ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຊັ້ນຈຸລັງທີ່ມີຮູບຫຼາຍລຸ່ມຈັດຕິດໆກັນ ມີໜ້າທີ່ປ້ອງກັນສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ທາງໃນ ແລະ ມີຂົນດູດຫຼາຍ. ຂົນດູດແມ່ນຈຸລັງຜິວໜັງແກ່ຍາວອອກເປັນເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ດູດນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນ. ທາງໃນແມ່ນເນື້ອເປືອກ (ມອກ) ມີໜ້າທີ່ນຳສົ່ງທາດຕ່າງໆໂດຍການຊຶມຜ່ານຈາກຂົນເຂົ້າສູ່ແກ່ນ.

ສ່ວນແກ່ນມີທໍ່ລຳລຽງນ້ຳ ແລະ ທໍ່ລຳລຽງອາຫານ. ທໍ່ລຳລຽງນ້ຳປະກອບດ້ວຍຈຸລັງທີ່ມີຂອບຫຸ້ມໜາກາຍເປັນໄມ້ ແລະ ບໍ່ມີທາດຈຸລັງ, ມີໜ້າທີ່ລຳລຽງນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນຈາກຮາກຂຶ້ນສູ່ລຳ, ໃບ. ທໍ່ລຳລຽງອາຫານປະກອບດ້ວຍຈຸລັງທີ່ມີຂອບຫຸ້ມບາງ, ມີໜ້າທີ່ລຳລຽງທາດອົງຄະທາດໄປລ້ຽງຕົ້ນໄມ້. ໃຈແກ່ນປະກອບດ້ວຍຈຸລັງທີ່ມີຂອບຫຸ້ມບາງ, ເຮັດໜ້າທີ່ບັນຈຸທາດສະສົມ.

1) ການດູດນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນຂອງຮາກ

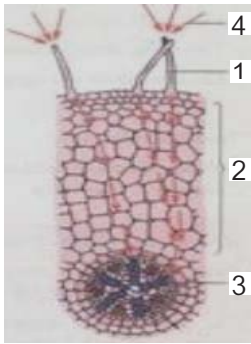
ກົດຈະກຳ 1: ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຕົ້ນໄມ້

ເພື່ອພິສູດຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຕົ້ນໄມ້ຄືແນວໃດ, ຄູອາດຈະມອບໃຫ້ນັກຮຽນຈຸໃດໜຶ່ງປູກຜັກກາດໃສ່ 2 ໂຕ ແລະ ໝັ່ນທົດນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນຜັກກາດເຕີບໃຫຍ່ຂຽວງາມຄືກັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສືບຕໍ່ທົດພຽງໂຕດຽວສ່ວນອີກໂຕໜຶ່ງນັ້ນໃຫ້ຢຸດເຊົາການທົດນ້ຳ.

ກົດຈະກຳ 2: ການດູດນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນຂອງຮາກ

ນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນທີ່ລະລາຍຢູ່ໃນດິນຮາກໄດ້ດູດຊຶມເອົາໂດຍຜ່ານສ່ວນເປືອກເຂົ້າສູ່ທໍ່ລຳລຽງນ້ຳ.

ຂະບວນການດູດນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນ ເປັນສອງຂະບວນການທີ່ມີພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເນື່ອງຈາກເກືອແຮ່ຈຳນທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳຈະຖືກຮາກດູດຊຶມເອົາແລ້ວນຳສົ່ງເຂົ້າສູ່ຕົ້ນໄມ້.



ຮູບ 13.12 ເສັ້ນທາງເດີນນໍ້າ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນ

1. ຂົນດູດ, 2. ສ່ວນເປືອກ, 3. ທໍ່ລຳລຽງນໍ້າ
4. ເສັ້ນທາງໄປຂອງນໍ້າ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນ.

2) ປັດໄຈທີ່ກະທົບເຖິງການດູດນໍ້າ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນ

ປັດໄຈທີ່ກະທົບເຖິງການດູດນໍ້າ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນ ມີ: ດິນປູກຝັງຊະນິດຕ່າງໆນັ້ນມີຜົນຕໍ່ການກັກຜັບນໍ້າບໍ່ໄດ້ດີ, ເຮັດໃຫ້ສະມັດຖະພາບການປູກຝັງຕ່າງໆ; ລະດູການ ເຊັ່ນ: ລະດູໜາວເຂດມີຫົມະຕິກການດູດນໍ້າ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນຂອງຕົ້ນໄມ້ຈະຖືກຢຸດສະງັກ ແລະ ສະພາບອາກາດ ເຊັ່ນ: ອາກາດຮ້ອນ, ອຸນຫະພູມສູງ, ການລະເຫີຍນໍ້າຂອງຕົ້ນໄມ້ຈະຫຼາຍ, ຄວາມຕ້ອງການນໍ້າຂອງຕົ້ນໄມ້ກໍຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນລະດູຝົນມີຝົນຫຼາຍດິນບາງບ່ອນກໍຖືກນໍ້າຖ້ວມ.

4.2 ລຳ

ລຳເປັນສ່ວນທີ່ຢູ່ເທິງໜ້າດິນຊ່ວຍຊູໃບອອກຮັບແສງເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ສະດວກ ແລະ ລຳລຽງທາດຕ່າງໆໃນຕົ້ນໄມ້. ສະນັ້ນ, ລຳປະກອບມີສ່ວນໃດແດ່. ລຳມີຊະນິດໃດແດ່. ລຳຂອງພືດມີການຂະຫຍາຍທາງຍາວແນວໃດ?

ກິດຈະກຳ: ການຂະຫຍາຍທາງຍາວຂອງລຳ



ຮູບ 13.13 ກິດຈະກຳລຳຍາວຂຶ້ນ

ຍ້ອນຍອດ

- ຖ້າເຮົາກັກແກ່ນຖົ່ວດຳໃສ່ໂຖປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີດິນຊາຍຊຸ່ມຈົນແກ່ນນັ້ນແຕກຈາວປ່ັງໄດ້ໃບທຳອິດ.
- ເລືອກເອົາສອງຕົ້ນທີ່ສູງເທົ່າກັນແລ້ວເດັດຍອດຕົ້ນໜຶ່ງ.
- ສັງເກດ ແລະ ສົມທຽບລະຫວ່າງຕົ້ນຖືກເດັດຍອດກັບຕົ້ນບໍ່ຖືກເດັດຍອດ.

ຈາກກິດຈະກຳຂ້າງເທິງຈົ່ງບອກລຳຍາວຂຶ້ນໄດ້ຍ້ອນພາກສ່ວນໃດ. ຕົ້ນໄມ້ທົ່ວໄປຖ້າຫາກຖືກເດັດຍອດຂອງມັນອອກ, ມັນຈະບໍ່ຂະຫຍາຍທາງຍາວໄດ້ອີກ, ນັ້ນກໍເນື່ອງຈາກວ່າແພຂະຫຍາຍຢູ່ປາຍຍອດບໍ່ມີການແບ່ງຈຸລັງອີກ.

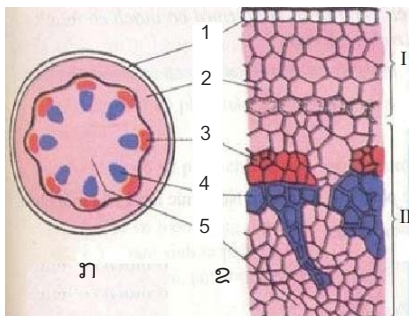
ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ເຕັມທີ່ຖ້າເຮົາເດັດຍອດຂອງມັນອອກ, ມັນຈະແຕກເປັນແໜງ, ດອກ, ໝາກຫຼາຍ, ແຕ່ຖ້າລົງຕົ້ນໄມ້ຈະຂະຫຍາຍທາງຍາວໄດ້ດີ.

ຖ້າເຮົາສັງເກດການປູກຝັງ ເຊັ່ນ: ການປູກໝາກຖົ່ວ, ໝາກເລັ່ນ, ຝ້າຍ, ກາເຟ ແລະ ຊາ ຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນອອກດອກເພິ່ນຈະມັກເດັດຍອດເພາະໃຫ້ຜົນເກັບກ່ຽວສູງ. ສ່ວນຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໄມ້ (ຕົ້ນວິກ, ໄມ້ສັກ, ໄມ້ແຄນ, ໄມ້ດູ່); ຕົ້ນເອົາໃຍ (ປ່ານ, ປໍ) ເພິ່ນມັກໃຊ້ວິທີລົງຂອງພືດໃນໄລຍະເວລາອັນຄວນ.

1) ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນຂອງລຳ

ກ. ລຳອ່ອນ

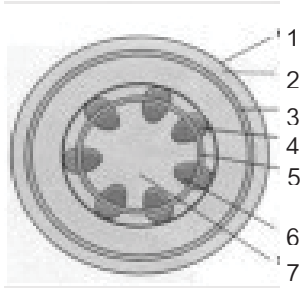
ລຳອ່ອນຂອງຕົ້ນໄມ້ທຸກຊະນິດແມ່ນສ່ວນທີ່ຢູ່ໃກ້ຍອດລຳ ແລະ ຍອດງ່າ, ລຳອ່ອນຈະມີສີຂຽວ. ລຳອ່ອນລວມມີ 2 ສ່ວນຄື: ເປືອກ ແລະ ແກນ. ສ່ວນເປືອກມີ: ຊັ້ນແພຜິວໜັງປະກອບດ້ວຍຈຸລັງໃສ, ຈັດຕິດກັນມີໜ້າທີ່ປົກຫຸ້ມ, ປ້ອງກັນສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ທາງໃນ. ທັດເຂົ້າໄປທາງໃນແມ່ນເນື້ອເປືອກປະກອບດ້ວຍຈຸລັງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍຊັ້ນ, ບາງຈຸລັງບັນຈຸຄູໂຣຟິນ, ມັນມີໜ້າທີ່ສະສົມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສັງເຄາະແສງ. ສ່ວນແກນມີ: ແພລຳລຽງເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍທໍ່ລຳລຽງອາຫານ ແລະ ທໍ່ລຳລຽງນ້ຳທີ່ຈັດລຽງເປັນວົງ (ໃນມັດໜຶ່ງມີທໍ່ລຳລຽງອາຫານຢູ່ນອກ, ທໍ່ລຳລຽງນ້ຳຢູ່ໃນ). ທໍ່ລຳລຽງອາຫານປະກອບດ້ວຍຈຸລັງທີ່ມີຊີວິດ, ຂອບທຸ້ມບາງມີໜ້າທີ່ລຳລຽງທາດບຳລຸງລ້ຽງຈາກໃບໄປຫາສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕົ້ນໄມ້. ທໍ່ລຳລຽງນ້ຳປະກອບດ້ວຍຈຸລັງມີຂອບທຸ້ມກາຍເປັນໄມ້. ໃຈແກນປະກອບດ້ວຍຈຸລັງມີຂອບທຸ້ມບາງມີໜ້າທີ່ສະສົມດັ່ງຮູບ.



ຮູບ 13.14 ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນຂອງລຳອ່ອນ
ກ. ແຜນວາດລວມ; ຂ. ໂຄງປະກອບສ້າງອັນລະອຽດສ່ວນໜຶ່ງຂອງລຳ (ເບິ່ງຢູ່ກ້ອງຈຸລະທັດ).
I. ສ່ວນເປືອກ; II. ແກນ
1. ແພຜິວໜັງ; 2. ເນື້ອເປືອກ; 3. ທໍ່ອາຫານ
4. ທໍ່ລຳລຽງນ້ຳ; 5. ໃຈແກນ

ຂ. ການຂະຫຍາຍທາງກວ້າງຂອງລຳ

ໃນຂະບວນການດຳລົງຊີວິດຂອງຕົ້ນໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ພຽງສູງຂຶ້ນແຕ່ມັນຍັງຂະຫຍາຍອອກທາງກວ້າງອີກ. ສະນັ້ນ, ຕົ້ນໄມ້ຂະຫຍາຍທາງກວ້າງໄດ້ແນວໃດ, ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງລຳຕົ້ນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ເຕັມທີ່ເປັນແນວໃດ. ມັນແຕກຕ່າງກັນກັບລຳອ່ອນຄືແນວໃດ.



ຮູບ 13.15 ລຳປາດຕາມລວງຂວາງຂອງລຳທີ່ເຕີບໃຫຍ່ສົມບູນ.

1. ຊັ້ນຜິວໜັງ; 2. ເນື້ອເປືອກ
3. ຊັ້ນກຳເນີດກ້ອກ; 4. ທໍ່ລຳລຽງອາຫານ
5. ຊັ້ນກຳເນີດແກນ; 6. ທໍ່ລຳລຽງນ້ຳ
7. ໃຈແກນ;

ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຢູ່ເຂດຮ້ອນເມື່ອຮອດລະດູຝົນມາ, ຕົ້ນໄມ້ສາມາດດູດຊຶມເອົາອາຫານໄດ້ຫຼາຍ, ຊັ້ນກຳເນີດແກນຈະສ້າງຈຸລັງລຳລຽງນ້ຳໄດ້ຫຼາຍທັງໃຫຍ່, ມີຂອບຫຸ້ມບາງ, ຈັດລຽງກັນເປັນວົງໜາ ແລະ ມີສີຈາງ. ກົງກັນຂ້າມໃນລະດູແລ້ງອາຫານມີໜ້ອຍ, ການສ້າງຈຸລັງລຳລຽງນ້ຳໜ້ອຍລົງທັງໜ້ອຍ, ມີຂອບຫຸ້ມໜາ, ຈັດລຽງເປັນວົງບາງ ແລະ ມີສີເຂັ້ມກວ່າ, ນັ້ນເອີ້ນວ່າວົງປີ. ຈາກວົງປີເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ອາຍຸຂອງຕົ້ນໄມ້.

2) ການລຳລຽງທາດຕ່າງໆຂອງລຳ

ກົດຈະກຳ 1: ສັງເກດການລຳລຽງນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນ

ອຸປະກອນ:

- ຈອກແກ້ວ 2 ໜ່ວຍ, ໜ່ວຍໜຶ່ງໃສ່ນ້ຳປົນສີ (ສີແດງ ຫຼື ສີມ່ວງ), ອີກໜ່ວຍໃສ່ນ້ຳລ້າ.
- ມືດນ້ອຍ, ແວ່ນຂະຫຍາຍ.
- ດອກໄມ້ສີຂາວສອງດອກ (ດອກກຸຫຼາບ, ດອກເບ້ນຈະມາດ)

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ:

- ເອົາດອກໄມ້ມາປັກໃສ່ຈອກແກ້ວທີ່ກຽມກ່ອນນັ້ນແລ້ວນຳຈອກທັງສອງໄປຕັ້ງໄວ້ບ່ອນອາກາດໂລ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໄລຍະໜຶ່ງໃຫ້ສັງເກດການປ່ຽນສີຂອງດອກ.
- ໃຊ້ມືດຕັດລວງຂວາງກ້ານດອກແລ້ວສັງເກດສ່ວນທີ່ຖືກຍ້ອມສີດ້ວຍແວ່ນຂະຫຍາຍ.
- ພິຈາລະນາເບິ່ງນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນຖືກລຳລຽງຢູ່ສ່ວນໃດຂອງລຳ?

ກິດຈະກຳ 2: ຊອກຮູ້ການລຳລຽງອາຫານຜ່ານສ່ວນໃດຂອງທໍ່ລຳລຽງ.

- ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດງ່າທີ່ຖືກລອກເປືອກ ຫຼື ຮັດດ້ວຍເສັ້ນລວດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໜຶ່ງເດືອນ ຈະເຫັນຂອບທາງເທິງປ່ອນລອກ ຫຼື ຮັດຈະຕຶງອອກ.



ຮູບ 13.16 ກິດຈະກຳການລຳລຽງອາຫານຂອງລຳ
ກ. ງ່າທີ່ລອກເປືອກ ແລະ ທໍ່ລຳລຽງອາຫານ
ຂ. ງ່າທີ່ລອກເປືອກພາຍຫຼັງ 1 ເດືອນ

- ຈົ່ງອະທິບາຍຍ້ອນຫຍັງຂອບເທິງປ່ອນປາດ ຫຼື ຖືກຮັດຈຶ່ງຕຶງອອກ? ເປັນຫຍັງຂອບລຸ່ມ ບໍ່ຕຶງ?
- ທໍ່ລຳລຽງອາຫານເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ?
- ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກຊະນິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງ, ໝາກລະມຸດ, ໝາກລິ້ນຈີ່, ລຳໃຍ ໃຫ້ໄດ້ໄວເພິ່ນມັກເຮັດແນວໃດ?

ຜົນຂອງການເຮັດທົດລອງໃນກິດຈະກຳ 1, 2 ໃຫ້ເຫັນນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນຳຖືກລຳລຽງ ຈາກຮາກຂຶ້ນສູ່ໃບໄດ້ຍ້ອນການລຳລຽງນ້ຳ. ສ່ວນອາຫານທີ່ໃບຜະລິດຖືກລຳລຽງໄປຫາສ່ວນ ຕ່າງໆໄດ້ຍ້ອນທໍ່ລຳລຽງອາຫານ.

ຄຳຖາມ

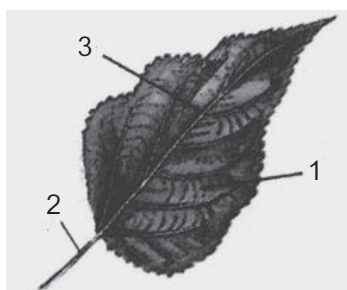
1. ລັກສະນະລວມຂອງອານາຈັກພືດມີແນວໃດ? ອານາຈັກພືດແບ່ງອອກເປັນຈັກສາຂາ? ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງແຕ່ລະສາຂາ.
2. ອະທິບາຍໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ການແພ່ພັນຂອງຕົ້ນແປກ? ຄວາມສຳຄັນຂອງ ພືດແກ່ນເປືອຍຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດມີແນວໃດ? ສະເພາະຢູ່ບ້ານເຮົາມີພືດແກ່ນເປືອຍ ຊະນິດໃດແດ່?
3. ລັກສະນະລວມຂອງພືດແກ່ນທຸ່ມມີແນວໃດ? ມັນມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆແນວໃດ?

4. ແພແມ່ນຫຍັງ? ມີຊະນິດໃດແດ່? ແພດັ່ງກ່າວມີລັກສະນະ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ?
5. ທໍລະນີນ້ຳ ແລະ ທໍລະນີອາຫານມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
6. ປັດໃຈທີ່ກະທົບເຖິງການດູດນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈານມີແນວໃດແດ່?
7. ນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈານມີບົດບາດແນວໃດຕໍ່ກັບພືດ?
8. ຕົ້ນໄມ້ຕ້ອງການນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈານຫຼາຍໃນໄລຍະໃດ?
9. ຮາກຕົ້ນໄມ້ມັກຍັງລົງເລິກພື້ນດິນ, ແພ່ລາມອອກ, ມີຮາກນ້ອຍເປັນຈຳຫຼາຍຍ້ອນສາເຫດອັນໃດ?
10. ການເດັດຍອດ, ລົງາມີຜົນດີແນວໃດ? ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດໃດແດ່ເພິ່ນໃຊ້ວິທີເດັດຍອດ, ລົງາ? ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງ.

ບົດທີ 14 ໃບ ແລະ ການສັງເກດດ້ວຍແສງ.

1. ລັກສະນະຂອງໃບ

ໃບແມ່ນອະໄວຍະວະໜຶ່ງຂອງພືດ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃຫ້ເໝາະກັບໜ້າທີ່ສັງເກດແສງ. ໃບສ່ວນຫຼາຍປະກອບມີ: ເນື້ອໃບ ແລະ ກ້ານໃບ, ຢູ່ເນື້ອໃບມີກ່າງ. ເນື້ອໃບສີຂຽວ, ເປັນແຜ່ນແບນ ແລະ ກວ້າງ, ຊ່ວຍໃນການຮັບແສງສະຫວ່າງໄດ້ດີ.



ຮູບ 14.1 ສ່ວນຕ່າງໆຂອງໃບ

1. ເນື້ອໃບ
2. ກ້ານໃບ
3. ກ່າງໃບ

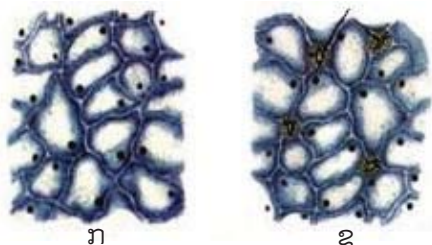
2. ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນຂອງໃບ

ເຖິງວ່າໃບຈະມີຫຼາກຫຼາຍຮູບຮ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກໍຕາມ ແຕ່ມັນມີໂຄງປະກອບສ້າງຄ້າຍຄືກັນ.

2.1 ຊັ້ນຜິວໜັງ

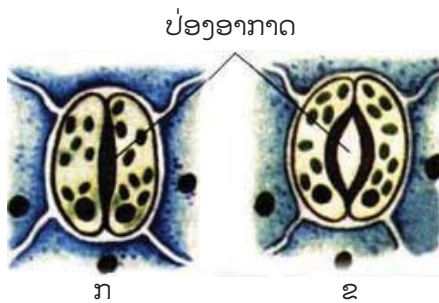
ເຮົາຈະເຫັນຈຸລັງຊັ້ນຜິວໜັງຂອງໃບຈັດລຽນຕິດແປະກັນເປັນຊັ້ນໜຶ່ງບໍ່ມີສີ ແລະ ໃສ່ສ່ອງຊອດ, ມີຂອບຫຸ້ມທາງນອກໜ້າ, ເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນໃບ ແລະ ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງສ່ອງຜ່ານ. ຢູ່ຊັ້ນຜິວໜັງມີປ່ອງອາກາດຢູ່ພື້ນໃບ, ຢູ່ໜ້າໃບມີໜ້ອຍ. ປ່ອງອາກາດຈະລ່ວງກັບຫ້ອງອາກາດທີ່ຢູ່ທາງໃນຂອງເນື້ອໃບ.

ປ່ອງອາກາດປິດ-ເປີດຊ່ວຍໃບແລກປ່ຽນອາກາດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄາຍນ້ຳອອກ.



ຮູບ 14.2 ຊັ້ນຈຸລັງຜິວໜັງທີ່ລອກອອກ

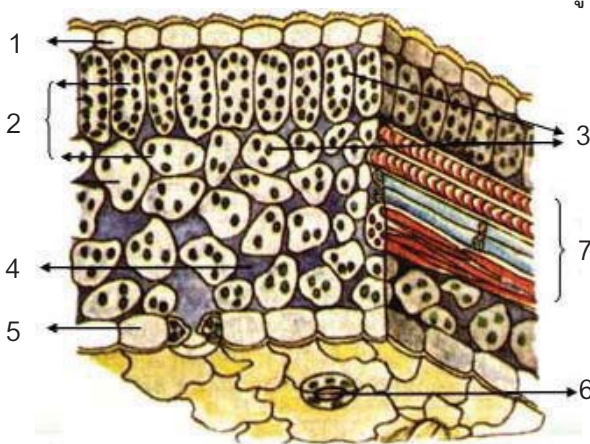
- ກ. ຊັ້ນຜິວໜັງເທິງໜ້າໃບ.
- ຂ. ຊັ້ນຜິວໜັງທາງພື້ນໃບ



ຮູບ 14.3 ລັກສະນະປິດ-ເປີດຂອງປ່ອງ
ອາກາດ
ກ. ປ່ອງອາກາດປິດ.
ຂ. ປ່ອງອາກາດເປີດ.

2.2 ຊັ້ນຜິວໜັງ

ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງເນື້ອໃບແມ່ນຫຍັງ? ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ປ່ອງອາກາດເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ?



ຮູບ 14.4 ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນຂອງ
ເນື້ອໃບເບິ່ງຢູ່ກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ມີ
ລະດັບຂະຫຍາຍສູງ.

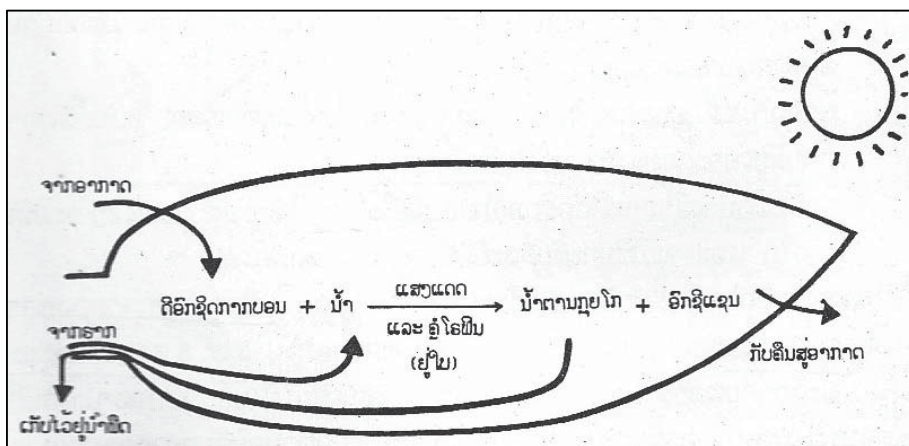
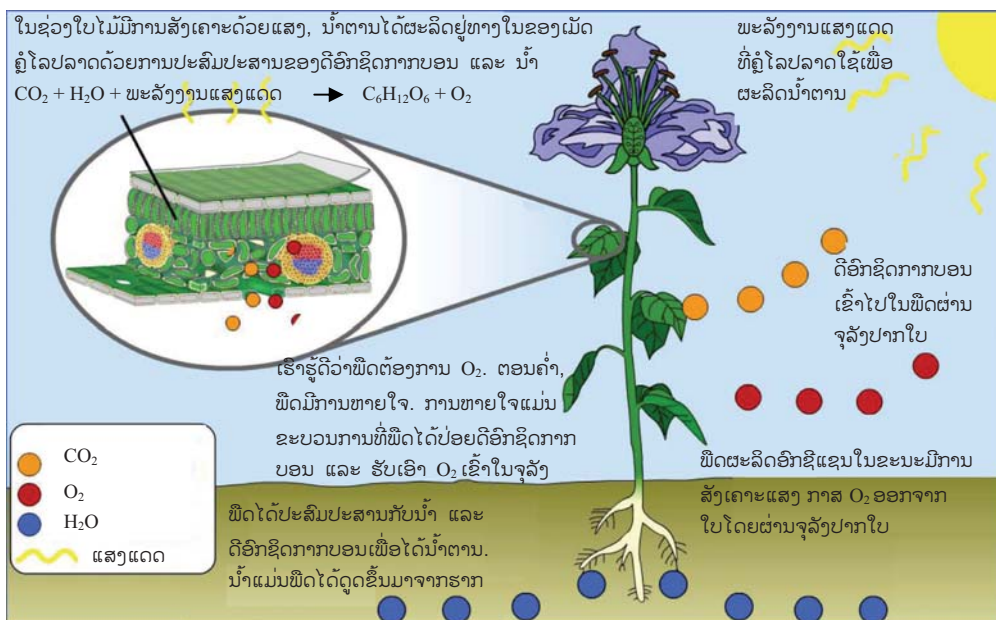
1. ຊັ້ນຜິວໜັງທາງໜ້າໃບ.
2. ຊັ້ນຈຸລັງເນື້ອໃບ.
3. ກລໍໂຣປລາດ.
4. ຫ້ອງຫວ່າງບັນຈຸອາກາດ.
5. ຊັ້ນຜິວໜັງທາງພື້ນໃບ.
6. ປ່ອງອາກາດ.
7. ກ່າງໃບມີທໍ່ລໍາລຽງ.

2.3 ກ່າງໃບ

ເບິ່ງຄືນຮູບ 14.4 ຈະເຫັນກ່າງໃບຢູ່ສະຫຼັບໃນເນື້ອໃບ, ມັນປະກອບດ້ວຍທໍ່ລໍາລຽງນໍ້າ ແລະ ທໍ່ລໍາລຽງອາຫານ. ທໍ່ລໍາລຽງຂອງກ່າງໃບຕໍ່ກັນກັບທໍ່ລໍາລຽງຂອງງ່າ ແລະ ລໍາ. ສະນັ້ນ ກ່າງໃບເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ?

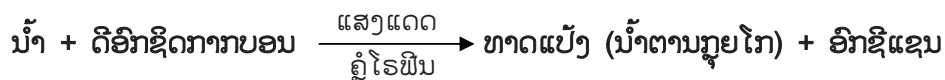
3. ການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ

ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້:



ຮູບ 14.5 ຂະບວນການສັງເຄາະດ້ວຍແສງຂອງພືດ

ຂະບວນການທີ່ໃບຜະລິດທາດແປ້ງດັ່ງແຜນວາດລຸ່ມນີ້ ເອີ້ນວ່າ ການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ:



ຈາກທາດແບ້ງ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນ, ໃບຍັງສາມາດຜະລິດທາດອົງຄະທາດອັນຈຳເປັນ ຊະນິດອື່ນໆໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ອີກ, ແຕ່ໃນຂະນະຜະລິດທາດເຫຼົ່ານີ້ ໃບບໍ່ຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງ ຄືກັນກັບການຜະລິດທາດແບ້ງ.

3.1 ປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ.

ປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສັງເຄາະແສງ

ແສງສະຫວ່າງ ເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການແສງ ສະຫວ່າງຂອງຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດກໍຕ່າງກັນ. ຕົ້ນໄມ້ບາງໆຊະນິດມັກແສງຫຼາຍ. ແຕ່ບາງ ຊະນິດພັດບໍ່ມັກແສງ.

ພຶດກວມເອົານ້ຳໃນອັດຕາສ່ວນຫຼາຍ, ນ້ຳເປັນວັດຖຸດິບອັນຈຳເປັນແກ່ການສັງເຄາະແສງ, ເປັນພາຫະນະລຳລຽງຂົນສົ່ງທາດຕ່າງໆ ແລະ ດັດປັບອຸນຫະພູມໃຫ້ຮ່າງກາຍພືດ. ນ້ຳກໍແມ່ນ ປັດໄຈອັນຈຳເປັນໃຫ້ການສັງເຄາະແສງ. ການຂາດ ຫຼື ເຫຼືອນ້ຳລ້ວນແຕ່ເຮັດໃຫ້ການສັງເຄາະແສງ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ປົກກະຕິໃນອາກາດມີປະລິມານອາຍາກາກໂບນິກປະມານ 0,03% ຕົ້ນໄມ້ກໍສາມາດ ສັງເຄາະດ້ວຍແສງໄດ້. ຖ້າປະລິມານອາຍາກາກໂບນິກຫາກເພີ່ມຂຶ້ນທົບເຄິ່ງໜຶ່ງ ຫຼື ສອງເທົ່າຕົວ ຈະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນການສັງເຄາະດ້ວຍແສງເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ຖ້າຫາກເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍໂພດ (0,2%) ຕົ້ນໄມ້ກໍຈະຖືກເປື້ອເມົາແລ້ວຕາຍໄປ.

ການສັງເຄາະດ້ວຍແສງເກີດຂຶ້ນໃນອຸນຫະພູມສະເລ່ຍປານກາງລະຫວ່າງ 20-30°C. ກໍລະ ນີອຸນຫະພູມຫາກສູງໂພດ (40°C) ຫຼື ຕ່ຳກວ່າ (0°C) ຈະເຮັດໃຫ້ການສັງເຄາະດ້ວຍແສງຫຼຸດລົງ ຫຼື ຖືກຢຸດສະງັກ ເນື່ອງຈາກເມັດສີຂຽວ ຫຼື ຄູໂຣປລາດເຄື່ອນໄຫວອ່ອນແອ ຫຼື ຖືກທຳລາຍ.

ປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສັງເຄາະດ້ວຍແສງມີ: ແສງສະຫວ່າງ, ນ້ຳ, ປະລິມານ ອາຍາກາກໂບນິກ ແລະ ອຸນຫະພູມ. ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດຕ່າງກັນຄວາມຕ້ອງການປັດໄຈເຫຼົ່ານັ້ນກໍ ແຕກຕ່າງກັນ.

ທາດອົງຄະທາດ ແລະ ອົກຊີແຊນທີ່ຕົ້ນໄມ້ຜະລິດອອກມາຜ່ານການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ, ເປັນສິ່ງອັນຈຳເປັນແກ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບົນໜ້າໂລກນີ້ລວມທັງຄົນເຮົາ.

4. ການຫາຍໃຈຂອງພືດ

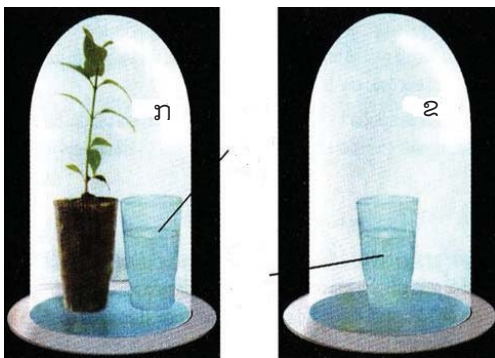
ການສັງເຄາະແສງຂອງໃບໄມ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີແສງສະຫວ່າງ ແລະ ປ່ອຍອົກຊີແຊນອອກມາ.

ສະນັ້ນ, ໃບໄມ້ມີການຫາຍໃຈບໍ່? ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮູ້ໄດ້?

1) ກິດຈະກຳພິສູດການຫາຍໃຈຂອງພືດ

ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າຖ້າປະຈອກນ້ຳປູນໃສ່ໄວ້ໄລຍະໜຶ່ງຈະເຫັນມີຝ້າເປັນຊັ້ນບາງໆຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ, ເພາະຢູ່ອາກາດມີກາສກາກໂບນິກ.

ກິດຈະກຳ 1 ການຫາຍໃຈຂອງພືດເອົາຈອກນ້ຳປູນໃສ່ສອງຈອກທີ່ມີລະດັບນ້ຳເທົ່າກັນມາຕັ້ງໄວ້ເທິງຈານປຽກ 2 ໃບ ແລ້ວໃຊ້ໂອ່ງແກ້ວ ໓ ແລະ ໒ ງວມແຕ່ລະຈານ, ຢູ່ໂອ່ງແກ້ວ ໓ ເຮົາໃສ່ໂຖປູກຕົ້ນໄມ້ຕື່ມ, ເອົາຈານທັງສອງໄປຕັ້ງໄວ້ຢູ່ບ່ອນມືດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນປະມານ 6 ຊົ່ວໂມງ ຈະເຫັນຈອກນ້ຳປູນຢູ່ໂອ່ງແກ້ວ ໓ ມີຊັ້ນຝ້າຂາວຊັ້ນໜາເທິງໜ້ານ້ຳ, ສ່ວນຈອກນ້ຳປູນຢູ່ໂອ່ງ ໒ ຍັງໃສ ແລະ ມີຝ້າຊັ້ນບາງໆຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ.



ຮູບ 14.6 ກິດຈະກຳ 1

ຈາກກິດຈະກຳ 1 ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບ

ຄຳຕາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຢູ່ໃນໂອ່ງແກ້ວທັງສອງມີອາຍຫຍັງ? ຮູ້ໄດ້ແນວໃດ?
- ເປັນຫຍັງຊັ້ນຝ້າຂອງຈອກນ້ຳປູນທີ່ຢູ່ໃນໂອ່ງແກ້ວ ໓ ຈຶ່ງຂາວຊັ້ນໜາກວ່າ?
- ຜົນຂອງກິດຈະກຳສະໝຸດໄດ້ແນວໃດ?

2) ການຫາຍໃຈຂອງພືດ

ຕົ້ນໄມ້ກໍດູດເອົາອົກຊີແຊນ ແລະ ປ່ອຍອາຍກາກໂບນິກຄືກັນກັບຄົນ ແລະ ສັດ. ຕົ້ນໄມ້ດູດເອົາອົກຊີແຊນເພື່ອແຍກທາດອົງຄະທາດ ແລະ ສ້າງເປັນພະລັງງານສະໜອງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວມີຊີວິດຂອງພືດ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍປ່ອຍອາຍກາກໂບນິກ ແລະ ນ້ຳອອກ. ເຫດການນີ້ ເອີ້ນວ່າ ການຫາຍໃຈຂອງພືດ, ຂະບວນການດັ່ງກ່າວສາມາດສັງລວມໄດ້ນີ້:

ທາດອົງຄະທາດ + ອົກຊີແຊນ → ພະລັງງານ + ອາຍກາກໂບນິກ + ນ້ຳ

ຕົ້ນໄມ້ຫາຍໃຈທັງເວັນທັງຄືນ (ເວລາບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງ ການສັງເຄາະແສງຖືກຢຸດ, ໃນເວລານັ້ນ ຕົ້ນໄມ້ຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ການຫາຍໃຈ) ປາກົດການນີ້ເຮົາເຫັນໄດ້ງ່າຍ. ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງພືດ (ຮາກ, ລຳ, ໃບ, ດອກ, ໝາກ, ແກ່ນ) ລ້ວນແຕ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫາຍໃຈ

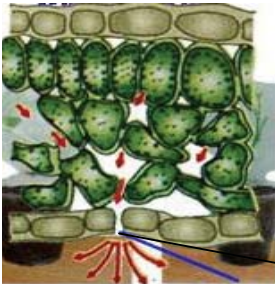
ແລະ ແລກປ່ຽນອາກາດໂດຍກົງກັບສິ່ງແວດລ້ອມທາງນອກ.

ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຕົ້ນໄມ້ກໍມີການຫາຍໃຈ, ດັ່ງນັ້ນ, ຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຕາມປົກກະຕິ. ແຕ່ການຫາຍໃຈຂອງຮາກຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນື່ອງຈາກຮາກຢູ່ພື້ນດິນບໍ່ໄດ້ສຳຜັດໂດຍກົງກັບອາກາດ. ດິນທາກຂາດອາກາດແກ່ນກໍບໍ່ສາມາດແຕກຈາວໄດ້. ຮາກບໍ່ມີການແລກປ່ຽນອາກາດກໍຈະຕາຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້ໃນການປູກຝັງເພິ່ນຈຶ່ງມີວິທີການຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນໂປ່ງ (ມີອາກາດຫຼາຍ) ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ນ ແລະ ຮາກຫາຍໃຈໄດ້ສະດວກ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຊ່ວຍໃນການເພີ່ມສະມັດຖະພາບແກ່ຜົນລະປູກ.

ນັກຮຽນຈົ່ງບອກເຕັກນິກວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ດິນໂປ່ງ (ຍາມທຳມະດາ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມ).

5. ການຄາຍນ້ຳຂອງພືດ

ເຮົາຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ຕົ້ນໄມ້ຕ້ອງການນ້ຳເພື່ອໃຫ້ໃບສັງເຄາະແສງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ສະນັ້ນ, ໃນແຕ່ລະມື້ຮາກຕ້ອງດູດເອົານ້ຳຢ່າງໜູວໆຫຼາຍ. ຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກວິທະຍາສາດໃຫ້ຮູ້ວ່ານ້ຳທີ່ຮາກດູດມານັ້ນຕົ້ນໄມ້ເກັບຮັກສາໄວ້ພຽງສ່ວນໜ້ອຍ ຍັງນ້ຳສ່ວນຫຼາຍໄປຢູ່ໃສ?



ຮູບ 14.7 ອາຍນ້ຳຖືກປ່ອຍອອກ

ນອກຜ່ານປ່ອງອາກາດ

ການຄາຍນ້ຳຂອງໃບໄດ້ສ້າງໃຫ້ໃບມີແຮງດູດປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ນ້ຳ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນຖືກລຳລຽງຈາກຮາກຂຶ້ນສູ່ໃບ.

ການຄາຍນ້ຳຜ່ານໃບຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງໃບ ເຮັດໃຫ້ໃບບໍ່ຖືກເຜົາໄໝ້ຍ້ອນແສງແດດ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງ.

ນັກຮຽນທຸກຄົນຄົງຮູ້ດີວ່າ: ເມື່ອປູກຕົ້ນໄມ້ໃນມື້ແດດກ້າ, ແຫ້ງແລ້ງ, ມີລົມແຮງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດຫຼຸດລົງ, ໃນມື້ນັ້ນເພິ່ນມັກຈະຫົດນ້ຳຫຼາຍກວ່າມື້ຟ້າບົດ, ອາກາດຊຸ່ມ ຫຼື ບໍ່ມີລົມ.

ທຳມະດາເນື້ອໃບຈະມີຮູບຮ່າງເປັນແຜ່ນແບນ ເຮັດໜ້າທີ່ຜະລິດທາດບຳລຸງລ້ຽງແກ່ຕົ້ນໄມ້. ແຕ່ໃບຂອງຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດມີການປ່ຽນແປງໄປເຮັດໜ້າທີ່ອື່ນ ມັນຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງເພື່ອໃຫ້ເໝາະກັບໜ້າທີ່ນັ້ນໆ.

ການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຂອງໃບຄື: ເປັນໜາມ (ຕົ້ນຕະບອງເພັດ); ມີກ້ຽວ (ໝາກອຶ, ຕົ້ນຖົ່ວ);

ຂໍເກາະ (ຫວາຍ); ເປັນເກັດ (ຫົວຂ່າ, ຫົວສາຄູ); ສະສົມ (ຫົວຜັກບົວ); ຈັບແມງໄມ້ (ຕົ້ນຢາດນ້ຳຄ້າງ Drosera), ຕົ້ນໝໍ້ເຂົ້າໝໍ້ແກງລົງ (Nepenthes).

ຄໍາຖາມ

1. ລັກສະນະທາງນອກ ແລະ ການຊັບຊ້ອນຂອງໃບຢູ່ຕົ້ນໄມ້ມີຄືແນວໃດຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ໃບຮັບແສງສະຫວ່າງໄດ້ຫຼາຍ?
2. ຂະບວນການສັງເຄາະດ້ວຍແສງຂອງພືດມີແນວໃດ? ຂຽນສົມຜົນ.
3. ເພື່ອພິສູດການຫາຍໃຈຂອງພືດ, ຕ້ອງເຮັດກິດຈະກຳໃດແດ່?
4. ຈຶ່ງພັນລະນາກິດຈະກຳພິສູດການຄາຍນ້ຳຂອງໃບ.
5. ການຄາຍນ້ຳມີບົດບາດສຳຄັນແນວໃດຕໍ່ຕົ້ນໄມ້?
6. ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຈະປະກອບເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍປ່າໄມ້ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນຄືແນວໃດ?

ບົດທີ 15 ການສືບພັນຂອງພືດ

ການສືບພັນຂອງພືດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍທຳມະຊາດ ຫຼື ດ້ວຍຄົນ (ວິທະຍາສາດ). ການສືບພັນ ມີ 2 ແບບ ຄື: ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດ (ອະເພດ) ແລະ ການສືບພັນແບບອາໄສເພດ (ມີເພດ).

1. ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດຂອງພືດມີດອກ

ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດ ແມ່ນການສືບພັນທີ່ພືດສາມາດແພ່ພັນໄດ້ເອງໂດຍທຳມະຊາດ ຫຼື ດ້ວຍຄົນໂດຍອາໄສອະໄວຍະວະບຳລຸງລ້ຽງຂອງພືດ ເຊັ່ນ: ຮາກ, ລຳ, ໃບ, ຕາ ແລະ ແໜງ.

1.1 ການສືບພັນດ້ວຍອະໄວຍະວະບຳລຸງລ້ຽງໂດຍທຳມະຊາດ

ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດ ຮູບ 15.1 ແລະ ຕອບຄຳຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:



ຫົວຂົງຢູ່ບ່ອນຊຸ່ມ ໃບສົ້ມເສົ້າຢູ່ບ່ອນດິນຊຸ່ມ

ຮູບ 15.1 ການເກີດເປັນຕົ້ນໃໝ່ຂອງ

ຮາກ, ລຳ ແລະ ໃບ

- ເຄືອຜັກໜອກທີ່ທາວ (ເລືອ) ຕາມໜ້າດິນ, ຢູ່ຂັ້ນຂອງລຳມີຫຍ້າງເກີດຂຶ້ນ, ຖ້າເຮົາແຍກຂັ້ນນັ້ນອອກຈາກກັນມັນຍັງສາມາດເກີດເປັນຕົ້ນໃໝ່ໄດ້ບໍ່?

- ຫົວມັນດ້າງປະໄວ້ບ່ອນຊຸ່ມມັນສາມາດເກີດເປັນເຄືອໃໝ່ໄດ້ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

- ຫົວຂົງຫາກປະໄວ້ບ່ອນຊຸ່ມມັນສາມາດເກີດເປັນຕົ້ນໃໝ່ໄດ້ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

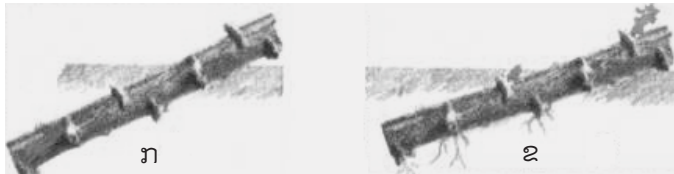
- ໃບສົ້ມເສົ້າເມື່ອຕົກລົງດິນຊຸ່ມມັນສາມາດເກີດເປັນຕົ້ນໃໝ່ໄດ້ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

ການສືບພັນດ້ວຍອະໄວຍະວະບຳລຸງລ້ຽງໂດຍທຳມະຊາດແມ່ນການປົ່ງເປັນຕົ້ນໃໝ່ຈາກສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງອະໄວຍະວະບຳລຸງລ້ຽງ. ຮູບການສືບພັນດ້ວຍອະໄວຍະວະບຳລຸງລ້ຽງໂດຍທຳມະຊາດມັກພົບສະເພາະນຳພືດມີດອກ ເຊັ່ນ: ສືບພັນດ້ວຍລຳທາວ (ເຄືອ), ລຳຮາກ, ຮາກຫົວ, ໃບ.

1.2 ການສືບພັນດ້ວຍອະໄວຍະວະບຳລຸງລ້ຽງໂດຍຄົນ

ການຊຳ, ຕອນ, ຕໍ່ ແລະ ລ້ຽງແພຈຸລັງນັ້ນກໍເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມປະລິມານເບ້ຍຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໄດ້ໄວ ແລະ ຫຼາຍອີກດ້ວຍ.

1) ການຊຳ



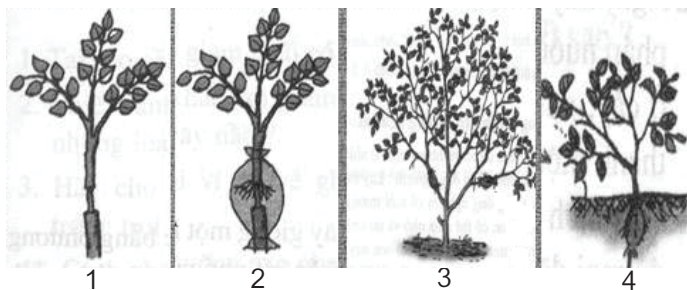
ຮູບ 15.2 ການຊຳ

ກ. ງ່າມັນຕົ້ນທີ່ຊຳລົງດິນຊຸ່ມ; ຂ. ງ່າມັນຕົ້ນຫຼັງການຊຳໄລຍະໜຶ່ງ

ການຊຳ ແມ່ນການຕັດເອົາລຳ ຫຼື ງ່າທີ່ມີຕາ, ຍອດຝັງລົງດິນຊຸ່ມເພື່ອໃຫ້ລຳ ຫຼື ງ່ານັ້ນປົ່ງຮາກ, ເຕີບໃຫຍ່ເປັນຕົ້ນໃໝ່ ດົວຢ່າງ: ການຊຳງ່າມັນຕົ້ນ.

2) ການຕອນງ່າ

ນັກຮຽນສັງເກດຮູບ 15.3



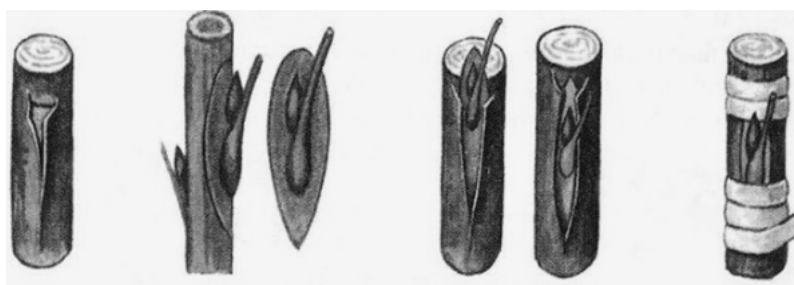
ຮູບ 15.3 ການຕອນງ່າ

1. ປາດແລ້ວລອກເປືອກ; 2. ການໂທມງ່າ; 3. ງ່າຕອນປົ່ງຮາກ; 4. ຕັດງ່າແລ້ວນຳໄປປູກ

ການຕອນງ່າ ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ງ່ານັ້ນປົ່ງຮາກຢູ່ເທິງຕົ້ນແມ່ແລ້ວຈຶ່ງຕັດອອກນຳໄປປູກເປັນຕົ້ນໃໝ່.

3) ການຕໍ່

ຈຶ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້:



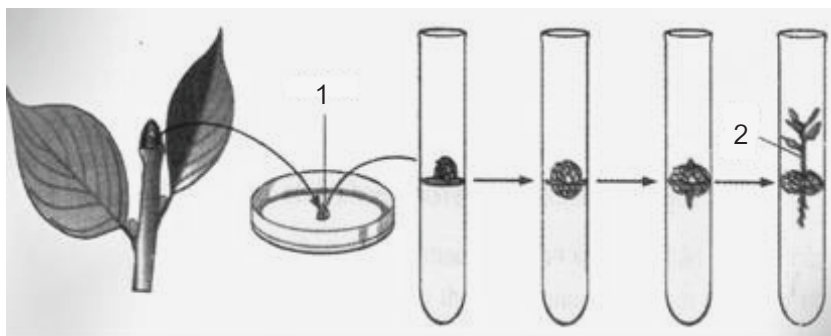
1
ຮູບ 15.4 ຂັ້ນຕອນການຕໍ່ຕາ

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. ປາດແງະບ່ອນຕໍ່ຕາ | 2. ປາດເອົາຕາທີ່ຈະຕໍ່ |
| 3. ສູບຕາຕໍ່ໃສ່ບ່ອນປາດແງະ | 4. ຊໍເຊືອກມັດສອງສົ້ນຕາຕໍ່ |

ການຕໍ່ແມ່ນການໃຊ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງອະໄວຍະວະບຳລຸງລ້ຽງ (ຕາ, ຍອດ, ງ່າ) ຈາກຕົ້ນນີ້ໄປຕໍ່ໃສ່ຕົ້ນອື່ນ (ຕົ້ນຕໍ່), ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນຕົ້ນໄມ້ໃນຊະນິດດຽວກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຕາ ຫຼື ງ່າທີ່ຕໍ່ນັ້ນສືບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວ.

4) ການລ້ຽງແພຈຸລັງ

ກິຈະກຳ: ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບການລ້ຽງແພຈຸລັງ.



ຮູບ 15.5 ຂັ້ນຕອນການລ້ຽງແພຈຸລັງຢູ່ຫຼອດແກ້ວ
1. ແພອ່ອນ 2. ເບ້ຍ/ຕົ້ນອ່ອນ.

ປັດຈຸບັນຄົນເຮົາສາມາດຂະຫຍາຍແນວພັນເພາະປູກໃນເວລາດຽວໄດ້ຫຼາຍຕົ້ນດ້ວຍວິທີການລ້ຽງແພຈຸລັງຢູ່ໃນຫຼອດແກ້ວ ຄື: ປາດເອົາສ່ວນໜຶ່ງຂອງແພຈຸລັງຈະເລີນປາຍຍອດມາລ້ຽງໄວ້ໃນຫຼອດແກ້ວທີ່ມີທາດບຳລຸງລ້ຽງ (ວຸ້ນແຂ້ນ) ເຊິ່ງແມ່ນອາຫານສັງເຄາະ ແລະ ອະເຊື້ອເພື່ອຜະລິດເປັນແພອ່ອນສາມາດແບ່ງຈຸລັງ ແລະ ເກີດຄືນໃໝ່ໄດ້ຫຼາຍເທື່ອ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້

ທາດກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ແພ່ອອນແຍກຕົວອອກເປັນຕົ້ນເບ້ຍຫຼາຍຕົ້ນທີ່ມີຄຸນລັກສະນະຄົບຖ້ວນຄືກັນກັບຕົ້ນແມ່ທີ່ໃຫ້ກຳເນີດ (ຮູບ 15.5).

ການລ້ຽງແພຈຸລັງໃນຫຼອດແກ້ວ ແມ່ນວິທີການຜະລິດຕົ້ນໄມ້ໄດ້ຫຼາຍຕົ້ນຈາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງແພຂະຫຍາຍຢູ່ຍອດ.

2. ການສືບພັນແບບອາໄສເພດຂອງພືດມີດອກ

ການສືບພັນແບບອາໄສເພດແມ່ນການລວມຕົວຂອງຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້ເອີ້ນວ່າ ອະສຸຈີ ແລະ ເພດແມ່ ເອີ້ນວ່າ ໄຂ່. ຈຸລັງສືບພັນທັງສອງອາດຈະຢູ່ໃນດອກດຽວ ຫຼື ດອກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ດອກແມ່ນອະໄວຍະວະໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງການສືບພັນແບບອາໄສເພດຂອງພືດມີດອກ.

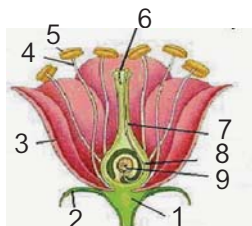
2.1 ໂຄງປະກອບສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງດອກ

ດອກແມ່ນອະໄວຍະວະສືບພັນຂອງພືດມີດອກ, ສະນັ້ນ, ດອກມີໂຄງປະກອບສ້າງແນວໃດ ຈຶ່ງເໝາະກັບໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ?

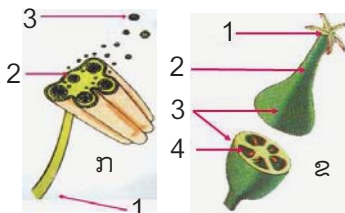
1) ສ່ວນຕ່າງໆຂອງດອກ

ກົດຈະກຳ: ສັງເກດດອກໄມ້ທີ່ເອົາມາຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຮູບ 15.6, 15.7

- ສັງເກດສ່ວນປະກອບຂອງດອກ ແລະ ໝາຍຊື່ໃສ່ສ່ວນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ.
- ແກະສ່ວນປະກອບຂອງດອກອອກຕາມລຳດັບຄື: ກາບດອກ, ກົບດອກເພື່ອສັງເກດ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ (ຈຳນວນ, ສີສັນ...) ຈາກສິ່ງດັ່ງກ່າວ.
- ເດັດເກສອນຜູ້ມາສັງເກດ, ຈາກນັ້ນ, ແຍກຖົງລະອອງອັນໜຶ່ງອອກມາວາງໄວ້ຢູ່ແຜ່ນເຈ້ຍຂາວໃຊ້ປາຍເຂັ້ມຍືເປົາໆ ແລ້ວເບິ່ງດ້ວຍແກ້ວຕາເສືອ ແລະ ສົມທຽບກັບຮູບ 15.7 ພ້ອມຕອບຄຳຖາມ: ເກສອນຜູ້ປະກອບມີສ່ວນໃດແດ່? ເມັດລະອອງຢູ່ໃສ?
- ສັງເກດເກສອນແມ່ ແລະ ຮູບ 15.7 ພ້ອມຕອບຄຳຖາມ: ເກສອນແມ່ປະກອບມີສ່ວນໃດແດ່? ໄຂ່ຢູ່ໃສ?



ຮູບ15.6 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງດອກ



ຮູບ15.7 ກ. ເກສອນຜູ້ ແລະ ຂ. ເກສອນແມ່

ສ່ວນຕົ້ນຕໍປະກອບເປັນດອກມີຄື: ກາບດອກ, ກິບດອກ, ເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່.

2) ໜ້າທີ່ຂອງດອກ

ກາບດອກ ແລະ ກິບດອກມີໜ້າທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ປ້ອງກັນເກສອນຜູ້ ແລະ ແມ່. ເກສອນຜູ້ມີເມັດລະອອງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງເມັດລະອອງບັນຈຸຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້. ເກສອນແມ່ມີເປົ້າໃນເປົ້າບັນຈຸໄຂ່ ເຊິ່ງເປັນຈຸລັງສືບພັນເພດແມ່. ເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່ ເປັນພາກສ່ວນເຮັດໜ້າທີ່ສືບພັນຕົ້ນຕໍຂອງດອກ.

2.2 ດອກຊະນິດຕ່າງໆ

ດອກຂອງຕົ້ນໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດຈະມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າເຮົາອີງໃສ່ສ່ວນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ສືບພັນເພິ່ນແບ່ງດອກອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ຄື: ດອກເພດດຽວ ແລະ ດອກຮ່ວມເພດ.

ດອກເພດດຽວ ທີ່ມີພຽງເກສອນຜູ້ ຫຼື ເກສອນແມ່ ເຊັ່ນ: ດອກໝາກບວບ, ດອກສາລີ, ດອກໝາກຮຸ່ງ...

ດອກຮ່ວມເພດ ມີຄົບທັງເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່ ເຊັ່ນ: ດອກກຸຫຼາບ, ດອກໝາກມ່ວງ, ດອກໝາກເຜັດ, ດອກໝາກຶ້ງ...

ຖ້າອີງໃສ່ການຊັບຊ້ອນຂອງດອກຢູ່ຕົ້ນ ຫຼື ງ່າ ເພິ່ນຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ຄື:

- ດອກດຽວ ເຊັ່ນ: ດອກກຸຫຼາບ, ດອກໝາກອີ, ດອກຈຳປີ, ດອກສີດາ...
- ດອກຊໍ່ ເຊັ່ນ: ດອກຜັກກາດ, ດອກເຂັມ, ດອກພຸດ, ດອກຕາເວັນ...



1



2



3



4

ຮູບ 15.8 ການສັບຊ້ອນດອກຢູ່ເທິງຕົ້ນ

1. ດອກກຸຫຼາບ; 2. ດອກສີດາ; 3. ດອກຜັກກາດ; 4. ດອກເປັນຈະມາດສີຂາວ

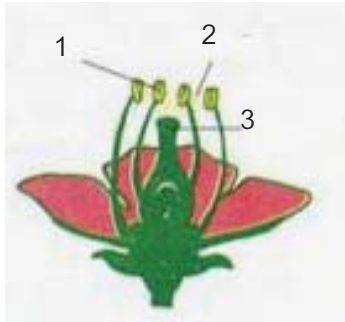
2.3 ການປະສົມລະອອງ

ການປະສົມລະອອງແມ່ນການສຳຜັດລະຫວ່າງເມັດລະອອງກັບຍອດເກສອນແມ່.

1) ການປະສົມລະອອງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການປະສົມລະອອງໄຂວ່

ກ. ການປະສົມລະອອງດ້ວຍຕົນເອງ

ກິດຈະກຳ: ສັງເກດຮູບ 15.9 ແລະ ຕອບຄຳຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:



ຮູບ 15.9 ດອກປະສົມລະອອງດ້ວຍຕົນເອງ

1. ຖົງລະອອງ; 2. ເມັດລະອອງ
3. ຍອດເກສອນແມ່

- ດອກປະສົມລະອອງດ້ວຍຕົນເອງມີລັກສະນະແນວໃດ?
- + ດອກຊະນິດ: ເພດດຽວ, ຮ່ວມເພດ.
- + ເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່ ແກ່ສຸກ: ພ້ອມກັນ, ກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງ.

ດອກປະສົມລະອອງດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນເມັດລະອອງຂອງດອກນັ້ນເອງຕົກໃສ່ຍອດເກສອນແມ່.

ຂ. ການປະສົມລະອອງໄຂວ່

ດອກໄມ້ ເຖິງຈະແມ່ນດອກເພດດຽວ ຫຼື ດອກຮ່ວມເພດກໍຕາມຫາກມີເກສອນຜູ້ ຫຼື ເກສອນແມ່ແກ່ສຸກບໍ່ພ້ອມກັນ, ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍລະອອງລະຫວ່າງດອກ ແລະ ດອກດ້ວຍກັນ ເອີ້ນວ່າ ດອກປະສົມລະອອງໄຂວ່.

ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ດອກປະສົມລະອອງໄຂວ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກດອກປະສົມລະອອງເອົາເອງຄືແນວໃດ?
- ການປະສົມລະອອງໄຂວ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍ້ອນປັດໄຈໃດ?

ດອກໄມ້ທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍເມັດລະອອງຈາກດອກນີ້ໄປຫາດອກອື່ນ ເອີ້ນວ່າ ດອກປະສົມລະອອງໄຂວ່.

2) ການປະສົມລະອອງດ້ວຍແມງໄມ້

ນັກຮຽນສັງເກດຮູບ 15.10 ການປະສົມລະອອງດ້ວຍແມງໄມ້.



ຮູບ 15.10 ການປະສົມລະອອງດ້ວຍແມງໄມ້

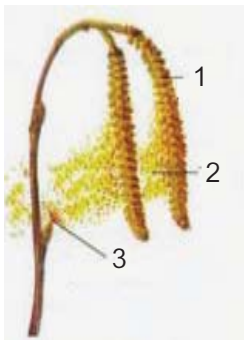
1. ແມງໄມ້ນຳເອົາເມັດລະອອງຈາກດອກ
ໜຶ່ງໄປຫາດອກໜຶ່ງ
2. ແມງໄມ້ເອົາເມັດລະອອງ

ດອກໄມ້ທີ່ປະສົມລະອອງດ້ວຍແມງໄມ້ມັກຈະມີສີສັນສວຍສົດງົດງາມ, ກິ່ນຫອມຫວນ, ນ້ຳເຜິ້ງຫວານ, ເມັດລະອອງໃຫຍ່ ແລະ ມີໜາມ, ຍອດເກສອນແມ່ມີທາດກາວຕິດ.

3) ການປະສົມລະອອງດ້ວຍລົມ

ການປະສົມລະອອງໄຂວ່ບໍ່ພຽງອາໄສແຕ່ແມງໄມ້ເທົ່ານັ້ນ, ມີດອກຫຼາຍຊະນິດຍັງອາໄສລົມຊ່ວຍນຳລະອອງໄປຫາດອກອື່ນອີກ.

ນັກຮຽນສັງເກດຕົ້ນໄມ້ມີດອກປະສົມລະອອງດ້ວຍລົມ (ຮູບ 15.11 ແລະ 15.12) ຈະເຫັນໄດ້ລັກສະນະຂອງດອກດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ຮູບ 15.11 ດອກຕົ້ນສົນ

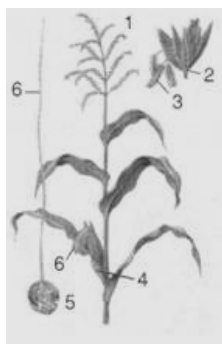
1. ຊໍ່ດອກຜູ້
2. ເມັດລະອອງ
3. ຊໍ່ດອກແມ່

- ດອກມັກໂຮມກັນຢູ່ປາຍຍອດຂອງຕົ້ນໄມ້.
- ບໍ່ມີກາບດອກ ແລະ ກົບດອກ.
- ກ້ານເກສອນຜູ້ຍາວ, ຖົງລະອອງຫ້ອຍຕ່ອງແຕງ.
- ເມັດລະອອງມີຈຳນວນຫຼາຍ, ນ້ອຍ ແລະ ເບົາ.
- ຍອດ ຫຼື ງວງເກສອນແມ່ຍາວ ແລະ ມີຂົນຫຼາຍ.

ລັກສະນະດັ່ງກ່າວມີຄຸນປະໂຫຍດແນວໃດຕໍ່ການປະສົມລະອອງດ້ວຍລົມ?

ເຖິງວ່າດອກບາງຊະນິດຈະມີລັກສະນະເໝາະກັບການປະສົມລະອອງດ້ວຍຕົນເອງ, ການປະສົມລະອອງໄຂວ່ດ້ວຍແມງໄມ້ ຫຼື ລົມກໍຕາມ, ແຕ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າການປະສົມລະອອງນັ້ນຈະປະຕິບັດໄດ້ສະເໝີໄປ. ດ້ວຍເຫດນີ້

ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໜ້າທີ່ປະສົມລະອອງເພີ່ມ.



ຮູບ 15.12 ດອກຕົ້ນສາລີປະສົມລະອອງ

ດ້ວຍລົມ

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. ຊໍ່ດອກຜູ້ | 2. ດອກຜູ້ |
| 3. ຖົງລະອອງ | 4. ຊໍ່ດອກແມ່ |
| 5. ດອກແມ່ | 6. ງວງເກສອນແມ່ |

ການປະສົມລະອອງເພີ່ມແມ່ນຄົນເຮົາຈະເປັນເຈົ້າການກະທຳເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ນັ້ນໆ ເປັນໝາກດົກໜາ.

ນານມາແລ້ວ ຄົນເຮົາຮູ້ຈັກສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ດອກໄດ້ປະສົມລະອອງໄຂວ່ຊ່ວຍ ໝາກຈັບດີ ເຊັ່ນ: ປູກສາລີຢູ່ບ່ອນມີລົມພັດລ່ວງດີ, ລ້ຽງເຜິ້ງໄວ້ໃນສວນປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ (ສວນໝາກລຳໂຍ).



ຮູບ 15.13 ປະສົມລະອອງເພີ່ມໃຫ້ສາລີ

- ກ. ເອົາລະອອງໃສ່ຈ່ວຍ.
- ຂ. ໂຮຍລະອອງໃສ່ຊໍ່ດອກແມ່

ກ

ຂ

ດ້ານໜຶ່ງອີກໃນການປູກຝັງຄົນເຮົາຍັງນຳໃຊ້ການປະສົມລະອອງໄຂວ່ເພື່ອຜະລິດແນວ ພັນໃໝ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ເຊັ່ນ: ພັນສາລີ, ພັນເຂົ້າ... ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ມີສະ ມັດຖະພາບສູງ, ຕ້ານທານພະຍາດໄດ້ດີ.

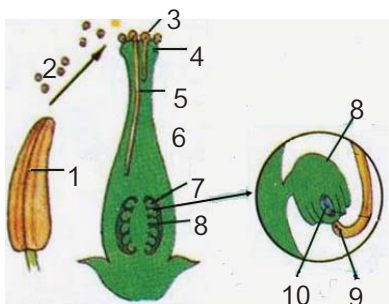
ຄົນເຮົາສາມາດເປັນເຈົ້າການໃນການປະສົມລະອອງໄຂວ່ ເພື່ອເພີ່ມປະລິມານຂອງການ ເປັນໝາກ ແລະ ແກ່ນ, ທັງຜະລິດແນວພັນໃໝ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ໃຫ້ສະມັດຖະພາບສູງ.

2.4 ການປະຕິສົນທິ, ການກາຍເປັນແກ່ນ ແລະ ໝາກ

ພາຍຫຼັງການປະສົມລະອອງ, ຢູ່ຍອດເກສອນແມ່ມີເມັດລະອອງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ເມັດລະອອງເຫຼົ່ານີ້ຈະດູດເອົາທາດເມືອກຂອງຍອດເກສອນແມ່ແລ້ວຕຶງຂຶ້ນ ແລະ ອອກງອກ ເປັນທໍ່ລະອອງ. ຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້ຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາສ່ວນປາຍຂອງທໍ່ລະອອງ.

ທໍລະອອງຈະຢັ່ງຜ່ານຍອດ ແລະ ງວງເກສອນແມ່ເຂົ້າໄປຫາເປົ້າ, ເມື່ອປາຍທໍລະອອງໄດ້ສຳຜັດກັບໄຂ່, ຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້ກໍຈະມີນ້ອຍກາຈາກທໍລະອອງເຂົ້າຫາໄຂ່ (Ovules) (ຮູບ15.14). ໃນໄຂ່ ຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້ໄດ້ສົມທົບກັບຈຸລັງສືບພັນເພດແມ່ກາຍເປັນຈຸລັງໃໝ່ເອີ້ນວ່າ ຈຸລັງປະສົມເພດ (Zygote).

ການສືບພັນທີ່ມີປະຕິສົນທິ ແມ່ນການສືບພັນແບບອາໄສເພດ.



ຮູບ 15.14 ການປະສົມລະອອງ ແລະ ປະຕິສົນທິ

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. ຖົງລະອອງ | 2. ເມັດລະອອງ |
| 3. ເມັດລະອອງແຕກ | 4. ຍອດເກສອນແມ່ |
| 5. ທໍລະອອງ. | 6. ງວງເກສອນແມ່ |
| 7. ເປົ້າເກສອນແມ່ | 8. ໄຂ່ |
| 9. ຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້ | 10. ຈຸລັງສືບພັນເພດແມ່. |

ຈຸລັງປະສົມເພດ ຈະດຳເນີນການແບ່ງຈຸລັງຢ່າງໄວວາ ແລະ ຂະຫຍາຍເປັນໝໍ້ລູກ, ເປືອກໄຂ່ກາຍເປັນເປືອກແກ່ນ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງໄຂ່ຂະຫຍາຍເປັນບ່ອນສະສົມທາດບຳລຸງລົງໃຫ້ແກ່ນ. ໄຂ່ແຕ່ລະອັນທີ່ໄດ້ປະຕິສົນທິຈະກາຍເປັນແກ່ນໜຶ່ງອັນ; ສະນັ້ນ, ຈຳນວນຂອງແກ່ນຈຶ່ງຂຶ້ນກັບຈຳນວນໄຂ່ທີ່ໄດ້ປະຕິສົນທິ.

ໃນຂະນະໄຂ່ປ່ຽນແປງກາຍມາເປັນແກ່ນ, ເປົ້າເກສອນແມ່ກໍມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍກາຍເປັນໝາກທຸ້ມທີ່ເອົາແກ່ນຢູ່ທາງໃນ, ສ່ວນຕ່າງໆຂອງດອກຈະຄ່ອຍໆຫຼົງແຫ້ງເຂົ້າແລ້ວຫຼົ້ນໄປ. ແຕ່ມີຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດຍັງເຫຼືອຮ່ອງຮອຍຂອງກາບດອກ ເຊັ່ນ: ໝາກເລັ່ນ, ໝາກສີດາ.

2.5 ໝາກຊະນິດຕ່າງໆ

ຢູ່ທຳມະຊາດ ໝາກມີຫຼາຍຊະນິດ. ຖ້າອີງໃສ່ລັກສະນະຂອງເປືອກໝາກເພິ່ນແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມຕົ້ນຕໍ ຄື: ໝາກແຫ້ງ ແລະ ໝາກເນື້ອ.

ໝາກແຫ້ງ: ເມື່ອເວລາໝາກແກ່ ສຸກເປືອກໝາກຈະແຫ້ງ, ແຂງ ແລະ ບາງ (ເຊັ່ນ ໝາກຜັກກາດ). ໝາກແຫ້ງມີ 2 ຊະນິດຄື: ໝາກແຫ້ງແຕກ (ເຊັ່ນ ໝາກຜັກກາດ, ໝາກຖົ່ວຍັດ...) ແລະ ໝາກແຫ້ງບໍ່ແຕກ (ເຊັ່ນ ໝາກຜັກຊີ, ເມັດເຂົ້າ, ເມັດສາລີ...).

ໝາກເນື້ອ: ເມື່ອໝາກແກ່ສຸກເປືອກໝາກຈະອ່ອນ, ໜາ ແລະ ມີເນື້ອຫຼາຍ (ເຊັ່ນ: ໝາກເລັ່ນ, ໝາກກະທັນ...). ໝາກເນື້ອມີ 2 ຊະນິດຄື: ໝາກເນື້ອແຫຼວ (ເຊັ່ນ ໝາກເຂືອ,

ໝາກສີດາ, ໝາກໂມ, ໝາກຫຸ່ງ...) ແລະ ໝາກເນື້ອແກ່ນແຂງ (ເຊັ່ນ ໝາກຄາຍ, ໝາກໝັ້ນ, ໝາກແສ່ວ...).

2.6 ແກ່ນ

ແກ່ນປະກອບມີ: ເປືອກ, ໜໍ່ລູກ ແລະ ທາດບຳລຸງລ້ຽງ. ໜໍ່ລູກຂອງແກ່ນປະກອບມີ: ຮາກຈາວ, ລຳຈາວ, ໃບຈາວ ແລະ ຍອດຈາວ. ໜໍ່ລູກຂອງພືດໃບລ້ຽງຄູ່ມີໃບລ້ຽງສອງໃບ, ສ່ວນໜໍ່ລູກຂອງໃບລ້ຽງດຸ່ງວມີພຽງໃບດຸ່ງ. ທາດບຳລຸງລ້ຽງຂອງແກ່ນສະສົມໄວ້ໃນໃບລ້ຽງຫຼື ອັນໂດສເປີມ.

ການກະຈາຍຂອງໝາກ ແລະ ແກ່ນ

ໝາກ ແລະ ແກ່ນມີລັກສະນະເໝາະກັບການກະຈາຍດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການກະຈາຍດ້ວຍລົມ, ດ້ວຍສັດ, ດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ຄົນເຮົາກໍ່ຊ່ວຍໃນການກະຈາຍໝາກ ແລະ ແກ່ນໄປໄກ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວທຸກບ່ອນ.

ຄຳຖາມ:

1. ຈົ່ງຍົກຊື່ຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດທີ່ສືບພັນດ້ວຍລຳທາວ (ເຄືອ), ດ້ວຍໃບເຊິ່ງນັກຮຽນຮູ້ຈັກ.
2. ເພິ່ນປູກມັນດ້າງດ້ວຍວິທີໃດ? ເປັນຫຍັງບໍ່ປູກດ້ວຍຫົວ?
3. ເປັນຫຍັງງ່າທີ່ນຳມາຊຳຕ້ອງມີຕາ, ຍອດຄົບຖ້ວນ?
4. ການຕອນງ່າແຕກຕ່າງຈາກການຊຳງ່າແນວໃດ? ເພິ່ນມັກໃຊ້ວິທີຕອນງ່ານຳຕົ້ນໄມ້ຊະນິດໃດ?
5. ວິທີການຕໍ່ຕາມີແນວໃດ?
6. ເພິ່ນນຳໃຊ້ວິທີການໃດເພື່ອຜະລິດເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ໄດ້ໄວທັງຫຼາຍ ແລະ ປະຢັດແນວພັນອີກ? ຍ້ອນຫຍັງ?
7. ຈົ່ງບອກຊື່, ລັກສະນະ ແລະ ໜ້າທີ່ສ່ວນຕ່າງໆຂອງດອກ. ສຳຄັນກວ່າໝູ່ແມ່ນສ່ວນໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ?
8. ການປະສົມລະອອງແມ່ນຫຍັງ? ຈົ່ງຈຳແນກການປະສົມລະອອງ ແລະ ການປະຕິສົນທິ. ການປະສົມລະອອງມີການພົວພັນແນວໃດກັບການປະຕິສົນທິ?
9. ດອກປະສົມລະອອງດ້ວຍຕົວເອງແນວໃດ? ດອກປະສົມລະອອງໄຂວ່ແຕກຕ່າງຈາກດອກປະສົມລະອອງດ້ວຍຕົວເອງແນວໃດ?

ບົດທີ 16 ອານາຈັກສັດ

ຢູ່ໂລກຂອງພວກເຮົາມີສັດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດອາໄສຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ. ນັບແຕ່ຂົ້ວໂລກເໜືອ ຮອດຂົ້ວໂລກໃຕ້. ພວກມັນແຈກຍາຍຢູ່ແຕ່ຍອດພູເອເວີເລັດ (Everest) ເຊິ່ງມີຄວາມສູງກວ່າ 8.000 m ລົງຮອດພື້ນມະຫາສະມຸດທີ່ມີຄວາມເລິກເຖິງ 11.000 m. ໂລກນີ້ຍັງມີສັດ ແລະ ພືດຈຶ່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທຳມະຊາດມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສວຍສົດງົດງາມ.

ປະເທດເຮົາອັນຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນ, ມີຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີ່ດີກໜາ ແລະ ແມ່ນ້ຳລຳເຊ ຫຼາຍສາຍໄດ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສໃຫ້ແກ່ສັດນາໆຊະນິດ.

1. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຂອງສັດ

ຜ່ານຂະບວນການວິວັດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດນັບເປັນຮ້ອຍໆປີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອານາຈັກສັດມີ ຄວາມອຸດົມ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ຄົ້ນພົບ ມີປະມານ 1,5 ລ້ານຊະນິດ ໃນນັ້ນມີຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ.

ຄຽງຄູ່ກັບສັດເອກະຈຸລັງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດສ່ອງຈຶ່ງສາມາດ ເຫັນໄດ້ ເຊັ່ນ: ແບກທິເຣຍ, ໄວຣັດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນຍັງມີສັດຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ຫອຍກາບກວ້າງຍັກ (*Tridacna gigas*) (ມີກາບຍາວ 1,4 m, ໜັກ 250 ກິໂລກຣາມ), ຊ້າງອາຟຣິກາ (ໜັກ 4 ໂຕນ, ສູງ 3 m), ປາວານ (ໜັກ 150 ໂຕນ, ຍາວ 33 m).

ກິດຈະກຳ: ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຂອງສັດ

- ນັກຮຽນຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງສັດບາງຊະນິດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນເພື່ອພິສູດຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຂອງອານາຈັກສັດ ເຊັ່ນ: ໃຫ້ບອກຊື່ສັດທີ່ຈັບໄດ້ຫຼັງຈາກການຫວ່ານແຫ ຫຼື ແກ່ມອງໃນແຕ່ລະເທື່ອ, ການສະນ້ຳ (ດູດ) ໜອງປາ, ການ ໃສ່ໄຊຢູ່ໜອງ, ບຶງ, ຫ້ວຍນ້ຳລຳເຊ.
- ຈົ່ງບອກຊື່ສັດທີ່ມັກໄດ້ຍິນສຽງມັນ “ຮ້ອງປະສານສຽງ” ຢູ່ຕາມທຶງນາຍາມຄຳຄືນໃນ ລະດູຝົນ.

ສັດບາງຈຳພວກຢູ່ເປັນໝູ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຝູງຕັກແຕນ. ການບິນອອກຫາ ແສງໄຟໃນຍາມຄຳຄືນຂອງພວກແມງເມົາ ຫຼື ແມງບໍ່, ການອອກທຳລາຍເຂົ້ານາຂອງຝູງໝູຂີ້. ການໜີໜາວມາເພິ່ງອຸ່ນຢູ່ເຂດຮ້ອນຂອງຝູງນົກແອນ.

ຄົນເຮົາໄດ້ດັດສ້າງສັດປ່າບາງຊະນິດໃຫ້ກາຍມາເປັນສັດລ້ຽງ. ຈາກການດັດສ້າງດັ່ງກ່າວ,

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກກົກເຄົ້າເດີມສັດປ່າ ແລະ ປ່ຽນເປັນຫຼາຍຊະນິດ, ທັງຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຄົນເຮົາ.

ຕົວຢ່າງ: ໄກ່ລ້ຽງ: ກົກເຄົ້າເດີມມັນເປັນໄກ່ປ່າໂຕນ້ອຍແຈ້ອາໄສຢູ່ປ່າເຂດຮ້ອນ. ແຕ່ໄກ່ລ້ຽງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ສີຂົນ, ຂະໜາດ, ລວງສູງ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງພວກມັນແຕກຕ່າງຈາກກົກເຄົ້າເດີມຫຼາຍ.

2. ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງສັດ

ສັດ ອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກມັນໄດ້ຕິດພັນກັບສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ.

ກິດຈະກຳ: ບອກຊື່ສັດຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງມັນ.

ໃຫ້ນັກຮຽນຊຽນຊື່ສັດທີ່ຕົນຮູ້ຈັກ 5 ຊະນິດ, ສັດເຫຼົ່ານັ້ນອາໄສຢູ່ໃສແດ່?

- ຢູ່ຂົວໂລກໃຕ້ເຖິງວ່າມີຫົມະປົກຄຸມຕະຫຼອດປີ ແຕ່ຍັງມີນົກເພນຄວິນອາໄສຢູ່, ພວກມັນມີທັງໝົດ 17 ຊະນິດ, ມັກຢູ່ເປັນຝູງ, ນັບເປັນພັນໆໂຕ ເຊິ່ງແຕ່ລະໂຕມີນ້ຳໜັກປະມານ 30-40 ກິໂລກຣາມ, ມີຂົນ ແລະ ຊັ້ນນ້ຳມັນໜາ. ໂຕແມ່ອອກໄຂ່ 1-2 ໜ່ວຍ ແລະ ຝັກໄຂ່ປະມານ 65 ມື້. ໂຕແມ່ມີໜ້າທີ່ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ລ້ຽງດູລູກນ້ອຍ.



ຮູບ 16.1 ນົກເພນຄວິນຢູ່ຂົວໂລກໃຕ້

- ສັດເຂດຮ້ອນມີຢູ່ໃສແດ່?

- + ຢູ່ນ້ຳມື:.....
- + ຢູ່ບົກມື:.....
- + ຢູ່ອາກາດມື:.....

ໃຫ້ນັກຮຽນຕອບຄໍາຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

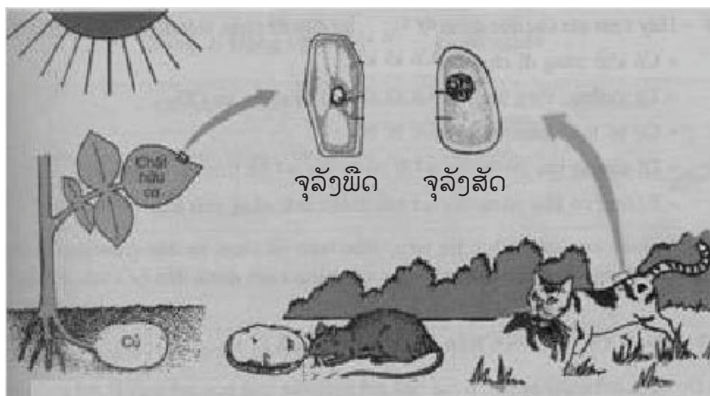
- ລັກສະນະໃດຊ່ວຍໃຫ້ນົກເຜນຄວິນເພາະກັບການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເຂດອາກາດໜາວເຢັນຂອງຂົວໂລກໄດ້?
- ສາເຫດໃດພາໃຫ້ສັດຢູ່ເຂດຮ້ອນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍກວ່າສັດຢູ່ເຂດໜາວ ແລະ ຂົວໂລກ? ຢູ່ປະເທດເຮົາມີສັດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາມີສັດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີຮູບຮ່າງ, ຂະໜາດ, ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສແຕກຕ່າງກັນ. ການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກມັນຕິດພັນກັບທຳມະຊາດບ່ອນມັນອາໄສຢູ່. ສະນັ້ນ, ສັດທັງຫຼາຍຈຶ່ງແຈກຢາຍຢູ່ທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: ນ້ຳຈືດ, ນ້ຳເຄັມ, ຢູ່ລະຫວ່າງນ້ຳຈືດກັບນ້ຳເຄັມ (ປາກແມ່ນ້ຳປ່ອງສູ່ທະເລ), ເທິງບົກ, ຢູ່ອາກາດ ແລະ ເຂດທີ່ມີຫົມະໜາວເຢັນຕະຫຼອດປີ.

3. ລັກສະນະລວມຂອງສັດ

ສັດ ແລະ ພືດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນດ້ານໃດແດ່?

ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດລັກສະນະສະເພາະອັນເປັນພື້ນຖານຂອງສັດ ແລະ ພືດ ເຊັ່ນ: ໂຄງປະກອບສ້າງ, ການບໍາລຸງລ້ຽງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການສະທ້ອນ.



ກ

ຂ

ຄ

ຮູບ 16.2 ສະແດງເຖິງລັກສະນະສະເພາະຂອງສັດ ແລະ ພືດ

ກ. ຕົ້ນມັນຝຣັ່ງ; ຂ. ຫູກິນມັນຝຣັ່ງ; ຄ. ແມວກິນໝູ

ກິດຈະກຳ: ໃຫ້ສັງເກດຮູບ ແລ້ວສົນທະນາໃນກຸ່ມ ແລະ ຕົກ ☒ ໃສ່ຕາຕະລາງ

ຕາຕະລາງ: ສົມທຽບລັກສະນະພື້ນຖານຂອງສັດ ແລະ ພືດ

ຮ່າງ ກາຍ	ປະກອບ ສ້າງດ້ວຍ ຈຸລັງ		ຈຸລັງມີຂອບ ຫຸ້ມດ້ວຍ ແຊນລຸຍໂລ		ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ສືບ ພັນ		ສັງເຄາະອົງ ຄະທາດເອົາ ເອງ (ສ້າງ ອາຫານ)		ສາມາດ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ		ລະບົບປະ ສາດ ແລະ ອະໄວຍະ ວະສຳຜັດ	
	ບໍ່ມີ	ມີ	ບໍ່ມີ	ມີ	ບໍ່ມີ	ມີ	ບໍ່ໄດ້	ໄດ້	ບໍ່ມີ	ມີ	ບໍ່ມີ	ມີ
ພືດ												
ສັດ												

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງເຮົາສະຫຼຸບໄດ້:

- ພືດ: ປະກອບສ້າງດ້ວຍຈຸລັງ, ຈຸລັງມີຂອບຫຸ້ມດ້ວຍແຊນລຸຍໂລ, ມີການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ສືບພັນ, ສາມາດສ້າງອາຫານເອົາເອງດ້ວຍການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ. ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້.
- ສັດ: ປະກອບສ້າງດ້ວຍຈຸລັງ, ມີການເຕີບໃຫຍ່, ສືບພັນ, ມີລະບົບປະສາດ, ອະໄວຍະວະສຳຜັດ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້.

ໃຫ້ນັກຮຽນອ່ານ ແລະ ສຶກສາຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ພ້ອມສົນທະນາ ແລະ ເລືອກເອົາລັກສະນະສະເພາະຂອງສັດ: ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້, ບຳລຸງລ້ຽງດ້ວຍຮູບແບບໂອໂຕໂຕຣຟິກ (Autotrophic) ໂດຍການສັງເຄາະອົງຄະທາດຈາກນ້ຳ ແລະ ກາກໂບນິກ (CO_2), ມີລະບົບປະສາດ ແລະ ອະໄວຍະວະສຳຜັດ; ບຳລຸງລ້ຽງດ້ວຍຮູບແບບເຮເຕໂຣໂຕຣຟິກ (Heterotrophic) ໂດຍກິນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດອື່ນໆ; ບໍ່ສາມາດຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ຖ້າຫາກຂາດແສງສະຫວ່າງ.

4. ການຈັດແບ່ງອານາຈັກສັດໂດຍສັງເຂບ

ການປະກອບສ່ວນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກຈັດແບ່ງວິທະຍາໃນຫຼາຍຮຸ່ນ ໄດ້ກຳນົດຫຼັກເກນຕ່າງໆເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າການຈັດແບ່ງອານາຈັກສັດ ເຊັ່ນ:

- ຖ້າເອົາ “ກະດູກສັນຫຼັງ” ມາເປັນເກນກໍຈະຈັດແບ່ງອານາຈັກສັດອອກເປັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ຄື: ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ ເຊິ່ງປະກອບມີ 20 ກວ່າສາຂາ.
- ຖ້າເອົາ “ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ” ມາເປັນເກນກໍຈະຈຳແນກອອກເປັນ: ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດບົກ.
- ຖ້າເອົາ “ອາຫານ” ມາເປັນເກນກໍຈະຈຳແນກອອກເປັນ: ສັດກິນພືດ, ສັດກິນສັດ ແລະ

ສັດກິນທັງພືດທັງສັດ.

- ຖ້າເອົາ “ການລ້ຽງດູ” ມາເປັນເກນກໍຈະຈຳແນກອອກເປັນ: ສັດລ້ຽງ ແລະ ສັດປ່າ.
- ຖ້າເອົາ “ຂາ ຫຼື ປີກ” ມາເປັນເກນກໍຈະຈຳແນກອອກເປັນ: ສັດມີຂາ ແລະ ບໍ່ມີຂາ, ສັດມີປີກ ແລະ ສັດບໍ່ມີປີກ.

ແຕ່ໃນຫຼັກສູດຊີວະວິທະຍາບີທີທ້າຍນີ້ເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼັກເກນ “ກະດູກສັນຫຼັງ” ມາເປັນຫຼັກໃນການຈັດແບ່ງ. ສະນັ້ນ ການສຶກສາກ່ຽວກັບອານາຈັກສັດຈະນຳສະເໜີສະເພາະພຽງ 6 ສາຂາຕົ້ນຕໍ ແລະ ຈັດຕາມລຳດັບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ສາຂາປະຖົມມະສັດ (Protozoa), ສາຂາສັດໄສ້ຖົງ (Coelenterate), ສາຂາຂີ້ກະເດືອນ (Annelida), ສາຂາສັດອ່ອນແຫຼວ (Mollusca) ແລະ ສາຂາສັດຕີນຂໍ້ (Arthropoda).

ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ (Chordata) ມີ: ປາ, ສັດເຄິ່ງປີກເຄິ່ງນ້ຳ, ສັດເລືອຄານ, ສັດປີກ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ.

5. ບົດບາດຂອງສັດ

ສັດເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບນິເວດ. ສັດ ແລະ ພືດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດມີຄວາມສົມດູນ ແລະ ຍືນຍົງໄປຕະຫຼອດການ. ສະນັ້ນ, ສັດບໍ່ພຽງມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນຕໍ່ທຳມະຊາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ສັດຍັງມີບົດບາດອັນສຳຄັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາອີກ.

ກົດຈະກຳ: ບົດບາດຂອງສັດຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນ

ນັກຮຽນຈົ່ງສົມທຽບກັບຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບການລຳລົງຊີວິດຂອງສັດແລ້ວຂຽນຊື່ສັດທີ່ເປັນຕົວແທນໃນດ້ານຕ່າງເຊິ່ງນັກຮຽນຮູ້ຈັກໃສ່ຕາຕະລາງ.

ຈົ່ງເລືອກເອົາສັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ຕາຕະລາງໃຫ້ເໝາະສົມ: ກົບ, ແມງວັນ, ເມັນ, ຄວາຍ, ໝັດ, ງົວ, ແກະ, ເປັດ, ໝາ, ຫູໝຸກ, ມ້າ, ຊ້າງ, ເຮືອດ, ປາໂລມາ, ເສືອ, ສິງ, ຍຸງ, ຊ້າງນ້ຳ, ນົກແກ້ວ, ນົກສາລິກາ ແລະ ອື່ນໆ...

ຕາຕະລາງ: ບົດບາດຂອງສັດຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນ.

ລ/ດ	ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂຫດ	ຊື່ຂອງສັດທີ່ເປັນຕົວແທນ
1	ສັດທີ່ເປັນວັດຖຸດິບໃຫ້ແກ່ຄົນ	
	ອາຫານ	
	ຂົນ	

	ໜຶ່ງ	
2	ສັດໃຊ້ໃນການທົດລອງ:	
	ການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ	
	ໃຊ້ລອງຢາ	
3	ສັດຊ່ວຍຄົນໃນດ້ານຕ່າງໆ:	
	ການອອກແຮງງານ	
	ການບັນເທີງ	
	ການກິລາ	
	ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ	
4	ສັດເປັນຕົວນຳເຊື້ອພະຍາດໃຫ້ຄົນ	

ລັກສະນະສະເພາະເພື່ອຈຳແນກສັດ ແລະ ພືດ ຄື: ການບຳລຸງລ້ຽງແບບເຮເຕໂຣໂຕຣຟິກ, ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້, ມີລະບົບປະສາດ ແລະ ອະໄວຍະວະສຳຜັດ.

ສັດຈັດແບ່ງອອກເປັນ: ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ. ສັດມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ.

ຄຳຖາມ

1. ສັດທີ່ມີຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕົນເອງມີສັດຊະນິດໃດແດ່? ພວກມັນມີຮູບຮ່າງແນວໃດ?
2. ຢາກໃຫ້ອານາຈັກສັດມີຮູບຮ່າງຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ອຸດົມໄປຕະຫຼອດການພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ?
3. ລັກສະນະລວມຂອງສັດມີແນວໃດ? ສັດອາໄສຢູ່ໃສແດ່?
4. ພັນລະນາວິທີການຈັດແບ່ງສັດໂດຍສັງເຂບ?
5. ສັດມີບົດບາດສຳຄັນແນວໃດຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດແນວໃດ?

ພາກທີ V ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ

ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງມີຫຼາຍຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນ. ພວກມັນບໍ່ມີໂຄງກະດູກ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ ເຊັ່ນ: ຢູ່ໃນນ້ຳ, ບ່ອນປຽກຊຸ່ມ, ໃນດິນ, ເທິງບົກ, ໃນອາກາດ. ພວກມັນມີການບຳລຸງລ້ຽງ, ຫາຍໃຈ, ຂັບຖ່າຍ, ຮູ້ສຶກ, ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ; ແພ່ພັນ ແລະ ສາມາດເໝາະຕົງເຄື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້.

ຮ່າງກາຍປະກອບສ້າງດ້ວຍຈຸລັງ, ບາງຊະນິດມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ເຊັ່ນ: ອາມິບາ, ປາຣາມີຊີອອມ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຫຍື່ອທະເລ, ສັດໄສ້ຖົງ, ຂີ້ກະເດືອນ, ສັດອ່ອນແຫຼວ ແລະ ສັດຕີນຂໍ້.



ກ



ຂ



ຄ



ງ

ຮູບ 17.1 ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງບາງຊະນິດ

ກ. ອາມິບາ

ຂ. ປາຣາມີຊີອອມ

ຄ. ມິດ

ງ. ແມງເງົາ

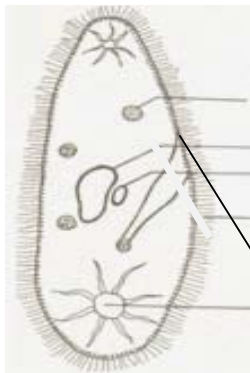
ບົດທີ 17 ປະຖົມມະສັດ (Protozoa)

1. ລັກສະນະລວມຂອງປະຖົມມະສັດ

ປະຖົມມະສັດເປັນສັດທີ່ມີຮ່າງກາຍນ້ອຍຫຼາຍ, ປະກອບສ້າງພຽງຈຸລັງດຽວ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະຖົມມະສັດຈະແມ່ນຈຸລັງດຽວກໍຕາມແຕ່ພວກມັນກໍມີລັກສະນະຂອງສັດຄົບຖ້ວນ ເຊັ່ນ: ພວກມັນມີການເຄື່ອນທີ່, ບຳລຸງລ້ຽງ, ຫາຍໃຈ, ຖ່າຍເທ, ມີການສະທ້ອນ ແລະ ມີການແພ່ພັນ.

ປະຖົມມະສັດ ມີຫຼາຍກວ່າ 30.000 ຊະນິດ. ພວກມັນມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມີຂະໜາດແຕ່ 2-15 μm ເຖິງ 2-3 mm. ປະຖົມມະສັດທີ່ເປັນຕົວແທນມີ: ສັດຫາງລອຍ, ອາມິບາ, ແມ່ພະຍາດໄຂ້ຍຸງ ແລະ ປາຣາມີຊີອອມ.

2. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງປາຣາມີຊີອອມ



ຮູບ 17.2 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງປາຣາມີຊີອອມ

ປາຣາມີຊີອອມ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນນ້ຳ ຕາມທຳມະຊາດໂດຍສະເພາະຢູ່ຕາມໜອງ ຕື້ນ, ບ່ອນນ້ຳຂັງ, ຕາມບຶງ, ຮ່ອງນ້ຳທີ່ມີ ໄບໂມ້ ແລະ ຊາກເສດເນົ່າເປື່ອຍປົນຢູ່ນຳ.

ປາຣາມີຊີອອມ ເປັນສັດເອກະຈຸລັງທີ່ມີ ຮູບຮ່າງອັນແນ່ນອນ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ນ້ຳຈືດ, ມີລຳຕົວເປ, ຍາວປະມານ 0,1-0,3 mm, ຫົວຫາງສ້ວຍ ແຕ່ດ້ານຫາງຈະສ້ວຍກວ່າ.

ປາຣາມີຊີອອມ ມີໂຄງປະກອບສ້າງສັບສົນ ຄື: ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ, ທາດຈຸລັງ ແລະ ແກ່ນຈຸລັງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີລະບົບອະໄວຍະວະ ນ້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ມີປາກ ເຊິ່ງຕໍ່ລ່ວງຫາທາດຈຸລັງດ້ວຍຮູຄໍ ເປັນທີ່ຮູບຈວຍ, ວາກູໂອລລະລາຍ ແລະ ຂັບຖ່າຍນ້ຳອີກ. ຂົນລອຍຫຸ້ມລຳຕົວເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນຍ້າຍ.

ກ. ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ ເປັນຂອບບາງໆທີ່ມີຂົນອ້ອມຕົວ ແລະ ມີຄວາມຍາວສະໝໍ່າສະເໝີ ຮຽງກັນເປັນແຖວຕາມລວງຍາວຂອງລຳຕົວ. ຂົນດັ່ງກ່າວເຮັດໜ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວ, ຈັບເຫຍື່ອ, ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ປ້ອງກັນ. ຍ້ອນມີຂົນລອຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປາຣາມີຊີອອມ ລອຍໄປທາງໜ້າ, ຖອຍຫຼັງ, ໝູນອ້ອມຕົວໄດ້ ແລະ ພັດໂບກເອົາອາຫານ ເຂົ້າໃນປາກເຊິ່ງຢູ່ທາງດ້ານຫ້ອງ.

ຂ. ທາດຈຸລັງ ເປັນສ່ວນປະກອບພື້ນຖານຂອງປາຣາມີຊີອອມເພາະມັນກຳນົດຮູບຮ່າງ, ຂະໜາດຂອງຈຸລັງ, ບັນຈຸວາກູໂອລລະລາຍ ແລະ ວາກູໂອລທົດຍຶດ.

- ວາກູໂອລລະລາຍໃຊ້ໄວ້ລະລາຍອາຫານ.
- ວາກູໂອລທົດຍຶດເຮັດໜ້າທີ່ດັດອຳນວຍການຊຶມຕອງ ເຊິ່ງເວລາມັນຢຶດອອກຈະເອົາ ນ້ຳພ້ອມອາຍອີກຊື່ແຊນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ເວລາມັນຫົດຕົວເຂົ້າມັນຈະຖ່າຍເທນ້ຳພ້ອມມີ ອາຍດີອີກຊື່ດກາກບອນ ແລະ ທາດເສດເຫຼືອອື່ນໆກໍຖືກຖ່າຍເທອອກໄປນຳ.

ຄ. ແກ່ນຈຸລັງ ປະກອບມີ 2 ແກ່ນ ຄື: ແກ່ນນ້ອຍ ແລະ ແກ່ນໃຫຍ່. ແກ່ນນ້ອຍເຮັດ ໜ້າທີ່ໃນການສືບພັນ ແລະ ແກ່ນໃຫຍ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ບຳລຸງລ້ຽງ ແລະ ປ່ອຍຖ່າຍ.

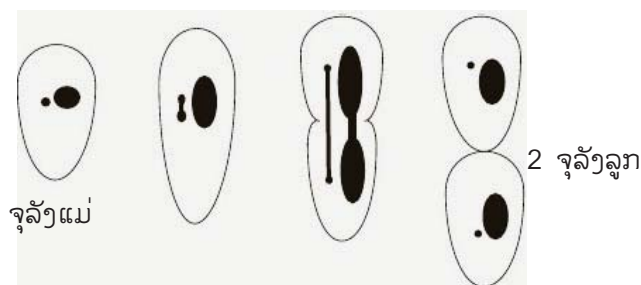
3. ການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການແພ່ພັນຂອງປາຣາມີຊີອອມ

3.1 ການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການແພ່ພັນ

ເມື່ອປາຣາມີຊີອອມແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນແລ້ວມັນຈະດຳລົງຊີວິດເອກະລາດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ປາຣາມີຊີອອມມີການແພ່ພັນດ້ວຍ 2 ແບບ ຄື: ການແພ່ພັນແບບ ບໍ່ອາໄສເພດ (ອະເພດ) ແລະ ການແພ່ພັນແບບອາໄສເພດ (ມີເພດ).

ກ. ການແພ່ພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດ

ປາຣາມີຊີອອມສ່ວນຫຼາຍມີການແພ່ພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດ. ເມື່ອປາຣາມີຊີອອມເຕີບໃຫຍ່ເປັນ ໂຕຖ້ວນແລ້ວໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມເໝາະສົມ ຄື: ມີນ້ຳ, ອາຫານ ແລະ ອາກາດ ພຽງພໍມັນຈະແບ່ງເຄິ່ງໂຕຕາມທາງຂວາງ. ທຳອິດຈະມີແກ່ນນ້ອຍ, ແກ່ນໃຫຍ່ ແລະ ທາດຈຸລັງ ຍືດອອກ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງຈະກົວເຂົ້າເຄິ່ງກາງແລ້ວແບ່ງອອກເປັນ 2 ຕົວໃໝ່ທີ່ມີ ໂຄງປະກອບສ້າງຄືກັນ ແລະ ຄືກັບປາຣາມີຊີອອມຕົວແມ່ອີກ. ສ່ວນທີ່ຂາດໄປຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງການແບ່ງແລ້ວປົກກະຕິຈະໃຊ້ເວລາໃນການແບ່ງປະມານ 6 ຊົ່ວ ໂມງ

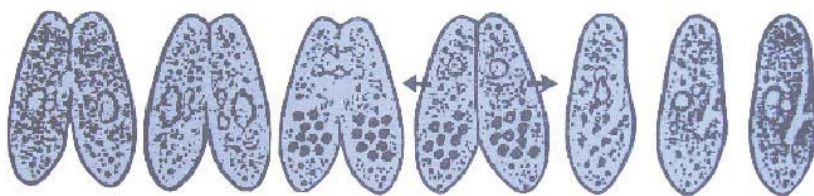


ຮູບ 17.3 ການແພ່ພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດຂອງປາຣາມີຊີອອມ

ຂ. ການແພ່ພັນແບບອາໄສເພດ

ປາຣາມີຊີອອມມີການແພ່ພັນແບບອາໄສເພດແບບຕິດແປະ (Conjugaison). ໃນກໍລະນີການຂາດເຂີນອາຫານ, ປາຣາມີຊີອອມ 2 ຕົວຈະເອົາຂ້າງມາຕິດແປະກັນຢູ່ສ່ວນປາກ ເຊິ່ງເວລານັ້ນມັນກໍາລັງຕິດປະສົມກັນ ໝາຍຄວາມວ່າມັນແລກປ່ຽນແກ່ນນ້ອຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ອນຈະແຍກອອກຈາກກັນ ແລ້ວແຕ່ລະຕົວຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ຮ່າງກາຍໃໝ່.

ໃນກໍລະນີບ່ອນມັນດຳລົງຊີວິດມີການແຫ້ງແລ້ງ, ມັນຈະຢຸດທຸກການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ ແລ້ວຈະຫົດຕົວເຂົ້າ, ສ້າງເປືອກປ້ອງກັນ (ບໍ່) ຫຸ້ມໄວ້ ແລ້ວເຂົ້າບໍ່. ບໍ່ຂອງປາຣາມີຊີອອມຈະມີ ການກະຈາຍໄປຕາມລົມ ຖ້າມັນຕົກຖືກບ່ອນປຽກຊຸ່ມມັນຈະງອກເປັນປາຣາມີຊີອອມຄືນໃໝ່.



ຮູບ 17.4. ການແພ່ພັນແບບອາໄສເພດຂອງປາຣາມີຊີອອມ

3.2 ການກິນອາຫານ

ເມື່ອມີອາຫານ ເຊັ່ນ: ແບກທິເຣຍ, ໂປຣໂຕຊົວ ແລະ ເສດນ້ອຍໆຂອງອົງຄະທາດຕ່າງໆ ເຊິ່ງມາຈາກໃບໄມ້ ແລະ ຊາກສັດເນົ່າເປື້ອນ ຂົນຈະກວັກເອົາອາຫານເຂົ້າສູ່ປາກຜ່ານຮູຄໍກາຍເປັນວາກູໂອລລະລາຍເຊິ່ງຈະເຄື່ອນທີ່ຢ່າງຊ້າໆໄປຮອບຕົວ. ວາກູໂອລລະລາຍຈະຜະລິດແມ່ແບ້ງລະລາຍເພື່ອປຸງນອາຫານໃຫ້ກາຍເປັນທາດແຫຼວແລ້ວຊົມເຂົ້າທາດຈຸລັງ. ສ່ວນທາດເສດເຫຼືອຈະເຕົ້າໂຮມເຂົ້າເປັນວາກູໂອລທົດຢຶດ ແລະ ຖືກລົງອອກນອກດ້ວຍເຈ້ຍຫຸ້ມທາງດ້ານຫຼັງແລ້ວເຈ້ຍຫຸ້ມກໍຈະປິດຄືນ.

4. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງປະຖົມມະສັດ

ປະຖົມມະສັດມີຄຸນປະໂຫຍດຄືມັນເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດນ້ຳອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ປາ. ຍ້ອນມັນມີຄຸນປະໂຫຍດຄືແນວນີ້ຢູ່ຕາມໜອງ ຫຼື ຢູ່ໃນນາເພິ່ນເຄີຍລ້ຽງປາຈຶ່ງແຊ່ມັດຫຍ້າ ຫຼື ເພື່ອງໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີປາຣາມີຊີອອມ. ແຕ່ກໍຍັງມີບາງຊະນິດທີ່ໃຫ້ໂທດ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງແກ່ຄົນ ແລະ ສັດ ເຊັ່ນ: ພະຍາດໄຂ້ເຫງົາງານອນຂອງຄົນຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາ, ໄຂ້ຍຸງ, ທ້ອງບິດ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄໍາຖາມ

1. ປະຖົມມະສັດມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ນັກຮຽນຮູ້ຈຳພວກໃດແດ່ທີ່ເປັນຕົວແທນ?
2. ລັກສະນະລວມຂອງປະຖົມມະສັດມີແນວໃດ?
3. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງປາຣາມີຊີອອມມີແນວໃດແດ່?
4. ການແພ່ພັນຂອງປາຣາມີຊີອອມມີຈັກແບບ? ແບບໃດແດ່?
5. ປະຖົມມະສັດມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຫຍັງແດ່?

ບົດທີ 18 ສັດໄສ້ຖົງ (Coelenterata)

1. ລັກສະນະລວມຂອງສັດໄສ້ຖົງ

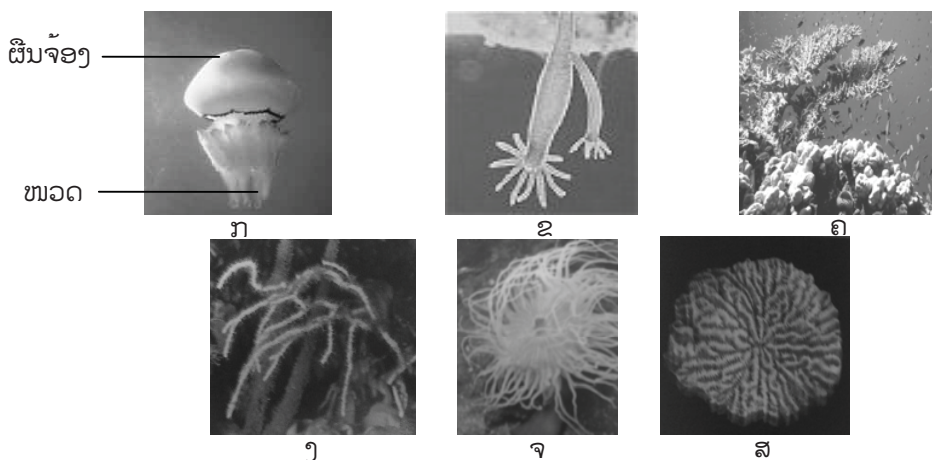
ສັດໄສ້ຖົງ ມາຈາກຄຳວ່າ ຄາວິຕີ (Cavity) ແປວ່າ ເບົ້າ ຫຼື ໂຜ້ງ ແລະ ອິນເທີເຣຍ (Interior) ແປວ່າ ລຳໄສ້. ດັ່ງນັ້ນ, ສັດໄສ້ຖົງຈຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າທາງໃນເປັນໂຜ້ງ.

ສັດໄສ້ຖົງຕົ້ນຕົວຂອງມັນໂຄ່ງເປັນເບົ້າ, ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳຈືດ ແລະ ນ້ຳເຄັມ. ຮ່າງກາຍ ລັດສະໝີເຄິ່ງຄື, ປະກອບສ້າງດ້ວຍຈຸລັງ 2 ຊັ້ນ ຄື: ຊັ້ນນອກ ແລະ ຊັ້ນໃນ. ສອງຊັ້ນນີ້ຂັ້ນ ກັນດ້ວຍທາດເມືອກ.

ສັດໄສ້ຖົງມີຮູບນ້ອຍເຊິ່ງເປັນທັງປາກ ແລະ ຮູທະວານ, ຢູ່ອ້ອມຮອບຮູນ້ອຍໆນັ້ນມີໜວດ ປະມານ 5-8 ເສັ້ນ.

ການແພ່ພັນຂອງສັດໄສ້ຖົງມີ 2 ແບບ ຄື: ແບບມີເພດ ແລະ ອະເພດ. ແບບອາໄສເພດ ແມ່ນການປະສົມລະຫວ່າງຈຸລັງເພດຜູ້ກັບເພດແມ່. ແບບອະເພດແມ່ນການປົ່ງໜ່ອອອກຈາກຮ່າງກາຍ ຂອງມັນໂດຍກົງ.

ສັດໄສ້ຖົງມີຫຼາຍຈຳພວກ ຄື: ໂປລິບ (Hydra) ນ້ຳຈືດ, ແມງຍຸ້ມວະ ຫຼື ແມງກະພູນ (Medusa) ແລະ ປະກາລັງ.

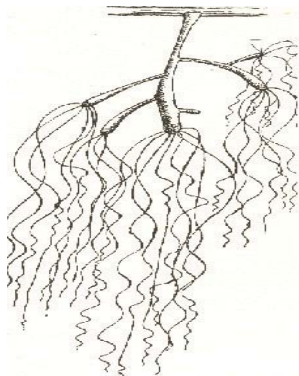


ຮູບ 18.1 ສັດໄສ້ຖົງຊະນິດຕ່າງໆ

ກ. ແມງຍຸ້ມວະ; ຂ. ໄຮດຣາສີຂຽວ; ຄ. ປະກາລັງ (ເທິງ) ແລະ ກາປັງຫັງ (ລຸ່ມ);
ງ. ກັນປັງຫາ-ຢູ່ເປັນກຸ່ມ; ຈ. ດອກໄມ້ທະເລ; ສ. ປະກາລັງ

2. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງໄຮດຣາສີນ້ຳຈືດ

2.1 ໂຄງປະກອບສ້າງທາງນອກ

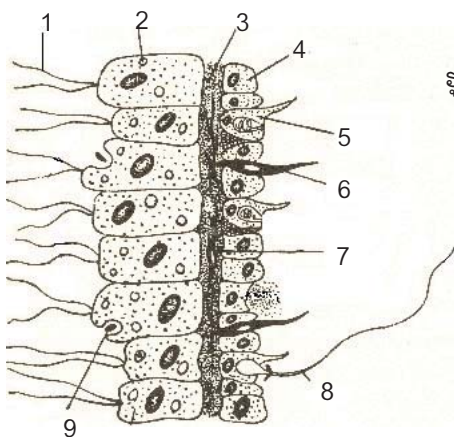


ຮູບ 18.2. ໄຮດຣາສີນ້ຳຕານ

ໄຮດຣາມີແຕ່ຢູ່ນ້ຳຈືດ, ເຮົາສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ. ຕົນຕົວບາງເປັນຮູບຖົງໃສ, ຍາວເຖິງ 2 cm ແລະ ກວ້າງ 2-3 mm. ໄຮດຣາສີນ້ຳຕານ (*Hydra fusca*) ມີໜວດຍາວ ແລະ ແລບ. ພວກມັນຈັບຢູ່ຕາມງ່າໄມ້ ຫຼື ກ້ອນຫີນດ້ວຍຕີນຄ້າຍຄືແວ້ດູດເຊິ່ງຢູ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມກັບປາກ.

2.2 ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນ.

ນັກຮຽນຈົ່ງສຶກສາຮູບຕໍ່ໄປນີ້:



ຮູບ 18.3 ຜ່າຕັດຕາມລວງຂວາງຂອງຂອບຖົງໄຮດຣາ

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. ໜວດ | 2. ວາກູໂອລລະລາຍ, |
| 3. ນ້ຳເມືອກ | 4. ຊັ້ນນອກ. |
| 5. ຈຸລັງໜາມ | 6. ຈຸລັງຮູ້ສຶກ. |
| 7. ຈຸລັງປະສາດ | 8. ທໍ່ນ້ຳພິດ. |
| 9. ຕີນປອມ | |

ຮ່າງກາຍຂອງໄຮດຣາປະກອບດ້ວຍ 2 ຊັ້ນ ຄື: ຊັ້ນນອກ ແລະ ຊັ້ນໃນເຊິ່ງ 2 ຊັ້ນນີ້ຂັ້ນກັນດ້ວຍແຜ່ນໜຽວ (Mesoglea).

- ຊັ້ນນອກປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຊັ້ນດຽວ: ໃນນີ້ມີຈຸລັງຮູ້ສຶກ, ຈຸລັງປະສາດ ແລະ ຈຸລັງຜະລິດນ້ຳພິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊັ້ນນອກຈຶ່ງເປັນຊັ້ນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຈັບເຫຍື່ອ.

- ຊັ້ນໃນປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຊັ້ນດຽວເຊັ່ນກັນ ແລະ ຈຸລັງບໍ່ມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ຄືຈຸລັງຊັ້ນນອກ. ຈຸລັງຊັ້ນນີ້ສ່ວນຫຼາຍມີໜວດ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ຜະລິດນ້ຳຢ່ອຍອາຫານ, ໜວດ ດັ່ງກ່າວໃຊ້ດູດອາຫານທີ່ຢ່ອຍແລ້ວຈາກການລະລາຍຢູ່ນອກຈຸລັງ. ການລະລາຍສ່ວນຫຼາຍຈະ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຈຸລັງໂດຍສະເພາະຢູ່ເມັດວາກູໂອລລະລາຍ (Phagocytose). ອາຫານທີ່ບໍ່ຖືກ ລະລາຍຈະຖືກສົ່ງອອກນອກທາງປາກ ຫຼື ຮູທະວານ.

3. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງໄຮດຣາ

ໄຮດຣາເປັນສັດທີ່ມັກຈັບກັບກ່າງໄມ້ທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳມັນສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາໄດ້ຫຼາຍແບບ ດ້ວຍກັນ ຄື: ຕູດໄປ, ກະຕິບໄປ, ຕີລັງກາ ແລະ ລອຍໄປ.

4. ການກິນອາຫານຂອງໄຮດຣາ

ອາຫານຂອງໄຮດຣາ ເປັນສັດນ້ອຍໆທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳ ເຊັ່ນ: ແຟຼນຕອນ (Plancton). ວິທີ ກິນອາຫານຂອງມັນມີ 2 ແບບຄື: ໃຊ້ໜວດຈັບ ແລະ ຕີນປອມ.

ໃຊ້ໜວດຈັບເຫຍື່ອ ເມື່ອເຫຍື່ອລອຍມາໃກ້ໆໄຮດຣາຈະໃຊ້ໜວດຈັບ ພ້ອມທັງປ່ອຍພິດ ເຂົ້າໃສ່ເຫຍື່ອເຮັດໃຫ້ເຫຍື່ອເຫັງຕິງບໍ່ໄດ້ ຫຼື ອາດຕາຍໄດ້ແລ້ວເອົາເຂົ້າປາກ, ລົງໃນໂຜ້ງລະ ລາຍ ຈາກນັ້ນ, ຈຸລັງຊັ້ນໃນຈະຜະລິດນ້ຳຢ່ອຍອອກມາລະລາຍອາຫານ.

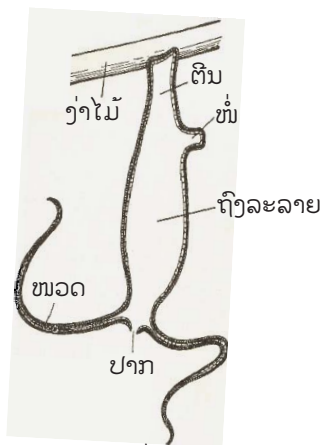
ໃຊ້ຕີນປອມຈັບເຫຍື່ອ ດ້ວຍການໂອບເອົາອາຫານ ເຊິ່ງອາຫານຈະຖືກລະລາຍຢູ່ໃນ ວາກູໂອນລະລາຍ ແລະ ທາດເສດເຫຼືອໄດ້ຖືກສົ່ງອອກທາງປາກຄືນ.

5. ການສືບພັນຂອງໄຮດຣາ

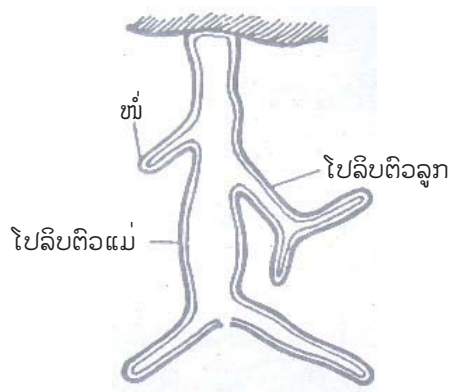
ການສືບພັນຂອງໄຮດຣາມີ 2 ແບບຄື: ແບບບໍ່ອາໄສເພດ ແລະ ແບບອາໄສເພດ.

5.1 ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດ

ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດ ແມ່ນການປົ່ງໜ່ອກຈາກຮ່າງກາຍແມ່. ເມື່ອເງື່ອນ ໄຂ ສິ່ງແວດລ້ອມເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ມີອາຫານພຽງພໍ ແລະ ອຸນຫະພູມເໝາະສົມຈະເຫັນມີຕຸ່ມ ນ້ອຍ ປົ່ງອອກມາຈາກຮ່າງກາຍແມ່ແລ້ວຂະຫຍາຍອອກຢ່າງໄວວາ; ເມື່ອມັນມີປາກ ແລະ ໜວດແລ້ວ ກໍຈະຂາດອອກຈາກຮ່າງກາຍແມ່ ແລະ ມັນສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ຢ່າງເອກະ ລາດໄດ້. ບາງກໍລະນີຖ້າມີອາຫານສົມບູນມັນກໍຈະຕິດກັບຮ່າງກາຍແມ່ ແລະ ປົ່ງໜ່ອຕ່ຽງໄປຈົນ ເປັນກຸ່ມ (ຮູບ 18.4 ຂ).



ກ. ການປົງໜໍ່



ຂ. ໂຮດຣາຢູ່ເປັນກຸ່ມ

ຮູບ 18.4 ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດຂອງໂຮດຣາ

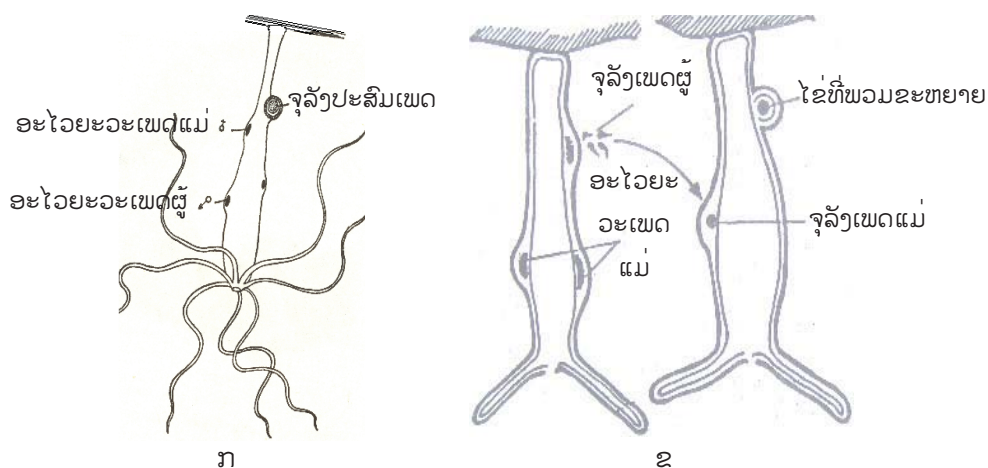
5.2 ການສືບພັນແບບອາໄສເພດ

ການສືບພັນແບບອາໄສເພດ ແມ່ນການປະສົມກັນລະຫວ່າງຈຸລັງສືບພັນຜູ້ ກັບຈຸລັງສືບພັນແມ່.

ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ້ນ, ເມື່ອເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ເໝາະສົມ ຄື: ອາຫານມີໜ້ອຍເຮົາກໍຈະເຫັນຕຸ່ມເພດຜູ້ປົງອອກມາຈາກຮ່າງກາຍເບື້ອງເທິງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຫວດເຊິ່ງບ່ອນນີ້ຈະເປັນບ່ອນຜະລິດຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້ ແລະ ຕຸ່ມເພດແມ່ກໍປາກົດອອກຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງຮ່າງກາຍ ດັ່ງຮູບ 18.5. ໃນແຕ່ລະຕຸ່ມເພດແມ່ຈະຜະລິດຈຸລັງໄຂ່ໜຶ່ງໜ່ວຍອອກມາ.

ຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້ຈະລອຍໄປຫາຈຸລັງໄຂ່ ເພື່ອປະສົມພັນກັນແລ້ວກາຍເປັນຈຸລັງປະສົມເພດ. ຈຸລັງປະສົມເພດດັ່ງກ່າວເລີ່ມມີການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ເຊິ່ງມີການປ້ອງກັນດ້ວຍເປືອກຫຸ້ມໜາແລ້ວຕົກລົງພື້ນນ້ຳ, ເມື່ອພົບອຸນຫະພູມເໝາະສົມລະດູໃບໄມ້ປົ່ງໄຂ່ຈະຄົງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວກາຍເປັນໂຮດຣາຕົວໃໝ່.

ຕຸ່ມສືບພັນຂອງໂຮດຣາບາງຊະນິດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 12-20°C. ຖ້າເປັນໂຮດຣາສີໝົນ ຕຸ່ມເພດແມ່ ແລະ ຕຸ່ມເພດຜູ້ຈະຢູ່ຮ່າງກາຍຕ່າງກັນ, ແຕ່ຖ້າໂຮດຣາສີຂຽວ ຕຸ່ມ 2 ເພດນີ້ຈະປາກົດຂຶ້ນຢູ່ຕົວດຽວກັນ ເອີ້ນວ່າ: ຮ່າງກາຍຮ່ວມເພດ.



ຮູບ 18.5 ການສືບພັນແບບອາໄສໄສເພດຂອງໄຮດຣາ

ກ. ຕຸ່ມເພດຜູ້ ແລະ ຕຸ່ມເພດແມ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍດຽວກັນ

ຂ. ຕຸ່ມເພດຜູ້ ແລະ ຕຸ່ມເພດແມ່ຢູ່ຮ່າງກາຍຕ່າງກັນ

ຄໍາຖາມ

1. ລັກສະນະລວມຂອງສັດໄສ້ຖົງມີແນວໃດ? ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງສັດໄສ້ຖົງທີ່ນັກຮຽນຮູ້.
2. ໂຄງປະກອບສ້າງທາງນອກ ແລະ ທາງໃນຂອງໄຮດຣາມີແນວໃດ?
3. ອາຫານຂອງໄຮດຣາແມ່ນຫຍັງ? ມັນກິນອາຫານດ້ວຍວິທີໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
4. ການສືບພັນຂອງໄຮດຣາມີຈັກແບບ? ແບບໃດແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
5. ໄຮດຣາມີການເຄື່ອນທີ່ແນວໃດແດ່?

ບົດທີ 19 ຂີ້ກະເດືອນ

ໃນຈຳພວກຂີ້ກະເດືອນລວມມີ 3 ສາຂາ ຄື: ສາຂາຂີ້ກະເດືອນກົມ, ສາຂາຂີ້ກະເດືອນ ປ້ອງ ແລະ ສາຂາຂີ້ກະເດືອນແປ.

1. ລັກສະນະລວມຂອງຂີ້ກະເດືອນກົມ (Nemathelminthes)

ຂີ້ກະເດືອນກົມມີລຳຕົວກົມຍາວສ້ວຍທັງສອງສົ້ນ, ຜິວລຽບເຄືອບດ້ວຍທາດເຂົາ (cuticule), ມີປາກ ແລະ ຮູທະວານ. ພວກມັນບໍ່ທັນມີລະບົບເລືອດຈະລາຈອນ ແລະ ລະບົບຫາຍໃຈ. ເປັນ ຮ່າງກາຍແຍກເພດ. ມີຂະໜາດຮ່າງກາຍແຕ່ 1 ມິລິແມັດເຖິງຫຼາຍເດຊິແມັດ. ມີການເຕີບໃຫຍ່ດ້ວຍ ການລອກຄາບຄ້າຍຄືສັດຕິນຂໍ້. ການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນຍ້ອນການເຕີບໃຫຍ່ ຂອງຈຸລັງ, ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນຈຸລັງ.

ຂີ້ກະເດືອນກົມມີປະມານ 80.000 ຊະນິດ. ອີງໃສ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກມັນເພິ່ນ ໄດ້ແບ່ງຂີ້ກະເດືອນ ກົມອອກເປັນ 2 ໝູ່ ຄື: ໝູ່ເນມາໂຕດາ (Nematoda) ແລະ ໝູ່ ໂກດຽນ (Gordians).

1.1 ແມ່ທ້ອງກົມ

ແມ່ທ້ອງກົມມີລຳຕົວກົມຍາວສ້ວຍທັງສອງສົ້ນ, ບໍ່ເປັນຂໍ້, ບໍ່ເປັນປ້ອງ, ປາຍຂອງສົ້ນ ໜຶ່ງບັງອອກຄ້າຍຄືຫົວເຂັມມຸດເຊິ່ງແມ່ນຮິມສົບ 3 ອັນຢູ່ອ້ອມປາກໃຊ້ໄວ້ເກາະຕິດກັບຂອບ ລຳໄສ້ຂອງເຈົ້າພາບ, ມີຜິວໜັງເຫຼື້ອມ. ຖ້າເຮົາຜ່າຕັດຕາມທາງຍາວຈະເຫັນທ່ອາຫານຍາວໄປ ຕາມລຳຕົວ. ມັນດຳລົງຊີວິດແບບກາຝາກຢູ່ໃນລຳໄສ້ອ່ອນຂອງຄົນ ແລະ ສັດຕ່າງໆ. ມັນກິນ ອາຫານທີ່ລະລາຍແລ້ວນຳເຈົ້າກາຝາກ.

ແມ່ທ້ອງກົມເປັນຮ່າງກາຍແຍກເພດ ໂຕຜູ້ນ້ອຍກວ່າໂຕແມ່ ແລະ ມີຂົນນ້ອຍແຂງ 2 ອັນ ຢູ່ແປະຮູທະວານ. ພວກມັນປະສົມພັນກັນຢູ່ໃນລຳໄສ້ຂອງເຈົ້າກາຝາກ ແລະ ໂຕແມ່ສາມາດ ໄຂ່ເຖິງ 240.000 ໜ່ວຍຕໍ່ວັນ ແລະ 60.000.000 ໜ່ວຍຕໍ່ປີ. ໄຂ່ດັ່ງກ່າວມີໜ່ວຍຢູ່ ທາງໃນ ເຊິ່ງຕິດນຳອາຈົມອອກໄປນອກຮ່າງກາຍສູ່ສະພາບແວດລ້ອມທາງນອກ.

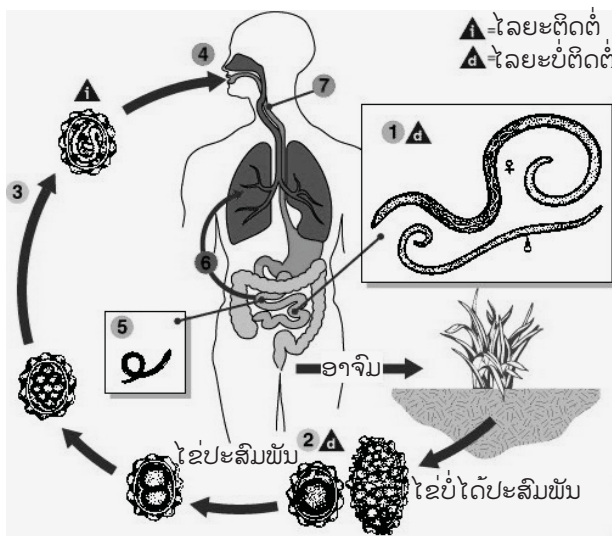
1.2 ການຕິດຕໍ່

ການຕິດຕໍ່ຂອງແມ່ທ້ອງກົມນີ້ສ່ວນຫຼາຍເກີດກັບປະເທດທີ່ບໍ່ທັນມີການພັດທະນາ, ມີ ອາກາດອົບອຸ່ນ, ມີຄວາມຊຸ່ມ, ຮົ່ມເປັນເງື່ອນໄຂເໝາະສົມແກ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງໄຂ່.

ຂາດການອະນາໄມກ່ຽວກັບອາຈົມ ແລະ ຍ້ອນການນຳໃຊ້ຝຸ່ນອາຈົມຂອງຄົນ ແລະ ສັດ. ໄຂ່ຂອງແມ່ທ້ອງກົມຈະປົນອອກມາຂ້າງນອກນຳອາຈົມຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ສາມາດກະແຈກກະຈາຍໄປຕາມທ້າດິນ, ຕາມຕົ້ນໄມ້ ແລະ ໄຫຼໄປນຳນ້ຳຝົນ, ນ້ຳຮ່ອງ ແລະ ນ້ຳທົດພືດພັນຕ່າງໆ. ໄຂ່ທີ່ມີຕົວອ່ອນນີ້ມີປັດທະນາສາມາດທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດົນນານຫຼາຍປີ ມັນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຄົນໂດຍຜ່ານທາງອາຫານ, ສ່ວນພະຍາດປາກຂໍແມ່ນເຂົ້າທາງຜິວໜັງຂອງຄົນທີ່ມີບາດແຜ ຫຼື ຜິວໜັງສ່ວນທີ່ບາງຄື: ບໍລິເວນງ່າມຕີນ.

1.3 ວົງຈອນຊີວິດຂອງແມ່ທ້ອງກົມ

ຈົ່ງສັງເກດວົງຈອນຊີວິດຂອງແມ່ທ້ອງກົມດັ່ງຮູບຕໍ່ໄປນີ້.



ຮູບ 19.1 ວົງຈອນຊີວິດຂອງແມ່ທ້ອງກົມ

ແມ່ທ້ອງກົມມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະຕໍ່ສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍ ເວລາກິນອາຫານບໍ່ມັກລ້າງມື ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ກິນຜັກດິບລ້າງບໍ່ສະອາດ. ຍ້ອນສາເຫດນີ້ພາໃຫ້ໄຂ່ແມ່ທ້ອງກົມທີ່ບັນຈຸໜ່ວຍເຂົ້າໄປໃນລຳໄສ້. ບໍ່ໄຂ່ຈະຖືກລະລາຍແລ້ວໜ່ວຍຈະຖືກປ່ອຍອອກມາຢູ່ໃນລຳໄສ້ອ່ອນ ແລະ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ຈຳນວນໜຶ່ງຈະໄປຕາມສາຍເລືອດເຂົ້າຫາຕັບ ຫຼື ໄປຕາມຊ່ອງຫວ່າງຂອງຫ້ອງທ້ອງແລ້ວໄປຫາຫົວໃຈ, ປອດ, ຂຶ້ນຫຼອດປອດ, ຫຼອດລົມ, ຮູຄໍແລ້ວລົງຄືນທ່າອາຫານຫາລຳໄສ້ອ່ອນແລ້ວລອກຄາບ, ສຸດທ້າຍກາຍເປັນຕົວຖ້ວນ. ນັບແຕ່

ມີໄຂ່ທີ່ມີໜ່ວຍເຂົ້າໄປໃນລຳໄສ້ປະມານ 60 ວັນມັນຈະກາຍເປັນໂຕຖ້ວນພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມໄຂ່.

ຜູ້ທີ່ມີແມ່ທ້ອງກົມຈະມີສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ, ຈ່ອຍຜອມ, ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນນອນບໍ່ຫຼັບຈະເຈາະລຳໄສ້ເຮັດໃຫ້ເລືອດອອກ, ເຂົ້າໃນໄສ້ຕິ່ງ, ຖົງບີ ແລະ ມ້າມພາໃຫ້ອະໄວຍະວະດັ່ງກ່າວອັກເສບ.

ແມ່ທ້ອງກົມນັ້ນອກຈາກມີຢູ່ນຳຄົນ ແລະ ຢູ່ນຳສັດຫຼາຍຊະນິດອີກເຊັ່ນ: ໝາ, ແມວ, ງົວ, ຄວາຍ...

1.4 ອາການ

ຜູ້ທີ່ມີແມ່ທ້ອງກົມຫຼາຍຈະມີອາການ ແລະ ຜົນສະທ້ອນດັ່ງນີ້: ແມ່ທ້ອງກົມມີການຜະລິດທາດພິດທີ່ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ລະບົບປະສາດ. ຖ້າມີຫຼາຍບາງເທື່ອອາດຈະກາຍຈຳນວນພັນຕົວຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຜູ້ໜຶ່ງ, ບາງເທື່ອມັນເຈາະລຳໄສ້ເຮັດໃຫ້ເລືອດຊຶມອອກສ້າງຄວາມເຈັບປວດ, ມີອາການເຈັບທ້ອງ ຫຼື ຈະພັນກັນເປັນກ້ອນຕັນລຳໄສ້.

ຢູ່ປະເທດລາວກໍມີຄົນຈຳນວນໜຶ່ງມີແມ່ພະຍາດຊະນິດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍ. ບາງຄົນກິນອາຫານຖືກຫຼັກອະນາໄມກໍບໍ່ມີແມ່ພະຍາດກາຝາກຢູ່ລຳໄສ້ ແຕ່ຍັງມີຈຳນວນໜຶ່ງກິນບໍ່ຖືກຫຼັກອະນາໄມອາດມີພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ ຫຼື ມີຊະນິດດຽວ.

1.5 ວິທີປ້ອງກັນ

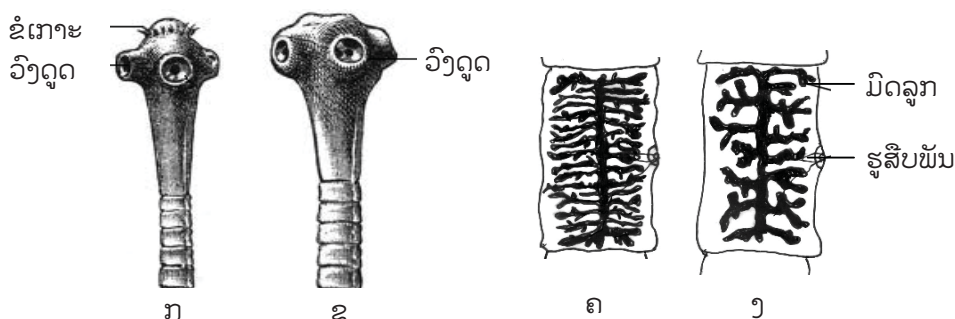
ການປ້ອງກັນທີ່ດີເຮົາຄວນດື່ມນ້ຳຕົ້ມສຸກ, ກ່ອນກິນເຂົ້າຕ້ອງລ້າງມື ແລະ ໝື່ນຕັດເລັບມືໃຫ້ສະອາດ, ລ້າງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ສະອາດກ່ອນບໍລິໂພກ. ຖ້າຫາກກວດອາຈົມພົບໄຂ່ຂອງແມ່ທ້ອງກົມຄວນກິນຢາຟລູເບັນດາໂຊລ (Flubendazole) ຫຼື ອາລເບັນດາໂຊລ (alben-dazole) ຫຼື ກິນຢາຕາມແຜດສັ່ງ.

2. ຂີ້ກະເດືອນແປ (Plathelminthes)

ຂີ້ກະເດືອນແປມີລຳຕົວແປ (ແບນ), ບາງຊະນິດລຳຕົວເປັນປ້ອງ, ແຕ່ມີບາງຊະນິດບໍ່ເປັນປ້ອງ. ບາງຊະນິດດຳລົງຊີວິດແບບເສລີໃນນ້ຳທະເລ ຫຼື ນ້ຳຈືດ, ບາງຊະນິດເປັນກາຝາກຢູ່ນຳຄົນ ແລະ ສັດ ເຊິ່ງມີອະໄວຍະວະພິເສດສຳລັບເກາະກິນ ແລະ ດູດອາຫານຈາກເຈົ້າກາຝາກ. ບາງຊະນິດບໍ່ມີປາກ, ຮູທະວານ, ລະບົບເລືອດຈະລາຈອນ ແລະ ອະໄວຍະວະຫາຍໃຈ ເຊັ່ນ: ແມ່ທ້ອງແປ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີ ພລານາເລຍ (planaria) ເປັນພວກທີ່ດຳລົງຊີວິດແບບອິດສະຫຼະໃນນ້ຳຈືດ, ໃບໄມ້ໃນຕັບ (Fluke) ທີ່ມີຢູ່ທັງຄົນ ແລະ ສັດ.

2.1 ແມ່ທ້ອງແປ (cestode)

ແມ່ທ້ອງແປມີຮູບຮ່າງເປັນແຜ່ນແປຂາວຍາວຫຼາຍແມັດ, ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂໍ້ ແຕ່ລະຂໍ້ມີຮູບຮ່າງສີ່ລ່ຽມ, ສີຂາວແປມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນແລ້ວແຕ່ລະຊະນິດຄືມີລວງກ້ວາງປະມານ 5-10 ມມ, ຍາວ 1-2 ຊມ. ຖ້າເພິ່ນມາຍຸ້ມແມ່ທ້ອງແປໂຕຖ້ວນອອກຈະເຫັນວ່າສ່ວນຫົວມີລັກສະນະນ້ອຍໆເຊິ່ງຢູ່ສິ້ນສຸດເປັນຮູບໜ່ວຍມົນມີຂະໜາດເທົ່າຫົວເຂັ້ມມຸດຂະໜາດນ້ອຍ. ຈາກຫົວຈະມີລັກສະນະຄ່ອຍໆໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ຍາວ 4 ເຖິງ 5 ແມັດ ປະກອບດ້ວຍປ້ອງປະມານ 400 ຂໍ້ ເຖິງ 1000 ຂໍ້ (ແມ່ທ້ອງແປມີຂໍເກາະ *Teania solium*); ຍາວເຖິງ 9 ແມັດ ອາດຮອດ 12 ແມັດ ປະກອບດ້ວຍຂໍປະມານ 2000 ຂໍ້ (ແມ່ທ້ອງແປມີວົງດູດ *Teania saginata*). ແຕ່ລະຂໍ້ມີທັງອະໄວຍະວະເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່ ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດປະສົມພັນເອົາເອງຢູ່ໃນຂໍດຽວກັນໄດ້, ຂໍ້ສຸດທ້າຍເປັນຂໍທີ່ແກ່ກວ່າໝູ່ ແລະ ຫຼຸດອອກໄປ ເຊິ່ງທາງໃນເຕັມດ້ວຍໄຂ່ທີ່ມີໝໍ້ລູກ. ໄຂ່ທີ່ມີໝໍ້ລູກນີ້ອາໄສຢູ່ໃນລຳໄສ້ອ່ອນຂອງຄົນ ແລະ ສັດ (ຮ່າງກາຍໜຶ່ງຖ້າມີໂຕແປຈະມີພຽງໂຕດຽວ ແຕ່ສາມາດມີແມ່ທ້ອງຊະນິດອື່ນຢູ່ນຳໄດ້) ເຊິ່ງມັນສາມາດດູດທາດອາຫານຈາກເຈົ້າກາຝາກໂດຍຜ່ານເຂົ້າທາງຜິວໜັງຂອງມັນໂດຍກົງ.



ຮູບ 19.2 ໂຄງສ້າງສ່ວນຫົວຂອງແມ່ທ້ອງແປ

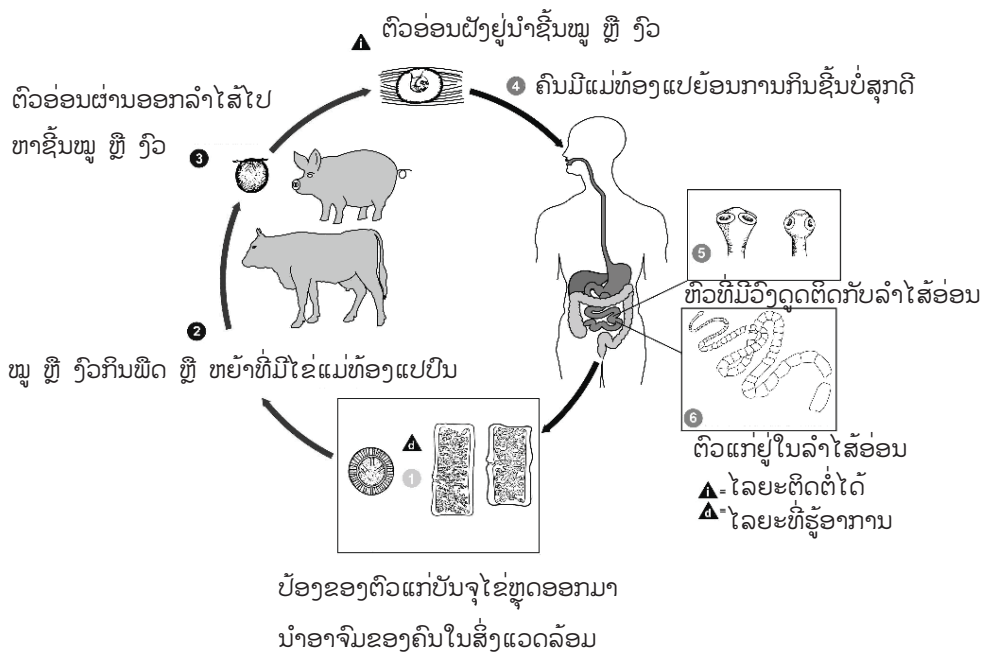
ກ. ແມ່ທ້ອງແປຢູ່ໃນໝູ່

ຂ. ແມ່ທ້ອງແປຢູ່ໃນງົວ

ຄ. ຂໍ້ແມ່ທ້ອງແປຂອງໝູ່

ງ. ຂໍ້ແມ່ທ້ອງແປຂອງງົວ

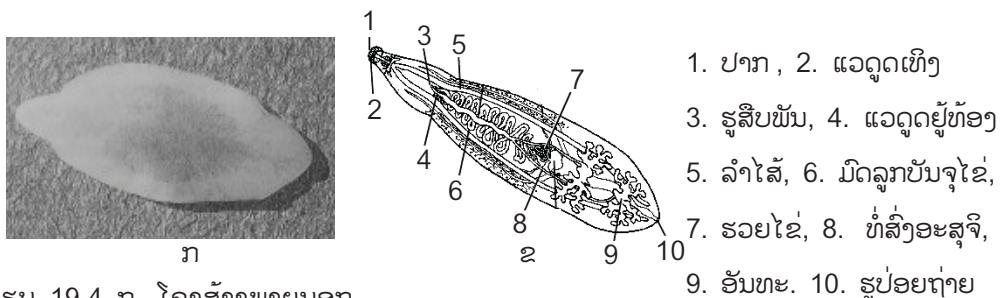
- ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດວົງຈອນຊີວິດຂອງແມ່ທ້ອງແປມີເຈົ້າກາຝາກໃດແດ່? ໄລຍະໃດຂອງວົງຈອນຊີວິດທີ່ກາຝາກຢູ່ນຳເຈົ້າກາຝາກໄດ້?
- ຈົ່ງບອກໄລຍະທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້.



ຮູບ 19.3 ວົງຈອນຊີວິດຂອງແມ່ທ້ອງແປ

2.2 ພະຍາດໄບໄມ້ (Fluke)

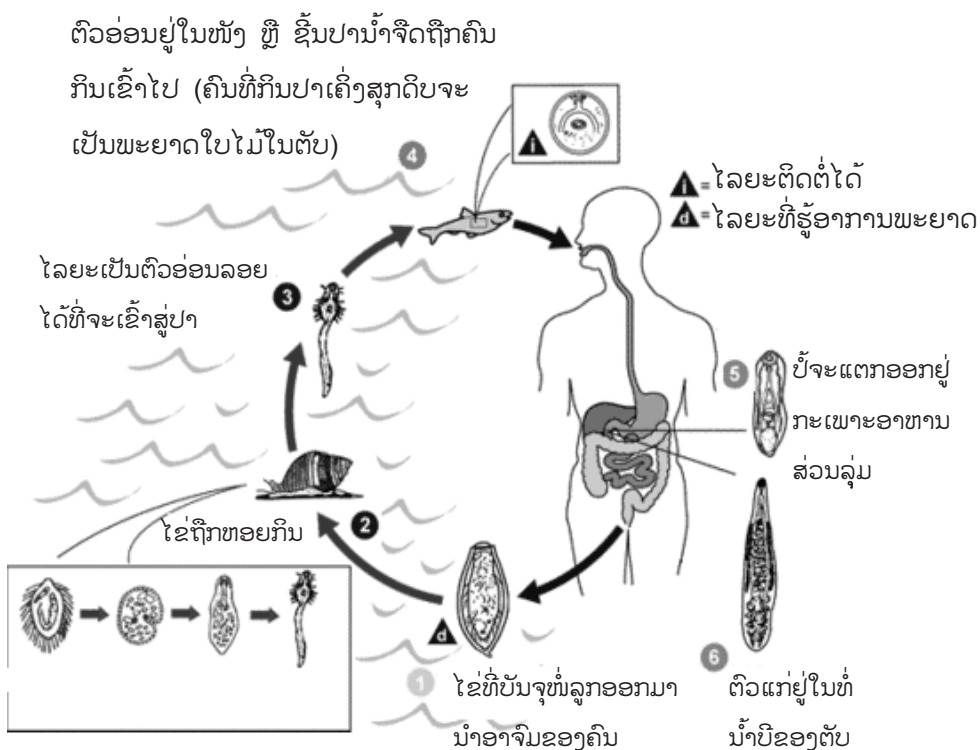
ພະຍາດໄບໄມ້ ເປັນກາຝາກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ຫຼາຍບ່ອນໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ ແລະ ມີຫຼາຍຊະນິດ ຄື: ບາງຊະນິດອາໄສຢູ່ໃນຕັບ (*clonorchis sinensis*), ຢູ່ໃນປອດ (*paragonmus westermani*) ແລະ ຢູ່ໃນເລືອດ (*schistosoma japonicum*). ນັກຮຽນຈະສຶກສາການດຳລົງຊີວິດຂອງພະຍາດໄບໄມ້ໃນຕັບ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:



ຮູບ 19.4 ກ. ໂຄງສ້າງພາຍນອກ

ຂ. ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງໄບໄມ້ໃນຕັບ

- ນັກຮຽນຈົ່ງສຶກສາວົງຈອນຊີວິດຂອງພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ.



ຮູບ 19.5 ວົງຈອນຊີວິດຂອງພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ

- ຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງພະຍາດນີ້ມັນອາໄສຢູ່ນຳຜູ້ໃຫ້ອາໄສໃດແດ່?
- ຄົນໄດ້ຮັບພະຍາດນີ້ເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍດ້ວຍວິທີໃດ? ໃນໄລຍະໃດຂອງວົງຈອນຊີວິດ?

2.3 ວິທີປ້ອງກັນ

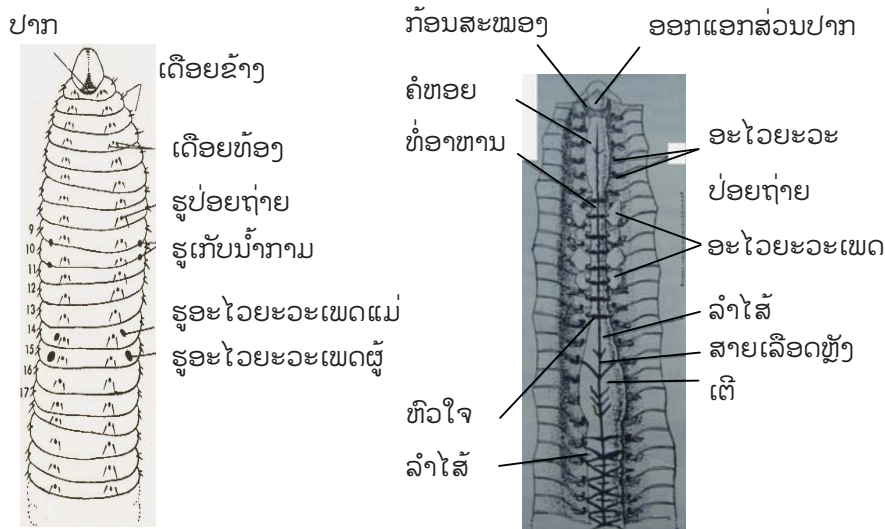
ຢູ່ປະເທດຂອງເຮົາພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ ຈະປາກົດມີຢູ່ນຳປະຊາຊົນທົ່ວໄປຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມັກກິນອາຫານນ້ຳຈືດ ເຊັ່ນ: ປາ, ຫອຍ, ກີ້... ບໍ່ສຸກດິ ຫຼື ກິນດິບ. ສະນັ້ນເຮົາຄວນຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍການກິນອາຫານທີ່ສຸກດິ.

3. ຂີ້ກະເດືອນດິນ

ຂີ້ກະເດືອນດິນເຊິ່ງມັກຢູ່ຕາມບ່ອນຊຸ່ມມີເສດໃບໄມ້ເນົ່າເປື່ອຍມີສອງເພດໃນຮ່າງກາຍດຽວ (ເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່), ໂຕທາກດູດກິນເລືອດ ເຊິ່ງມັກຢູ່ຕາມບ່າຊຸ່ມ, ປັງພົບໃນແຫຼ່ງນ້ຳຈືດ ແລະ

ອື່ນໆ.

ຕົວຢ່າງ: ຂີ້ກະເດືອນດິນ



ຮູບ 19.6 ໂຄງສ້າງພາຍນອກຂອງ
ຂີ້ກະເດືອນດິນ

ຮູບ 19.7 ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງ
ຂີ້ກະເດືອນດິນ

3.1 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງຂີ້ກະເດືອນດິນ

- ຂີ້ກະເດືອນດິນມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດແນວໃດໃຫ້ແກ່ດິນປ່ອນມັນອາໄສຢູ່?

ກ. ຄຸນປະໂຫຍດ

ຢູ່ໃນທຳມະຊາດ, ຂີ້ກະເດືອນມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄົນເຮົາໂດຍສະເພາະທາງດ້ານກະສິກຳ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ດິນຜຸຜຸຍ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເຕີບໃຫຍ່ໄວ.

ການລ້ຽງຂີ້ກະເດືອນດິນເຮັດໃຫ້ດິນອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍທາດອົງຄະທາດ ແລະ ເກືອແຮ່ຈຳນວນຕ່າງໆ. ຂີ້ກະເດືອນເຫຼົ່ານັ້ນຈະກິນຊາກພືດ ແລະ ຊາກສັດປົນກັບດິນເຂົ້າໄປແລ້ວຖ່າຍອອກມາເຮັດໃຫ້ດິນຍິງ, ອາກາດ ແລະ ນ້ຳຜ່ານໄດ້ດີພາໃຫ້ດິນອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍທາດອົງຄະທາດ ແລະ ເກືອແຮ່ຕ່າງໆ.

ເພິ່ນໃຊ້ຂີ້ກະເດືອນເປັນເຫຍື່ອຊົດເປັດ, ລ້ຽງປາ, ປະສົມເປັນຫົວອາຫານສັດ ແລະ ປະສົມເປັນຢາພື້ນເມືອງ (ເປັນຢາເຢັນແກ້ໄຂ້ຮ້ອນ). ນອກນັ້ນ, ເຮົາຍັງສາມາດນຳໃຊ້ຂີ້ກະເດືອນກຳຈັດເສດຜັກຕ່າງໆຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ.

ຂ. ໂທດ

ເນື່ອງຈາກວ່າ ຂີ້ກະເດືອນກິນດິນທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດໃນຊາກພືດ ແລະ ຊາກສັດ ເມື່ອສັດກິນຫຍ້າມັນຈະໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດນັ້ນແລ້ວສັດກໍເປັນພະຍາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອສັດຕາຍເຮົາຄວນເຜົາ ແລະ ບໍ່ຄວນຝັງລົງດິນ.

3.2 ການລ້ຽງຂີ້ກະເດືອນດິນ

ກ. ໃນຫ້ອງທົດລອງ

- ອຸປະກອນ:

ອ່າງ ຫຼື ກັບໄມ້ ຫຼື ກັບຢາງ ຫຼື ກວດແກ້ວໃສ 1 ອັນ, ຂະໜາດປະມານ 30 x 40 ຊັງຕີແມັດ. ແຕ່ຖ້າລ້ຽງເພື່ອຢາກໄດ້ບຸ່ຍ (ບຸ່ຍນ້ຳຊາ) ຕ້ອງໃຊ້ພາຊະນະຮອງຖານຂີ້ກະເດືອນ ເພື່ອໂຕ່ງເອົານ້ຳນັ້ນດັ່ງຮູບ 19.8, ຂີ້ກະເດືອນປະມານ 5-10 ໂຕ; ດິນ ແລະ ໃບໄມ້; ຜ້າແພເສດທີ່ຊຶມຊັບນ້ຳໄດ້ດີ.

- ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ:

- 1) ເຈາະຮູຢູ່ພື້ນ ແລະ ຝາອັດຂອງພາຊະນະ ທີ່ 1, ສ່ວນພາຊະນະທີ 2 ໃຊ້ຮອງຖານຂີ້ກະເດືອນໄວ້ລຸ່ມ ເພື່ອເກັບເອົາບຸ່ຍນ້ຳຊາທີ່ຢອດຈາກພາຊະນະທີ 1.
- 2) ເອົາດິນປະສົມກັບໃບໄມ້ ແລ້ວເອົາໃສ່ໃນພາຊະນະທີ 1, ປົກດ້ວຍດິນຊຸ່ມ, ໃບໄມ້ແຫ້ງ ຫຼື ໂຍໝາກພ້າວທີ່ຈຸ່ມນ້ຳໃຫ້ປຽກ ແລ້ວປົກຊັ້ນເທິງ, ເອົາຂີ້ກະເດືອນທີ່ກຽມໄວ້ວາງລົງໃສ່ໃບໄມ້ດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ເອົາຜ້າປຽກປົກ, ປິດດ້ວຍແພຕາ່ນ່າງກັນຍຸງ ຫຼື ຝາອັດເຈາະເປັນຮູແລ້ວປະໄວ້ສະຖານທີ່ ທີ່ມີດ ແລະ ມີອາກາດເຢັນປະມານ 15 -20°C.
- 3) ການດູແລ: ຕະຫຼອດໄລຍະການລ້ຽງນີ້ຕ້ອງຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ໃຫ້ອາຫານອາທິດລະເທື່ອ.
 - ໃຫ້ສັງເກດພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຈະເຫັນຂີ້ກະເດືອນເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໄປມາ ແລະ ເຫັນເປັນຄອງ.
 - ພາຍໃນ 1 ອາທິດຈະເຫັນຄອງ ແລະ ຂວຍຂີ້ກະເດືອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ດິນທີ່ເປັນຊັ້ນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນຈະປົນເຂົ້າກັນ ແລະ ອາດຈະເຫັນໂຕອ່ອນ.
 - ໃຫ້ສືບຕໍ່ສັງເກດໄປ 1 ເດືອນ ຈະເຫັນຂີ້ກະເດືອນ, ຂວຍ ແລະ ຄອງຫຼາຍຂຶ້ນໄປທົ່ວພາຊະນະ.

- ກຽມພາຊະນະທີ່ເປັນກັບ ຫຼື ກວດມີຝາອັດເຈາະເປັນຮູ. ໄຂຝາແລ້ວເອົາດິນຊຸ່ມໃສ່ໃນກວດ. ໄປຊອກຂີ້ກະເດືອນຢູ່ຕາມດິນຊຸ່ມບ່ອນທີ່ມີໄມ້ເຝົ້າເປື່ອຍ. ເອົາຂີ້ກະເດືອນໃສ່ໃນກວດດັ່ງກ່າວ.

- ເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບຂີ້ກະເດືອນດິນມີດັ່ງນີ້:

- ດິນອ່ອນ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນ, ດິນມີຮູ ຫຼື ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ບໍ່ມີໂປຣຕິນສູງ.
- ອາຫານທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຂີ້ສັດ (ສັດທີ່ກິນຫຍ້າ). ນອກຈາກນັ້ນເພີ່ນຍັງນໍາໃຊ້ເສດຜັກ, ເສດເປືອກໝາກໄມ້ຕ່າງໆ, ກາກຖົ່ວຕ່າງໆ, ກາກຕະກອນລະບົບບໍາບັດນໍ້າເສຍ, ບຸ່ຍໝັກ, ເສດໄມ້, ເສດເຈ້ຍ, ເຈ້ຍແຕະໄຂ່ ແລະ ຫັງສີພິມ, ໂຍໝາກພ້າວເພື່ອເປັນອາຫານ.
- ສິ່ງສໍາຄັນຄວນຫຼີກເວັ້ນແມ່ນອາຫານປະເພດທີ່ມີລົດສົ້ມ ແລະ ໂປຣຕິນ ເຊັ່ນ: ເສດໝາກນາວ, ໝາກກຽງ ແລະ ເສດປາ ຫຼື ຊີ້ນ.

ກິດຈະກຳ:

1. ໃຫ້ນັກຮຽນສໍາຫຼວດ ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນພະຍາດຕ່າງໆໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງນັກຮຽນ.
2. ຊອກຫາສາເຫດຂອງການເປັນພະຍາດນັ້ນຂອງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
3. ອະທິບາຍ, ສົນທະນາຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງການເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວທີ່ເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສຸຂະພາບ, ໃນດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງສະເໜີແນວທາງການແກ້ບັນຫາ.
4. ຈັດກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ໂຄສະນາກ່ຽວກັບວິທີປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ຄໍາຖາມ

1. ລັກສະນະລວມຂອງຂີ້ກະເດືອນດິນມີແນວໃດ?
2. ຕົວແທນຂອງສາຂາຂີ້ກະເດືອນມີຊະນິດໃດແດ່? ແຕ່ລະຊະນິດມີວົງຈອນຊີວິດແນວໃດ? ມີວິທີປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວແນວໃດ?
3. ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດການລ້ຽງຂີ້ກະເດືອນດິນມີແນວໃດ?
4. ພະຍາດໄມ້ໃນຕັບມີວົງຈອນການຕິດຕໍ່ແນວໃດ? ຄົນເຮົາໄດ້ຮັບພະຍາດນີ້ເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍດ້ວຍວິທີໃດ?

ບົດທີ 20 ສັດອ່ອນແຫຼວ (Mollusca)

1. ລັກສະນະລວມ

ສັງເກດຮູບສັດອ່ອນແຫຼວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້



ປາມຶກ



ແມງລີ້ນໝາ



ຫອຍ

ຮູບ 20.1 ສັດອ່ອນແຫຼວຊະນິດຕ່າງໆ

ນັກຮຽນຄິດວ່າຢູ່ປະເທດລາວເຮົາມີສັດອ່ອນແຫຼວຊະນິດໃດແດ່?

ສັດອ່ອນແຫຼວສ່ວນຫຼາຍອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳຈືດ, ນ້ຳເຄັມ ແລະ ດິນປຽກຊຸ່ມ. ເພິ່ນແບ່ງສັດອ່ອນແຫຼວເປັນ 3 ກຸ່ມໃຫຍ່ ຄື: ຫອຍ, ຫອຍກີ້ ແລະ ປາມຶກ. ແມງລີ້ນໝາ ແລະ ຫອຍເຄື່ອນໄຫຼໄປໃນບໍລິເວນດິນປຽກຊຸ່ມ.

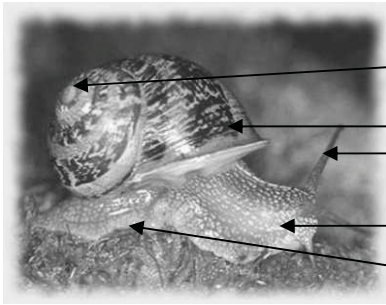
ປາມຶກມີລັກສະນະແຕກຕ່າງຈາກຫອຍ ຄື: ເປັນສັດອ່ອນແຫຼວທີ່ລອຍໄດ້, ບໍ່ມີປີ້ແຂງ ທຸ້ມຫໍ່ ແຕ່ມີແມນເທິລ (Mantle) ທຸ້ມຫໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ມີແຜ່ນປີ້ແຂງທີ່ປຸງປຸງຢູ່ທາງໃນ. ມັນເຄື່ອນທີ່ໂດຍການໃຊ້ໜວດ ແລະ ການຟື້ນນ້ຳ. ມັນມີແກ່ນຕາໃຫຍ່. ສັດອ່ອນແຫຼວທີ່ຢູ່ບົກມີປອດສຳລັບຫາຍໃຈ ສ່ວນພວກຢູ່ນ້ຳຫາຍໃຈດ້ວຍຟັນຟືມ.

ຮ່າງກາຍຂອງມັນແບ່ງເປັນ 3 ພາກສ່ວນ ຄື: ຫົວ, ຕີນ ແລະ ກ້ອນອະໄວຍະວະພາຍໃນ. ຕີນຕົວຂອງມັນອ່ອນ, ບໍ່ເປັນປ້ອງ, ສ່ວນຫຼາຍມີປີ້ແຂງທີ່ປຸງປຸງທຸ້ມພາຍນອກຮ່າງກາຍ. ຕີນມີລັກສະນະເປັນກ້ອນກ້າມ, ອະໄວຍະວະຫາຍໃຈສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຟັນຟືມ ແລະ ບາງຈຳພວກກໍມີປອດ.

ການປະສົມພັນ: ມີການແພ່ເຊື້ອດ້ວຍໄຂ່. ບາງຈຳພວກມີການປະສົມພັນນອກຮ່າງກາຍ ແລະ ພາຍໃນຮ່າງກາຍ.

2. ໂຄງປະກອບສ້າງ

2.1 ໂຄງປະກອບສ້າງພາຍນອກຂອງຫອຍເຄື່ອ



ຮູບ 20.2 ໂຄງສ້າງພາຍນອກຂອງຫອຍເດື່ອ

1. ຈອມ
2. ບໍ່
3. ໜວດ
4. ຫົວ
5. ຕີນ

ຫອຍເດື່ອປະກອບມີ 3 ພາກສ່ວນຄື: ບໍ່, ຫົວ ແລະ ຕີນ.

ກ. ບໍ່

ຫອຍເດື່ອເປັນສັດອ່ອນແຫຼວທີ່ມີ 1 ບໍ່ແຂງທຶນປູນເປັນທີ່ໂຄ່ງຫຸ້ມຫໍ່ຮ່າງກາຍ. ບໍ່ດັ່ງກ່າວເປັນກຽວຮູບຈວຍ ສ່ວນຫຼາຍມີສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ. ແຕ່ຈອມຈົນຮອດປາກຫອຍບໍ່ຈະກຽວອ້ອມແກນທຶນປູນໄປຕາມທິດທາງການໝູນຂອງເຂັມໂມງ. ການຜະລິດບໍ່ຈະເລີ່ມແຕ່ຈອມຫາປາກຫອຍເຊິ່ງກຽວສຸດທ້າຍຂະຫຍາຍຕາມທີ່ຫຼັງ.

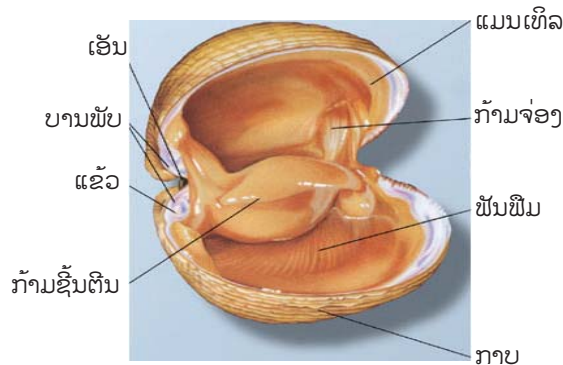
ຂ. ຫົວ ແລະ ຕີນ

ຫົວ: ເຮົາສາມາດຈຳແນກຫົວໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຫົວມີໜວດ 4 ເສັ້ນບໍ່ເທົ່າກັນ 2 ເສັ້ນຍາວ ແລະ 2 ເສັ້ນສັ້ນ; ຢູ່ປາຍໜວດຍາວແຕ່ລະເສັ້ນມີເມັດສີດຳ 1 ອັນ ເອີ້ນວ່າ: ຕາ. ໜວດຕາມີສາມາດເໜັງຕີງໄປໄດ້ທຸກທິດທາງ ແຕ່ຈະບໍ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ໄກເພາະມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກໜ້ອຍຕໍ່ແສງສະຫວ່າງ, ຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆມັນຈະໃຊ້ສະເພາະການສຳຜັດໂດຍອາໄສໜວດ 4 ອັນທັງໝົດ. ຖ້າເຮົາເອົາສິ່ງໃດໜຶ່ງແຕ່ໜວດຂອງມັນພາກສ່ວນທັງໝົດຈະຫຼຸບເຂົ້າບໍ່ທັນທີ. ຢູ່ຂ້າງເບື້ອງຂວາຂອງຫົວມີຈຸດໜຶ່ງແຈ້ງເຊິ່ງແມ່ນຮູ້ສຶບພັນ ເຮົາຈະເຫັນແຈ້ງໃນລະດູແພພັນ; ຢູ່ລຸ່ມຫົວມີປາກເປັນຮູບ 3 ລ່ຽມ.

ຕີນ: ຖ້າເຮົາວາງຫອຍໃສ່ແຜ່ນແກ້ວໃສ ມັນຈະເອົາຕີນຕິດແປະໃສ່ແຜ່ນແກ້ວນັ້ນເຊິ່ງເຮົາເຫັນພື້ນຕີນມັນມີລັກສະນະເປັນແຜ່ນພຽງ, ເຮົາສັງເກດເຫັນການຫົດຍືດຂອງກ້າມແຕກຕ່າງກັນເປັນຄືນຕໍ່ເນື່ອງກັນແຕ່ຫຼັງຫາໜ້າເຮັດໃຫ້ຕີນເລື່ອນໄປ ແລ້ວປະຮອຍທາດແຫຼວໜຽວ (ທາດເມືອກທີ່ຕີນຜະລິດອອກ) ຕິດຢູ່ແຜ່ນແກ້ວ. ເວລາເຮົາດຶງຫອຍອອກຈາກແຜ່ນແກ້ວດັ່ງກ່າວຈະຮູ້ສຶກວ່າຕີນຂອງມັນດູດໄວ້. ຕີນຢູ່ດ້ານທ້ອງມີລັກສະນະເປັນກ້ອນກ້າມທີ່ມີພື້ນເປັນແຜ່ນກວ້າງໃຊ້ໄວ້ເລືອໄປ.

2.2 ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນຂອງຫອຍຕົວຈິງ

ສຶກສາຫອຍກີ້ໃຫ້ສັງເກດຕາມຮູບ ຫຼື ຫອຍຕົວຈິງ



ຮູບ 20.3 ໂຄງປະກອບສ້າງພາຍໃນຂອງຫອຍກີ້

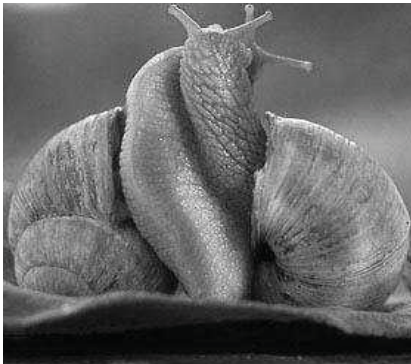
ຜ່ານການສັງເກດຕົວຈິງ: ຖ້າແກະປ້ອກຈະເຫັນຮ່າງກາຍຂອງຫອຍມີລັກສະນະອ່ອນ, ກ້ຽວເປັນກຽວ. ຢູ່ທາງຈອມມີຕັບເປັນສີນ້ຳຕານ. ຕໍ່ຈາກຕັບຂຶ້ນໄປດ້ານຫຼັງ (ດ້ານເທິງ) ມີຫົວໃຈ, ຢູ່ຂ້າງຫົວໃຈແມ່ນໝາກໄຂ່ຫຼັງທີ່ມີສີເຫຼືອງ; ປອດຫຸ້ມດ້ວຍແມ່ນເທິລເປັນຖົງບາງມີສາຍເລືອດຈາກຫົວໃຈໄປຜ່ານ, ຖົງນີ້ມີຮູຢູ່ເບື້ອງຂວາ ເຊິ່ງຮູດັ່ງກ່າວຈະປິດ ແລະ ເປີດສະຫຼັບກັນໄປ. ແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ຮູເປີດນັ້ນຖົງຈະເຕັມດ້ວຍອາກາດ, ອີກຊິແຊນໃນອາກາດຈະຜ່ານເຂົ້າສາຍເລືອດຫາເລືອດ. ຢູ່ໃກ້ກັບຮູຫາຍໃຈມີຮູທະວານ. ຖ້າເຮົາຜາຕັດຫອຍຕາມທາງຍາວຈະພົບວ່າທໍ່ອາຫານຈະຍາວຈົນຮອດຈອມກຽວແລ້ວກັບຄືນມາຫາປາກປັກຫອຍ.

ປາກປະກອບດ້ວຍຄາງກະໂຕເຊິ່ງແມ່ນທາດເຂົາ, ມີລິ້ນຊາຄືຕະໃບໃຊ້ໄວ້ຕັດໃບພືດ, ມີກະເພາະອາຫານເປັນທໍ່ຍາວຢູ່ໃກ້ກັບຕີນ.

3. ການແພ່ພັນ

ຫອຍເປັນສັດຮ່ວມເພດ ໝາຍຄວາມວ່າມີທັງອະໄວຍະວະເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່ຢູ່ຮ່າງກາຍດຽວກັນ. ນ້ຳເຊື້ອໂຕຜູ້ຈະຜະລິດກ່ອນໄຂ່ສຸກ. ມັນສາມາດຜະລິດຈຸລັງເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່ໃນຮ່າງກາຍດຽວກັນແຕ່ວ່າບໍ່ສາມາດເກີດການປະສົມພັນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍດຽວໄດ້ຈຳເປັນຈຶ່ງຕ້ອງມີ 2 ຮ່າງກາຍມາແລກປ່ຽນນ້ຳເຊື້ອຜູ້ນຳກັນ: ເພິ່ນເອີ້ນວ່າການປະສົມພັນໄຂວ່. ພາຍຫຼັງ 15-20 ວັນຕໍ່ມາພວກມັນຈຶ່ງເຈາະຮູປະມານ 2-3 ຊັງຕີແມັດເພື່ອວາງໄຂ່, ຈຳນວນໄຂ່ແຕ່ລະຊຸດມີປະມານ 100 ໜ່ວຍ. ຈຳນວນໄຂ່ຈະຫຼາຍ ຫຼື ຫນ້ອຍແມ່ນຂຶ້ນກັບສາຍພັນ ແລະ ອາຍຸ.

ຮູສືບພັນຈະຢູ່ພາກສ່ວນຫົວໃກ້ກັບໜວດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາຈະວາງໄຂ່ມັນຈຶ່ງປ່ອນຫົວລົງຮູ, ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍເອົາດິນຖິມໄວ້ແລ້ວກໍໜີໄປ, 3 ອາທິດຕໍ່ມາໄຂ່ຈະເບາະເປັນຫອຍນ້ອຍທີ່ມີ ບໍ່ໃສ ແລະ ບາງກວ່າຂອງບໍ່ຫອຍແກ່. ນອກນັ້ນຍັງມີຫອຍບາງຊະນິດມີໄຂ່ເບາະຢູ່ພາຍໃນ ແລ້ວຈຶ່ງປ່ອຍໂຕນ້ອຍອອກນອກ ແລະ ບາງຊະນິດກໍວາງໄຂ່ຢູ່ຕາມລຳຕົ້ນຂອງພືດ.



ຮູບ 20.4 ຫອຍ 2 ຕົວແລກປ່ຽນ ຮູບ 20.5 ຫອຍວາງໄຂ່ຢູ່ໃນຮູ
ນ້ຳເຊື້ອນ້ຳກັນ

4. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງສັດອ່ອນແຫຼວ

ສັດອ່ອນແຫຼວມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ຄົນເຮົາ (ປາມຶກ, ຫອຍ, ຫອຍກີ້). ບໍ່ຕ່າງໆຂອງພວກມັນໃຊ້ເຮັດເຄື່ອງເອ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສາຍຄໍ, ສາຍແຂນ, ເອ້ຫ້ອຍປະຕູ ປ່ອງຢ້ຽມ, ຈານ, ຖ້ວຍ...) ແລະ ກະດູມ (ກາບຫອຍ, ກາບກີ້ທີ່ມີທາດເຄືອບເຫຼື້ອມ), ບົດບິນອາຫານ ເພື່ອສະໜອງທາດການຊີວອມໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງ ຄື: ເປັດ, ໄກ່ເພື່ອໃຫ້ເປືອກໄຂ່ໜາ ແລະ ແຂງ. ຫອຍມຸກຜະລິດມຸກທີ່ມີລາຄາແພງ. ມຸກດັ່ງກ່າວມາຈາກການພົ້ນທາດເຄືອບທຸ່ມທີ່ເອົາວັດຖຸ ແປກປອມໄວ້ໃນຫຼີບເປັນເວລາຍາວນານ.

ຫອຍບາງຊະນິດຄື: ຫອຍເດື່ອ ແລະ ແມງລີ້ໝາທຳລາຍຜົນລະປູກຕ່າງໆ. ຫອຍຢູ່ ນ້ຳຈືດ ເຊັ່ນ: ຫອຍໂຄ່ງ, ຫອຍຂົມເປັນຕົວນຳພະຍາດມາສູ່ຄົນເຮົາເປັນຕົ້ນແມ່ນພະຍາດໃບ ໄມ້ໃນຕັບ; ຫອຍເຕົ້າປູນ ເຊິ່ງມີເຂັມພືດ, ຖ້າຄົນຖືກເຂັມພືດຈະເປັນອຳມະພາດໄດ້; ຫອຍມີ ເສືອຖ້າໂຕຂະໜາດໃຫຍ່ອາດໜີບຕີນຄົນທີ່ມຸດລົງໄປໃນນ້ຳທະເລໃຫ້ຈົມນ້ຳຕາຍໄດ້; ຫອຍ ຄັນຢູ່ຕາມໜອງຖ້າທາດພືດຂອງມັນຖືກຜິວໜັງເຮົາຈະມີອາການຄັນ ແລະ ເປັນຕຸ່ມ.

ກິດຈະກຳ:

1. ໃຫ້ນັກຮຽນຮີບໂຮມລາຍຊື່ຫອຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຕໍ່ດ້ານຕ່າງ ຄື: ເປັນອາຫານ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ.
2. ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຫອຍເລືອຕາມແຜ່ນແກ້ວໃສ່ແລ້ວອະທິບາຍການເຄື່ອນທີ່ຂອງມັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮົາສັງເກດເຫັນ.

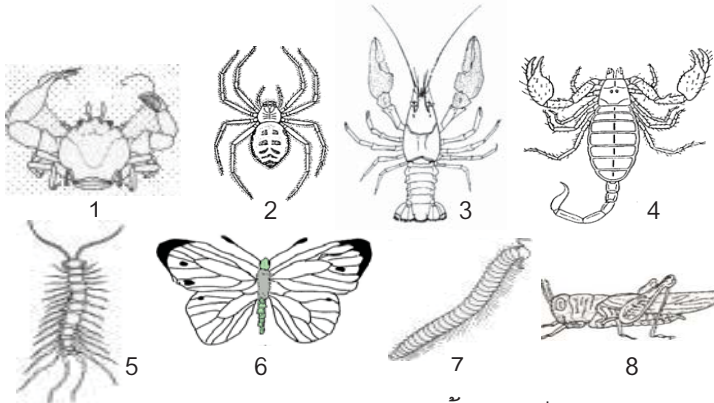
ຄຳຖາມ:

1. ລັກສະນະລວມຂອງສັດອ່ອນແຫຼວມີແນວໃດ?
2. ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງສັດອ່ອນແຫຼວທີ່ມີປັ້ທຸ່ມທາງນອກ ແລະ ບໍ່ມີປັ້ທຸ່ມມາແນວລະ 2 ຊະນິດ?
3. ໂຄງສ້າງທາງນອກ ແລະ ທາງໃນຂອງສັດອ່ອນແຫຼວມີແນວໃດແດ່?
4. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງສັດອ່ອນແຫຼວມີຫຍັງແດ່?
5. ໃຫ້ນັກຮຽນສະສົມເປືອກຫອຍນ້ຳຈືດ ແລະ ນ້ຳເຄັມທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຈັດຈຳແນກອອກເປັນກຸ່ມ.

ບົດທີ 21 ສັດຕີນຂໍ້ (Arthropoda)

1. ລັກສະນະລວມ

ນັກຮຽນຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້:



1. ກະປູ
2. ແມງມຸມ
3. ກຸ້ງ
4. ແມງເງົາ
5. ຂີ້ເຂັບ
6. ແມງກະເບື້ອ
7. ບົ່ງກີ
8. ຕັກແຕນ

ຮູບ 21.1 ສັດຕີນຂໍ້ຊະນິດຕ່າງໆ

- ຈາກຮູບພາບຂ້າງເທິງນັກຮຽນສາມາດສັງເກດເຫັນສັດຫຍັງແດ່? ແລະ ພວກມັນມີລັກສະນະແນວໃດ?
- ນັກຮຽນມັກພົບເຫັນສັດເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ໃສ?

ສັດຕີນຂໍ້ເປັນສັດທີ່ມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ພົບຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ (ບາງຊະນິດສາມາດຢູ່ລະດັບສູງເກີນກວ່າ 6000 ແມັດ) ເຊິ່ງມັນກວມເອົາ 3/4 ຂອງສັດຊະນິດຕ່າງໆຢູ່ທົ່ວໂລກ. ມັນມີປະມານ 1 ລ້ານຊະນິດ. ໃນນີ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຈຳພວກແມງໄມ້. ແມງໄມ້ມີວິທີການດຳລົງຊີວິດແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ພຶດຕິກຳໃນການສືບພັນ, ການປ້ອງກັນຕົວ, ການຊອກຫາອາຫານ ແລະ ການບົວລະບັດຕົວອ່ອນ. ສັດຕີນຂໍ້ບາງຈຳພວກຢູ່ເປັນກຸ່ມ ມີ: ປວກ, ມົດ, ເຜີ້ງ.

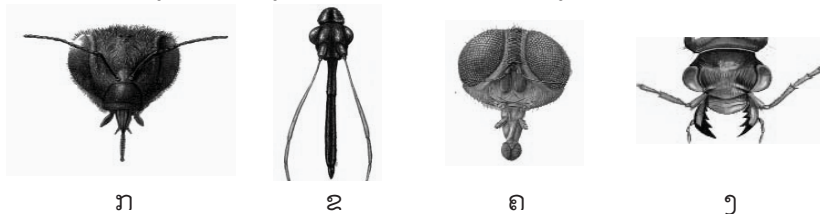
ປະເທດລາວເຮົາ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຳພວກສັດຕີນຂໍ້ຫຼາຍຊະນິດ ເຊິ່ງຕົວແທນຂອງມັນມີ: ກຸ້ງ, ກະປູ, ຂີ້ເຂັບ, ບົ່ງກີ, ແມງມຸມ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ.

ລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງສັດຕີນຂໍ້: ສັດຕີນຂໍ້ເປັນສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ, ຮ່າງກາຍປົກຫຸ້ມດ້ວຍທາດເຂົາ (cuticle). ຮ່າງກາຍທັງ 2 ຂ້າງເຄິ່ງຄືກັນ. ຕີນຕົວ ແລະ ຂາເປັນຂໍ້, ເປັນປ້ອງທີ່ເໝາະສົມໄດ້.

ລະບົບຫາຍໃຈຂະຫຍາຍດີພໍສົມຄວນ, ສ່ວນຫຼາຍຫາຍໃຈດ້ວຍຫຼອດລົມ. ພວກທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳຫາຍໃຈດ້ວຍຟັນຟີມ.

ອະໄວຍະວະຮູ້ສຶກຂະຫຍາຍດີພໍສົມຄວນ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີປີກ, ແພ່ເຊື່ອດ້ວຍການອອກໄຂ່ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ດ້ວຍການລອກຄາບ ຫຼື ປຸງຄາບ.

ລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄື ຮູບຮ່າງ, ສີສັນ ແລະ ລັກສະນະຂອງໜວດ; ບາງຈຳພວກມີປີກ ແລະ ບໍ່ມີປີກ. ປາກມີຫຼາຍແບບແຕກຕ່າງກັນ ຄື: ປາກແບບບົດ-ເລຍ, ແບບແຫງ-ດູດ, ແບບດູດ-ເລຍ, ແບບຂົບ-ບົດ (ຮູບ 20.2).



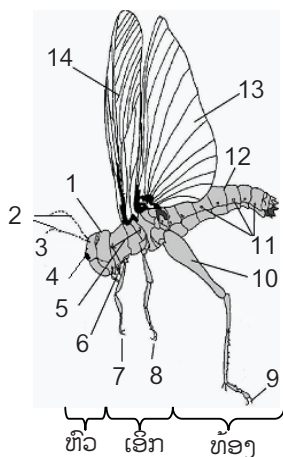
ຮູບ 21.2 ຮູບຮ່າງຂອງປາກສັດຕິນຂໍ້ຊະນິດຕ່າງໆ

- ກ. ແບບຂົບບົດ-ເລຍ (ເຜີ້ງ, ແມງດັ່ນ), ຂ. ແບບແຫງ-ດູດ (ຍຸງ, ເພັຍ, ຈັກຈັນ)
ຄ. ແບບດູດ-ເລຍ (ແມງວັນ, ແມງກະເບື້ອ), ງ. ແບບຂົບບົດ (ແມງທຶງຫ້ອຍ)

2. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງສັດຕິນຂໍ້

2.1 ໂຄງປະກອບສ້າງພາຍນອກ

ຕົວຢ່າງ ໂຄງປະກອບສ້າງພາຍນອກຂອງຕັກແຕນ



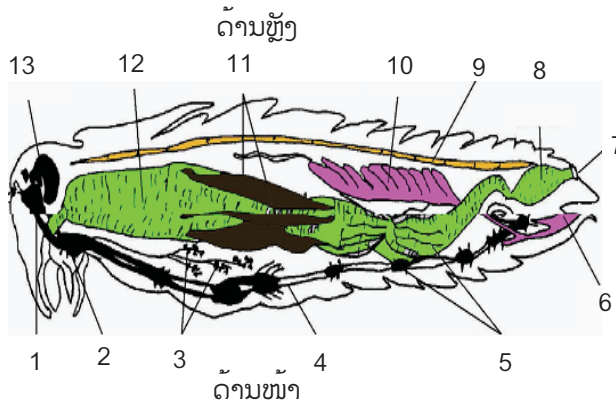
ຮູບ 21.3 ໂຄງປະກອບສ້າງພາຍນອກຂອງ

ຕັກແຕນ

1. ຫົວ, 2. ໜວດ, 3 ຕາດຽວ,
4. ຕາປະສົມ, 5. ເອິກ, 6. ປາກ
7. ຂາຄູ່ທີ 1, 8. ຂາຄູ່ທີ 2, 9. ຂາຄູ່ທີ 3,
10. ກົກຂາ, 11. ຫຼອດລົມ, 12. ທ້ອງ
13 ປີກໃນ, 14. ປີກນອກ.

ຕັກແຕນເປັນແມງໄມ້ທີ່ຈັດຢູ່ໃນຈຳພວກສັດຕິນຂໍ້. ຕົນຕົວຂອງມັນຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍທາດເຂົາ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກສ່ວນຄື: ຫົວ, ເອິກ ແລະ ທ້ອງ.

2.2 ໂຄງປະກອບສ້າງພາຍໃນ



ຮູບ 21.4 ໂຄງປະກອບສ້າງພາຍໃນຂອງຕັກແຕນ (ຜ່າຕັດຕາມລວງຍາວ)

- | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. ວົງກະດັນປະສາດອ້ອມທໍ່ອາຫານ | 6. ຮູສືບພັນ | 10. ຮວຍໄຂ່ |
| 2. ກະດັນປະສາດລຸ່ມທໍ່ອາຫານ | 7. ຮູທະວານ | 11. ກະເພາະອາຫານ |
| 3. ຕ່ອມນໍ້າລາຍ | 8. ໄສ້ສຸດ | 12. ທໍ່ອາຫານສ່ວນໜ້າ (ໜຽງ) |
| 4. ສາຍປະສາດທ້ອງ | 9. ສາຍເລືອດຫຼັງ | 13. ກະດັນສະໝອງ |
| 5. ທໍ່ປ່ອຍຖ່າຍ | | |

ຕັກແຕນເປັນສັດທີ່ກິນຫຼາຍ, ມັນໃຊ້ແຂ້ວທີ່ຄົມດີເພື່ອຫຍໍ້ອາຫານ. ອາຫານຂອງມັນ ມີ: ໃບເຂົ້າ, ໃບພືດ ແລະ ອື່ນໆທີ່ເປັນສ່ວນອ່ອນ. ຢູ່ໃນປາກຂອງຕັກແຕນມີຕ່ອມນໍ້າລາຍ 1 ຄູ່, ຢູ່ໃນທ້ອງມີໄສ້ທີ່ຜະລິດນໍ້າຢ່ອຍອາຫານເຊັ່ນກັນ, ມີທໍ່ປ່ອຍຖ່າຍຕໍ່ໃສ່ທໍ່ອາຫານ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈະຖືກສົ່ງອອກທາງຮູທະວານ.

ລະບົບຈະລາຈອນເລືອດເປີດປະກອບດ້ວຍຫົວໃຈເປັນທໍ່ຍາວ, ມີຫຼາຍຫ້ອງແຕ່ລະຫ້ອງ ມີທາງໃຫ້ເລືອດເຂົ້າອອກ 2 ຮູ. ເລືອດຂອງຕັກແຕນບໍ່ມີສີ.

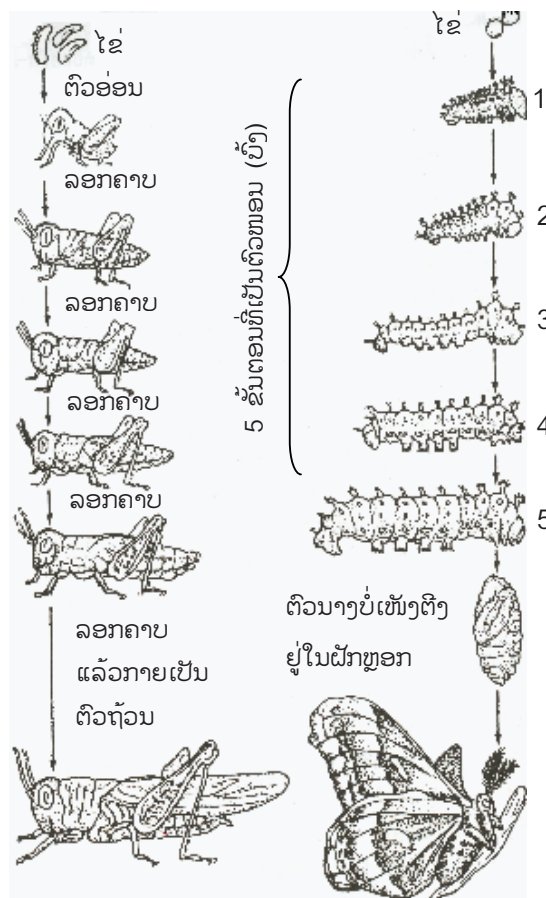
ຫຼອດລົມມີຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນໃນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງມັນມີການພົວພັນກັບຂ້າງນອກດ້ວຍຮູທີ່ຢູ່ສ່ວນ ທ້ອງ.

ລະບົບປະສາດເປັນສາຍກະດັນ ປະກອບດ້ວຍກະດັນສະໝອງ ທີ່ບັນຊາອະໄວຍະວະ ສ່ວນຫົວ ແລະ ກະດັນປະສາດອື່ນໆບັນຊາສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ.

2.3 ການແພ່ພັນ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່

ກິດຈະກຳ: ສັງເກດ ແລະ ສົມທຽບການແພ່ພັນ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕັກແຕນ ແລະ ແມງກະເບື້ອ.

- ຈົ່ງສັງເກດຮູບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້



ຮູບ 21.5 ການແພ່ພັນ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕັກແຕນ ແລະ ແມງກະເບື້ອ

ຕັກແຕນ ແລະ ແມງກະເບື້ອແພ່ເຊື້ອດ້ວຍການອອກໄຂ່. ແຕ່ໄຂ່ຂອງຕັກແຕນເບາະອອກມາຈະມີຮູບຮ່າງຄືພໍ່ແມ່ ແລະ ມັນຍັງບໍ່ທັນມີປີກ ແລະ ອະໄວຍະວະສືບພັນ. ຕັກແຕນຕ້ອງຜ່ານການລອກຄາບ 5 ເທື່ອຈຶ່ງກາຍເປັນຕົວຖ້ວນ ແຕ່ລະເທື່ອທີ່ມັນລອກຄາບ ປີກ ແລະ ລຳຕົວຈະຍາວອອກ.

ສ່ວນໄຂ່ຂອງແມງກະເບື້ອ ເບາະອອກມາຈະມີຮູບຮ່າງບໍ່ຄືພໍ່ແມ່ ເຊິ່ງເປັນບັງ, ບໍ່ມີປີກ, ມີຕ່ອມຜະລິດເສັ້ນໄໝ. ບັງຂອງແມງກະເບື້ອຜ່ານຂັ້ນຕອນການລອກຄາບ 4 ເທື່ອ, ຈາກນັ້ນຈະສານສາຍໄໝເປັນຝັກຫຼອກຫຸ້ມໂຕມັນເອງ, ໃນໄລຍະນີ້ມັນບໍ່ກິນອາຫານ ແລະ ປ່ຽນເປັນຕົວນາງບໍ່ເໜັງຕີງຢູ່ໃນຝັກຫຼອກ. ຜ່ານໄລຍະໜຶ່ງມັນຈຶ່ງເຈາະຝັກຫຼອກອອກມາແລ້ວກາຍເປັນຕົວຖ້ວນທີ່ມີປາກແບບດູດ, ມີຕ່ອມເພດ ແລະ ມີປີກ 2 ຄູ່.

ການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງແມງກະເບື້ອມີການປ່ຽນຮູບຮ່າງ 3 ຂັ້ນຕອນຈະແຈ້ງຄື: ໄລຍະເປັນ ຕົວບັງ, ຕົວນາງບໍ່ເໜັງຕີງ ແລະ ຕົວຖ້ວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແມງກະເບື້ອ ແລະ ສັດຕີນຂໍ້ບາງຊະນິດມີການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຫຼາຍຂັ້ນຕອນ (Metamorphose).

3. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂຫດຂອງສັດຕີນຂໍ້

ຢູງ, ແມງວັນ, ມົດ, ເຫັບ, ເຫົາ, ແມງເງົາ, ປວກ ເປັນສັດຕີນຂໍ້ເຊິ່ງນຳເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ທາດພິດໃຫ້ຄົນເຮົາດ້ວຍການກັດ ຫຼື ຕອດ ນອກນີ້ຍັງທຳລາຍຜົນລະປູກຂອງຄົນເຮົາອີກດ້ວຍ. ໃນເມື່ອຄົນເຮົາໃຊ້ຢາເຄມີຂ້າແມງໄມ້ ເຊັ່ນ: DDT, ໂຟລິດອນ; ເປັນອັນຕະລາຍແກ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງຄົນ ແລະ ສັດອື່ນໆ.

ສັດຕີນຂໍ້ບາງຈຳພວກມີປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນເຮົາໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ເຊັ່ນ: ເຜິ້ງ, ນອກຈາກເປັນອາຫານ ແລ້ວ ຂີ້ເຜິ້ງຍັງໃຊ້ປະສົມນ້ຳຢາຂັດມັນເຫຼື້ອມ, ເຮັດທຽນເຜິ້ງ, ນ້ຳຫົວເຜິ້ງເປັນຢາບຳລຸງ ແລະ ປຸງຢາປິວພະຍາດບາງຊະນິດ. ນອກນັ້ນມັນຍັງຊ່ວຍປະສົມພັນເກສອນດອກໄມ້ອີກດ້ວຍ.

ນັກຮຽນຄິດວ່າການໃຊ້ທາດເຄມີປາບສັດຕູພືດຕີ ຫຼື ບໍ່ ຈົ່ງໃຫ້ເຫດຜົນ.

4. ການລ້ຽງຈີ່ຫຼໍ່ພັນ



ຮູບ 21.6 ການລ້ຽງຈີ່ຫຼໍ່ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ

ອຸປະກອນ:

1. ພາຊະນະອາດເຮັດດ້ວຍແກ້ວ, ໄຫ ຫຼື ສານດ້ວຍໄມ້ ຫຼື ເປັນຕາມາ່ງທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທໄດ້.
2. ແຕະໃສ່ໄຂ່ເພື່ອໃຫ້ຈີ່ຫຼີ່ມີບ່ອນຊື້ນຢູ່.
3. ພາຊະນະຄວນໃສ່ດິນຜຸຜຸ່ຍ ແລະ ຊຸ່ມເພື່ອເປັນບ່ອນວາງໄຂ່.
4. ຈານນ້ອຍໃສ່ສຳລິ ຫຼື ຜ້າຊຸບນ້ຳ ແລະ ໃສ່ອາຫານ.
5. ອາຫານຂອງຕົວອ່ອນ ແລະ ຕົວຖ້ວນ: ໝາກໄມ້, ໃບຜັກສະຫຼັດ, ໃບຫຍ້າ ຫຼື ພືດຕ່າງໆ ຫົວອາຫານໄກ່ນ້ອຍ ຫຼື ຫົວອາຫານປາ ແລະ ອື່ນໆ.

ການສືບພັນຂອງຈີ່ຫຼີ່ພັນລ້ຽງ:

ຈີ່ຫຼີ່ເປັນສັດຕິນຂີ້ທີ່ເພິ່ນຈັດເຂົ້າໃນຈຳພວກແມງໄມ້ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕາມໜ້າດິນ. ໂຕຜູ້ທີ່ເປັນໂຕຖ້ວນສາມາດຮ້ອງໄດ້ໂດຍໃຊ້ປີກແຂງຖູ່ໃສ່ກັນ. ສຽງຮ້ອງຂອງມັນດຶງດູດເອົາຕົວແມ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນເພື່ອມາປະສົມພັນ. ພາຍຫຼັງປະສົມພັນແລ້ວປະມານໄລຍະໜຶ່ງມັນຈະວາງໄຂ່. ເມື່ອໄຂ່ອອກມາແລ້ວ 10-13 ວັນ ໄຂ່ຈະເບາະອອກເປັນຕົວອ່ອນແລ້ວຂະຫຍາຍຕົວເປັນຕົວຖ້ວນປະມານ 2-3 ເດືອນ. ຮອບວຽນຊີວິດຂອງຈີ່ຫຼີ່ສູງສຸດຢູ່ໃນໄລຍະ 5-6 ເດືອນ.

ຄຳຖາມ

1. ລັກສະນະລວມ, ການສືບພັນຂອງຈຳພວກສັດຕິນຂີ້ມີແນວໃດແດ່?
2. ໂຄງປະກອບສ້າງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງຕັກແຕນມີແນວໃດ?
3. ການແພ່ພັນ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕັກແຕນ ແລະ ແມງກະເບື້ອມີແນວໃດ?
4. ຂັ້ນຕອນການລ້ຽງຈີ່ຫຼີ່ພັນມີແນວໃດ?

ບົດເຝິກຫັດ

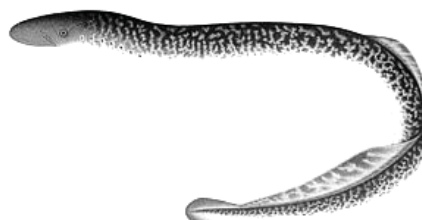
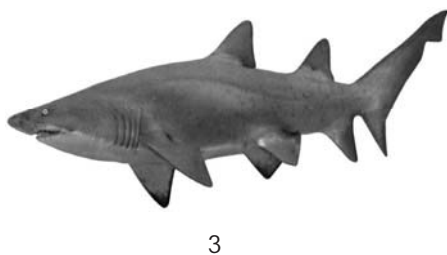
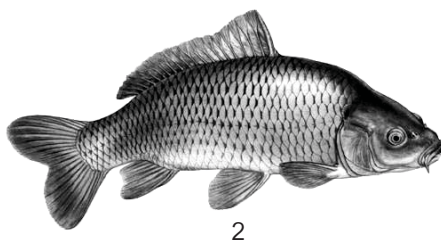
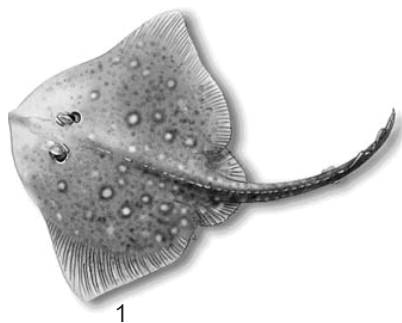
5. ຈົ່ງຈັດສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງດັ່ງລຸ່ມນີ້ເຂົ້າກຸ່ມໃຫ້ເໝາະສົມ: ແມງຍຸ້ມຫວະ, ຈັກຈັນ, ແມງມຸມ, ຫອຍ, ກະປູ, ແມງວັນ, ໂຮດຣາ, ຂີ້ກະເດືອນ, ຂີ້ເຂັບ, ປາມຶກ, ຍຸງ, ແມ່ທ້ອງແປ, ແມງກະເບື້ອ ແລະ ບັງກີ.

ພາກທີ VI ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ

ບົດທີ 22 ປາ

1. ລັກສະນະລວມ

ກົດຈະກຳ: ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້



ຮູບ 22.1 ປາຊະນິດຕ່າງໆ

1. ປາຝາໄລ (Ray)
3. ປາສະຫຼາມ (Shark)
5. ປານາງ

2. ປາໄນຄຳ (Carpe)
4. ປາດູກ (Silure)
6. ປາປາກດູດ (Lamprey)

ຈາກຮູບຂ້າງເທິງນັກຮຽນຈະຈັດແບ່ງປາອອກເປັນຈັກປະເພດ? ຄືປະເພດໃດແດ່?
ປາດັ່ງກ່າວອາໄສຢູ່ໃສແດ່?

ປາ ເປັນສັດມີກະດູກສັນຫຼັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ນ້ຳຈືດ ແລະ ນ້ຳເຄັມ. ຕົນໂຕປາທຸ້ມດ້ວຍ
ຫຸ້ງມື້ນ (ທາດເມືອກ). ປາບາງຊະນິດມີເກັດ (ປາໄນ, ປານິນ...) ແລະ ບາງຊະນິດບໍ່ມີເກັດ
(ປາກົດ, ປາດູກ...) ປາສ່ວນຫຼາຍຫາຍໃຈດ້ວຍ ພັນພິມ, ເຄື່ອນໄຫວໄປມາດ້ວຍຄີ ແລະ ກ້າມ
ທາງທີ່ຂະຫຍາຍຕົວດີ, ເປັນສັດອອກໄຂ່, ມີການປະສົມພັນນອກຮ່າງກາຍ ແຕ່ມີປາຈຳນວນ
ໜຶ່ງມີການປະສົມພັນທາງໃນຮ່າງກາຍ. ນອກນີ້ປາບາງຊະນິດຍັງມີການພັດທະນາທາງດ້ານ
ພືດຕິກຳ ເຊັ່ນ: ມີການກັ່ງວາລາສີກັນ, ມີການສ້າງບ່ອນວາງໄຂ່ ແລະ ລ້ຽງລູກອ່ອນ.

ລະບົບໝູນວຽນເລືອດມີຮອບດຽວ ແລະ ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມ
ສະຖານທີ່ຢູ່ອາໄສ.

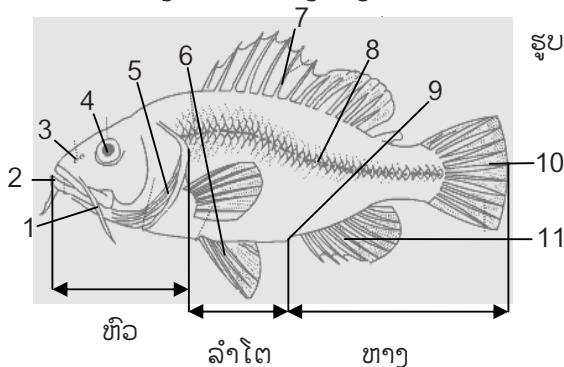
ປາມີຫຼາຍຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ແບ່ງປາອອກ
ເປັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ ຄື: ກຸ່ມປາບໍ່ມີຄາງກະໄຕ (superclass Agnatha) ຕົວຢ່າງ: ປາປາກດູດ
(lamprey) ແລະ ກຸ່ມປາທີ່ມີຄາງກະໄຕ (superclass Gnathostomata). ກຸ່ມປາທີ່ມີຄາງກະໄຕ
ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ເຫຼົ່າ: ເຫຼົ່າປາກະດູກອ່ອນ (class Chondrichthyes) ມີ: ປາສະຫຼາມ,
ປາຝາໄລ ແລະ ເຫຼົ່າປາກະດູກແຂງ (class Osteichthyes) ມີ: ປາຄໍ່, ປາດູກ, ປານິນ,
ປາໄນ...

2. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງປາ.

ກົດຈະກຳ: ແຕ້ມຮູບປາຕາມໃຈ

- ໃຫ້ນັກຮຽນແຕ້ມຮູບປາຊະນິດໃດໜຶ່ງ ແລະ ໝາຍຊື່ໃສ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງມັນ

2.1. ໂຄງປະກອບສ້າງທາງນອກ.

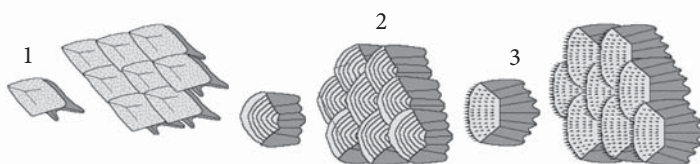


ຮູບ 22.2 ໂຄງປະກອບສ້າງທາງນອກຂອງປາ

- | | |
|------------|--------------|
| 1. ໜວດ | 2. ປາກ |
| 3. ດັງ. | 4. ຕາ |
| 5. ເງິບ | 6. ຄີໜ້າ |
| 7. ຄີຫຼັງ | 8. ເສັ້ນຂ້າງ |
| 9. ຮູທະວານ | 10. ຄີຫາງ. |
| 11. ຄີກົນ | |

ປາ ສ່ວນຫຼາຍມີຮູບຮ່າງແປສ້ວຍ ຫຼື ກົມສ້ວຍເຊິ່ງເໝາະສົມກັບການລອຍໃນນ້ຳ, ຕົນໂຕຂອງປາ ປົກຫຸ້ມດ້ວຍໜັງທີ່ມີ ທາດເມືອກ ແລະ ມີເກັດນ້ອຍປົ່ງອອກມາ.

ໂດຍທົ່ວໄປປາກະດູກແຂງຈະມີເກັດ 3 ແບບ ຄື: ເກັດການອຍ (Ganoid), ເກັດມົນ (Cycloid) ແລະ ເກັດໃຫຍ່ (Ctenoid). ແຕ່ປາກະດູກແຂງບາງຊະນິດບໍ່ມີເກັດ; ລຳຕົວແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກສ່ວນ ຄື: ຫົວ, ລຳຕົວ ແລະ ຫາງ.



ຮູບ 22.3 ເກັດປາ

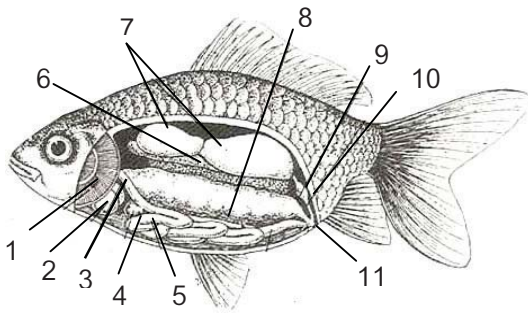
1. ເກັດການອຍ
2. ເກັດມົນ
3. ເກັດໃຫຍ່

- ຫົວ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ປາຍປາກ ຈົນຮອດສົ້ນສຸດຂອງເງິບ (operculum).
- ລຳຕົວ ເປັນພາກສ່ວນຖັດຈາກເງິບຈົນຮອດຮູທະວານ, ມີເສັ້ນຂ້າງລຳຕົວ ເຊິ່ງເປັນອະໄວຍະວະຮັບຮູ້ຄື້ນສຽງ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນຂອງນ້ຳ, ເປັນອະໄວຍະວະໃຊ້ແທນຫູ. ນອກນີ້ປາຍັງມີຄີ 2 ຊະນິດ ຄື: ຄີຄູ່ ແລະ ຄີຄືກ ເຊິ່ງເປັນອະໄວຍະວະທີ່ເຮັດໃຫ້ປາສາມາດລອຍ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ໄປມາຢູ່ໃນນ້ຳໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ຄີປາປະກອບມີ 2 ປະເພດ ຄື: ຄີຄູ່ (ຄີໜ້າ, ຄີພື້ນທ້ອງ) ແລະ ຄີດຽວ (ຄີຫຼັງ, ຄີຫາງ, ຄີກົ້ນ.)
- ຫາງ ແມ່ນເລີ່ມຈາກຮູທະວານຈົນຮອດປ່ອນປາຍສຸດຂອງຄີຫາງ. ສ່ວນຫາງເປັນພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ມີໂຕ້ງ ແລະ ມີກ້າມຊີ້ນຂະຫຍາຍຕົວດີ; ປາຍຫາງມີກະດູກແຍກແຜ່ອອກເປັນແຜ່ນບາງໆ ແລະ ມີໜັງບາງໆຫຸ້ມຫໍ່ເອີ້ນວ່າ: ຄີຫາງ.

2.2 ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນຂອງປາ.

ອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງປາມີແຕ່ຢູ່ສ່ວນຫົວ ແລະ ໂຕ້ງທ້ອງເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນອື່ນໆ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍກ້າມຊີ້ນ. ສ່ວນຫົວຈະມີພັນພິມ 2 ຄູ່ ຄື: ຂ້າງຊ້າຍ ແລະ ຂ້າງຂວາ. ແຕ່ລະຄູ່ເປັນຮູບເຄິ່ງວົງມົນປະກອບດ້ວຍກະດູກອ່ອນແຍກອອກເປັນແຜ່ນບາງໆ.

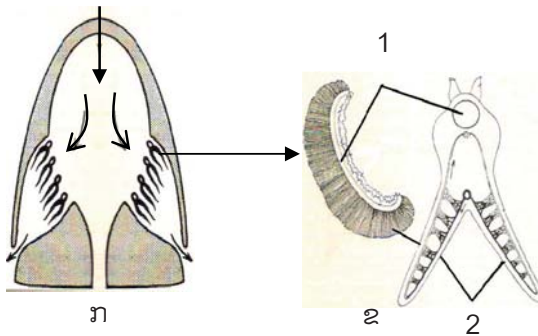
ຢູ່ລະຫວ່າງກາງພັນພິມແມ່ນຄໍຫອຍ, ຖັດເຂົ້າໄປໃນໂຕ້ງທ້ອງມີທີ່ລົງອາຫານ, ກະເພາະ, ລຳໄສ້, ຕັບ, ປີ, ມ້າມ, ຫົວໃຈ, ຖົງລົມ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ອະໄວຍະວະເພດ (ອັນທະ ຫຼື ຮວຍໄຂ່) ແລະ ຮູທະວານ (Cloaca).



ຮູບ 22.4 ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນຂອງປາ.

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. ພັນພິມ | 7. ຖົງລົມ |
| 2. ຫົວໃຈ | 8. ລຳໄສ້ |
| 3. ທໍ່ອາຫານ | 9. ຮວຍໄຂ່ |
| 4. ຕັບ | 10. ພິກຍຸ່ງວ |
| 5. ກະເພາະ | 11. ຮູທະວານ |
| 6. ໄຂຫຼັງ | |

- **ລະບົບຫາຍໃຈ** ອະໄວຍະວະຫາຍໃຈຂອງປາແມ່ນພັນພິມ. ພັນພິມສາມາດດູດເອົາອົກຊີແຊນທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳໄດ້ດີ ແລະ ບົດປ່ອຍກາສກາກໂບນິກອອກນອກຮ່າງກາຍ. ພັນພິມຢູ່ກ້ອງເງິບ ແລະ ຕໍ່ກັບລະບົບເສັ້ນເລືອດໄປ. ນອກນັ້ນຍັງພົວພັນກັບໄຜ້ງປາກ ແລະ ກະແສນ້ຳທີ່ໄຫຼເຂົ້າປາກຜ່ານພັນພິມແລ້ວອອກນອກ.



ຮູບ 22.5 ກ. ການໝູນວຽນຂອງນ້ຳໃນໄຜ້ງປາກ ແລະ ຂ. ພັນພິມ.

- | |
|-----------------|
| 1. ກະດູພັນພິມ |
| 2. ເສັ້ນພັນພິມ. |

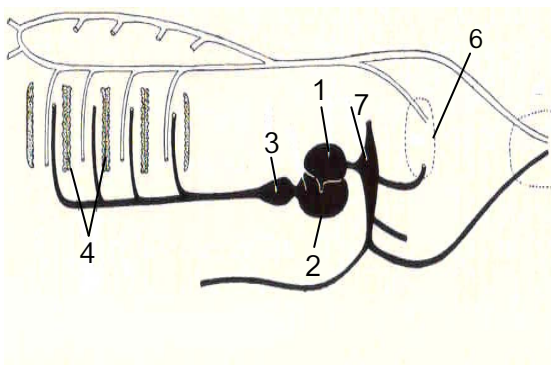
- **ລະບົບລະລາຍອາຫານ** ປະກອບດ້ວຍທໍ່ທາງເດີນອາຫານ ເຊັ່ນ: ໄຜ້ງປາກທີ່ມີແຂ້ວ, ຄໍຫອຍ, ທໍ່ອາຫານ, ກະເພາະ, ລຳໄສ້ ແລະ ຮູທະວານ. ນອກນັ້ນຍັງມີບັນດາຕ່ອມລະລາຍເຊັ່ນ: ຕັບທີ່ ມີຖົງບີ ແລະ ມ້າມ.

- **ຖົງລົມ** ເປັນອະໄວຍະວະໜຶ່ງທີ່ ບັນຈຸທາດອາຍ (O_2 , N_2 ແລະ CO_2). ມັນຊ່ວຍໃນການລອຍນ້ຳ ແລະ ຫາຍໃຈຂອງປາ. ນອກນັ້ນ, ຖົງລົມຍັງເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກຂອງປາຫຼຸດລົງເທົ່າທຽມກັບນ້ຳໜັກຂອງນ້ຳຈຶ່ງພາໃຫ້ປາສາມາດຊົງຕົວໃນນ້ຳໄດ້ດີ. ປະລິມານທາດອາຍໃນຖົງລົມມີການປ່ຽນແປງຂຶ້ນກັບຄວາມດັນຂອງນ້ຳ.

ຕົວຢ່າງ: ກໍລະນີ ເຮົາເອົາປາຂຶ້ນຈາກນ້ຳເລິກຢ່າງກະທັນຫັນຈະເຮັດຖົງລົມຂະຫຍາຍຕົວໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລ້ວດັນເອົາກະເພາະຂອງປາອອກມາທາງປາກ.

- **ລະບົບໝູນວຽນເລືອດ** ປະກອບດ້ວຍຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ. ຫົວໃຈມີ 2 ຫ້ອງ ຄື: ຫ້ອງຮັບ ແລະ ຫ້ອງສົ່ງ. ຫ້ອງສົ່ງຈະສົ່ງເລືອດເຂົ້າຫາເປົ້າເສັ້ນເລືອດໄປ (Bulbus arteriosus) ແລ້ວເຂົ້າຫາຟັນຟີມເພື່ອປ່ອຍກາສກາກໂບນິກອອກ ແລະ ຮັບເອົາອົກຊີແຊນເຂົ້າ. ເລືອດທີ່ກັບມາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຈະມາລວມຕົວກັນຢູ່ເປົ້າເສັ້ນເລືອດກັບ (Venus sinus) ແລ້ວສົ່ງເລືອດເຂົ້າຫາຫ້ອງຮັບຂອງຫົວໃຈ.

ລະບົບໝູນວຽນເລືອດຂອງປາເປັນຮອບວຽນປິດ ຫຼື ຮອບວຽນດຽວເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັບລະບົບໝູນວຽນເລືອດຂອງສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງຊະນິດອື່ນໆ ເພາະຫົວໃຈເປັນບ່ອນຜ່ານຂອງເລືອດທີ່ກັບມາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເລືອດທີ່ຢູ່ໃນຫົວໃຈຈຶ່ງບັນຈຸແຕ່ກາສກາກໂບນິກ (ເລືອດສີແດງຊ້ຳເທົ່ານັ້ນ)



ຮູບ 22.6 ລະບົບໝູນວຽນເລືອດ

1. ຫ້ອງຮັບ 2. ຫ້ອງສົ່ງ
3. ເສັ້ນເລືອດໄປໃຫຍ່
4. ເສັ້ນເລືອດກັບໃຫຍ່
5. ໄຂ່ຫຼັງ 6. ຕັບ
7. ເສັ້ນເລືອດ

- **ລະບົບປະສາດ** ປະກອບດ້ວຍສູນກາງປະສາດ ແລະ ເສັ້ນປະສາດ. ສູນກາງປະສາດປະກອບມີສະໝອງ ແລະ ອອກແອກສັນຫຼັງ. ເສັ້ນປະສາດກະຈາຍທົ່ວຮ່າງກາຍ. ອະໄວຍະວະຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງປາ ປະກອບມີຕາ, ເສັ້ນກາງຕົວ, ໜວດ ແລະ ດັງ.

- **ລະບົບຂັບຖ່າຍ** ປະກອບດ້ວຍໄຂ່ຫຼັງ 2 ອັນມີສີແດງເຂັ້ມ, ທີ່ຍາວລຽບຕາມສອງຂ້າງຂອງກະດູກສັນຫຼັງ. ມັນມີໜ້າທີ່ກັ່ນຕອງທາດຢູເຣຍ (Urea) ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆ ອອກຈາກເລືອດ ໂດຍຜ່ານຫໍໄຂ່ຫຼັງ, ພິກຢູ່ງວ ແລະ ຮູທະວານ ອອກໄປນອກຮ່າງກາຍ.

ກິດຈະກຳ: ການຜ່າຕັດປາ

ອຸປະກອນ:

- ພາຖາດ
- ຊຸດຜ່າຕັດ (ມີດ, ມີດຕັດ, ເຂັ້ມມຸດ ແລະ ແປງ)

ແນະນຳ, ສາທິດການຜ່າຕັດປາ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ກ. ການຜ່າຕັດປາ ຄວນຜ່າຕັດປາຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ໂຕ ແຕ່ລະໂຕໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງບາງພາກສ່ວນຂອງມັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນມຸ່ນ.

ຂ. ວາງປາສົດລົງໃສ່ພາຖາດ, ເອົາມົດຕັດເງິບອອກລະວັງບໍ່ໃຫ້ຖືກພັນພິມ, ຕັດສ່ວນທ້ອງຂ້າງເບື້ອງໜຶ່ງເລີ່ມຈາກຮູທະວານຂຶ້ນໄປຈຳກະດູກສັນຫຼັງແລ້ວຕັດໄປທາງເງິບລະວັງບໍ່ໃຫ້ຖືກອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງປາ ແລະ ເອົາຄົມແບ່ງອອກ ດັ່ງຮູບ 22.7 ສັງເກດເບິ່ງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບລະລາຍສຳລັບປາໂຕທີ່ໜຶ່ງ.



ຄ. ປາໂຕທີ່ສອງແມ່ນປະຕິບັດຄືປາໂຕທີ່ໜຶ່ງແຕ່ຕໍ່ຈາກນັ້ນຕັດລະບົບລະລາຍອອກ ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງພຸງລົມ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຫົວໃຈ ແລະ ຕັດພັນພິມອອກເພື່ອສັງເກດເບິ່ງແຂ້ວຂອງປາ.

ຮູບ 22.7 ຮູບຜ່າຕັດປາ.

3. ການສືບພັນຂອງປາ

ປາມີເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່ແຍກກັນ. ປາໂຕແມ່ມີຮວຍໄຂ່ ແລະ ຈະຜະລິດໄຂ່ເປັນພັນໆລ້ານໜ່ວຍ, ສ່ວນໂຕຜູ້ມີອັນທະ 2 ອັນ ຜະລິດນ້ຳເຊື້ອ.

3.1 ການສືບພັນຂອງປາແບບທຳມະຊາດ

ພໍຮອດລະດູສືບພັນປະມານເດືອນ 3 ຫາ ເດືອນ 9 ປາໂຕແມ່ຈະລອຍຊອກຫາບ່ອນໄຂ່, ໂດຍມີປາໂຕຜູ້ລອຍຕິດຕາມໄປຢ່າງໃກ້ຊິດ. ເມື່ອໂຕແມ່ໄຂ່ອອກມາປາໂຕຜູ້ຈະຊິດນ້ຳເຊື້ອໃສ່ທັນທີ.

ປາແມ່ໜຶ່ງໂຕຈະວາງໄຂ່ເປັນພັນລ້ານໜ່ວຍແຕ່ວ່າໃນນັ້ນມີພຽງໄຂ່ຈຳນວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນແລ້ວຂະຫຍາຍເປັນໂຕອ່ອນ, ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ລອດ.

ປາສ່ວນຫຼາຍອອກໄຂ່ (Oviparous) ແຕ່ມີປາບາງຊະນິດມີການປະສົມພັນໃນ ແລະ ພັກໄຂ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງໂຕແມ່ ແລ້ວອອກເປັນໂຕ (Ovoviviparous) ເຊັ່ນ: ປາຫາງນົກຍຸງ, ປາຝາໄລ ແລະ ອື່ນໆ.

ປາບາງຊະນິດອອກລູກເປັນໂຕເລີຍ (viviparous) ເຊັ່ນ: ປາມ້ານ້ຳ (hippocampus).

3.2 ການປະສົມພັນທຽມ

ການປະສົມພັນທຽມປາ ແມ່ນການເອົາໄຂ່ຈາກປາແມ່ພັນມາປະສົມພັນກັບນ້ຳເຊື້ອ (ອະສຸຈີ) ຈາກປາພໍ່ພັນໃນພາຊະນະທີ່ກະກຽມໄວ້ແລ້ວ. ຈາກນັ້ນຈຶ່ງນຳເອົາໄຂ່ປາທີ່ປະສົມພັນແລ້ວໄປຟັກ. ຕົວຢ່າງ: ປາທີ່ຄົນເຮົາເອົາມາປະສົມພັນທຽມມີ: ປາດຸກ, ປານິນ, ປາໄນ, ປາສະຫວາຍ...

ວິທີການປະສົມພັນທຽມນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄຂ່ໄດ້ຮັບການປະຕິສົນທິຫຼາຍກວ່າການປະສົມພັນແບບທຳມະຊາດ. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກໍຄືປາພໍ່ພັນ ແລະ ປາແມ່ພັນຕ້ອງເປັນໂຕທີ່ໃຫຍ່ເຕັມໄວ, ແຂງແຮງສົມບູນດີ, ມີໄຂ່ທີ່ສຸກດີ ແລະ ມີຕົວອະສຸຈີທີ່ແຂງແຮງພ້ອມທີ່ຈະປະສົມພັນ.

ສະນັ້ນ ການປະສົມທຽມປາເພິ່ນຈຶ່ງໃຊ້ວິທີການທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍການໃຊ້ຮອກໂມນບາງຊະນິດທີ່ສະກັດຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງຂອງປາທີ່ມີໄຂ່ ຫຼື ປາທີ່ມີອະສຸຈີທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຕີບໃຫຍ່ເຕັມທີ່ມາກະຕຸ້ນປາພໍ່ພັນ ແລະ ປາແມ່ພັນ:

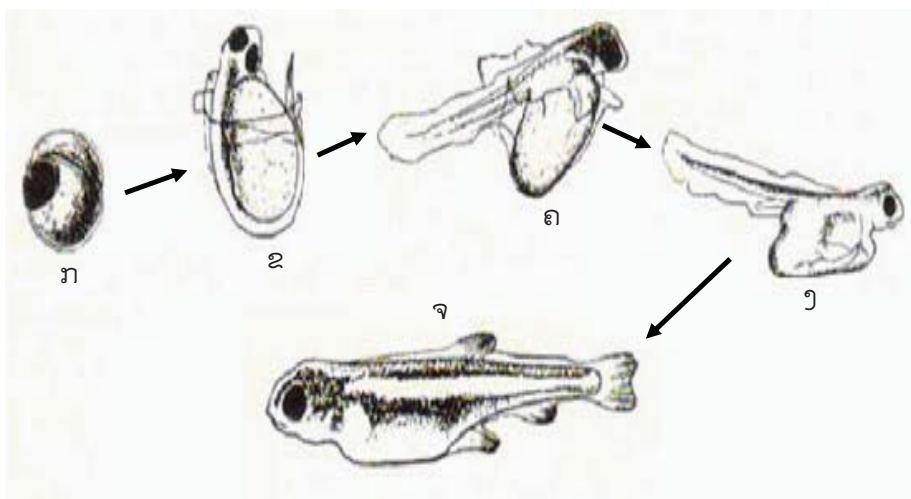
- ຜ່າຕັດຫົວປາທີ່ເລືອກມາ, ຈາກນັ້ນກໍເອົາຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງບົດປົນກັບນ້ຳກັນໃຫ້ລະອຽດ.
- ໃຊ້ສະແລັງດູດເອົາທາດແຫຼວທີ່ບົດລະອຽດໄປສັກໃສ່ປາແມ່ພັນ ຫຼື ປາພໍ່ພັນທີ່ເລືອກໄວ້.

ຮອກໂມນທີ່ໃຊ້ການປະສົມພັນທຽມປາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສະກັດມາຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງຂອງປາສະຫວາຍ, ປາໄນ ຫຼື ຮອກໂມນທີ່ສັງເກດມາຈາກນ້ຳປັດສະວະຂອງແມ່ຍິງຖືພາ.

ການໃຊ້ຮອກໂມນເຂົ້າໃນການປະສົມພັນທຽມປາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນສຳຄັນຄວນຄຳນຶງເຖິງຊະນິດ ແລະ ປະລິມານຮອກໂມນທີ່ໃຊ້, ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ສິດຮອກໂມນ, ໄລຍະເວລາການສິດແຕ່ລະຄັ້ງ ແລະ ຈຸດທີ່ສິດຮອກໂມນ.

4. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປາ.

ເມື່ອໄຂ່ປາໄດ້ຮັບການປະຕິສົນທິແລ້ວຈະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 4-6 ວັນກໍຈະເບາະອອກມາເປັນໂຕອ່ອນ. ໃນຊ່ວງໄລຍະທຳອິດປານ້ອຍບໍ່ກິນອາຫານຫຍັງເພາະຢູ່ໃນຖົງທ້ອງຂອງມັນມີສານອາຫານທີ່ເຫຼືອຈາກໄຂ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເປັນໝໍລູກ. ປາບາງຊະນິດຈະມີການສ້າງ ແລະ ຮັກສາບ່ອນວາງໄຂ່ຂອງປາບາງຊະນິດຈະຮັກສາໂຕອ່ອນດ້ວຍການອົມໄວ້ໃນໂຕຢ່າງປາກ.



ຮູບ 22.8 ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປາ: ກ. ໄຂ່ທີ່ປະຕິສົນທິ, ຂ. ປານ້ອຍກຳລັງເບາະໄຂ່, ຄ ແລະ ງ. ປານ້ອຍມີຖົງອາຫານຢູ່ໜ້າທ້ອງ, ຈ. ປາຕົວຖ້ວນ.

5. ຄວາມສຳຄັນຂອງປາໃນດ້ານເສດຖະກິດ.

ປາເປັນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ. ຊີ້ນປາເປັນໂປຣຕິນທີ່ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາຍ່ອຍລະລາຍງ່າຍ ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ ເຖິງຈະປ່ຽນແປງໃນສະພາບເປັນ: ປາແຫ້ງ, ປາສົ້ມ, ປາກະປ່ອງ...

ໜັງປາບາງຊະນິດນຳໄປຜະລິດໃນໂຮງງານເປັນເຄື່ອງໜັງທີ່ມີລາຄາແພງ ເຊັ່ນ: ໜັງປາສະຫຼາມ, ນ້ຳມັນຕັບປາໃຊ້ຜະລິດເປັນຢາບຳລຸງສາຍຕາ, ບີປາບາງຊະນິດໃຊ້ເປັນຢາປົວພະຍາດຜິວໜັງ ເຊັ່ນ: ບີປາປາກ, ຖົງລົມປາໃຊ້ຜະລິດເປັນກາວ, ເສດເຫຼືອຂອງປາທີ່ໃຊ້ຜະລິດນ້ຳປາ ແລ້ວນຳໄປຜະລິດຝຸ່ນ ແລະ ປາຍັງເປັນຕ່ອງໂສ້ອາຫານໃນລະບົບນິເວດ.

6. ການລ້ຽງປາດຸກພັນ.

ປາດຸກພັນເປັນປາຊະນິດໜຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນລາວເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ ແລະ ເປັນປາທີ່ນິຍົມບໍລິໂພກຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນປາທີ່ນິຍົມກັນລ້ຽງຫຼາຍເພື່ອບໍລິໂພກ ຫຼື ຈຳໜ່າຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ. ການລ້ຽງປາດຸກມີວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນການລ້ຽງດັ່ງນີ້:

- ກໍລະນີອ່າງລ້ຽງເປັນຊີມັງ: ລ້າງອ່າງໃຫ້ສະອາດ ແລະ ປັບສະພາບອ່າງໃຫ້ເປັນດັ່ງໜ້ອຍໜຶ່ງໂດຍການເອົາປູນຂາວໃສ່ປະມານ 0,5-1 ກຣາມ/ຕາແມັດ.

- ກໍລະນີເປັນໜອງດິນ: ຕາກພື້ນໜອງໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ອະນາໄມໃຫ້ສະອາດ, ເອົາປູນຂາວຮອງພື້ນ 3-7 ກຣາມ/ຕາແມັດ ແລະ ເອົາຝຸ່ນຄອກໃສ່ປະມານ 2-5 ກຣາມ/ຕາແມັດ.
- ເອົານ້ຳໃສ່ໃນລະດັບຄວາມເລິກປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ລະດັບຄວາມສູງຂຶ້ນ 5 ຊັງຕີແມັດ/ອາທິດ ຈົນກວ່າຈະຮອດ 50-60 ຊັງຕີແມັດ.
- ປ່ອຍປາດຸກລົງປະມານ 50-70 ໂຕ/ຕາແມັດ (ກ່ອນຈະປ່ອຍປາລົງໃສ່ອ່າງລ້ຽງແມ່ນຕ້ອງເອົາຖົງປານ້ອຍລົງແຊ່ໃສ່ອ່າງລ້ຽງປະມານ 30 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ອຸນະພູມເທົ່າກັນ ແລ້ວຈຶ່ງປ່ອຍປາລົງໃສ່ອ່າງລ້ຽງ).
- ການໃຫ້ອາຫານປາ: ໃນຊ່ວງເດືອນທຳອິດໃຫ້ເອົາຫົວອາຫານປະມານ 3-7% ຂອງນ້ຳໜັກປາຕໍ່ອາທິດ. ໃຫ້ 2 ເທື່ອ/ມື້ ແລະ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ນອກຈາກຫົວອາຫານປາແລ້ວເຮົາສາມາດເອົາອາຫານອື່ນໃຫ້ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນ, ເຄື່ອງໃນສັດ, ຂີ້ກະເດືອນດິນ, ແມງໄມ້, ຂີ້ສັດ...
- ການປ່ຽນນ້ຳ: ການປ່ຽນນ້ຳແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນທຳອິດ ໂດຍການຖ່າຍນ້ຳອອກປະມານ 20% ຂອງນ້ຳໃນອ່າງລ້ຽງ ແລະ ປ່ຽນ 3 ວັນ/ຄັ້ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານີ້ຖ້ານ້ຳທາກເປື້ອນຫຼາຍ.

ຄໍາຖາມ

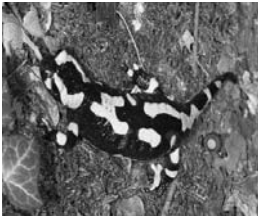
1. ປາມີລັກສະນະລວມອັນໃດແດ່? ປາທີ່ມີຄາງກະໄຕ ແບ່ງອອກເປັນຈັກເຫຼົ່າ? ມີເຫຼົ່າໃດແດ່?
2. ໂຄງປະກອບສ້າງທາງນອກຂອງປາມີແນວໃດ?
3. ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນຂອງປາມີແນວໃດ?
 - ໜ້າທີ່ຂອງພັນພິມ ແລະ ຖົງລົມມີຄືແນວໃດ?
4. ການສືບພັນຂອງປາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປາມີແນວໃດ?
5. ຄວາມສຳຄັນຂອງປາໃນດ້ານເສດຖະກິດມີຄືແນວໃດ?
6. ຂັ້ນຕອນການລ້ຽງປາດຸກມີແນວໃດ?

ບົດທີ 23 ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ (Amphibie)

1. ລັກສະນະລວມ

ກົດຈະກຳ: ບອກຊື່ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ.

- ນັກຮຽນຮູ້ຈັກສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳຊະນິດໃດດີກວ່າໝູ່? ພວກມັນມີລັກສະນະລວມໃດແດ່?



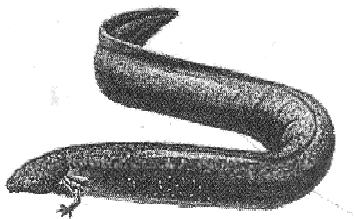
ຮູບ 23.1 ສະລາແມນເດີ



ຮູບ 23.2 ຈີ້ຈຸ້ມນ້ຳ



ຮູບ 23.3 ຄັນຄາກ



ຮູບ 23.4 ສີແຮນ



ຮູບ 23.5 ກົບຂຽວ

ກົບ, ຂຽວ, ອີງ ແລະ ຄັນຄາກເປັນສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ, ມີສີ່ຕີນ ເປັນສັດທີ່ເກີດກ່ອນໝູ່ຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ມີໂຄງປະກອບສ້າງທີ່ເທບເໝາະກັບການດຳລົງຊີວິດຢູ່ບົກ ແລະ ຢູ່ນ້ຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ.

ຮ່າງກາຍຂອງສັດຈຳພວກນີ້ຈະປຸງກຊຸ່ມຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໃນການແລກປ່ຽນກາສໃນການຫາຍໃຈ.

ໃນໄລຍະທີ່ເປັນຮວກດຳລົງຊີວິດຢູ່ນ້ຳ ມັນຫາຍໃຈດ້ວຍເຫືອກ ຫຼື ພັນຟິມ. ເມື່ອຮວກໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຈະມີປອດເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຫາຍໃຈແທນເຫືອກ ແລະ ຂຶ້ນມາຢູ່ເທິງບົກ ຫາຍໃຈດ້ວຍປອດ ແລະ ມີໜັງທີ່ປຸງກຊຸ່ມຕະຫຼອດເວລາ.

ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ເຜົ່າ ຄື:

- ເຜົ່າເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳບໍ່ມີຫາງມີ: ກົບ, ຂຽວ, ຄັນຄາກ, ອີງ...
- ເຜົ່າເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳບໍ່ມີຕີນມີ: ງູດິນ.

- ເຜົ່າເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳມີທາງ: ຈີ້ຈຽມນ້ຳ (ຕຣີຕົງ).

1.1. ເຜົ່າເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳບໍ່ມີທາງ.

ໃນເຜົ່ານີ້ປະກອບມີ: ກົບ, ຂຽດ, ຄັນຄາກ, ອີງ... ສັດຈຳພວກນີ້ມີຂາຫຼັງຍາວ, ມີກ້າມເນື້ອຂະຫຍາຍຕົວດີເພື່ອການເຕັ້ນ ຫຼື ກະໂດດ. ສັດໃນເຜົ່ານີ້ໂຕເຕັມໄວບໍ່ມີທາງ, ປະສົມພັນນອກຮ່າງກາຍ, ອອກໄຂ່ໃນນ້ຳ ແລະ ໂຕອ່ອນອາໄສຢູ່ນ້ຳ ເອີ້ນວ່າ: ຮວກ. ໃນໄລຍະເປັນຮວກມີທາງຍາວ, ບໍ່ມີຂາ ແລະ ກິນພືດເປັນອາຫານ. ຮ່າງກາຍໃນໄລຍະນີ້ແຕກຕ່າງກັບໂຕເຕັມໄວຢ່າງສັ້ນເຊິ່ງ. ສັດບາງຊະນິດໃນເຜົ່ານີ້ມີຕ່ອມພືດຕາມຜິວໜັງ ເຊັ່ນ: ຄັນຄາກຈະມີຕ່ອມພືດທີ່ມີທາດພືດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜິວໜັງຂອງມັນ ແລະ ຈະປ່ອຍອອກມາຄ້າຍຄືກັບນ້ຳນົມເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກສັດຕູ.

1.2. ເຜົ່າເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳບໍ່ມີຕີນ.

ສັດໃນເຜົ່ານີ້ມີຮ່າງກາຍຍາວຄ້າຍຄືອ່ຽນແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງມັນແບ່ງອອກເປັນປ້ອງ, ມີທາງສັ້ນ. ລັກສະນະພິເສດ ຄື: ພວກມັນສາມາດໂພງຕົວໄດ້. ຊອກຫາກິນໂດຍການເຈາະຮູຕາມດິນ ແລະ ວາງໄຂ່ຢູ່ນ້ຳແຕ່ໂຕອ່ອນຈະມາຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ບົກ, ຮ່າງກາຍໂຕອ່ອນຈະຄືກັບໂຕເຕັມໄວ.

ລະບົບໝູນວຽນເລືອດມີສອງຮອບ, ຫົວໃຈແບ່ງອອກເປັນ 3 ຫ້ອງ ຄື: ສອງຫ້ອງຮັບ ແລະ ໜຶ່ງຫ້ອງສົ່ງ. ຫ້ອງສົ່ງເປັນບ່ອນລວມເລືອດສີແດງສົດ ແລະ ສີແດງຊ້າ. ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງຕາມອຸນຫະພູມຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັນອາໄສຢູ່.

ການປະສົມພັນ: ມີການປະສົມພັນຂ້າງນອກ, ອອກໄຂ່ໃນນ້ຳ, ໄຂ່ຂອງມັນມີວັນທຸ້ມຢູ່ອ້ອມຮອບ. ເວົ້າລວມແລ້ວສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳມີວິວັດທະນາການການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຫຼາຍເທື່ອ.

1.3. ເຜົ່າເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳມີທາງ.

ສັດໃນເຜົ່ານີ້ປະກອບມີ: ຕຣີຕົງ, ສະລາແມນເດີເປັນສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳມີທາງຕະຫຼອດຊີວິດ, ມັນອາໄສຢູ່ຕາມຖ້ຳ ແລະ ປ່າຊຸ່ມ. ໂຕອ່ອນອາໄສຢູ່ນ້ຳ, ມີພັນໝີມ, ມີຄີຢູ່ທາງ, ມີແຂ້ວ ແລະ ສິ້ນ. ໃນໄລຍະນີ້ມັນກິນພືດເປັນອາຫານ ແລະ ເມື່ອໃຫຍ່ເຕັມໄວແລ້ວຈະກິນສັດບໍ່ມີກະສັນຫຼັງ ເຊັ່ນ: ຂີ້ກະເດືອນ ແລະ ສັດຕີນຂີ້...

2. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ.

2.1 ລັກສະນະທາງນອກຂອງກົບ



ຮູບ 23.6 ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງກົບ

1. ຕາ
2. ຮູດັງ
3. ເຈ້ຍຫູ
4. ຂາໜ້າ
5. ຂາຫຼັງ

ກົບ ເປັນສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ, ຮ່າງກາຍຂອງມັນຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍໜັງບາງໆ, ປຽກຊຸ່ມ, ບໍ່ມີເກັດ ແລະ ບໍ່ມີຂົນ. ຮ່າງກາຍຂອງກົບແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນ ຄື: ຫົວ ແລະ ລຳຕົວ.

2.2 ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນຂອງກົບ.

ກ. ໂຄງກະດູກ: ໂຄງກະດູກຂອງກົບມີ 2 ພາກສ່ວນ ຄື: ກະດູກແກນກາງ ແລະ ກະດູກແຂນຂາ. ກະດູກແກນກາງປະກອບມີກະດູກກະໂຫຼກຫົວ, ກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ກະດູກເອິກ.

ຂ. ລະບົບກ້າມ: ປະກອບມີກ້າມລາຍ, ກ້າມກ້ຽງ ແລະ ກ້າມຫົວໃຈ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວມີອະໄວຍະວະອື່ນ ເຊັ່ນ: ຫົວໃຈ, ປອດ, ກະເພາະ, ລຳໄສ້...ທີ່ໄຜ້ງທ້ອງ ແລະ ເອິກ.

3. ອະໄວຍະວະຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງກົບ.

ອະໄວຍະວະຮັບຮູ້ສຶກຂອງກົບມີ: ຕາ, ລິ້ນ, ດັງ, ຫູ ແລະ ໜັງ ເຊິ່ງໃຊ້ຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກຄື: ລົດຊາດ, ກິ່ນ, ສຽງ ແລະ ສຳຜັດ.

4. ການສືບພັນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກົບ.

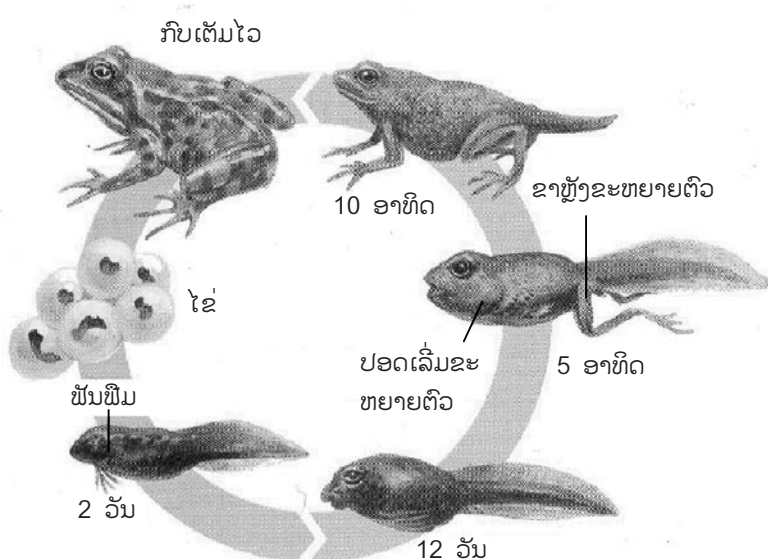
4.1 ການສືບພັນ.

ເມື່ອກົບຂະຫຍາຍຕົວເຕັມໄວແລ້ວ ກໍຈະມີການປະສົມພັນກັນໃນລະດູແພ່ພັນ. ກົບໂຕຜູ້ຈະສົ່ງສຽງຮ້ອງກ້ອງອອກມາ ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກົບໂຕແມ່ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ທິດທາງມາຫາກົບໂຕຜູ້. ໃນການປະສົມພັນທຸກໆເທື່ອໂຕແມ່ຈະໂດດລົງນ້ຳແລ້ວລອຍໄປ ສ່ວນໂຕຜູ້

ກໍຈະໂດດ ແລະ ລອຍໄປຕາມຫຼັງຢ່າງໃກ້ສິດໃນທີ່ສຸດໂຕຜູ້ຈະຂຶ້ນໂຄມ (ຂີ່ຫຼັງ) ໂຕແມ່ ແລະ ໂຕຜູ້ຈະໃຊ້ຂາໜ້າ (ມື) ບີບທ້ອງໂຕແມ່ເພື່ອຮີດໄຂ່ແລ້ວໂຕແມ່ຈະປ່ອຍໄຂ່ມາ, ໃນເວລາດຽວກັນໂຕຜູ້ກໍຈະປ່ອຍນ້ຳເຊື້ອອອກໄປໃສ່ໄຂ່ທັນທີ ແລະ ສຸດທ້າຍໂຕຜູ້ໂຕແມ່ກໍຈະແຍກອອກຈາກກັນໄປ.

ການປະສົມພັນຂອງກົບ ແມ່ນການປະສົມພັນທາງນອກຄືກັນກັບປາ. ເຖິງແມ່ນວ່າກົບໂຕແມ່ຈະອອກໄຂ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍປານໃດກໍຕາມ, ແຕ່ໂຕຜູ້ກໍສາມາດສືດນ້ຳເຊື້ອໃສ່ໄດ້. ຫຼັງຈາກໄຂ່ ໄດ້ຮັບການປະຕິສົນທິກັບໂຕອະສຸຈິກໍຈະຕິດເຂົ້າກັນເປັນແຜ່ນພູຢູ່ໜ້ານ້ຳ.

4.2 ການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງກົບ.



ຮູບ 23.7 ການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງກົບ

ວິວັດທະນາການ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກົບ ນັບຕັ້ງແຕ່ຈຸລັງໄຂ່ຈົນເຖິງກົບເຕັມໄວ ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຫຼາຍເທື່ອ ເຊັ່ນ: ເມື່ອໄຂ່ອອກມາໄດ້ 10 ວັນໄຂ່ກໍຈະເບາະອອກມາເປັນໂຕອ່ອນ ເອີ້ນວ່າ: ຮວກ, ໂດຍມັນຈະອາໄສທາດບຳລຸງລ້ຽງທີ່ມີຢູ່ໃນໄຂ່ ເພື່ອຂະຫຍາຍໂຕຈາກໜ້າລູກມາເປັນຮວກ.

ຮວກທີ່ເບາະອອກຈາກໄຂ່ຊ່ວງໄລຍະທຳອິດຫົວຂອງມັນຈະໃຫຍ່, ທາງນ້ອຍຍາວ, ປາກ, ພັນພິມ, ຕາ ແລະ ດັງຍັງຝັງຢູ່ຫຼິບໜັງ. ພວກມັນຈະບໍ່ກິນອາຫານຫຍັງແຕ່ໃຊ້ສິບທີ່ຢູ່ລືບໜັງ

ດູດຈັບຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າທີ່ເກີດຢູ່ຕາມນ້ຳ. ຕໍ່ມາປາກ, ຕາ, ພັນຟືມ ແລະ ອະໄວຍະວະກໍເກີດມີຂຶ້ນ ແລະ ຮວກກໍເຄື່ອນໄຫວໄປມາໃນນ້ຳ ແລະ ກິນອາຫານໄດ້.

ເມື່ອຮວກໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຈະເກີດມີພັນຟືມທາງໃນ, ມີຂາ, ທາງຈະສັນເຂົ້າ ແລະ ກໍຈະຫາຍໄປ ແລະ ມີການຫາຍໃຈດ້ວຍປອດໃນທີ່ສຸດກໍກາຍເປັນກົບນ້ອຍ. ສຳລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮວກສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳ ແລະ ໃຊ້ເວລາປະມານ 3 ເດືອນເພື່ອກາຍເປັນກົບນ້ອຍ.

5. ຜົນປະໂຫຍດຂອງສັດເຄິ່ງນ້ຳເຄິ່ງບົກ.

ກົບ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນດ້ານເສດຖະກິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານກະສິກຳເພາະກົບເປັນສັດຈຳພວກທີ່ກິນຕັກກະແຕນ, ບົ້ງ, ດ້ວງ... ທີ່ເປັນສັດຕູພືດ (ເປັນສັດຕູທີ່ທຳລາຍຜົນລະປູກ).

ຊັ້ນຂອງກົບເປັນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງແກ່ມະນຸດ ແລະ ບາງຊະນິດເພິ່ນໃຊ້ເປັນຢາປົວພະຍາດ.

ຄຳຖາມ.

1. ລັກສະນະລວມຂອງສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳມີແນວໃດ?
2. ໂຄງປະກອບສ້າງທາງນອກ ແລະ ທາງໃນຂອງກົບມີແນວໃດ?
3. ກົບມີການສືບພັນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຄືແນວໃດ?
4. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂຫດຂອງສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳມີແນວໃດ?

ບົດທີ 24 ສັດເລືອຄານ (Reptilia)

1. ລັກສະນະລວມ

ສັດເລືອຄານມີຜິວໜັງເປັນແບບໃດ?



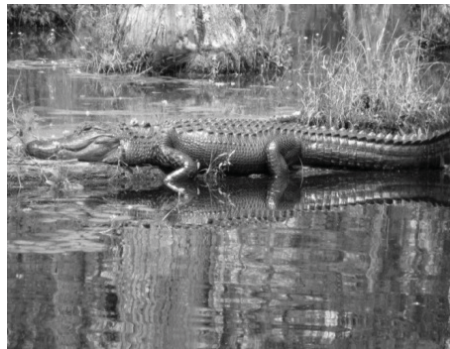
1



2



3



4

ຮູບທີ 24.1 ສັດເລືອຄານ

- | | |
|----------|----------|
| 1. ຈີໂກະ | 3. ງູຂຽວ |
| 2. ເຕົາ | 4 ແຂ້ |

ສັດເລືອຄານສ່ວນຫຼາຍອາໄສຢູ່ເທິງບົກ, ແຕ່ກໍມີບາງຈຳພວກອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳຢູ່ຕາມຫ້ວຍ, ຮ່ອງ, ໜອງ, ບົງ ຫຼື ທະເລ. ລັກສະນະເດັ່ນຂອງສັດພວກນີ້ມີອະໄວຍະວະຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນຫາອາຫານ ແລະ ລົບໜີຈາກສັດຕູ; ຕາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອະໄວຍະວະຮັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງສັດເລືອຄານ. ຕາຈະຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຫົວເພື່ອອ່ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເບິ່ງເຫັນເປົ້າໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຕົວຢ່າງ: ກະບອມທີ່ສາມາດຍ້າຍດວງຕາແຕ່ລະຂ້າງຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ຕົນຕົວປົກຫຸ້ມດ້ວຍເກັດເປັນທາດເຂົາເພື່ອສະ

ກັດກັນການລະເຫີຍອາຍນ້ຳຂອງຮ່າງກາຍ, ມີຂາສັນສອງຄູ່ທີ່ອ່ອນແອບໍ່ສາມາດຄຳ້ຊູນ້ຳໜັກຂອງຮ່າງກາຍໄດ້; ບາງຈຳພວກກໍບໍ່ມີຂາ ເຊັ່ນ: ງູ ເຊິ່ງພວກມັນເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍການເລືອໄປ. ສັດຈຳພວກນີ້ຫາຍໃຈດ້ວຍປອດ, ອອກໄຂ່ຢູ່ເທິງບົກ; ໄຂ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເຊິ່ງບົກທຸ້ມດ້ວຍເປືອກແຂງ ຫຼື ໜຽວທຸ້ມທໍ່ໄວ້ ເຊັ່ນ: ແຂ້, ກັບແກ້, ເຕົາ, ຈີ້ຈັ້ງມ ແລະ ອື່ນໆ.

ສັດເລືອຄານ ຈະມີອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງໄປຕາມສະພາບແວດລ້ອມນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ ສັດເລືອດເຢັນ (Poikilothermic animal) ເຊິ່ງກວມເອົາທັງພວກສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ, ປາຝາ ແລະ ສັດເລືອຄານ; ສ່ວນສັດເລືອດອຸ່ນ (Homeothermic animal) ມີສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ແລະ ນົກ. ອີງໃສ່ການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ລັກສະນະຕ່າງໆ ເພິ່ນໄດ້ຈັດສັດເລືອຄານອອກເປັນ 3 ເຜົ່າໃຫຍ່ຄື:

1. ເຜົ່າຈີ້ໂກະມີ: ຈີ້ໂກະ, ຈີ້ຈັ້ງມ, ກະປອມ, ກັບແກ້, ເຫຍ, ກະທ້າງ, ແລນ ແລະ ອື່ນໆ.
2. ເຜົ່າເຕົາມີ: ເຕົາຄຳ, ເຕົາອອງລອງ, ເຕົາຊ້າງ, ປາຝາອອງ, ເຕົາຫາງ ແລະ ອື່ນໆ.
3. ເຜົ່າງູມີ: ງູສິງ, ງູເຫຼືອມ, ງູຊຽວ, ງູເທົາ, ງູດາງແຫ ແລະ ອື່ນໆ.

ປັດຈຸບັນການລ່າສັດເລືອຄານບາງຈຳພວກເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ແຂ້, ເຕົາ, ງູ, ແລນ ແລະ ອື່ນໆມາເປັນອາຫານ ຫຼື ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນດ້ານອື່ນໆເຊິ່ງພາໃຫ້ສັດພວກນີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ.

- ນັກຮຽນຄິດວ່າມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ລະບົບນິເວດ?

ຢູ່ໃນປະເທດລາວກໍມີສັດເລືອຄານຫຼາຍຈຳພວກດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເຊິ່ງມັນມີປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານຕໍ່ມະນຸດເຮົາ.

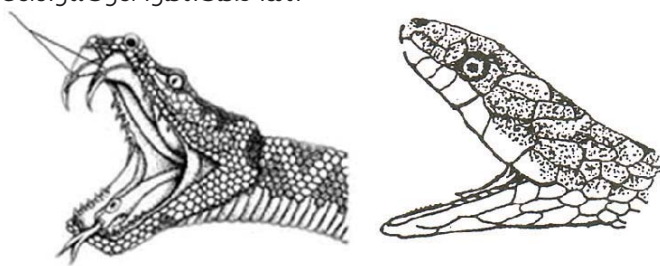
ກິດຈະກຳ: ສຶກສາລັກສະນະ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດເລືອຄານ

1. ໃຫ້ນັກຮຽນຮີບໂຮມສັດເລືອຄານທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນຕົນເອງມາເທົ່າທີ່ຫາໄດ້.
2. ພວກມັນມີການດຳລົງຊີວິດແບບໃດ? ສັດເລືອຄານພວກນີ້ກິນຫຍັງເປັນອາຫານ?
3. ສັດເລືອຄານມີຜົນປະໂຫຍດໃນດ້ານໃດແດ່?

2. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງງູ

ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດໂຄງປະກອບສ້າງຂອງງູຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວບອກລັກສະນະຂອງມັນວ່າເປັນງູຊະນິດມີພືດ ຫຼື ບໍ່ມີພືດ.

ແຂ້ວຂໍ້ທັງສອງຂ້າງມີຕ່ອມນ້ຳພິດ



ຮູບ 24.2 ໂຄງປະກອບຂອງ
1. ງູມີພິດ 2. ງູບໍ່ມີພິດ

ງູ ເປັນສັດເລືອຄານທີ່ຢູ່ໃນຈຳພວກບໍ່ມີຕີນ ຮ່າງກາຍຂອງມັນຍາວ, ບາງຊະນິດມີຕ່ອມພິດຢູ່ແຂ້ວພິດ. ງູສາມາດບິດລ້ຽວຮ່າງກາຍໄດ້ກໍຍ້ອນຄໍຕໍ່ຂອງກະດູກສັນຫຼັງ.

ການກິນອາຫານຂອງງູບາງຈຳພວກໄລ່ຕາມລ່າອາຫານດ້ວຍການສວບ ຫຼື ຕອດ, ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນງູທີ່ມີພິດເພື່ອໃຫ້ເຫຍື່ອນັ້ນແລ່ນໜີຢ່າງຊ້າໆ ເມື່ອພິດເຂົ້າເຖິງຫົວໃຈແລ້ວເຫຍື່ອກໍຈະຕາຍ; ບາງຈຳພວກທີ່ຕາມລ່າອາຫານດ້ວຍການໃຊ້ລຳຕົວກ້ຽວເອົາອາຫານ ເຊັ່ນ: ງູເຫຼືອມຖ້າເປັນງູໂຕໃຫຍ່ມັນຈະຫັດໃຫ້ກະດູກແຕກນຸ້ມ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວງູກິນອາຫານດ້ວຍການກິນກິນ; ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນງູບໍ່ມີພິດ.



ຮູບ 24.3 ການກິນອາຫານຂອງບໍ່ມີພິດ ແລະ ມີພິດ

ການສືບພັນຂອງງູ

ງູຈະອອກໄຂ່ໃນຍາມລະດູຮ້ອນ, ມັນຈະໄຂ່ໃສ່ຕາມຖ້ຳ, ຮູດິນ, ກອງຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ກອງຂີ້ຊາຍທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ. ງູບາງຊະນິດຈະອອກລູກເປັນໂຕເພາະໄຂ່ເບາະຢູ່ໃນທ້ອງ. ງູແມ່ຈະໄຂ່ແຕ່ 10-20 ໜ່ວຍ ເຊິ່ງມີປັໜ້າບທຸ້ມ. ບາງຊະນິດເມື່ອໄຂ່ແລ້ວມັນກໍ

ຈະຮັກສາໄຂ່ໄວ້ສອງເດືອນແຕ່ບາງຊະນິດເມື່ອໄຂ່ແລ້ວກໍໜີໄປປ່ອຍໃຫ້ໄຂ່ຂະຫຍາຍຕົວຕາມ
ອຸນຫະພູມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຢູ່ບ້ານເຮົາມີງູຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ແບ່ງງູອອກເປັນ 2 ເຜົ່າ ຄື: ງູບໍ່ມີພິດ ແລະ
ງູພິດ.

2.1 ງູບໍ່ມີພິດ



ຮູບ 24.4 ງູບໍ່ມີພິດ

ເປັນງູທີ່ບໍ່ມີຕ່ອມນ້ຳພິດ, ລັກສະນະທາງ
ນອກທີ່ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນມີ ຄື: ທາງຍາວ
ແລະ ສ້ວຍທີ່ສຸດ. ຢູ່ເບື້ອງເທິງຂອງຫົວມີເກັດ
ໃຫຍ່, ຕາດຳມົນ, ດັງກອມລົງ. ງູທຳມະດາມີ
ຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ງູສິງ, ງູສາ, ງູປາ, ງູເຫຼືອມ,
ງູດິນ...

2.2 ງູພິດ



ຮູບ 24.5 ງູເຫຼົ້າ

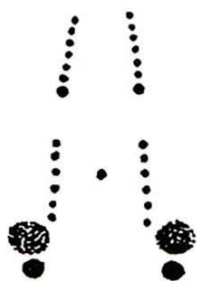
ເປັນງູທີ່ມີຕ່ອມພິດທີ່ຜະລິດນ້ຳພິດອອກ,
ຕ່ອມພິດຈະຕໍ່ໃສ່ແຂ້ວພິດດ້ວຍຫໍ່ອັນໜຶ່ງ.
ເມື່ອພິດຈູເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດ ຫຼື
ຄົນ ພິດນັ້ນສາມາດຊົມຜ່ານເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນ
ເລືອດ ແລະ ຈະທຳລາຍອະໄວຍະວະຕ່າງໆ
ຂອງຮ່າງກາຍໄດ້; ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຖືກງູພິດ
ກັດຈຶ່ງມີອາການຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງພິດນັ້ນ
ກໍຈະທຳລາຍປະສາດ ແລະ ຈຸລັງເລືອດ
ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງດັ່ງກ່າວແຂງກະດ້າງແລ້ວເຮັດ
ໃຫ້ຄົນ ຫຼື ສັດນັ້ນຕາຍໄດ້. ງູພິດມີຫຼາຍຊະ
ນິດ ເຊັ່ນ: ງູເຫຼົ້າ, ງູຈົງອາງ, ງູຂຽວຫາງ

ແທ້ມ, ງູລາຍກ່ານ (ຫຼືງູສາມລ່ຽມ), ງູລາຍດ່າງ (ຫຼືງູແມວເຊົາ)... ງູເຫຼົ່ານີ້ມີແຂ້ວພືດຍາວກວ່າ ໝູ່ ມີແຂ້ວຂໍ 2 ເຫຼັ້ມຢູ່ຄາງກະໂຕເບື້ອງເທິງຍູ່ທາງໜ້າ ເມື່ອກັດຄົນແລ້ວແຂ້ວຂໍ 2 ເຫຼັ້ມ ດັ່ງກ່າວຈະປ່ອຍພືດອອກມາເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຖືກກັດນັ້ນເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້.

2.3 ການສັງເກດຮອຍບາດແຜງກັດ

ເມື່ອຖືກງູກັດແລ້ວເຮົາຈະສັງເກດເບິ່ງຮອຍແຂ້ວຂອງງູວ່າມີລັກສະນະແນວໃດຈຶ່ງຈະ ແມ່ນຮອຍຂອງງູພືດກັດ ຫຼື ງູທຳມະດາໂດຍຈະສັງເກດເບິ່ງຮອຍແຂ້ວດັ່ງນີ້:

- ງູພືດກັດ ຈະມີຮອຍຮູແຂ້ວໃຫຍ່ 2 ຮູ
- ງູບໍ່ມີພືດ ຈະມີແຕ່ຮອຍແຂ້ວທຳມະດາ, ຮອຍແຂ້ວຈະນ້ອຍ ແລະ ມີຂະໜາດເທົ່າໆ ກັນໝົດ.



ຮູບ 24.6 ຮອຍແຂ້ວຂອງງູພືດ



ຮູບ 24.7 ຮອຍແຂ້ວຂອງງູບໍ່ມີພືດ

2.4 ວິທີຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ຖືກງູພືດກັດ

ເມື່ອຄົນທີ່ຖືກງູພືດກັດ, ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ໃຊ້ເຊືອກ ຫຼື ຜ້າ ຫຼື ວ່າສາຍຢາງມັດເໜືອ ບາດແຜໂດຍດ່ວນ ບໍ່ໃຫ້ມັດແໜ້ນຈົນເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຫຼົມຈົນເກີນໄປ. ການມັດເຊືອກກໍ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພືດງູເຂົ້າສູ່ຫົວໃຈໄວຂຶ້ນ.

ຖ້າເຫັນຮອຍແຂ້ວຂໍ 2 ຮອຍ ຫຼື ຮູວ່າທີ່ກັດນັ້ນເປັນງູພືດໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ຄວນໃຫ້ຄົນເຈັບນອນຢູ່ຊຶ່ງ, ບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍແຮງເພາະພືດຈະແພ່ທົ່ວຮ່າງ ກາຍໄວຂຶ້ນ.
- ຫຼັງຈາກເອົາເຊືອກມັດເໜືອບາດແຜແລ້ວໃຊ້ມືບີບບາດແຜໃຫ້ເລືອດຊຶມເພື່ອເອົາພືດ ອອກ.

- ຜູ້ທີ່ຖືກຈູງພິດກັດບໍ່ຄວນຕື່ມຂອງມືນເມົາ ເຊັ່ນ: ເຫຼົ້າ, ຊາ, ກາເຟ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ພິດຈູງແພ່ໄປໄວຂຶ້ນ; ສິ່ງສໍາຄັນຜູ້ທີ່ປະຖົມພະຍາບານຄວນຈະປອບໃຈຄົນເຈັບໃຫ້ສະບາຍໃຈ.
- ລ້າງບາດແຜດ້ວຍແປ້ກມັງການັດຊຸ້ນໆຫຼາຍໆຄັ້ງ ແລະ ໃຊ້ນ້ຳກ້ອນເຕັງບາດແຜຈະຊ່ວຍໃຫ້ພິດຈູງແພ່ສູ່ຮ່າງກາຍຊ້າລົງ.
- ຮີບຟ້າວນໍາສິ່ງຄົນເຈັບໄປໂຮງໝໍ ຫຼື ສຸກສາລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຖ້າຫາກຮູ້ຊື່ຈູງພິດ ຫຼື ຈັບຈູງພິດທີ່ກັດນັ້ນໄປນໍາກໍຍິ່ງເປັນການດີເພາະແພດຈະເລືອກເຊຣອມແກ້ພິດຈູງໄດ້ຖືກກັບພິດທີ່ກັດ.

3. ຜົນປະໂຫຍດຂອງສັດເລືອຄານ

ສັດເລືອຄານມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ລະບົບນິເວດ ແລະ ຕໍ່ມະນຸດເຮົາບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຕົວຢ່າງ: ເພິ່ນສາມາດນໍາເອົາພິດຂອງງູມາປຸງເປັນຢາ; ກະດູກ ແລະ ເກັດຂອງເຕົ້າ, ຂອງຈູເພິ່ນຍັງເອົາໄປຕື່ມເຮັດກາວ.

ນອກນັ້ນຍັງໃຊ້ເກັດ ແລະ ໜັງຂອງຈູ, ແຂ້, ຈີ່ໂກະ ແລະ ອອງຂອງເຕົ້າມາເຮັດເປັນເຄື່ອງປະດັບ, ສາຍແອວ, ກະເປົາ, ເກີບ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

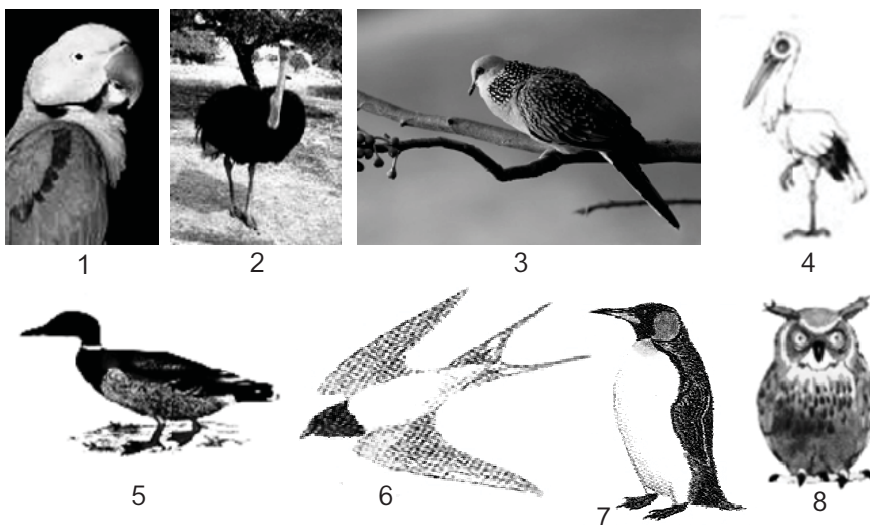
ຄໍາຖາມ

1. ລັກສະນະລວມຂອງສັດເລືອຄານມີຫຍັງແດ່?
2. ນັກຮຽນຈົ່ງບອກລັກສະນະຮອຍແຂ້ວຂອງງູມີພິດ ແລະ ງູບໍ່ມີພິດ?
3. ເຮົາຄວນປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກຈູງພິດກັດແນວໃດ?
4. ຜົນປະໂຫຍດຂອງສັດເລືອຄານມີຫຍັງແດ່?

ບົດທີ 25 ສັດປີກ (Aves)

1. ລັກສະນະລວມຂອງສັດປີກ.

ກິດຈະກຳ 1: ສັງເກດຮູບນົກລຸ່ມນີ້:



ຮູບ 25.1 ຮູບສັດປີກ: 1. ນົກແກ້ວ, 2. ນົກກະຈອກເທດ.
3. ນົກເຂົາ, 4. ນົກຍາງຂາວ, 5. ເປັດລາດ.
6. ນົກແອ່ນ, 7. ນົກປີກກູ້ນ, 8 ນົກເຄົ້າ.

ສັດປີກເປັນສັດມີກະດູກສັນຫຼັງທີ່ມີລັກສະນະຫຼາຍຢ່າງຄ້າຍຄືກັບລັກສະນະຂອງສັດເລືອຄານ ເຊັ່ນ:

- ຕີນຂອງສັດປີກ ມີເກັດເປັນທາດເຂົາປົກຫຸ້ມ, ຂາໜ້າກາຍເປັນປີກ ເຊິ່ງໃຊ້ສຳລັບບິນ ແລະ ຂາຫຼັງໃຊ້ສຳລັບການຍືນ, ຍ່າງ, ຈັບຕົ້ນໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ.
- ໜັງແຫ້ງ ແລະ ປີກຫຸ້ມດ້ວຍຂົນ.
- ສົບປີກຫຸ້ມດ້ວຍທາດເຂົາ ແຕ່ບໍ່ມີແຂ້ວ.
- ຫາຍໃຈດ້ວຍປອດ ເຊິ່ງປອດມີຖົງລົມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຖົງລົມເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຫາຍໃຈ ແລະ ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.
- ຫົວໃຈແບ່ງອອກເປັນ 4 ຫ້ອງ ແລະ ລະບົບໝູນວຽນເລືອດປະກອບດ້ວຍ 2 ຮອບວຽນ.

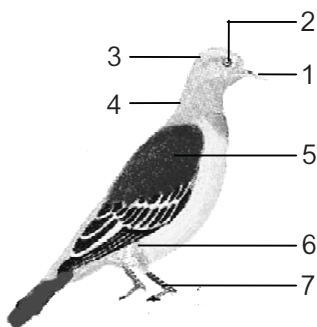
- ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍບໍ່ປ່ຽນແປງ, ອຸນຫະພູມສູງລະຫວ່າງ 42°C.
- ເປັນສັດອອກລູກເປັນໄຂ່.

ອີງໃສ່ການປະກອບສ້າງທາງນອກຂອງສັດປີກທີ່ແທດເໝາະກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງມັນ ເພິ່ນໄດ້ຈັດແບ່ງເຫຼົ່າສັດປີກອອກເປັນຫຼາຍເຜົ່າ ຄື: ເຜົ່ານົກກາງແກ, ເຜົ່າໄກ່ລາດ, ເຜົ່ານົກຍາງ, ເຜົ່ານົກຕີນເປັນແຜ່ນ, ເຜົ່ານົກອິນຊີ, ເຜົ່ານົກແອ່ນ, ເຜົ່ານົກປີນໄຕ່ ແລະ ເຜົ່ານົກແລ່ນ.

2. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງສັດປີກ.

2.1 ລັກສະນະພາຍນອກ

ກົດຈະກຳ 2: ໃຫ້ນັກຮຽນສັງເກດຮູບນົກກາງແກລຸ່ມນີ້ ແລ້ວໃສ່ຊື່ຕາມລູກສອນ, ໂດຍໃຊ້ຄຳສັບຕໍ່ໄປນີ້: ສົບ, ປີກ, ຫົວ, ຄໍ, ຕີນ, ຕາ ແລະ ກົກຂາ.



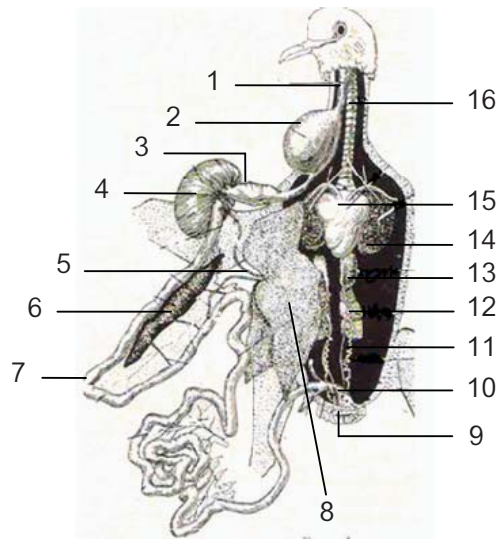
ຮູບ 25.2 ລັກສະນະພາຍນອກຂອງສັດປີກ

- | | | |
|---------|--------|----------|
| 1. ສົບ, | 2. ຕາ, | 3. ຫົວ, |
| 4. ຄໍ, | 5. ປີກ | 6. ກົກຂາ |
| 7. ຕີນ | | |

ສັດປີກເປັນສັດທີ່ບໍ່ມີອະໄວຍະເພດຢູ່ທາງນອກ, ບໍ່ມີໃບຫູ. ສັດປີກເປັນລູກຫຼານຂອງໄດໂນເສົາຊະນິດອາເກໂອເຕຣິກ (Archaeopteryx) ເຊິ່ງຂາໜ້າທັງສອງໄດ້ພັດທະນາກາຍເປັນປີກ. ສົບ ແລະ ຕີນຂອງມັນປະກອບດ້ວຍທາດເຂົ້າທີ່ແຂງ, ຕີນໂຕປີກທຸ່ມດ້ວຍຂົນນົກເຊິ່ງຂົນນົກແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດຄື: ຂົນນ້ອຍເປັນຂົນນ້ອຍບາງປີກທຸ່ມທົ່ວຮ່າງກາຍເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເຢັນ, ຂົນປີກ (Tetrices) ເຊິ່ງເປັນຂົນປີກຂົນນ້ອຍ ແລະ ຂົນໃຫຍ່ (Remiges) ເປັນຂົນຢູ່ປີກ ແລະ (Rectrices) ຂົນຢູ່ທາງ. ຂົນໃຫຍ່ນີ້ເປັນຂົນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການບິນ.

2.2 ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນ.

ກົດຈະກຳ 3: ໃຫ້ນັກຮຽນໝາຍໃສ່ລູກສອນຕາມຮູບລຸ່ມນີ້ ໂດຍໃຊ້ຄຳສັບດັ່ງລຸ່ມນີ້: ສົບ, ໂຕ້ງປາກ, ຫຼອດລົມ, ທ່ອອາຫານ, ໜຽງ, ຫົວໃຕ, ໃຕ, ຕັບ, ມ້າມ, ປອດ, ສະໝອງ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ທ່ໍໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຮູທະວານ ແລະ ຫົວໃຈ.



ຮູບ 25.3 ໂຄງປະກອບສ້າງທາງໃນຂອງນົກ:

- | | | | |
|------------------|-------------|------------------------|--------------|
| 1. ທໍ່ສົ່ງອາຫານ, | 2. ໝູງ, | 3. ຫົວໃຕ, | 4. ໃຕ. |
| 5. ທໍ່ນໍ້າບີ, | 6. ມ້າມ, | 7. ລໍາໄສ້ອ່ອນ, | 8. ຕັບ. |
| 9. ຮູທະວານ, | 10. ໄສ້ສຸດ, | 11. ທໍ່ສົ່ງນໍ້າປັດສະວະ | 12. ໄຂ່ຫຼັງ, |
| 13. ອັນທະ, | 14. ປອດ, | 15. ຫົວໃຈ | 16. ຫູອດລົມ. |

ລະບົບຈະລາຈອນຂອງເລືອດ:

ໃນໂຕຜິງເອີກດ້ານເທິງມີຫົວໃຈທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງຕັບສອງອັນ. ຫົວໃຈຂອງສັດປີກປະກອບມີ 4 ຫ້ອງ; 2 ຫ້ອງຮັບ ແລະ 2 ຫ້ອງສົ່ງ. ຂອບຂອງຫ້ອງສົ່ງຊ້າຍໜາກວ່າຫ້ອງສົ່ງຂວາເພາະມັນເຮັດໜ້າທີ່ສົ່ງເລືອດໄປຫາອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຫ້ອງສົ່ງຂວາພຽງແຕ່ສົ່ງເລືອດໄປຫາປອດ.

ຫົວໃຈຂອງສັດປີກ ຫ້ອງສົ່ງແມ່ນແບ່ງອອກຈາກກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ຫົວໃຈຂວາ (ຫົວໃຈເລືອດກັບ) ແລະ ຫົວໃຈຊ້າຍ (ຫົວໃຈເລືອດໄປ).

ລະບົບໝູນວຽນເລືອດຂອງສັດປີກແມ່ນລະບົບຮອບວຽນປິດ ເພາະວ່າມັນມີຂອບຂັ້ນກາງລະຫວ່າງຫ້ອງສົ່ງຊ້າຍ ແລະ ຂວາ.

ລະບົບລະລາຍ.

ລະບົບລະລາຍປະກອບມີ: ໂຕ້ງປາກ, ທໍ່ສົ່ງອາຫານ, ໜຽງ, ກະເພາະ, ໃຕ (ກະເພາະກ້າມ), ລໍາໄສ້, ຮູທະວານ ແລະ ບັນດາຕ່ອມນ້ຳຍ່ອຍອາຫານ: ຕ່ອມນ້ຳລາຍ, ມ້າມ, ຕັບ.

ລະບົບຫາຍໃຈ.

ລະບົບຫາຍໃຈຂອງສັດປີກປະກອບດ້ວຍປອດ 2 ອັນເຊິ່ງຕິດກັບໂຄງກະດູກຜັງເອິກເບື້ອງເທິງ, ຖົງອາກາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ເປັນທໍ່ຫາຍໃຈຄື: ດັງ, ຫູອດລົມ, ຫູອດປອດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຫາຍໃຈເຂົ້າຂອງສັດປີກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດສະສົມອາກາດໄວ້ໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ສັດປີກສາມາດບິນໄດ້ອີກ.

ລະບົບຂັບຖ່າຍ.

ລະບົບຂັບຖ່າຍປະກອບດ້ວຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ 2 ໜ່ວຍສີແດງເຂັ້ມ ເຊິ່ງມີລັກສະນະຍາວ ແລະ ເປັນຮູບໃບສາມຫົວ ແລະ ມີທໍ່ສົ່ງໝາກໄຂ່ຫຼັງ 2 ອັນ ເຊິ່ງເປັນທໍ່ທີ່ນຳສົ່ງນ້ຳປັດສະວະຈາກໄຂ່ຫຼັງໄປຫາໂຕ້ງຮູທະວານ ແລະ ສົ່ງອອກນອກຮ່າງກາຍ.

ລະບົບສືບພັນຂອງສັດປີກ.

ສັດປີກມີເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂຕຜູ້ມີອັນທະ 2 ໜ່ວຍ ເປັນບ່ອນຜະລິດອະສຸຈິ. ອະສຸຈິຈະຖືກສະສົມໃນທໍ່ທາງໜ້ານອກຂອງອັນທະ ກ່ອນຈະສົ່ງອອກ ແລະ ປ່ອຍໃສ່ໂຕ້ງຮູທະວານໂດຍຜ່ານທໍ່ສົ່ງອະສຸຈິ. ໂຕແມ່ມີຮວຍໄຂ່ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຜະລິດໄຂ່. ໄຂ່ທີ່ສຸກດີຈະຕົກເຂົ້າໃນປີກໝົດລູກ, ເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທໍ່ສົ່ງໄຂ່ ແລະ ຖືກສົ່ງອອກນອກໂດຍຮູທະວານ. ໃນຄະນະທີ່ໄຂ່ເຄື່ອນທີ່ຢູ່ໃນທໍ່ສົ່ງໄຂ່ ໄຂ່ຈະມີການປະຕິສົນທິກັບອະສຸຈິກໍລະນີມີການປະສົມພັນ.

ລະບົບປະສາດ

ລະບົບປະສາດຂອງສັດປີກ ໂດຍທົ່ວໄປຈະຂະຫຍາຍຕົວດີກວ່າລະບົບປະສາດຂອງສັດເລືອຄານ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສູນກາງປະສາດ ແລະ ເສັ້ນປະສາດ. ສູນກາງປະສາດປະກອບດ້ວຍສະໝອງເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊີກ: ຊ້າຍ ແລະ ຂວາທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປດ້ານໜ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດປະສາດຕາມີບໍລິມາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ດ້ານຫຼັງຂອງສະໝອງ 2 ຊີກ ມີໂນນສີຂາວໃສ ແມ່ນສະໝອງນ້ອຍ, ກ້ານສະໝອງ ແລະ ອອກແອກສັນຫຼັງ.

2.3 ໂຄງກະດູກ.

ກະດູກຂອງສັດປີກເປັນກະດູກໂຄງດ້ານໃນ, ບໍ່ມີອອກແອກ ແລະ ຕໍ່ກັບຖົງອາກາດ ໂດຍຜ່ານຫຼອດປອດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຮ່າງກາຍສັດປີກເປົາ, ມີອາກາດຫຼາຍ ແລະ ເວລາບິນເລືອດ ຂອງມັນຈຶ່ງບໍ່ຂາດອີກຊິແຊນ. ໂຄງກະດູກຂອງສັດປີກປະກອບດ້ວຍກະດູກຫົວ, ກະດູກເລົາຄີງ ແລະ ກະດູກປີກ ແລະ ກະດູກຂາ.

3. ການສືບພັນຂອງນົກກາງແກ.

3.1 ການປະສົມພັນ ແລະ ການໄຂ່.

ເມື່ອນົກກາງແກມີອາຍຸປະມານ 3 ເດືອນຈະສາມາດປະສົມພັນໄດ້. ການປະສົມພັນ ແມ່ນນົກໂຕຜູ້ຈະເກາະຢູ່ເທິງນົກໂຕແມ່ ໂດຍໃຊ້ຮູທະວານຕິດກັນ. ນົກໂຕຜູ້ຈະປ່ອຍນ້ຳເຊື້ອ ເຂົ້າໄປໃນໂຕຜູ້ທະວານຂອງນົກໂຕແມ່. ອະສຸຈິຈະຂຶ້ນໄປຕາມທໍ່ສົ່ງໄຂ່ເພື່ອປະຕິສົນທິກັບ ຈຸລັງໄຂ່. ຫຼັງຈາກປະສົມພັນ ນົກຄູ່ຜົວເມຍກໍສ້າງຮັງໄວ້ບ່ອນພຽງ, ນົກໂຕແມ່ຈະອອກໄຂ່ໃນ 1 ອາທິດຕໍ່ມາ ແລະ ພວກມັນຈະສັບປ່ຽນກັນຟັກໄຂ່: ນົກໂຕແມ່ຈະຟັກໄຂ່ຕອນເຊົ້າ ແລະ ແລງ, ສ່ວນໂຕຜູ້ຟັກໄຂ່ຕອນທ່ຽງ ແລະ. ຕອນບ່າຍການຟັກໄຂ່ຂອງນົກກາງແກປະມານ 17 ມື້ ຫຼື ຫຼຸດນີ້ຖ້າອາກາດຮ້ອນນົກໂຕອ່ອນຈະເບາະໄຂ່ອອກມາ.

3.2 ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໄຂ່ ແລະ ການລ້ຽງນົກນ້ອຍ.

ໄຂ່ນົກທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິສົນທິແລ້ວຈະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ, ເກີດມີປັແຂງຫໍ່ຫຸ້ມ ຢູ່ໃນທໍ່ສົ່ງໄຂ່. ບາງຄັ້ງໄຂ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິສົນທິມັນກໍຂະຫຍາຍຕົວເຊັ່ນດຽວກັນແຕ່ບໍ່ຂະຫຍາຍ ຕົວເປັນໜໍ່ລູກໄດ້ ເອີ້ນວ່າ: ໄຂ່ເຂົ້າ. ເມື່ອນົກໄຂ່ອອກມາແລ້ວ ໜໍ່ລູກຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຍ້ອນວ່ານົກມີການຟັກໄຂ່ ເຊິ່ງມັນເຮັດໃຫ້ໄຂ່ໄດ້ຮັບອຸນຫະພູມຄືກັນກັບຕອນຢູ່ທ້ອງແມ່.

ເມື່ອໜໍ່ລູກປ່ຽນແປງກາຍເປັນນົກອ່ອນ ແລ້ວມັນກໍຈະເບາະອອກຈາກໄຂ່. ໃນຊ່ວງທຳ ອິດນົກອ່ອນບໍ່ແຂງແຮງ, ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄປມາໄດ້ ແລະ ມັນມີພຽງແຕ່ຂົນບົວບາງໆ ບໍ່ສາ ມາດຕ້ານຄວາມໜາວໄດ້ ດັ່ງນັ້ນພໍ່ແມ່ຂອງມັນຈຶ່ງສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ນົກອ່ອນ. ໃນໄລ ຍະທີ່ນົກອ່ອນຫາກໍເບາະອອກຈາກໄຂ່ ພໍ່ແມ່ຂອງມັນຈະໃຫ້ນ້ຳນົມພິເສດເຊິ່ງຜະລິດຈາກໜຽງ ແລະ ເປັນນ້ຳນົມທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍທາດບຳລຸງລ້ຽງ. ເມື່ອນົກນ້ອຍຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນມາ ພໍ່ ແມ່ຂອງມັນຈະໃຫ້ອາຫານອື່ນທີ່ປົນກັບນ້ຳນົມພິເສດ ຕໍ່ຈາກນັ້ນປະມານ 10 ປາຍວັນຂຶ້ນໄປ ນົກນ້ອຍຈະໄດ້ກິນແຕ່ອາຫານ ແລະ ນ້ຳເທົ່ານັ້ນ. ປະມານ 20 ປາຍວັນນົກນ້ອຍເລີ່ມພັບປີກ ເພື່ອເຝິກບິນ. ນົກນ້ອຍຈະສາມາດບິນ ແລະ ກິນອາຫານດ້ວຍຕົນໄດ້ເມື່ອມີອາຍຸຮອດ 30 ວັນ.

4. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງສັດປີກ.

ສັດປີກມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງແກ່ມະນຸດເຮົາ ເຊັ່ນ: ເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົານຳມາເປັນອາຫານ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ, ຊ່ວຍໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ.

- ຊີ້ນ, ໄຂ່ຂອງສັດປີກເປັນອາຫານທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າໂປຣຕິນສູງ ແລະ ວິຕາມິນແກ່ຄົນເຮົາ.
- ຄົນສາມາດລ້ຽງໄວ້ກິນຍາວນານເຊັ່ນ: ໄກ່, ເປັດ, ຫ່ານ...
- ນົກບາງຊະນິດມີຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານກະສິກຳ ເພາະມັນຊ່ວຍກິນແມງໄມ້ທີ່ທຳລາຍຜົນລະປູກ ເຊັ່ນ: ຕັກແຕນ, ບັງ... ນອກນີ້ຍັງກິນໝູ່ທີ່ທຳລາຍເຄື່ອງປູກຝັງ.
- ສັດປີກບາງຊະນິດຍັງໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງ ເຊັ່ນ: ໄກ່ຊີ້ນດຳ, ນົກກະທາ...
- ອາຈົມຂອງສັດປີກກໍໃຊ້ເປັນຝຸ່ນ.
- ຂົນຂອງສັດປີກບາງຊະນິດໃຊ້ຜະລິດເປັນເຄື່ອງໄໝ, ນິລົງ... ໃນທຳມະຊາດນົກຍັງເປັນຜູ້ຂະຫຍາຍພັນໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍັງເປັນຕ່ອງໂສ້ອາຫານໃນລະບົບນິເວດ.

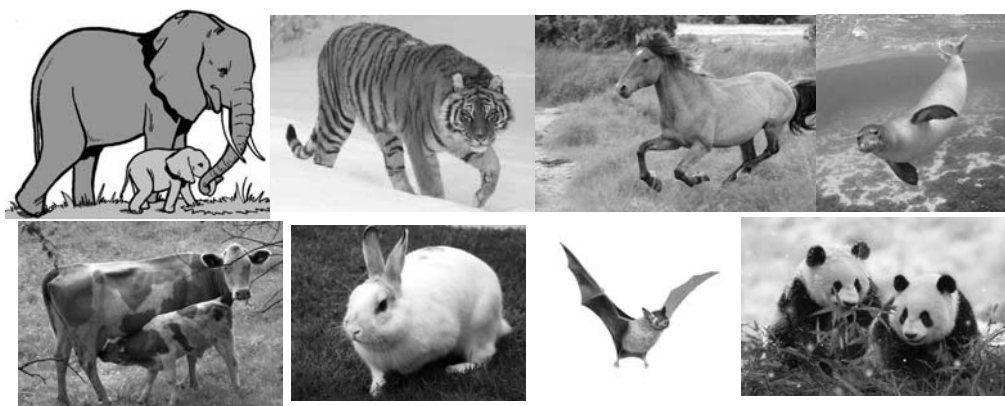
ຄຳຖາມ.

1. ສັດປີກມີລັກສະນະລວມແນວໃດ? ເພິ່ນແບ່ງສັດປີກອອກເປັນຈັກເຜົ່າ? ຄືເຜົ່າໃດແດ່?
2. ນົກກາງແກມີໂຄງປະກອບສ້າງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນແນວໃດ?
3. ນົກກາງແກສືບພັນແນວໃດ?
4. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂຫດຂອງສັດປີກມີແນວໃດ? ເພິ່ນລ້ຽງສັດປີກແນວໃດ?

ບົດທີ 26 ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ

1. ລັກສະນະທົ່ວໄປ

ນັກຮຽນຄິດວ່າສັດຈຳພວກນີ້ມີລັກສະນະສຳຄັນແຕກຕ່າງຈາກສັດຊະນິດອື່ນແນວໃດ?



ຮູບ 26.1 ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມເປັນສັດທີ່ມີຂະໜາດຂອງລຳຕົວໃຫຍ່ກວ່າສັດຈຳພວກອື່ນ. ພວກມັນມີກະດູກສັນຫຼັງ, ມີຂົນເປັນເສັ້ນປົກຄຸມລຳຕົວ, ມີຂາ 2 ຄູ່, ໂຕແມ່ລ້ຽງລູກອ່ອນດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ຜະລິດຈາກຕ່ອມນ້ຳນົມຈົນມີຊື່ວ່າສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ.

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມເປັນສັດເລືອດອຸ່ນ, ສາມາດຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໄວ້ໄດ້ຄົງທີ່; ຫາຍໃຈດ້ວຍປອດ, ຫົວໃຈມີສີ່ຫ້ອງ; ສ່ວນຫຼາຍມີແຂ້ວຢູ່ 3 ປະເພດ ຄື: ແຂ້ວໜ້າແງ, ແຂ້ວແໜງ, ແຂ້ວກົກ; ສະໝອງ ແລະ ປະສາດສູນກາງຂະຫຍາຍຕົວດີ, ມີຄວາມສະຫຼາດກ່າວສັດຈຳພວກອື່ນໆ.

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມມີຂະໜາດຂອງລຳຕົວແຕກຕ່າງກັນ ຄື: ຊະນິດນ້ອຍສຸດແມ່ນ ເຈຍກິດຕີ (*Craseonycteris thonglongyai*) ມີລຳຕົວຍາວປະມານ 29-38 ມິລິແມັດ, ມີນ້ຳໜັກຕົວ 2 ກຣາມ ແລະ ຊະນິດທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດ ແມ່ນຊ້າງອາຟຣິກາເຊິ່ງມີບາງໂຕສູງເຖິງ 3,3 ແມັດ, ມີນ້ຳໜັກໂຕ 6,600 ກິໂລກຣາມ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເທິງບົກ. ປາວານເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຊະນິດໜຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳ ແລະ ຄົນເຮົາກໍຈັດຢູ່ໃນຈຳພວກສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມເຊັ່ນກັນ.

ອີງຕາມລັກສະນະຂອງການເກີດລູກແລ້ວ ເພິ່ນຍັງໄດ້ຈັດແບ່ງເຫຼົ່າສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມອອກເປັນ 2 ເຫຼົ່າສຳຮອງ ຄື: ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ອອກລູກເປັນໄຂ່ (Subclass Prototheria) ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ອອກລູກເປັນໂຕ (Subclass Theria).

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ອອກລູກເປັນໄຂ່ເປັນສັດທີ່ອອກລູກເປັນໄຂ່ແລ້ວຈຶ່ງມີວິວັດທະນາການມາເປັນໝໍ້ລູກ ແລະ ບໍ່ມີສາຍແຮ່. ສັດຈຳພວກນີ້ ມີ: ສັດໃນເຜົ່າໂມໂນທຣີມາຕາ (Order Monotremata) ເຊິ່ງປະກອບມີຈຳພວກຕຸ່ນປາກເປັດ (duck-billed platypus) ແລະ ໂຕກິນມົດ (spiny anteater).



ກ



ຂ

ຮູບ 26.2 ກ. ຕຸ່ນປາກເປັດ ແລະ ຂ. ໂຕກິນມົດ

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ອອກລູກເປັນໂຕ ໝໍ້ລູກທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ໂດຍໄດ້ຮັບທາດອາຫານຈາກແມ່ຜ່ານທາງສາຍແທ່ ເຊິ່ງມີ 2 ຈຳພວກ ຄື: ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ມີຖົງໜ້າທ້ອງ (Infraclass Metatheria) ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ບໍ່ມີຖົງໜ້າທ້ອງ (Infraclass Eutheria).

+ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ມີຖົງໜ້າທ້ອງ ເປັນສັດທີ່ມີຖົງຢູ່ໃນຊ່ວງທ້ອງຂອງມັນເພື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນລ້ຽງລູກ. ສັດຈຳພວກນີ້ມີໄລຍະຖົງສັ້ນ ແລະ ລູກທີ່ເກີດອອກມາຈະຍັງບໍ່ທັນສົມບູນດີ ແລະ ມັນຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນຖົງໜ້າທ້ອງຂອງແມ່ຈົນກວ່າຈະສົມບູນເຕັມທີ່. ຕົວແທນຂອງສັດຈຳພວກນີ້ແມ່ນ: ຈິງໂຈ (kangaroos), ໝີໂຄອິລາ (koalas) ແລະ ໂອພອສສິມ (Opossums).



ຮູບ 26.3 ຈິງໂຈ.

+ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ບໍ່ມີຖົງໜ້າທ້ອງ ສັດຈຳພວກນີ້ປະກອບມີຫຼາຍເຜົ່າ ເຊັ່ນ: ເຜົ່າສັດມືບີກ (Order Chiroptera) ຕົວແທນມີ: ເຈຍ; ເຜົ່າສັດກັດແທ້ (Order Rodentia) ຕົວແທນມີ: ໝູ, ກະຕ່າຍ, ກະຮອກ, ເພັ່ນ; ເຜົ່າສັດກິນຊີ້ນ (Order Carnivora) ຕົວແທນມີ: ແມວ, ໝາ, ເສືອ, ສິງ, ນາກ, ເຫງັນ; ເຜົ່າສັດກີບຕີນຄູ່ (Order Artiodactyla) ຕົວແທນມີ: ໝູ, ງົວ, ຄວາຍ, ແບ້; ເຜົ່າສັດກີບຕີນຄືກ (Order Perissodactyla) ຕົວແທນມີ: ມ້າ, ລີ່, ແຮດ; ເຜົ່າສັດບໍ່ມີກີບຕີນ (Order Proboscidea) ຕົວແທນມີ: ຊ້າງມຳມຸດ, ຊ້າງ; ເຜົ່າລົງ-ຄົນ (Order Primates) ຕົວແທນມີ: ລົງລົມ, ທະນີ, ຄົນ; ເຜົ່າປາທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ (Order Cetacea) ຕົວແທນມີ: ປາວານ, ປາຄ່າ ແລະ ປາໂລມາ.

ກົດຈະກຳ: ສຶກສາສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ

- 1) ໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຊະນິດໃດໜຶ່ງ ໂດຍອີງໃສ່ດ້ານຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້: ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ອາຫານ-ການກິນອາຫານ, ໂຄງປະກອບສ້າງ, ການສືບພັນ, ການລ້ຽງລູກ, ດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ອື່ນໆ.
- 2) ຖ້າຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນມີສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມສັດຊະນິດໃດໜຶ່ງ ກໍໃຫ້ຂຽນເປັນບົດລາຍງານແລ້ວນຳສະເໜີຢູ່ໃນຫ້ອງ ຫຼື ຖ້ານັກຮຽນຜູ້ໃດຫາກພົບເຫັນບົດແນະນຳວິທີການລ້ຽງສັດ ຫຼື ປູກຝັງກໍສາມາດນຳມາອ່ານແລ້ວຮ່ວມກັນສົນທະນາໃນຫ້ອງເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້.

2. ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ

ໂຄງສ້າງທີ່ສຳຄັນຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມປະກອບດ້ວຍໜັງ ເຊິ່ງເປັນຕົວຂັ້ນລະຫວ່າງຕົວສັດກັບສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ.

ໜັງ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຊັ້ນ ຄື: ແພໜັງປົກ (Epidermis) ແລະ ໜັງແທ້ (Dermis); ແພໜັງປົກຈະບາງກວ່າໜັງແທ້ ແລະ ມີຂົນປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວໄປ. ໜັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນການແຊກແຊງຂອງຈຸລະພິກ, ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ການລະເຫີຍອາຍຂອງນ້ຳ, ການຖ່າຍເທ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂົນ ເປັນລັກສະນະສະເພາະຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ກຳເນີດມາຈາກຕຸ່ມຂົນ (Hair follicle) ໃນຊັ້ນໜັງປົກແຕ່ມັນຈະຝັງຕົວລົງໄປຢູ່ໃນຊັ້ນໜັງແທ້ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ (ໃນຊ່ວງໄລຍະໜຶ່ງ) ເນື່ອງຈາກວ່າຈຸລັງໃນຕຸ່ມຂົນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວເຮັດໃຫ້ຈຸລັງທີ່ເກີດກ່ອນຕາຍແລ້ວຈະຖືກດັນອອກມາທາງດ້ານເທິງ. ຂົນຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມປະກອບ

ມີ 2 ປະເພດຄື: ຂົນສັນ ແລະ ຂົນຍາວ.

ຂົນສັນ ເປັນຂົນທີ່ມີລັກສະນະອ່ອນນຸ້ມ, ສັນ, ມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ມີຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນ. ຂົນປະເພດນີ້ຈະມີຢູ່ໃນຈຳພວກສັດນ້ຳ ເຊັ່ນ: ນາກ (Otters) ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງມັນປຸກ.

ຂົນຍາວ ເປັນຂົນທີ່ມີລັກສະນະແຂງ, ຫຍາບ ແລະ ຍາວມີໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຄຸມຂົນສັນເອົາໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົນໂຕປຸກ.

ນອກຈາກນີ້ ຂົນຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມບາງຊະນິດຍັງມີໜ້າທີ່ໃນການຮັບຄວາມຮູ້ສຶກນຳອີກ ເຊັ່ນ: ໜວດຂອງແມວນ້ຳ, ໜວດຂອງປາວານ.

ຕ່ອມ ແມ່ນລັກສະນະສະເພາະອັນໜຶ່ງຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສັດຈຳພວກນີ້ຈະປະກອບມີຕ່ອມຫຼາຍຊະນິດທີ່ພັດທະນາມາຈາກກຸ່ມຈຸລັງຢູ່ໃນບໍລິເວນຊັ້ນແພໜັງປົກ ເຊັ່ນ: ຕ່ອມເທື່ອ, ຕ່ອມກິ່ນ, ຕ່ອມນ້ຳມັນ ແລະ ຕ່ອມນ້ຳນົມ.

ຕ່ອມເທື່ອ ເປັນຕ່ອມທີ່ມີລັກສະນະເປັນທໍ່ຄົດຢູ່ຕາມຜິວໜັງຂອງຮ່າງກາຍ. ຕ່ອມເທື່ອມີ 2 ຊະນິດຄື: ຕ່ອມນ້ອຍ ແລະ ຕ່ອມໃຫຍ່. ຕ່ອມນ້ອຍ ເປັນຕ່ອມທີ່ສ້າງເທື່ອທີ່ເປັນນ້ຳ, ມີໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນການປັບອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍ. ຕ່ອມປະເພດນີ້ຈະມີຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ບໍ່ມີຂົນໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຕາມຝາຕີນຂອງສັດ ແຕ່ສຳລັບມ້າ, ລີງ ແລະ ມະນຸດເຮົາຈະມີກະຈາຍຢູ່ທົ່ວຕີນຕົວ. ຕ່ອມໃຫຍ່ມີລັກສະນະເປັນທໍ່ຍາວ ແລະ ຂົດງໍ. ຕ່ອມປະເພດນີ້ຈະຢູ່ໃຕ້ຊັ້ນໜັງແທ້ ແລະ ມີຮູເປີດເຂົ້າສູ່ຕຸ່ມຂົນ. ຄົນຜິວດຳຈະມີຕ່ອມປະເພດນີ້ຫຼາຍກວ່າຄົນຜິວຂາວ, ຜູ້ຍິງຈະມີຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍສອງເທົ່າເຊິ່ງຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ເປັນໄວຮຸ່ນ, ມີຫຼາຍຢູ່ໃນບໍລິເວນຂີ້ແຮ້.

ຕ່ອມກິ່ນ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມເກືອບທຸກຊະນິດມີຕ່ອມກິ່ນ ເພື່ອໃຊ້ໃນການສື່ສານ, ການຈັບຈ້ອງອານາເຂດ ແລະ ການປ້ອງກັນໂຕ. ຕ່ອມກິ່ນຂອງສັດແຕ່ລະຊະນິດຈະກະຈາຍຢູ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ກວາງ ມີຕ່ອມກິ່ນຢູ່ທີ່ເບົ້າຕາ ແລະ ຂໍ້ຕີນ; ໝາມີຕ່ອມກິ່ນຢູ່ທີ່ກົກທາງ ແລະ ມະນຸດເຮົາກໍມີຕ່ອມກິ່ນນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດມະນຸດເຮົາຈຶ່ງມີການຜະລິດສານດັບກິ່ນ ແລະ ສະບູອອກມາໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອດັບກິ່ນ.

ຕ່ອມນ້ຳມັນ ສ່ວນຫຼາຍເປັນຕ່ອມທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັບຕຸ່ມຂົນ ແຕ່ບາງຕ່ອມກໍຢູ່ເປັນອິດສະຫຼະ. ຈຸລັງຕ່ອມເຫຼົ່ານີ້ຈະມີການສະສົມໄຂມັນໄວ້ ເມື່ອຈຸລັງຕາຍຈຶ່ງຈຳກັດອອກມາໃນຮູບແບບທີ່ເປັນສານລໍ່ລື່ນ (sebum) ອອກມາຕາມຕຸ່ມຂົນ. ສານນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ມັນ. ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມສ່ວນຫຼາຍມີຕ່ອມນ້ຳມັນກະຈາຍຢູ່ທົ່ວຮ່າງກາຍ.

ຕ່ອມນ້ຳນົມ ເປັນຕ່ອມທີ່ມີລັກສະນະເດັ່ນ ແລະ ໃຊ້ຮ່ອງຊີ້ຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ, ເປັນຕ່ອມທີ່ປ່ຽນສະພາບມາຈາກຕ່ອມເທື່ອຊະນິດ ເອໂປກຣິນ ແກນສ (apocrine glands) ແລະ ຕ່ອມນ້ຳນົມເພື່ອເຮັດທ້າທີ່ໃນການຜະລິດນ້ຳນົມ. ສັດເພດແມ່ທຸກຊະນິດຈະຕ້ອງມີຕ່ອມນ້ຳນົມ ທີ່ສົມບູນ ແລະ ຜະລິດນ້ຳນົມໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່, ແຕ່ເພດຜູ້ຈະບໍ່ສົມບູນ. ຕ່ອມນ້ຳນົມເກີດຈາກຈຸລັງ ຜິວໜັງທີ່ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດມີເຕົ້ານົມຢູ່ບໍລິເວນທ້ອງ.

ສຳລັບມະນຸດເຮົາຕ່ອມນ້ຳນົມຂອງຜູ້ຍິງຈະສະສົມໄຂມັນ ແລະ ເລີ່ມຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນ ໄລຍະທີ່ເປັນໄວໜຸ່ມຈົນເຖິງອາຍຸປະມານ 22 ປີ ແລະ ໜ້າເອິກຈະຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນອີກໃນໄລຍະ ຖືພາ. ສ່ວນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຊະນິດອື່ນໜ້າເອິກຈະຂະຫຍາຍຕົວສະເພາະເວລາສະສົມ ນ້ຳນົມໃນຊ່ວງຖືພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກເທົ່ານັ້ນ.

3. ການສືບພັນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມມີການປະຕິສົນທິພາຍໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ອອກລູກເປັນໂຕ (viviparous), ໜ່ວຍມີຖົງນ້ຳຄາວປາຫຸ່ມຫໍ່ (ຍົກເວັ້ນສັດຈຳພວກຕຸ່ນປາກເປັດ ແລະ ໂຕກິນມົດ ທີ່ມີການວາງໄຂ່ກ່ອນ) ແລະ ເມື່ອຄອດອອກມາແລ້ວຈະມີນ້ຳນົມຈາກແມ່ໃນການລ້ຽງດູ.

ຈຳພວກສັດທີ່ມີຖົງໜ້າທ້ອງ (marsupials) ມີໄລຍະຖືພາທີ່ສັ້ນກວ່າສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ຊະນິດອື່ນ. ລູກທີ່ຄອດອອກມາຍັງເປັນໜ່ວຍທີ່ບໍ່ທັນສົມບູນເຕັມທີ່ໜ່ວຍລູກຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຢູ່ຖົງ ໜ້າທ້ອງ (marsupium) ຂອງແມ່ ແລະ ມີການພັດທະນາການຢູ່ໃນຖົງໜ້າທ້ອງຂອງແມ່. ສຳລັບ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ມີສາຍແຮ່ (placenta) ໜ່ວຍລູກຈະຝັງຕົວ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນມົດລູກ ໂດຍໄດ້ຮັບອາຫານຈາກແມ່ຜ່ານທາງສາຍແຮ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍລູກກັບແມ່.

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມສ່ວນຫຼາຍຈະມີລະດູໃນການປະສົມພັນໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດູ ໜາວ ແລະ ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນຮອບປີສຳລັບການລ້ຽງລູກຫຼັງ ຄອດ; ສັດຕົວຜູ້ສ່ວນຫຼາຍຈະຈັບຄູ່ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ຕົວແມ່ຈະມີເປັນບາງເວລາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໃຫ້ຕົວຜູ້ປະສົມພັນ ເອີ້ນວ່າ ວັດຖະຈັກ (estrus cycle).

ໄລຍະເວລາການຖືພາຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຈະແຕກຕ່າງກັນຕາມແຕ່ລະຊະນິດຂອງ ສັດ ເຊັ່ນ: ໝູຖືພາປະມານ 21 ມື້, ກະຕ່າຍຖືພາປະມານ 30-36 ມື້, ໝາ-ແມວຖືພາປະມານ 60 ມື້, ງົວ 280 ມື້ ແລະ ຊ້າງ 22 ເດືອນ. ສັດທີ່ມີຖົງໜ້າທ້ອງຈະຖືພາໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສັ້ນແຕ່ຈະຢູ່ໃນຖົງ ໜ້າທ້ອງຂອງແມ່ດົນກວ່າ 2 ເດືອນ ຈຶ່ງຈະອອກມາໃນນອກຖົງໄດ້.

4. ຜົນປະໂຫຍດຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ.

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານ ຕໍ່ກັບຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມເກືອບທຸກຊະນິດລ້ວນແຕ່ເປັນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງແກ່ຄົນເຮົາ. ນອກນັ້ນຍັງສະໜອງແຮງງານ, ຂົນ, ເຂົ້າ, ໜັງໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປະດັບເອ້ ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງໜັງ.

ນອກຈາກນີ້ເພີ່ມຍັງຈັດຕັ້ງເປັນສວນສັດເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດນຳອີກ.

5. ການຖ່າຍຝາກຕົວອ່ອນ (Embryontransfer)

ເຕັກນິກໃນການຖ່າຍຝາກຕົວອ່ອນຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທຳອິດແມ່ນເຮັດໃຫ້ແມ່ພັນມີຈຸລັງໄຂ່ຕົກເປັນຈຳນວນຫຼາຍຕໍ່ຄັ້ງໜຶ່ງ, ແລ້ວນຳເອົາໄຂ່ໄປປະສົມກັບນ້ຳອະສຸຈິຂອງພໍ່ພັນທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ພໍ່ພັນທີ່ເລືອກໄວ້ແລ້ວ. ຈາກນັ້ນ, ເອົາໄຂ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນແລ້ວໄປຝາກໄວ້ໃນມົດລູກຂອງແມ່ອີກຕົວໜຶ່ງ; ອາດຈະຝາກໄຂ່ທີ່ປະສົມພັນແລ້ວໜຶ່ງຈຸລັງ ຫຼື ສອງຈຸລັງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນເພື່ອໃຫ້ເກີດການຖືພາເຊິ່ງອາດຈະເກີດເປັນລູກຕົວດຽວ ຫຼື ລູກຝາແຝດກໍໄດ້.

ໃນປັດຈຸບັນມີການຖ່າຍຝາກຕົວອ່ອນເຖິງຂັ້ນທີ່ສາມາດກວດສອບເບິ່ງເພດຂອງຕົວອ່ອນທີ່ຍັງຢູ່ໃນທ້ອງ ແລະ ການຜ່າແບ່ງຕົວອ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລູກຝາແຝດທີ່ມາຈາກໄຂ່ຈຸລັງດຽວກັນ.

ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ການຖ່າຍຝາກຕົວອ່ອນມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປຢ່າງໄວ ແລະ ປະສິບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ສັດຕ່າງຊະນິດນັ້ນຖືພາແທນກັນຈົນຮອດລູກອອກມາໄດ້ ເຊັ່ນ: ລູກແກະເກີດມາຈາກແບ້, ລູກແບ້ເກີດມາຈາກແກະ, ລູກລາ ຫຼື ລູກມ້າລາຍເກີດມາຈາກມ້າ.

6. ການລ້ຽງແບ້

ແບ້ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນເຜົ່າສັດກີບຕີນຄູ່ (Order Artiodactyla) ເປັນສັດທີ່ມີຕີນກຳເນີດຢູ່ແຖບປະເທດອິນເດຍ, ປາກີສຖານ ແລະ ເປັນສັດປະເພດທຳອິດທີ່ຄົນນຳມາລ້ຽງໃນສະໄໝບູຮານ. ແບ້ເປັນສັດທີ່ລ້ຽງງ່າຍ, ໃຫຍ່ໄວ ແລະ ສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທົ່ວໄປເພາະແບ້ເປັນສັດທີ່ກິນຫຍ້າ ແລະ ໃບໄມ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແບ້ຈະບໍ່ສາມາດອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍເກີນໄປ.

ການເລືອກແນວພັນແບ້

ແບ້ປະກອບມີຫຼາຍຊະນິດ (ພັນ) ເຊິ່ງເຮົາສາມາດເລືອກນຳມາລ້ຽງໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ການເລືອກພໍ່ແມ່ພັນແບ້

ການເລືອກພໍ່ແມ່ພັນແບ້ກໍເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອໃຫ້ການລ້ຽງໄດ້ຮັບຜົນດີ. ການເລືອກພໍ່ແມ່ພັນແບ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງນີ້:

- ບໍ່ຄວນຄັດເລືອກແບ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຊົາມົມ.
- ຄວນຄັດເລືອກແບ້ທີ່ເຊົາມົມແລ້ວປະມານ 5-6 ເດືອນ.
- ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຮູບຊົງພາຍນອກຕ້ອງງາມ, ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນກຸ່ມທີ່ມີອາຍຸເທົ່າກັນ ແລະ ເພດດຽວກັນ.
- ຮ່າງກາຍສົມບູນ, ກິນອາຫານເກັ່ງ, ຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫຼັງແຂງແຮງດີ.
- ໂຕຜູ້ມີໜ່ວຍອັນທະສົມບູນຄົບຖ້ວນ.
- ແມ່ພັນຕ້ອງກຳເນີດມາຈາກແມ່ທີ່ດີ, ທົ່ວນົມຂະຫຍາຍຕົວດີ, ໃຫ້ລູກຖີ່ ແລະ ໃຫ້ລູກແຝດທຸກໆຄັ້ງ.
- ບໍ່ເຄີຍມີປະກົດການແຫ້ງລູກ.

ອາຫານ

ແບ້ເປັນສັດຄ້ຽວເອື້ອງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ກິນພືດເປັນອາຫານ ເຊັ່ນ: ຫຍ້າ, ໃບໄມ້, ໝາກໄມ້ ແລະ ເສດເຫຼືອຈາກການຜະລິດກະສິກຳ. ແຕ່ຖ້າຢາກໃຫ້ແບ້ໃຫຍ່ສົມບູນດີເຮົາຕ້ອງເພີ່ມອາຫານທີ່ມີແຮ່ທາດຄົບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ມັນໃນເວລາຖືພາ, ອອກລູກ ແລະ ຜະລິດນ້ຳນົມ ເຊັ່ນ: ເມັດສາລີ, ເກືອ, ຮຳ, ນ້ຳ ແລະ ອື່ນໆ. ແບ້ຕ້ອງການກິນອາຫານສົດມີລະ 10% ຂອງນ້ຳໜັກໂຕຂອງມັນເອງ ຕົວຢ່າງ: ຖ້າແບ້ມີນ້ຳໜັກ 30 ກິໂລມັນຕ້ອງກິນອາຫານມີລະ 3 ກິໂລ.

ຖ້າກໍລະນີເຮົາຕ້ອງການປະສົມພັນ ຫຼື ຕອນແບ້ ເຮົາຄວນປຶກສາວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄຳຖາມ

1. ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມມີລັກສະນະສຳຄັນແນວໃດ?
2. ມີປາຊະນິດໃດແດ່ທີ່ຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ?
3. ໂຄງປະກອບສ້າງທີ່ສຳຄັນຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມມີຫຍັງແດ່?

4. ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດແນວໃດ?
5. ເຕັກນິກການຖ່າຍຝາກຕົວອ່ອນຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມມີແນວໃດ? ແລະ
ປັດຈຸບັນພົ້ນມີເຕັກນິກພິເສດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລູກຝາແຝດທີ່ໄດ້ຈາກໄຂ່ຈຸລັງດຽວກັນແນວ
ໃດ? ຍົກຕົວຢ່າງ.
6. ການເລືອກພໍ່ພັນ-ແມ່ພັນແບ້ມາລ້ຽງຄວນເລືອກແນວໃດ?

ບົດທີ 27 ການເຄື່ອນທີ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ການເຄື່ອນທີ່ແມ່ນການຍ້າຍບ່ອນຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງ. ທຸກໆສິ່ງທີ່ມີຊີວິດມີການເຄື່ອນທີ່ຕ່າງກັນແຕ່ວ່າມັນມີລັກສະນະງ່າຍດາຍ ຫຼື ສັບສົນ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບການຈັດຕັ້ງຂອງຮ່າງກາຍ, ສະລິລະສາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດຳລົງຊີວິດ.

ພືດຂຶ້ນຕົ້ນ ສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄດ້ດ້ວຍຂົນທີ່ປົ່ງອອກຈາກທາດຈຸລັງ ແລະ ເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ ແຕ່ພືດຂຶ້ນສູງຈະເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ມີການເພັງຕົງໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ສັດມີການເຄື່ອນທີ່ເພື່ອການດຳລົງຊີວິດ, ຊອກຫາອາຫານ, ປ້ອງກັນຕົວ, ແພ່ເຊື້ອ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ.

ການເຄື່ອນທີ່ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງລະບົບທີ່ສັບສົນອັນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການສະລິລະສາດ ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຈຸດສະເພາະຂອງການປະກອບສ້າງໂມເລກຸນໂປຣຕິນຕ່າງໆ ທີ່ເປັນອົງປະກອບຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງ ແລະ ເຈ້ຍຫຸ້ມແກ່ນຈຸລັງ.

ສັດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ມີໂຄງສ້າງທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາຕໍ່ໄປນີ້.

1. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຸລັງດຽວ

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຸລັງດຽວມີການເຄື່ອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຸລັງດຽວມີການເຄື່ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງ. ອາມິບາບໍ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນທີ່ສະເພາະ ແຕ່ມັນຈະເຄື່ອນທີ່ໂດຍການໄຫຼຂອງທາດຈຸລັງເອີ້ນວ່າ: ຕີນປອມ (Pseudopodium).

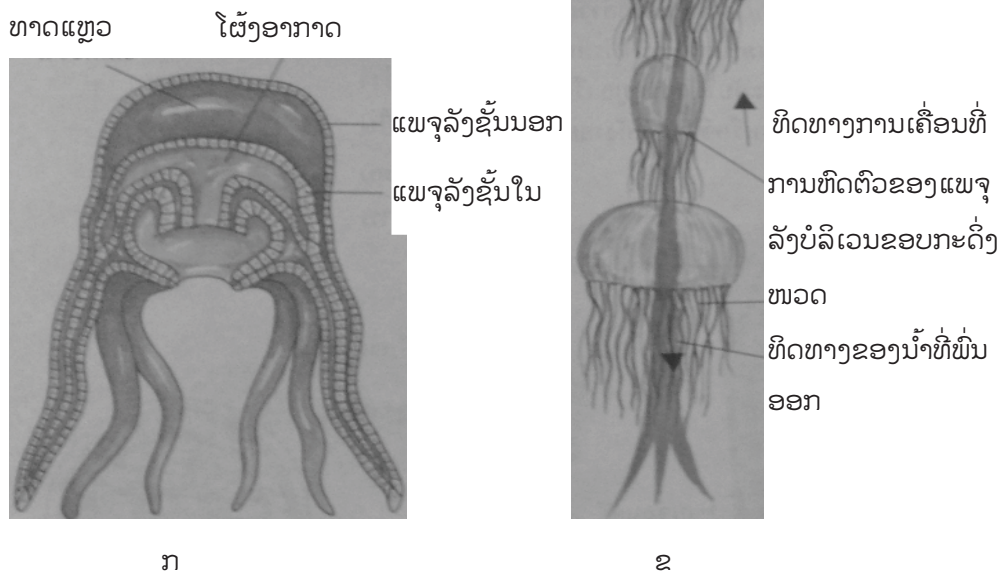
ການຍື່ນອອກຂອງຕີນປອມອາມິບາເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?

ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ: ທາດຈຸລັງຂອງອາມິບາມີການໄຫຼ ແລະ ດັນເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງໃຫ້ປຸ້ງອອກເປັນຕີນປອມ ຈາກນັ້ນທາດຈຸລັງທັງໝົດຈະເຄື່ອນທີ່ໄປໃນທິດທາງດຽວກັບຕີນປອມເຮັດໃຫ້ອາມິບາເຄື່ອນທີ່ໄດ້.

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈຸລັງດຽວ ນອກຈາກເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຕີນປອມແລ້ວ ຍັງມີບາງຊະນິດເຄື່ອນທີ່ໄດ້ດ້ວຍໜວດ, ຫາງ ແລະ ຂົນລອຍ.

2. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ

ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງທີ່ຢູ່ເທິງບົກ ແລະ ໃນນ້ຳເຄື່ອນທີ່ໄດ້ແນວໃດ? ຈົ່ງສຶກສາ.



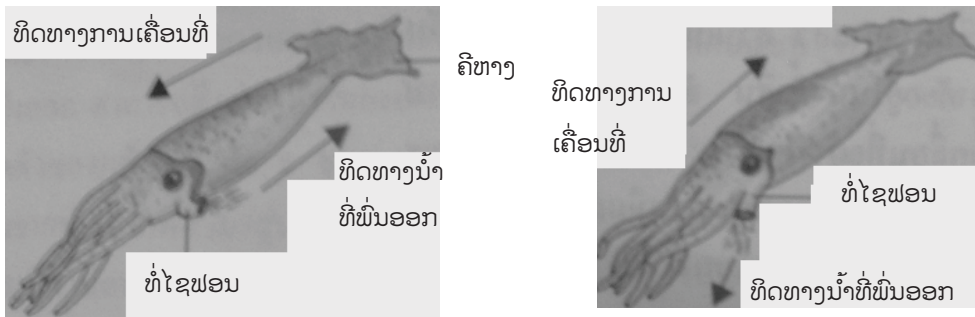
ຮູບ 27.1 ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແມງຍູ້ມວະ

ກ. ທາດແຫຼວຂອງແມງຍູ້ມວະ

ຂ. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແມງຍູ້ມວະ

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແມງຍູ້ມວະເກີດຈາກການທົດຕົວ ຂອງແພຈຸລັງບໍລິເວນຂອບກະດິ່ງ ແລະ ແຜ່ນລຳຕົວສະຫຼັບກັນເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນຂອງນ້ຳຢູ່ຕົວແມງຍູ້ມວະພຸ່ງໄປໃນທິດທາງ ກົງກັນຂ້າມກັບນ້ຳທີ່ພົ່ນອອກມາ ດັ່ງຮູບ 27.1 ຂ. ຢູ່ລະຫວ່າງແພຈຸລັງຊັ້ນນອກ ແລະ ແພຈຸລັງ ຊັ້ນໃນຂອງແມງຍູ້ມວະ (Medusa) ມີທາດແຫຼວທີ່ເອີ້ນວ່າ ມີໂຊເກຼຍ (mesoglea) ຊ່ວຍໃນ ການທົດຕົວຂອງແພຈຸລັງບໍລິເວນຂອບກະດິ່ງ.

- ການເຄື່ອນທີ່ຂອງປາມິກເກີດຈາກການທົດຕົວຂອງກ້າມບໍລິເວນລຳຕົວ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳ ພາຍໃນລຳຕົວພົ່ນອອກທາງທໍ່ໂຊຟອນ (Siphon) ເຊິ່ງເປັນທໍ່ສຳລັບພົ່ນນ້ຳອອກມາດັນໃຫ້ລຳ ຕົວຂອງປາມິກເຄື່ອນທີ່ໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັບທິດທາງຂອງນ້ຳທີ່ພົ່ນອອກມາ ດັ່ງຮູບ ລຸ່ມນີ້.



ຮູບ 27.2 ການເຄື່ອນທີ່ຂອງປາມຶກ

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແມງຍູ້ມວະ ແລະ ປາມຶກເກີດຈາກການພົ່ນນ້ຳອອກມາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີແຮງດັນໃຫ້ພວກມັນເຄື່ອນທີ່ໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ.

3. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ

ກະດູກ ແລະ ກ້າມຊ່ວຍໃນການເຄື່ອນທີ່ໄດ້ແນວໃດ?

ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງມີຮ່າງກາຍປະກອບດ້ວຍໂຄງກະດູກ ແລະ ກ້າມທີ່ຂະຫຍາຍຕົວດີເພື່ອຊ່ວຍຄໍ້າຊູ, ເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາຮູບຮ່າງໃຫ້ຄົງທີ່.

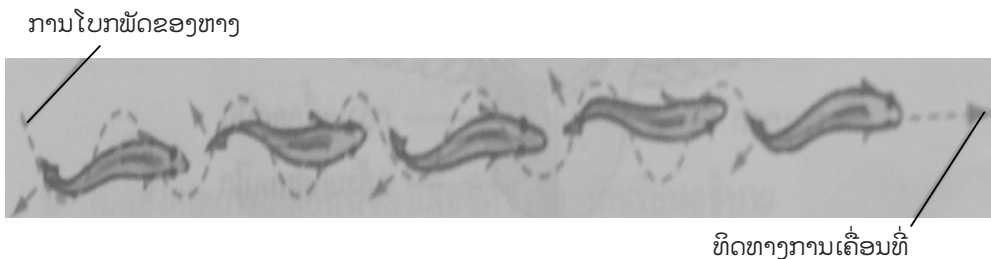
ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງຢູ່ບົກ ແລະ ຢູ່ນ້ຳມີການເຄື່ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ສັດທີ່ຢູ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະມີການເຄື່ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ປາ, ງູ, ນົກ, ງົວ, ຄວາຍ.

3.1 ການເຄື່ອນທີ່ຂອງປາ

ການໂຄ້ງລຳຕົວຂອງປາກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງປາແນວໃດ?

ຈົ່ງສຶກສາຮູບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້



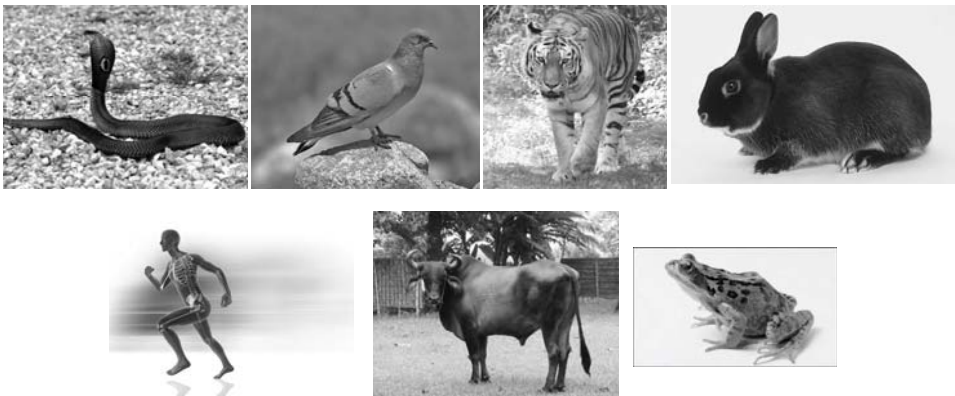
ຮູບ 27.3 ການເຮັດວຽກຂອງກ້າມໃນຂະນະທີ່ປາເຄື່ອນໄຫວ

ຈາກຮູບ 27.3 ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ: ການທົດ ແລະ ຍຶດ ຂອງກ້າມໃນແຕ່ລະສ່ວນຂອງລຳຕົວປາບໍ່ພ້ອມກັນຈະເລີ່ມຈາກສ່ວນຫົວໄປທາງເຮັດໃຫ້ລຳຕົວມີລັກສະນະໂຄ້ງໄປມາປະກອບກັບສ່ວນທາງໂຄ້ງສະຫຼັບໄປມາທາງດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາ. ເມື່ອກະທົບກັບແຮງຕ້ານຂອງນ້ຳຮອບໆຕົວຈະຢູ່ດັ່ງໃຫ້ປາເຄື່ອນທີ່ໄປທາງໜ້າ.

ຖ້ານັກຮຽນສັງເກດ ການລອຍນ້ຳຂອງປາຈະເຫັນວ່າ ນອກຈາກປາຈະສາມາດເຄື່ອນທີ່ໄປທາງໜ້າແລ້ວຍັງສາມາດເຄື່ອນທີ່ໃນລວງຕັ້ງດ້ວຍຄີໝັ້ງ, ຄີເອິກ ແລະ ຄີກົນ. ນອກຈາກນີ້ແຮງລອຍຕົວຂອງນ້ຳຍັງມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງປາໃນນ້ຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ປາໃຊ້ພະລັງງານໃນການຊົງຕົວຕ້ານຕໍ່ແຮງຖ່ວງຂອງໂລກ. ດ້ວຍເຫດນີ້ການລອຍນ້ຳຂອງປາຈຶ່ງໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍກວ່າການແລ່ນຂອງສັດບົກ. ຮູບຮ່າງຂອງປາທີ່ແປ, ຫົວ-ທາງສ້ວຍ ແລະ ມີນ້ຳເມືອກປ່ອຍອອກມາຈາກຜິວໜັງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແຮງສູດສີຂອງນ້ຳໃນເວລາເຄື່ອນທີ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີຮູບຮ່າງຫົວທາງສ້ວຍນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ລຳຕົວຂອງປາມີໂອກາດທາງຍທ້ອງ ຫຼື ພິກຂວ້າໄດ້ງ່າຍ.

3.2 ການເຄື່ອນທີ່ຂອງສັດຕ່າງໆ

ຈົ່ງສັງເກດຮູບລຸ່ມນີ້.

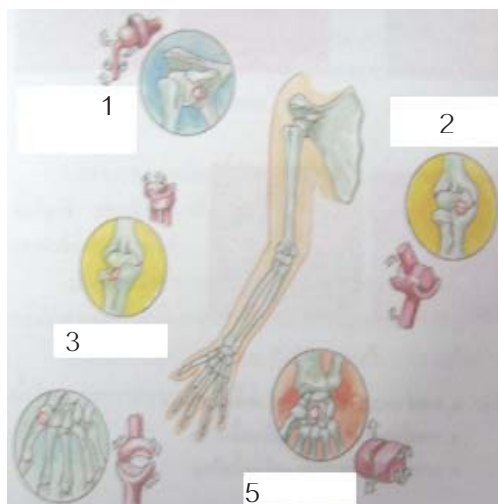


ຮູບ 27.4: ງູ, ນົກ, ເສືອ, ກະຕ່າຍ, ຄົນ, ງົວ, ກົບ

ນັກຮຽນຄິດວ່າສັດດັ່ງກ່າວນີ້ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ແນວໃດ?

ຄົນເຮົາຈະເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຍ້ອນກ້າມ ແລະ ກະດູກ. ປ່ອນທີ່ກະດູກຕໍ່ໃສ່ກັນເອີ້ນວ່າຂໍ້ຕໍ່. ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາທີ່ເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວຈະປະກອບດ້ວຍກະດູກປະມານ 206 ອັນ ຕໍ່ໃສ່ກັນ.

ຍ້ອນບັນດາຂໍ້ຕໍ່ນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຄື່ອນໄຫວຕາມທີ່ຕ້ອງການ. ຂໍ້ຕໍ່ມີ 2 ຊະນິດຄື: ຊະນິດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ແລະ ຊະນິດບໍ່ເຄື່ອນໄຫວໄດ້. ຊະນິດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ມີຫຼາຍແບບແຕ່ແບບເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີກວ່າໝູ່ຄື: ຂໍ້ຕໍ່ກະດູກກົກແຂນ, ກົກຂາເຊິ່ງເຮົາສາມາດໝູນໄດ້ 360 ອົງສາ. ສ່ວນຂໍ້ຕໍ່ກະດູກສັນຫຼັງພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາກຶ້ມໄປຂ້າງໜ້າ, ເອນຫຼັງ ແລະ ເອນຊ້າຍ ເອນຂວາ. ສ່ວນຂໍ້ຕໍ່ຊະນິດເຄື່ອນໄຫວບໍ່ໄດ້ຄື: ຂໍ້ຕໍ່ກະໂຫຼກຫົວ.



- 6
1. ຂໍ້ຕໍ່ແບບຫົວກະດູກມົນ ຢູ່ໃນເບົ້າກະດູກ
2. ຂໍ້ຕໍ່ແບບບານພັບ
3. ຂໍ້ຕໍ່ແບບເດືອຍ
4. ຂໍ້ຕໍ່ແບບອານມ້າ
5. ຂໍ້ຕໍ່ແບບສະໄລ້
6. ຂໍ້ຕໍ່ຊະນິດເຄື່ອນໄຫວ

ຮູບ 27.5 ໂຄງກະດູກຂອງຄົນ ຮູບ 27.6 ຂໍ້ຕໍ່ຊະນິດຕ່າງໆ ບໍ່ໄດ້

ທັງໝົດການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆນີ້ແມ່ນຍ້ອນມີລະບົບປະສາດບັນຊາ.

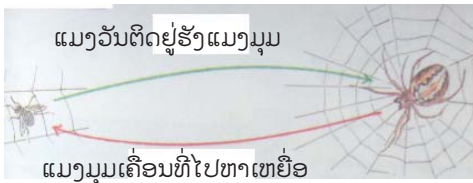
ຄຳຖາມ

1. ການເຄື່ອນທີ່ແມ່ນຫຍັງ? ພື້ນຖານການເຄື່ອນທີ່ແມ່ນແນວໃດ?
2. ອະໄວຍະວະທີ່ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງປະຖົມມະສັດ ແລະ ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
3. ນັກຮຽນເຄີຍໄດ້ຍິນຜ່ານມາວ່າຂໍ້ຕໍ່ເສື່ອມມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?
4. ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງເຄື່ອນທີ່ໄດ້ແນວໃດ? ຍົກຕົວຢ່າງ.

ບົດທີ 28 ພຶດຕິກຳຂອງສັດ (Behavior)

1. ພຶດຕິກຳຂອງສັດ

- ພຶດຕິກຳຂອງສັດແມ່ນຫຍັງ?



ຮູບ 28.1 ພຶດຕິກຳຂອງແມງມຸມໃນການຈັບເຫຍື່ອ

ເຮົາມັກເຫັນແມງມຸມ ຊັກໃຍຢູ່ຕາມ ບ່ອນຕ່າງໆ, ໃຍແມງມຸມໜຽວຫຼາຍເມື່ອ ສັດຂະໜາດນ້ອຍຕຳກັບໃຍແມງມຸມແລ້ວ ມັນຈະດື່ມແຕ່ບໍ່ຫຼຸດອອກ. ແມງມຸມຈະຮີບ ເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາເຫຍື່ອຢ່າງໄວວາແລ້ວ ຈັບກິນເປັນອາຫານ.

ການຊັກໃຍຂອງແມງມຸມ, ການເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາເຫຍື່ອ ແລະ ການຈັບເຫຍື່ອກິນເປັນ ອາຫານຈັດເປັນພຶດຕິກຳຂອງແມງມຸມ.

ສັດອື່ນໆຈະມີພຶດຕິກຳແຕກຕ່າງກັນອອກໄປແລ້ວແຕ່ລະຊະນິດ ເຊິ່ງມັນສາມາດປັບປ່ຽນ ພຶດຕິກຳໄດ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງໄປ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງພວກ ມັນ.

ພຶດຕິກຳຄືການສະແດງອອກຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງກະຕຸ້ນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຮ່າງກາຍ. (ຕົວຢ່າງ: ການເຄື່ອນໄຫວ, ການປ່ຽນແປງຮ່າງກາຍ ຫຼື ດ້ວຍສຽງ ແລະ ອື່ນໆ). ພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວມີຊ່ວຍສື່ສານໃຫ້ເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງ ຫຼື ເພດກົງກັນຂ້າມ ຫຼື ສັດຊະນິດດຽວກັນ ຫຼື ຕ່າງຊະນິດທີ່ມັນມີການພົວພັນກັບມັນນັ້ນໃຫ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈສະພາວະ ຂອງມັນໃນເວລານັ້ນ. ພຶດຕິກຳຕ່າງໆຂອງສັດມີແນວໃດແດ່ ແລະ ມີກິນໄກການເກີດພຶດຕິ ກຳໃດນັ້ນນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາຕໍ່ໄປນີ້.

2. ກິນໄກການເກີດພຶດຕິກຳຂອງສັດ

- ສັດສະແດງພຶດຕິກຳໄດ້ແນວໃດ?

ການຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງຮ່າງ ກາຍມີຊີວິດນັ້ນອາດເກີດຂຶ້ນທັນທີທັນໃດ ຫຼື ອາດເກີດຂຶ້ນຊ້າໆເຮັດໃຫ້ສິ່ງມີຊີວິດສະແດງພຶດ ຕິກຳ ເຊິ່ງເປັນກິນໄກອັນໜຶ່ງໃນການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍ.

ການສຶກສາພຶດຕິກຳຂອງສັດເຮັດໄດ້ 2 ວິທີຄື: ວິທີການທາງສະລິລະວິທະຍາ ແລະ

ວິທີການທາງຈິດຕະວິທະຍາ.

- 1) ວິທີການທາງສະລິລະວິທະຍາ (physiological approach) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອອະທິບາຍພຶດຕິກຳໃນຮູບຂອງກົນໄກການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງລະບົບປະສາດ.
- 2) ວິທີການທາງຈິດຕະວິທະຍາ (psychological approach) ເປັນການສຶກສາເຖິງຜົນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວ ແລະ ປັດໄຈພາຍໃນຮ່າງກາຍທີ່ມີຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ການສະແດງອອກຂອງພຶດຕິກຳທີ່ເຮົາເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ເຖິງພຶດຕິກຳຂອງສັດໄດ້ທຸກດ້ານ.

ພຶດຕິກຳຂອງສັດຈະສະຫຼັບຊັບຊ້ອນພຽງໃດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະດັບຄວາມກ້າວໜ້າສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບປະສາດທັງອະໄວຍະວະຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ, ລະບົບປະສາດສູນກາງ ແລະ ໜ່ວຍປະຕິບັດງານ.

3. ປະເພດພຶດຕິກຳຂອງສັດ

ສັດມີພຶດຕິກຳຮູບແບບໃດແດ່?

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການສະແດງພຶດຕິກຳຂອງສັດໃນທຳມະຊາດມັກຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນການຢູ່ລອດ ແລະ ຮັກສາເຜົ່າພັນຂອງຕົນເອງ. ພຶດຕິກຳທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍຄືການຫຼົບຫຼີກສັດຕູທີ່ສະແດງອອກໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີເພື່ອງ່າຍແກ່ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພິ່ນໄດ້ແບ່ງພຶດຕິກຳອອກເປັນ 2 ແບບຄື: ພຶດຕິກຳທີ່ມີມາແຕ່ກຳເນີດ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ເກີດຈາກການຮຽນຮູ້.

3.1 ພຶດຕິກຳທີ່ມີມາແຕ່ກຳເນີດ (inherited behavior)

ພຶດຕິກຳທີ່ມີມາແຕ່ກຳເນີດເປັນພຶດຕິກຳທີ່ຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານການຮຽນຮູ້. ພຶດຕິກຳທີ່ມີມາແຕ່ກຳເນີດເປັນພຶດຕິກຳທີ່ເປັນລັກສະນະສະເພາະຕົວທີ່ໃຊ້ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງກະຕຸ້ນໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ແສງ, ສຽງ, ແຮງດຶງດູດຂອງໂລກ, ສານເຄມີ ຫຼື ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຊ່ວງເວລາເຊັ່ນ: ກາງເວັນ, ກາງຄືນ, ນ້ຳຂຶ້ນ, ນ້ຳລົງຕະຫຼອດຈົນການປ່ຽນແປງຂອງລະດູການ. ການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບ ຫຼື ຫຼົບຫຼີກສະພາບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.

ພຶດຕິກຳທີ່ມີມາແຕ່ກຳເນີດໄດ້ແກ່: ພຶດຕິກຳສະທ້ອນຄືນ (ຮີເຟຼກສ) ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ເກີດຈາກການຮຽນຮູ້.

1) ພຶດຕິກຳສະທ້ອນຄືນ (Reflex behavior)

ພຶດຕິກຳສະທ້ອນຄືນເປັນພຶດຕິກຳທີ່ສັດຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງກະຕຸ້ນໄດ້ທັນທີ.

ກ. ພຶດຕິກຳແບບມີທິດທາງບໍ່ແນ່ນອນ (Kinesis behavior)

ເປັນພຶດຕິກຳຂອງສັດທີ່ເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາ ຫຼື ຫ່ອກຈາກສິ່ງກະຕຸ້ນແບບມີທິດທາງ (orientation) ບໍ່ແນ່ນອນ, ມັກພົບໃນໂປຣໂຕຊົວ ແລະ ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງຂັ້ນຕ່ຳ. ສັດເຫຼົ່ານີ້ພວກມັນຍັງບໍ່ມີລະບົບປະສາດຂະຫຍາຍຕົວດີ, ແຕ່ພວກມັນສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມໂດຍສະແດງພຶດຕິກຳການສະທ້ອນຄືນຖ້າມີການກະຕຸ້ນກໍມີການຕອບສະໜອງໄປໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງເຊິ່ງມີຜົນດີຕໍ່ມັນເອງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ໆເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງໂປຣໂຕຊົວ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງກຸ້ງ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແມງສາບ ແລະ ອື່ນໆ.

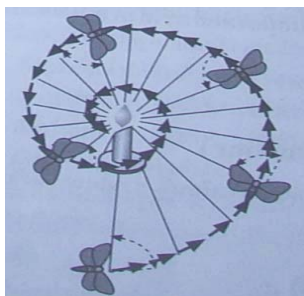


ຮູບ 28.2 ການຕອບສະໜອງຕໍ່ອຸນຫະພູມຂອງປາຣາມີຊີອອມ

ຕົວຢ່າງ: ການຕອບສະໜອງຕໍ່ອຸນຫະພູມຂອງປາຣາມີຊີອອມ.

ປາຣາມີຊີອອມຈະເຄື່ອນທີ່ຈາກບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ໄປຫາບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມແກ່ການດຳລົງຊີວິດ.

ພຶດຕິກຳຂອງສັດຈຸລັງດຽວມີລັກສະນະງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີສະເພາະແຕ່ພຶດຕິກຳການເຄື່ອນທີ່ເທົ່ານັ້ນ.



ຮູບ 28.3 ການບິນເຂົ້າຫາແສງໄຟຂອງແມງດານາ

ຂ. ພຶດຕິກຳແບບມີທິດທາງແນ່ນອນ (Taxis)

ພຶດຕິກຳແບບມີທິດທາງແນ່ນອນ ເປັນພຶດຕິກຳການເຄື່ອນເຂົ້າຫາ ຫຼື ຫ່ອກຈາກສິ່ງກະຕຸ້ນຢ່າງມີທິດທາງແນ່ນອນ. ສັດຈຳພວກນີ້ມີອະໄວຍະວະຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຂະຫຍາຍດີສົມຄວນ, ສາມາດຮັບຮູ້ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ຢູ່ໄກຈາກຕົວຂອງມັນໄດ້ ເຊັ່ນ: ການບິນຂອງແມງກະເບື້ອ ແລະ ແມງດານາເຂົ້າຫາແສງ

ໄຟໃນຍາມກາງຄືນຈະເປັນມຸມ 80 ອົງສາກັບແສງທຽນຕະຫຼອດເວລາເຮັດໃຫ້ມັນບິນໄກ້ແປວທຽນຈົນຖືກໄຟໄໝ້ (ຮູບ 28.3).

ຄ. ການສະທ້ອນຄືນຢູ່ຄືນເຮົາ

ຮູບການສະທ້ອນຄືນຢູ່ຄືນເຮົາເປັນພຶດຕິກຳທີ່ຕອບສະໜອງທັນທີທັນໃດໂດຍມີຄຳສັ່ງຈາກສະໝອງ ແລະ ອອກແອກສັນຫຼັງ. ຕົວຢ່າງ: ການຖືກຂາອອກທັນທີເມື່ອຢຽບຖ່ານໄຟ, ຢຽບໝາມ...

ການສະແດງອອກດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນປະຕິກິລິຍາຮູບການສະທ້ອນຄືນເຊິ່ງເຮົາໄດ້ສຶກສາຜ່ານມາຢູ່ໃນລະບົບປະສາດ. ພຶດຕິກຳທີ່ສະແດງອອກດ້ວຍສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງທີ່ມາກະຕຸ້ນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ເອີ້ນວ່າ: ພຶດຕິກຳການສະທ້ອນຄືນ.

2) ພຶດຕິກຳການສະທ້ອນຄືນຕໍ່ເນື່ອງ (chain of reflexes) ຫຼື ສັນຊາດຕະຍານ

ພຶດຕິກຳການສະທ້ອນຄືນຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນພຶດຕິກຳທີ່ມີແບບແຜນແນ່ນອນ, ໃຊ້ວົງຈອນການສະທ້ອນຄືນຫຼາຍອັນຕໍ່ເນື່ອງກັນເຊັ່ນ: ການເຮັດຮັງ, ການພັກໄຂ່ ແລະ ລ້ຽງລູກຂອງນົກ; ການສ້າງຮັງຂອງແມງມຸມ; ການດູດນົມຂອງລູກ.



ຮູບ 28.4 ການເຮັດຮັງ ແລະ ການພັກໄຂ່ຂອງນົກ

3.2 ພຶດຕິກຳທີ່ເກີດຈາກການຮຽນຮູ້ (Learned behavior)

ພຶດຕິກຳທີ່ເກີດຈາກການຮຽນຮູ້ ເປັນພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງອາໄສປະສົບການຜ່ານມາ. ສັດທີ່ມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຕ້ອງມີລະບົບປະສາດຂະຫຍາຍຕົວດີ. ພຶດຕິກຳທີ່ເກີດຈາກການຮຽນຮູ້ມີ: ຄວາມຊື່ນເຄີຍ, ມີເງື່ອນໄຂ, ລອງຜິດລອງຖືກ ແລະ ໃຊ້ເຫດຜົນ.

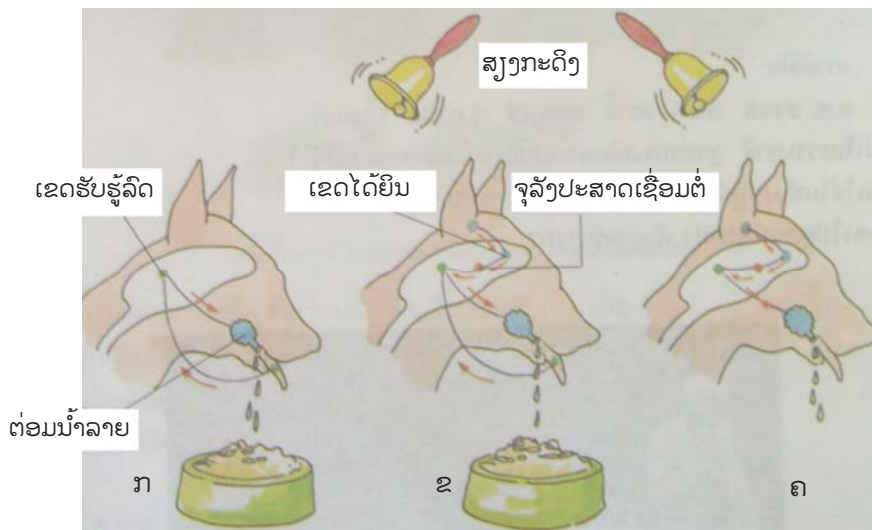
1) ພຶດຕິກຳຄວາມຊື່ນເຄີຍ (Habituation behavior)

ພຶດຕິກຳຄວາມຊື່ນເຄີຍ ເປັນພຶດຕິກຳການຕອບສະໜອງຂອງສັດຕໍ່ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ຕົນເອງ, ມັກເກີດຊ້າໆ ເຊັ່ນ: ລູກສັດທຸກຊະນິດຢູ່ໃນທຳມະຊາດຈະຍ້ານ ແລະ ໜີສິ່ງທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ. ຕົວຢ່າງ: ລູກນົກເກີດໃໝ່ຈະຕົກໃຈ ແລະ ຍ້ານນົກທຸກຊະນິດທີ່ບິນຜ່ານມາເທິງຮັງ

ຫຼື ແມ່ນແຕ່ໃບໄມ້ຫຼິ້ນລົງມາ. ເມື່ອເຫດການແບບເກົ່າເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆລູກນົກກໍຈະເກີດການຮຽນຮູ້ເຮັດໃຫ້ລູກນົກຫຼຸດຜ່ອນພຶດຕິກຳນີ້ລົງ, ເພິ່ນເອີ້ນພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ: ພຶດຕິກຳການຮຽນຮູ້ແບບຊົນເຄີຍ.

2) ພຶດຕິກຳມີເງື່ອນໄຂ (Conditioning)

ພຶດຕິກຳມີເງື່ອນໄຂເປັນພຶດຕິກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກສິ່ງກະຕຸ້ນບໍ່ແທ້ຈິງໄປແທນສິ່ງກະຕຸ້ນແທ້, ເຮັດໃຫ້ເກີດພຶດຕິກຳມາຕອບສະໜອງເຊັ່ນ: ການທົດລອງຂອງ ທ່ານ ປາລົຟ (Ivan Pavlov), ນັກຈິດຕະວິທະຍາຊາວຣັດເຊຍ (1849-1936) ປະມານປີ 1857 ໄດ້ເຮັດການທົດລອງດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້.



ຮູບ 28.5 ການເຝິກໝາໃຫ້ມີການຮຽນຮູ້ແບບມີເງື່ອນໄຂ

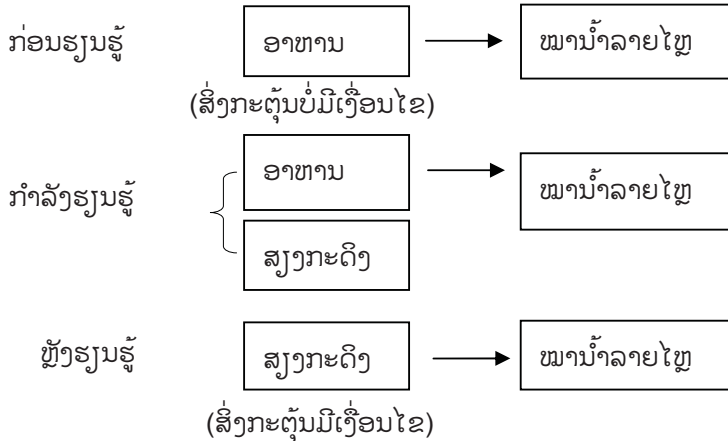
(ລູກສອນສະແດງການເຄື່ອນທີ່ຂອງກະແສປະສາດ)

- ກ. ເມື່ອໝາເຫັນອາຫານແລ້ວນ້ຳລາຍໄຫຼ
- ຂ. ເມື່ອສັ່ນກະດິງ ແລະ ໃຫ້ອາຫານນ້ຳລາຍໝາຈະໄຫຼອອກ.
- ຄ. ເມື່ອສັ່ນກະດິງ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ອາຫານໝານ້ຳລາຍກໍຈະໄຫຼອອກເຊັ່ນກັນ.

ທ່ານ ປາລົຟ ພົບວ່າຖ້າສັ່ນກະດິງພ້ອມກັບການໃຫ້ອາຫານທຸກເທື່ອ ໝາທີ່ຫົວເມື່ອເຫັນອາຫານ ຫຼື ໄດ້ກິນອາຫານນ້ຳລາຍຈະໄຫຼອອກມາ. ຫຼັງຈາກການເຝິກແບບນີ້ຕໍ່ເນື່ອງກັນຫຼາຍເທື່ອ ສຽງກະດິງພຽງຢ່າງດຽວກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ນ້ຳລາຍຂອງໝາໄຫຼອອກມາໄດ້. ການທົດລອງນີ້

ອາຫານເປັນສິ່ງກະຕຸ້ນແທ້ຈິງ ຫຼື ສິ່ງກະຕຸ້ນບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ: (unconditioned stimulus). ສ່ວນສຽງກະດິງເປັນສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ບໍ່ແທ້ຈິງ ຫຼື ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ: (conditioned stimulus).

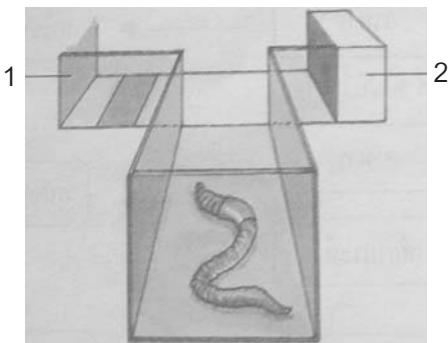
ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳພົບວ່າພຶດຕິກຳແບບມີເງື່ອນໄຂສາມາດພົບໄດ້ໃນສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ ແລະ ມີກະດູກສັນຫຼັງ. ພຶດຕິກຳມີເງື່ອນໄຂເພິ່ນໃຊ້ໃນການເຝິກໝາ



ແຜນວາດ: ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ສິ່ງກະຕຸ້ນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການເຝິກໝາ

3) ພຶດຕິກຳລອງຜິດລອງຖືກ (Trial and error)

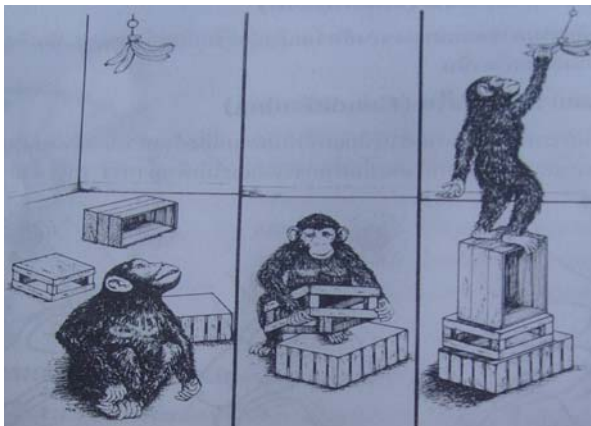
ການເຄື່ອນທີ່ແບບລອງຜິດລອງຖືກຂອງຂີ້ກະເດືອນ ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ນຳເອົາຂີ້ກະເດືອນໄປໃສ່ກ່ອງປູາສຕິກດັ່ງຮູບ 28.6. ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ 1 ຢູ່ບ່ອນແຈ້ງ ແລະ ມີກະແສໄຟຟ້າອ່ອນ. ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ 2 ຢູ່ບ່ອນມືດ ແລະ ຊຸ່ມ.



ເພິ່ນໄດ້ເຮັດການທົດລອງບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 200 ເທື່ອ ຜົນອອກມາປາກົດວ່າ ຂີ້ກະເດືອນເລືອກໄປທາງທີ່ມືດ ແລະ ຊຸ່ມປະມານ 90%. ການລອງຜິດລອງຖືກເປັນພຶດຕິກຳທີ່ເກີດຈາກການລອງຊ້ຳກັນຫຼາຍເທື່ອຈົນຮູ້ໄດ້ວ່າການລອງແບບໃດມີຜົນດີ ແລະ ແບບໃດເກີດຜົນເສຍແລ້ວເລືອກປະຕິບັດແຕ່ສິ່ງທີ່ເກີດຜົນດີ ຫຼື ໃຫ້ປະໂຫຍດ.

ຮູບ 28.6. ການທົດລອງພຶດຕິກຳລອງຜິດລອງຖືກຂອງຂີ້ກະເດືອນດິນ

4) ພຶດຕິກຳການໃຊ້ເຫດຜົນ (Reasoning)



ພຶດຕິກຳການໃຊ້ເຫດຜົນເປັນການຕອບສະໜອງຂອງສັດທີ່ມີລະບົບປະສາດຂະຫຍາຍຕົວດີຫຼາຍ, ໂດຍການຕອບສະໜອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕ້ອງອາໄສປະສົບການເດີມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເຄີຍພົບມາ ເຊັ່ນ: ລົງຊົມແຜນຊີໄດ້ເອົາກ່ອງມາຕໍ່ກັນຂຶ້ນໄປເພື່ອຈັບເອົາໝາກກ້ວຍທີ່ແຂວນໄວ້ຢູ່ເພດານຫ້ອງ.

ຮູບ 28.7 ການໃຊ້ເຫດຜົນຂອງລົງຊົມແຜນຊີ

4. ການພົວພັນລະຫວ່າງພຶດຕິກຳ ແລະ ພັດທະນາການຂອງລະບົບປະສາດ

ພຶດຕິກຳຂອງສັດມີການພົວພັນກັບລະບົບປະສາດ ຫຼື ບໍ່?

ຈາກການສຶກສາຕົວຢ່າງແບບພຶດຕິກຳຕ່າງໆຜ່ານມາຂ້າງເທິງພົບວ່າ ພຶດຕິກຳແບບໜຶ່ງໆ ບໍ່ໄດ້ພົບໃນສິ່ງມີຊີວິດທຸກຊະນິດ. ສິ່ງມີຊີວິດຊະນິດຕ່າງກັນອາດຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ສິ່ງກະຕຸ້ນຢ່າງດຽວກັນດ້ວຍພຶດຕິກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ຂັ້ນສູງມີພຶດຕິກຳການໃຊ້ເຫດຜົນ ແລະ ມີພຶດຕິກຳທີ່ລະອຽດອ່ອນຫຼາຍກວ່າສັດອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນຜົນຈາກພັດທະນາການຂອງລະບົບປະສາດດັ່ງຕາຕະລາງທີ່ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາຕໍ່ໄປນີ້.

ຕາຕະລາງສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງລະບົບປະສາດ ກັບພຶດຕິກຳຂອງສັດ

ຊະນິດຂອງສິ່ງມີຊີວິດ	ລະບົບປະສາດ	ພຶດຕິກຳທີ່ສຳຄັນ
ມະນຸດ	ສະໝອງສ່ວນໜ້າຂະຫຍາຍຕົວດີ	ການໃຊ້ເຫດຜົນສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ
ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ	- ສະໝອງສ່ວນໜ້າຂະຫຍາຍຕົວ - ສະໝອງສ່ວນກາງມີຂະໜາດຫຼຸດລົງ	ການຮຽນຮູ້ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ໃຊ້ເຫດຜົນບາງຄັ້ງຄາວ
ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງຂັ້ນຕ່ຳ	ສະໝອງສ່ວນໜ້າຍັງບໍ່ພັດທະນາ ເມື່ອທຽບກັບສະໝອງສ່ວນກາງ	ການຮຽນຮູ້ແບບງ່າຍໆ
ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ	- ບໍ່ມີສະໝອງທີ່ແທ້ຈິງ - ລະບົບປະສາດບໍ່ຊັບຊ້ອນ. ມີກະດັນ	- ພຶດຕິກຳທີ່ມີມາແຕ່ກຳເນີດ - ຣິເຟັກສຕໍ່ເນື່ອງ

	ປະສາດ ແລະ ຈຸລັງປະສາດຕໍ່ກັນ ເປັນຕາມ່າງ	
ໂປຣຕິສຕາ (ຮ່າງກາຍຈຸລັງດຽວ)	ບໍ່ມີລະບົບປະສາດ	- ແບບມີທິດທາງແນ່ນອນ - ແບບມີທິດທາງບໍ່ແນ່ນອນ - ພຶດຕິກຳການຕອບສະ ໜອງຕໍ່ສິ່ງກະຕຸ້ນໄດ້ທັນທີ

ຈາກຕາຕະລາງເທິງນີ້ນັກຮຽນບອກໄດ້ບໍ່ວ່າສິ່ງມີຊີວິດຊະນິດໃດສະແດງພຶດຕິກຳຢ່າງໃດໄດ້ແດ່?

ຈາກຕາຕະລາງເທິງນີ້ຈະເຫັນວ່າສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີລະບົບປະສາດມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຫຼາຍຈະມີພຶດຕິກຳຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ສ່ວນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີລະບົບປະສາດບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼື ບໍ່ມີລະບົບປະສາດຈະມີພຶດຕິກຳງ່າຍດາຍ.

5. ການສື່ສານລະຫວ່າງສັດ

ການສື່ສານເປັນພຶດຕິກຳທາງສັງຄົມຂອງສັດ ເພາະມີການສົ່ງສັນຍານເຮັດໃຫ້ສັດທີ່ໄດ້ຮັບສັນຍານມີພຶດຕິກຳປ່ຽນແປງໄປ. ສັດທຸກຊະນິດມີການສື່ສານຢ່າງໜ້ອຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງຂອງຊີວິດ ໂດຍສະເພາະໄລຍະເວລາທີ່ມີການສືບພັນ. ການສຶກສາວິໄຈທີ່ກ່ຽວກັບການສື່ສານຈຶ່ງມັກຈະທົດລອງກັບສັດທີ່ມີພຶດຕິກຳທາງສັງຄົມຊັບຊ້ອນເຊັ່ນ: ເຜິ້ງ, ປວກ, ມົດ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອສັດເຫຼົ່ານີ້ມາຢູ່ຮ່ວມກັນຫຼາຍຈະມີການແບ່ງໜ້າທີ່ກັນເຮັດໜ້າທີ່ຂອງໃຜມັນຈຶ່ງຕ້ອງມີການສື່ສານກັນຕະຫຼອດເວລາ. ນັກຮຽນຄິດວ່າການສື່ສານມີຮູບແບບໃດແດ່?

ການສື່ສານຂອງສັດປະກອບມີ: ການສື່ສານດ້ວຍສຽງ, ການສື່ສານດ້ວຍທ່າທາງ, ດ້ວຍທາດເຄມີ ແລະ ການສື່ສານດ້ວຍການສຳຜັດ.

ການສື່ສານດ້ວຍທາດເຄມີ

ສັດຫຼາຍຊະນິດສາມາດສ້າງທາດທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ທາງດ້ານສະລິລະ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງສັດຊະນິດດຽວກັນ ເຊັ່ນ: ຟີໂຣໂມນ (pheromones) ຈັດເປັນການສື່ສານດ້ວຍທາດເຄມີ.

ຟີໂຣໂມນແມ່ນຫຍັງ?

ຟີໂຣໂມນ ແມ່ນທາດເຄມີທີ່ລະເຫີຍໄດ້ດີທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ສະລິລະ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງສັດຊະນິດດຽວກັນ ເຊິ່ງຜະລິດຈາກຕົວແມ່ ຫຼື ຕົວຜູ້. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແມງໄມ້ໃນໄລຍະເວລາການສືບພັນເພື່ອດຶງດູດເພດກົງກັນຂ້າມ ເຊັ່ນ: ມົດ, ແມງສາບ, ແມງກະເບື້ອ.

ສັດຮັບສານເຄມີດ້ວຍ 3 ທາງ ຄື: ການດື່ມກິນ, ການກິນ ແລະ ການດູດຊຶມ. ການໄດ້ຮັບຟີໂຣໂມນທາງກິນສ່ວນຫຼາຍເພື່ອການດຶງດູດເພດກົງກັນຂ້າມ ເຊິ່ງທັງເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່ຜະລິດໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງສັດ ຕົວຢ່າງ: ການປ່ອຍຟີໂຣໂມນຂອງແມງກະເບື້ອໄໝ້ມ້ອນເພດແມ່ເພື່ອສັນຍານໃຫ້ໂຕຜູ້ຮູ້ວ່າມັນຢູ່ບ່ອນໃດ. ນອກຈາກນີ້ຟີໂຣໂມນຍັງໃຊ້ເຕືອນໄພໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຜິ້ງທີ່ຢູ່ປາກຮັງຈະຄອຍລະວັງອັນຕະລາຍເມື່ອມີສັດຕູແປກປອມເຂົ້າມາຈະປ່ອຍຟີໂຣໂມນເຕືອນໄພໃຫ້ພັກພວກຮູ້ ແລະ ບິນອອກມາຫຸ້ມຕອດສັດຕູທັນທີ.

ຄໍາຖາມ

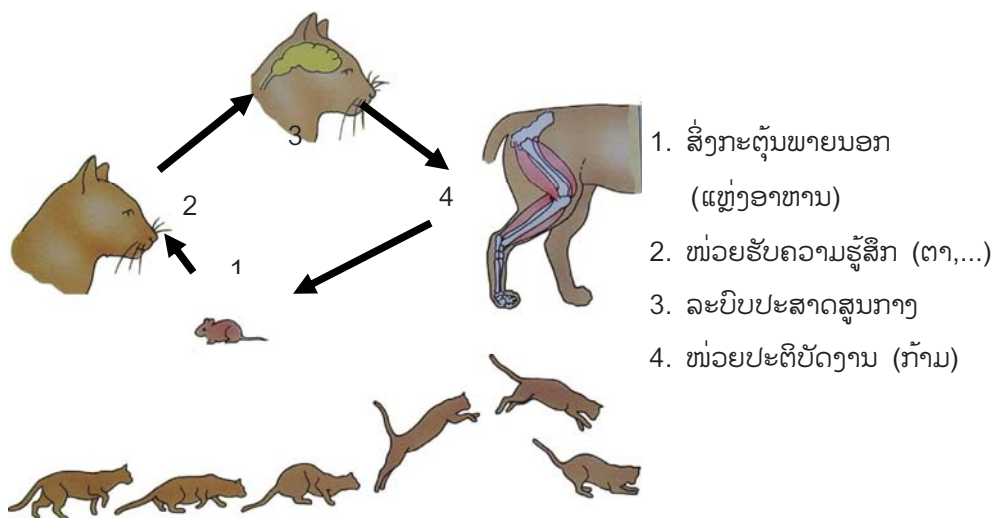
1. ພຶດຕິກຳຂອງສັດແມ່ນຫຍັງ?
2. ກົນໄກການເກີດພຶດຕິກຳຂອງສັດມີຫຍັງແດ່?
3. ພຶດຕິກຳຂອງສັດມີຈັກແບບແຕ່ລະແບບມີລັກສະນະແນວໃດ?
4. ຂໍ້ໃດຈັດເປັນພຶດຕິກຳແບບຮຽນຮູ້?

ກ. ປາທາງນົກຍຸງມາຮວມກັນໃນບໍລິເວນທີ່ມີອາຫານເມັດ.

ຂ. ເດັກເກີດໃໝ່ຈະລອຍນ້ຳດ້ວຍຕົນເອງ.

ຄ. ແມງສາບຈະແລ່ນໜີເມື່ອເປີດໄຟ.

ຕົວຢ່າງ: ກົນໄກພຶດຕິກຳຂອງແມວໃນການຈັບໝູ.

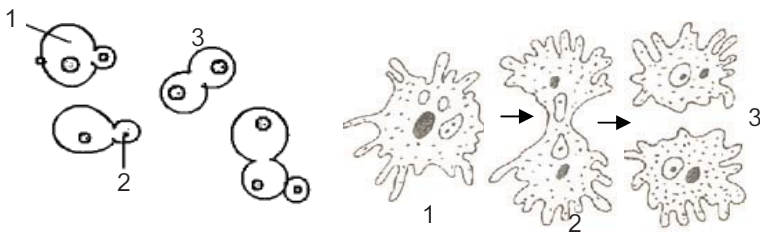


ບົດທີ 29 ການສືບພັນ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງສັດ

ນັກຮຽນເຄີຍຄິດບໍ່ວ່າສັດແຕ່ລະຊະນິດມີການສືບພັນຄືກັນ ຫຼື ຕ່າງກັນແນວໃດ?
ການສືບພັນຂອງສິ່ງມີຊີວິດແຕ່ລະຊະນິດອາດແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາ
ຕໍ່ໄປນີ້.

1. ການສືບພັນຂອງສິ່ງມີຊີວິດຈຸລັງດຽວ

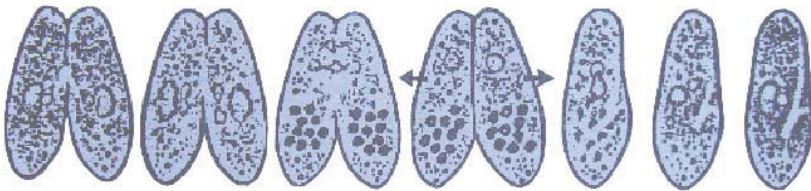
ສິ່ງມີຊີວິດຈຸລັງດຽວມີການສືບພັນແບບໃດແດ່?



ກ. ການແຕກຫໍ່ຂອງຢີສ

ຂ. ການແບ່ງຕົວຂອງອາມິບາ

1. ຈຸລັງແມ່; 2. ຫໍ່; 3. ຈຸລັງໃໝ່



ຄ. ການຕິດປະສົມຂອງປາຣາມີຊີອອມ

ຮູບ 29.1. ການສືບພັນຂອງສິ່ງມີຊີວິດຈຸລັງດຽວ

ເມື່ອມີການຂາດອາຫານ, ປາຣາມີຊີອອມ 2 ຕົວມາຕິດແປະກັນຢູ່ສ່ວນປາກເພື່ອແລກປ່ຽນ
ແກ່ນນ້ອຍ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ຮູບ. ຄ). ພາຍຫຼັງແລກປ່ຽນແກ່ນນ້ອຍກັນແລ້ວພວກມັນຈະ
ແຍກຕົວອອກຈາກກັນ. ຈາກນັ້ນແຕ່ລະຕົວຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ຮ່າງກາຍໃໝ່.

ສິ່ງມີຊີວິດຈຸລັງດຽວສ່ວນຫຼວງຫຼາຍມີການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດ ດັ່ງຮູບ ກ-ຂ-ຄ
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການແບ່ງຈາກ 1 ຈຸລັງ ເປັນ 2 ຈຸລັງເທົ່າກັນ (binary fission) ມີ: ອາມິບາ,
ປາຣາມີຊີອອມ.

ສິ່ງມີຊີວິດຈຸລັງດຽວບາງຊະນິດສືບພັນດ້ວຍການແຕກຫໍ່ (budding) ມີ: ຢີສ. ຢີສອາດຈະ

ສືບພັນດ້ວຍການສ້າງສະບັບ, ແຕກໜີ້.

ຢືນຢັນຊ່ອງກັບມະນຸດເປັນເວລາຫຼາຍສະຕະວັດໂດຍມີບົດບາດກ່ຽວກັບການດອງ (ໝັກ) ນໍ້າໝາກໄມ້, ເຮັດເຂົ້າໝີ, ເຂົ້າຈີ່, ເຮັດໃຫ້ອາຫານບາງຊະນິດມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ. ປະຈຸບັນຢືນຢັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະໃຊ້ໃນຂະບວນການໝັກຕ່າງໆ, ການສັງເຄາະ ອາຫານ ເຊັ່ນ: ວິຕາມິນ, ໄຂມັນ ແລະ ໂປຣຕີນຈາກໄຂມັນຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ແອມໂມນຽມ ໄນໂຕຣເຈນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໃຊ້ຢືນຢັນເພື່ອການສຶກສາດ້ານຊີວະເຄມີພື້ນຖານ ແລະ ຂະບວນການ ເມຕາໂບລິສຊິມຂອງຈຸລັງຢູກາຣີໂອດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມມີຢືນຢັນຊະນິດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ ຢູ່ນໍ້າພືດ, ສັດ ແລະ ຄົນ ແລະ ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ອາຫານ, ເສື້ອຜ້າ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆ.

ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຢືນຢັນປະກອບດ້ວຍ 2 ແບບ ຄື: ດ້ວຍການຫາຍໃຈ ແລະ ດ້ວຍ ການໝັກ.

- ໃນກໍລະນີສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີອາກາດ ມັນຈະເພີ່ມຈຳນວນຂຶ້ນດ້ວຍການປົ່ງໜີ້ໂດຍເອົາ ພະລັງງານຈາກການດູດຊຶມເອົານໍ້າຕານ ແລະ ອົກຊີແຊນໃນອາກາດແລ້ວມີການປົດ ປ່ອຍອາຍາກາໂບນິກ: ໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີອາກາດຢືນຢັນການຫາຍໃຈ.
- ໃນກໍລະນີສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມັນອາໄສຢູ່ນັ້ນຫາກຂາດອາກາດ (ຮູບ 29.2 ກ) ຢືນຢັນຈະບໍ່ຕາຍ, ມັນຈະເອົາພະລັງງານຈາກການໝັກ ໝາຍວ່າການຫາຍໃຈແບບບໍ່ມີອາກາດ (Anaerobic respiration) ນໍາໃຊ້ກາກບອນໃນສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນ (ກາກບອນຂອງນໍ້າຕານກູຍໂກ) ໝາຍຄວາມວ່າມັນຈະແຈກແຍກນໍ້າຕານໃຫ້ກາຍເປັນເຫຼົ້າ ແລະ ອາຍາກາໂບນິກທີ່ ເພີ່ນເອີ້ນວ່າ: ການໝັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການໝັກມັນບໍ່ຕ້ອງການອົກຊີແຊນ. ກໍລະນີນີ້ມັນຈະ ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ທະວີຄູນຂຶ້ນດ້ວຍການປົ່ງໜີ້. ເມື່ອມັນເປັນໂຕຖ້ວນແລ້ວຈະມີຫຼາຍໆ ໜີ້ປົ່ງອອກເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນແລ້ວຂາດອອກຈາກຈຸລັງແມ່.

2. ການສືບພັນຂອງຂອງສັດ

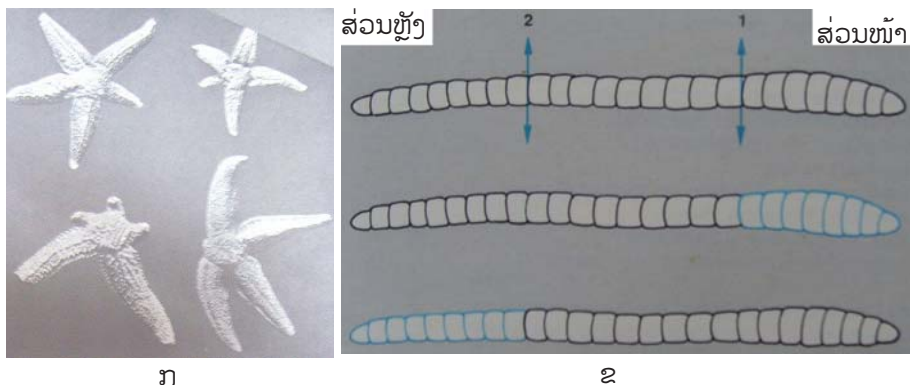
ການສືບພັນຂອງສັດມີທັງການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດ ແລະ ແບບອາໄສເພດ. ສັດ ຂັ້ນສູງລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີການສືບພັນແບບອາໄສເພດ.

2.1 ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດໃນສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ

ການສືບພັນແບບບໍ່ອາໄສເພດສ່ວນຫຼາຍເກີດຂຶ້ນນໍາຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ສັບສົນໄດ້ແກ່: ການສ້າງຄືນໃໝ່ ແລະ ການແຕກໜີ້.

ກ. ການສ້າງຄືນໃໝ່

ຈົ່ງສັງເກດຮູບຕໍ່ໄປນີ້



ກ

ຂ

ຮູບ 29.2 ການສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງສັດບາງຊະນິດ

ກ. ການສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງແຂນດາວທະເລ

ຄ. ການສ້າງຄືນໃໝ່ຂອງຂີ້ກະເດືອນ

ການສືບພັນແບບສ້າງຄືນໃໝ່ມັກພົບໃນສັດຂັ້ນຕໍ່າມີ: ດາວທະເລ, ໄຮດຣາ, ຂີ້ກະເດືອນ, ພູນາເຣຍ (ຂີ້ກະເດືອນແປຊະນິດໜຶ່ງ).

ຂ. ການແຕກໜີ້



ໜີ້

ການແຕກໜີ້ເປັນການສ້າງຮ່າງກາຍໃໝ່ຈາກຈຸລັງຫຼືກຸ່ມຈຸລັງຂອງຕົວເດີມ (ຕົວແມ່) ເຊັ່ນ: ສັດຟອງນ້ຳ, ໄຮດຣາ... ຮ່າງກາຍໃໝ່ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຈະມີຮູບຮ່າງຄືກັນກັບຕົວເດີມ (clone).

ຮູບ 29.3 ການແຕກໜີ້ຂອງໄຮດຣາ

2.2 ການສືບພັນແບບອາໄສເພດໃນສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ

ນັກຮຽນຮູ້ຜ່ານມາແລ້ວວ່າການສືບພັນແບບອາໄສເພດເກີດຈາກການຮວມຕົວຂອງຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້ (ອະສຸຈີ) ກັບຈຸລັງສືບພັນເພດແມ່ (ຈຸລັງໄຂ່) ແລ້ວໄດ້ຮັບຈຸລັງໄຂ່ປະສົມ

ເພດ (ຫຼື ໄຊກົດ zygote), ຈຸລັງໄຂ່ປະສົມເພດຈະເຕີບໃຫຍ່ເປັນໝໍ້ລູກ (embryo) ແລ້ວກາຍເປັນໂຕຖ້ວນສາມາດສືບພັນຕໍ່ໄປໄດ້. ການປະສົມພັນທຳມະຊາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກຮ່າງກາຍຂອງຕົວແມ່ກໍໄດ້ ເຊັ່ນ: ປາ, ກົບ...ມີການປະສົມພັນພາຍນອກຮ່າງກາຍ; ໝາ, ແມວ, ງົວ...ມີການປະສົມພັນພາຍໃນຮ່າງກາຍ.

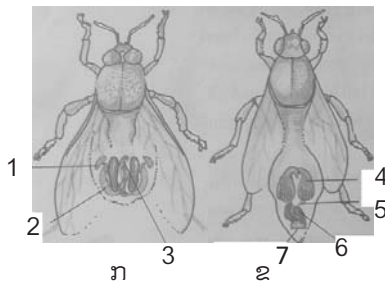
ນັກຮຽນຄິດວ່ານອກຈາກຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວແລ້ວມີສັດຊະນິດໃດແດ່ມີການປະສົມພັນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຮ່າງກາຍ.

❖ ຈຳພວກມີ 2 ເພດຢູ່ຮ່າງກາຍດຽວ

+ ສັດບາງຊະນິດມີອະໄວຍະວະເພດທັງ 2 ເພດຢູ່ນຳຮ່າງກາຍດຽວກັນ (ຮ່າງກາຍຮ່ວມເພດ) ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ກະເທີຍ (hermaphrodite) ມີ: ໄຮດຣາ, ຂີ້ກະເດືອນ, ຫອຍ, ພູນາເຣຍ.

ພູນາເຣຍເປັນສັດທີ່ມີອະໄວຍະວະເພດທັງ 2 ເພດຢູ່ນຳຮ່າງກາຍດຽວກັນ ແຕ່ຕ້ອງມີ 2 ຕົວມາຈັບຄູ່ກັນເພື່ອແລກປ່ຽນອະສຸຈີນຳກັນ. ອະສຸຈີຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທໍ່ສົ່ງໄຂ່ແລ້ວເກີດການປະສົມພັນກັບຈຸລັງໄຂ່ຢູ່ໃນທໍ່ສົ່ງໄຂ່.

❖ ແບບພາຣທິໂນເຈເນຊີສ (parthenogenesis)



ຮູບ 29.4 ລະບົບສືບພັນຂອງເຜິ້ງ

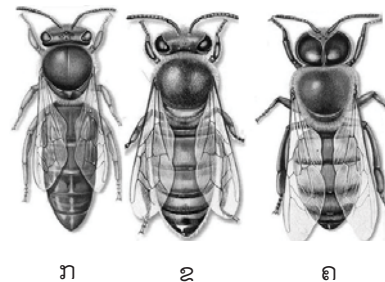
ກ. ເຜິ້ງຕົວຜູ້; ຂ. ເຜິ້ງຕົວແມ່

1. ອັນທະ; 2. ຖົງເກັບອະສຸຈີ

3. ອະໄວຍະວະເພດ; 4. ຮວຍໄຂ່

5. ທໍ່ສົ່ງໄຂ່; 6. ຖົງເກັບອະສຸຈີແຮໄວ້

7. ຊ່ອງຄອດ

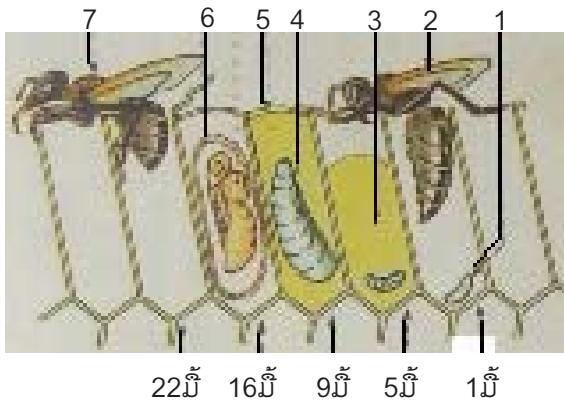


ຮູບ 29.5. ເຜິ້ງປະເພດຕ່າງໆ

ກ. ເຜິ້ງນາງພະຍາ (ຕົວບາງກວ່າ)

ຂ. ເຜິ້ງກຳມະກອນ (ຕົວໃຫຍ່ກວ່າ)

ຄ. ເຜິ້ງຕົວຜູ້



ຮູບ 29.6 ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເຜີ້ງ

1. ໄຂ່, 2. ລາຊິນີປ່ອຍໄຂ່
3. ນ້ຳເຜີ້ງ ແລະ ເກສອນຜູ້
4. ໜອນ, 5. ຝາອັດ, 6. ໂຕນາງ
7. ໂຕຖ້ວນ

ແມງໄມ້ເປັນສັດແຍກເພດ, ມີການປະສົມເພດພາຍໃນໂດຍໂຕຜູ້ມີອັນທະທີ່ຜະລິດອະສຸຈິເກັບໄວ້ໃນຖົງເກັບອະສຸຈິ, ເມື່ອມີການປະສົມພັນກັບໂຕແມ່ຈະມີການລ້ງອະສຸຈິອອກທາງອະໄວຍະວະເພດເຂົ້າສູ່ລະບົບສືບພັນຂອງໂຕແມ່, ອະສຸຈິຈະຜ່ານຊ່ອງຄອດຂອງຕົວແມ່ໄປປະສົມກັບໄຂ່ທີ່ຜະລິດຈາກຮັງໄຂ່ຢູ່ບໍລິເວນທີ່ສົ່ງໄຂ່. ຕົວແມ່ບາງຊະນິດຈະມີຖົງເພື່ອເກັບສະສົມອະສຸຈິໄວ້ປະສົມກັບຈຸລັງໄຂ່ເມື່ອໄຂ່ສຸກ (ຮູບ 29.5 ຂ).

ເປັນຫຍັງເຜີ້ງເພດຜູ້ຫຼັງຈາກປະສົມພັນແລ້ວຕາຍ?

ເຜີ້ງເປັນແມງໄມ້ທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນສັງຄົມ. ເຜີ້ງໜຶ່ງຮັງຈະມີຕົວແມ່ຕົວດຽວທີ່ສາມາດວາງໄຂ່ໄດ້ນັ້ນກໍຄືເຜີ້ງນາງພະຍາ. ເມື່ອເຜີ້ງເພດຜູ້ລ້ງອະສຸຈິ ແລະ ປະສົມພັນແລ້ວຈະຕາຍເນື່ອງຈາກອະໄວຍະວະເພດຍັງຕິດຢູ່ກັບເພດແມ່ ແລະ ດຶງໃຫ້ອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງເພດຜູ້ຈົກຂາດແລ້ວໃນທີ່ສຸດກໍຈະຕາຍ. (ເມື່ອເຜີ້ງນາງພະຍາມີການປະສົມພັນກັບເຜີ້ງໂຕຜູ້ຫຼາຍໂຕແລ້ວເຜີ້ງນາງພະຍາຈະເລີ່ມວາງໄຂ່ 1500-3000 ໜ່ວຍຕໍ່ວັນ ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວ 1.8 ມມ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 0.4 ມມ ໃສ່ພື້ນຂອງບັນດາໂຜ້ງຮັງເຜີ້ງ).

ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຜີ້ງຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນຄື: ໄຂ່, ໜອນ, ຕົວດັກແດ້, ກຸມເປັນໂຕຖ້ວນ, ຕົວເຜີ້ງຖ້ວນ.

ສັດສັງຄົມຈຳພວກມົດ, ເຜີ້ງ, ປວກ, ຕໍ່, ແຕນສາມາດເຕີບໃຫຍ່ເປັນໂຕຖ້ວນໄດ້ໂດຍທີ່ຈຸລັງໄຂ່ບໍ່ຕ້ອງປະສົມກັບອະສຸຈິ ເຊິ່ງເພິ່ນເອີ້ນຂະບວນການນີ້ວ່າ ພາຣທິໂນເຈເນຊິສ (parthenogenesis) ເຮັດໃຫ້ສັດເຫຼົ່ານີ້ເປັນເພດຜູ້ ແລະ ມີໂຄຣໂມໂຊມເທົ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຕົວແມ່.

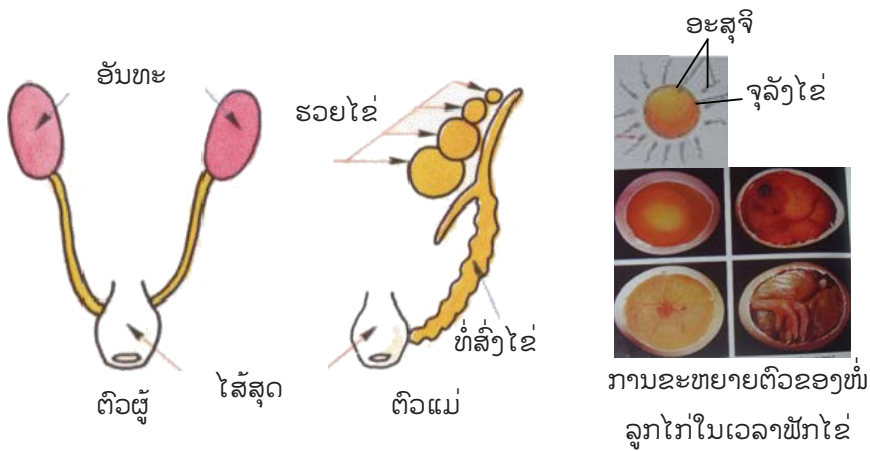
2.3 ການສືບພັນແບບອາໄສເພດໃນສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ

ສັດມີກະດູກສັນຫຼັງເປັນສັດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຮ່າງກາຍກ້າວໜ້າກວ່າສັດອື່ນໆ, ມີຕົວຜູ້

ຕ່າງກັບຕົວແມ່. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກມັນມີລະບົບສືບພັນທີ່ປະກອບສ້າງດ້ວຍບັນດາອະໄວຍະວະສືບພັນທີ່ມີໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ໂຕຜູ້ມີອັນທະທີ່ຜະລິດອະສຸຈິ; ຕົວແມ່ມີຮວຍໄຂ່ທີ່ຜະລິດຈຸລັງໄຂ່. ຈຸລັງໄຂ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າອະສຸຈິຫຼາຍແຕ່ເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍຕົວເອງບໍ່ໄດ້, ສ່ວນອະສຸຈິມີຫາງຍາວໃຊ້ໄວ້ເຄື່ອນໄຫວ. ການປະສົມພັນເກີດຂຶ້ນເມື່ອອະສຸຈິຮວມຕົວກັບຈຸລັງໄຂ່ແລ້ວໄດ້ຈຸລັງໄຂ່ປະສົມເພດ. ຈາກນັ້ນຈຸລັງປະສົມເພດກໍມີການແບ່ງຈາກ 1 ເປັນ 2 ແລ້ວ 4 ຕໍ່ໆໄປຈົນກາຍເປັນຮ່າງກາຍຖ້ວນ.

ຕົວຢ່າງ: ການສືບພັນຂອງໄກ່

ຈຸລັງໄຂ່ຂອງໄກ່ເປັນຈຸລັງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເພາະມີປະລິມານໄຂ່ແດງເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຊິ່ງເປັນອາຫານສະສົມໄວ້ ແຕ່ມີພຽງບໍລິເວນນ້ອຍໆໃກ້ກັບຜິວຈຸລັງໄຂ່ທີ່ມີແກ່ນ ແລະ ທາດຈຸລັງ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນເກີດການປະສົມພັນກັບອະສຸຈິ. ການປະສົມພັນລະຫວ່າງຈຸລັງໄຂ່ກັບອະສຸຈິ (ການປະສົມພັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ສ່ວນປາຍທໍ່ນໍ້າລົງໄຂ່) ແລ້ວໄດ້ຈຸລັງໄຂ່ປະສົມເພດທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີໄຂ່ຂາວ ແລະ ເປືອກໄຂ່ແລ້ວມັນມີການແບ່ງຕົວ ແລະ ມີໄຂ່ຂາວ ແລະ ເປືອກຫຸ້ມໜໍ່ລູກໄປພ້ອມ. ໄຂ່ທີ່ບັນຈຸໜໍ່ລູກຕ້ອງຜ່ານການຟັກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມ 38-40°C ເປັນເວລາ 21 ວັນຈຶ່ງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເຈາະເປືອກໄຂ່ເບາະອອກມາ ແລ້ວເຕີບໃຫຍ່ກາຍເປັນໂຕຖ້ວນ.



ຮູບ 29.7 ອະໄວຍະວະສືບພັນຂອງໄກ່

3. ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງສິ່ງມີຊີວິດຈຸລັງດຽວ ແລະ ສັດພະຫຸຈຸລັງຂັ້ນສູງ

3.1 ສິ່ງມີຊີວິດຈຸລັງດຽວ

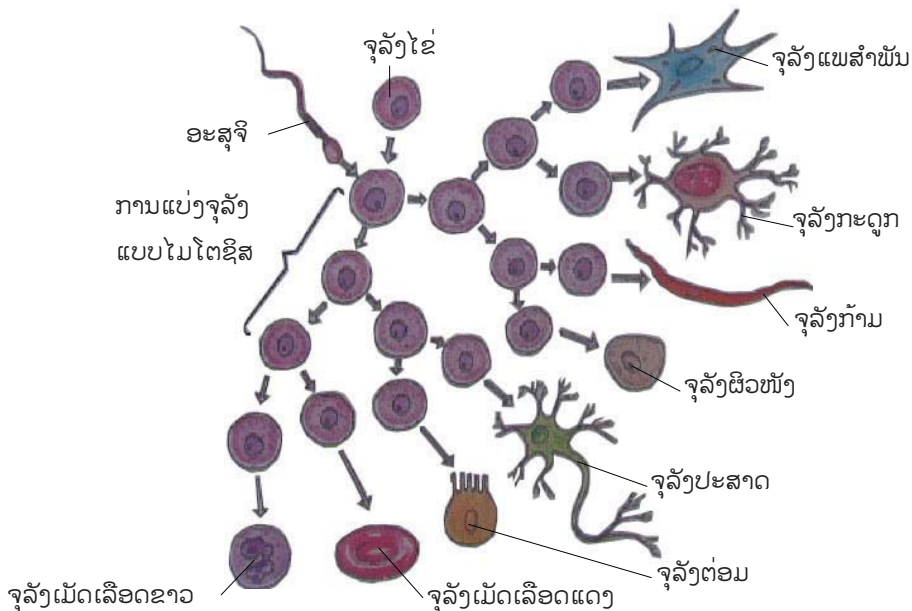
ອາມິບບາ, ປາຣາມິຊີອອມ, ຫຼັງຈາກມີການແບ່ງຈຸລັງແລ້ວ ຈຸລັງຈະເພີ່ມຂະໜາດ ຂຶ້ນເທົ່າກັບຈຸລັງທົ່ວໄປ. ຈາກນັ້ນຖ້າເງື່ອນໄຂດຳລົງຊີວິດເໝາະສົມກໍຈະແພ່ພັນຕໍ່ໄປ.

3.2 ສັດພະຫຸຈຸລັງຂັ້ນສູງ

ຈຸລັງໄຂ່ປະສົມເພດມີການປ່ຽນແປງຈົນເປັນຮ່າງກາຍຖ້ວນໄດ້ຢ່າງໃດ? ສັດແຕ່ລະຊະນິດ ມີຂັ້ນຕອນເຕີບໃຫຍ່ເໝືອນກັນ ຫຼື ຕ່າງກັນ?

ຈຸລັງໄຂ່ປະສົມເພດຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ເພື່ອປ່ຽນ ແບ່ງໄປເປັນຮ່າງກາຍຖ້ວນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິໄດ້ ເຊັ່ນ: ປາກ ແຫວ່ງ, ບໍ່ມີເພດານປາກ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂະບວນການທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງສັດມີ 4 ຂັ້ນຕອນຄື: ການແບ່ງຈຸລັງຂອງຈຸລັງ ໄຂ່ປະສົມເພດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຈຸລັງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ (ແບ່ງແບບໄມໂຕຊິສ) ເພີ່ມຈຳນວນຂຶ້ນຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍເພື່ອປະກອບເປັນໜ່ວຍລູກ.



ຮູບ 29.8 ການປ່ຽນແປງຂອງຈຸລັງໄປເປັນຈຸລັງທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ

ເມື່ອຈຸລັງຂອງໝໍ້ລູກໄດ້ຮັບທາດບໍາລຸງລ້ຽງພຽງພໍຈຸລັງດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຕໍ່ຈາກນັ້ນ ແຕ່ລະກຸ່ມຈຸລັງຈະປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງສະເພາະໄປຕາມໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງໃຜລາວ ເຊັ່ນ: ເປັນ ຈຸລັງກ້າມ, ຈຸລັງເມັດເລືອດ, ຈຸລັງປະສາດ ແລະ ອື່ນໆ. ກຸ່ມຈຸລັງທີ່ມີຮູບຮ່າງຄືກັນຈະປະກອບເປັນ ແພຈຸລັງ ແລະ ບັນດາແພຈຸລັງຈະພັດທະນາໄປເປັນອະໄວຍະວະຕ່າງໆ. ຂະບວນການພັດທະນາ ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງເປັນອະໄວຍະວະ ແລະ ເກີດເປັນຮູບຮ່າງເອີ້ນວ່າ: ມອກໂຟເຈເນຊິສ (morpho- genesis).

ຄໍາຖາມ

1. ສິ່ງມີຊີວິດຈຸລັງດຽວມີການສືບພັນແບບໃດແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງແຕ່ ລະແບບ.
2. ສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງມີການສືບພັນແບບໃດແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງ ແຕ່ລະແບບ.
3. ຂີ້ດີ ແລະ ຂີ້ຈຳກັດຂອງການສືບພັນແບບອາໄສເພດ ແລະ ບໍ່ອາໄສເພດມີແນວໃດ?
4. ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງສິ່ງມີຊີວິດຈຸລັງດຽວ ແລະ ສັດພະຫຸຈຸລັງຂັ້ນສູງແຕກຕ່າງກັນ ແນວໃດ?

ຕົວຢ່າງ: ການຈັດປະເພດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕາມລັກສະນະລວມ

